

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi

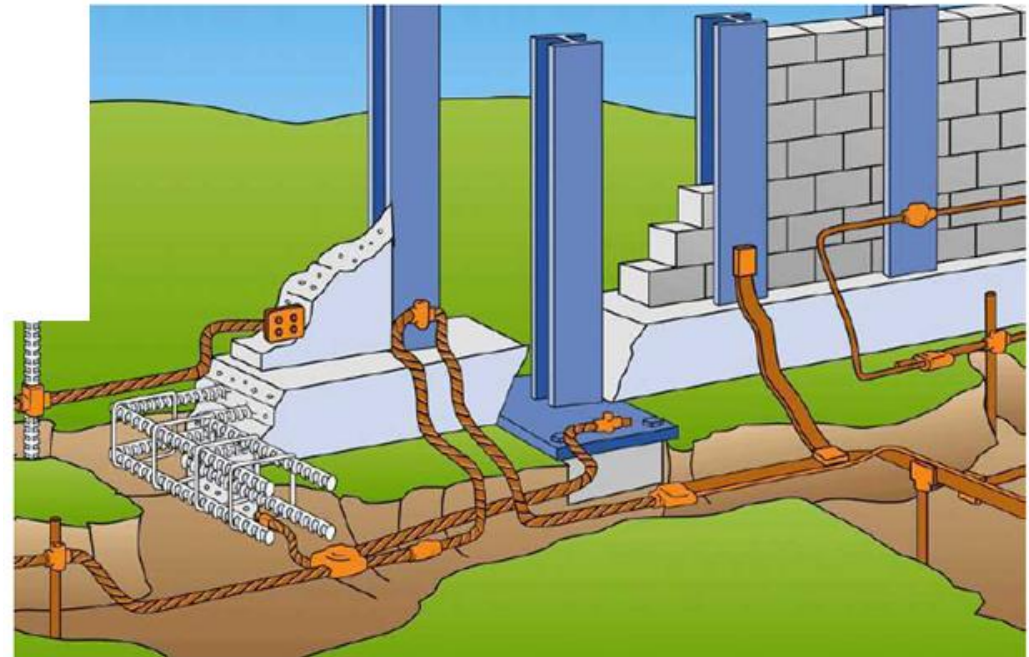


Módulo 7: Choque elétrico, dispositivos de proteção contra choques e aterramento



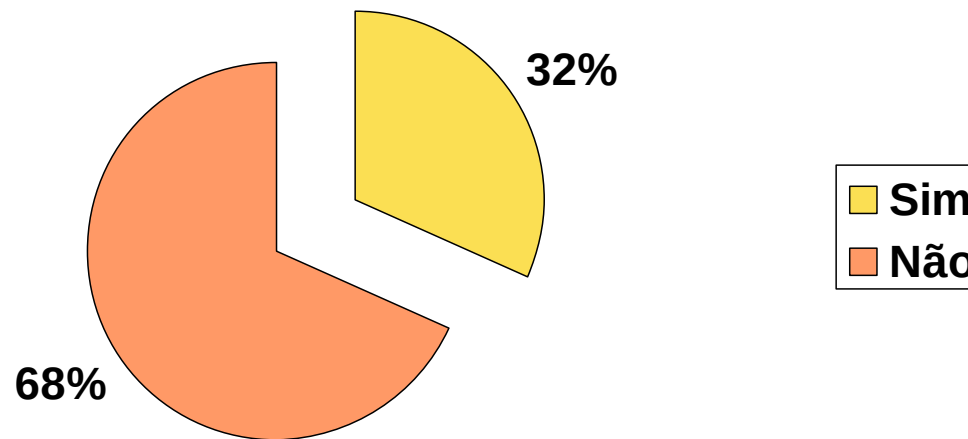
Assuntos abordados

- **Choques elétricos**
- **Contato direto**
- **Contato indireto**
- **Esquemas de aterramento**
- **Dispositivo diferencial residual**



NBR 5410 exige condutor de proteção - PE (conhecido por fio terra pelos não profissionais da área) desde 1980

PRESENÇA do PE

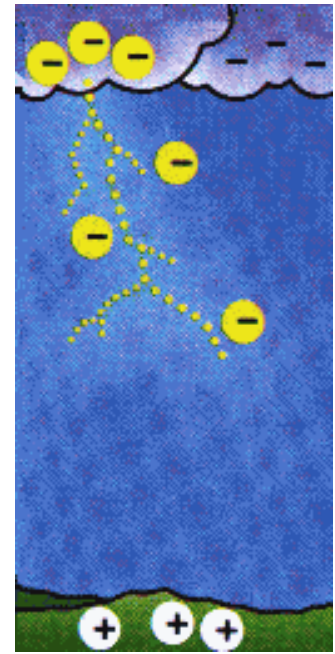


- ✓ 20,9% dos edifícios não apresentam condutor de proteção;
- ✓ 15,2% não têm aterramento e
- ✓ 16% apresentam sobrecarga nos circuitos.

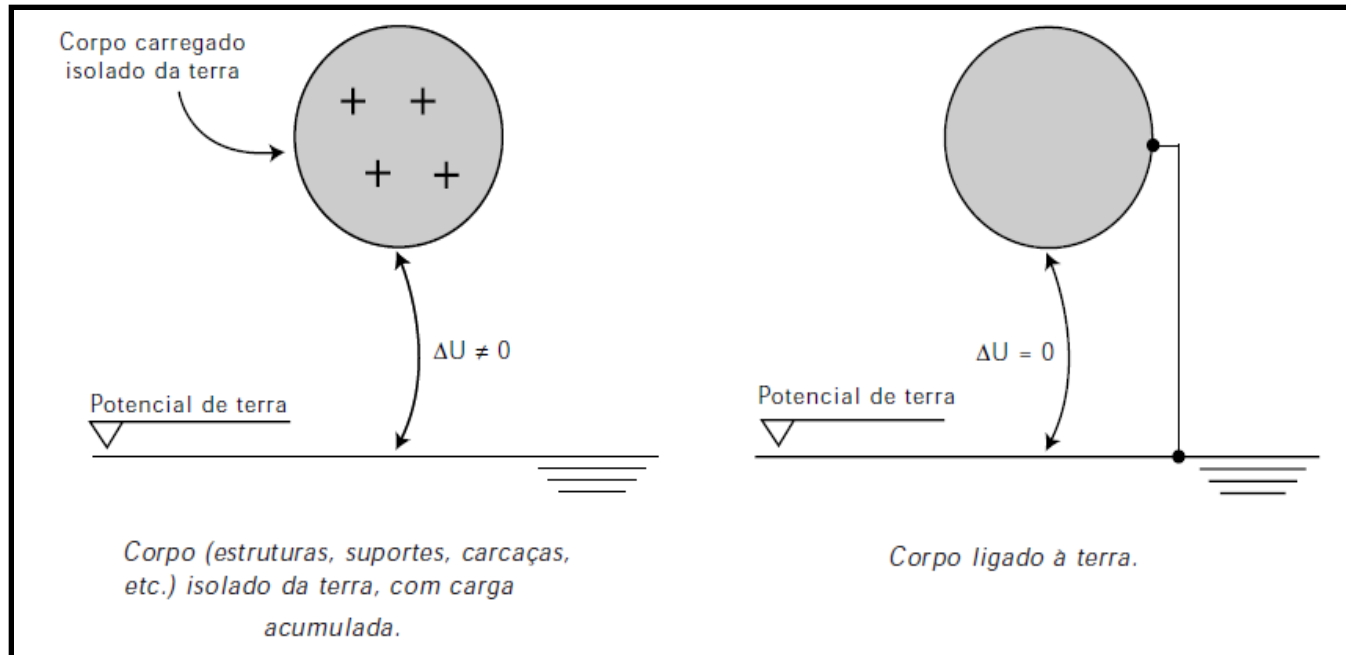
Riscos elétricos:

1. descargas atmosféricas:

- diretas
- induzidas



2. eletricidade estática



3. interrupção de circuitos

4. defeitos em equipamentos (cabos, chaves, acessórios)

consequências $\Rightarrow$ choque / danos em equipamentos / explosões / incêndios

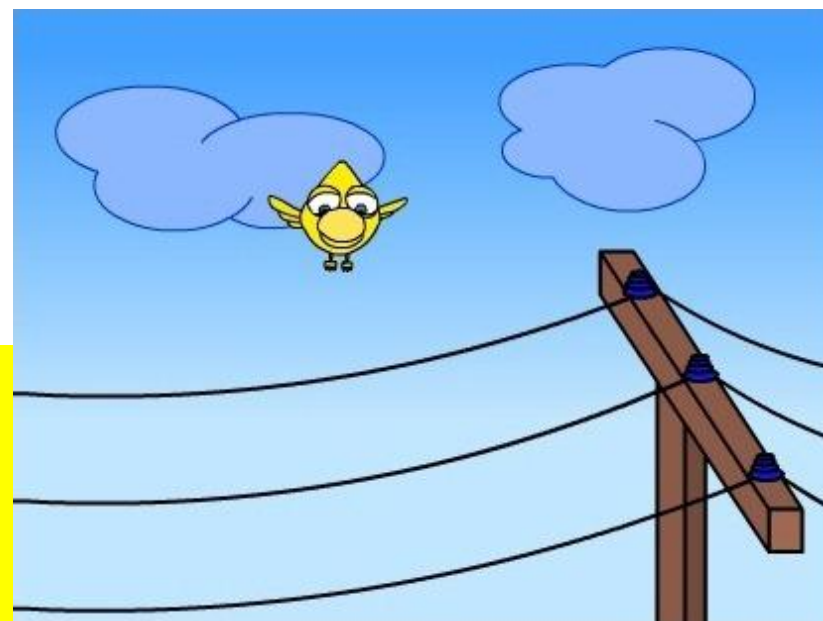
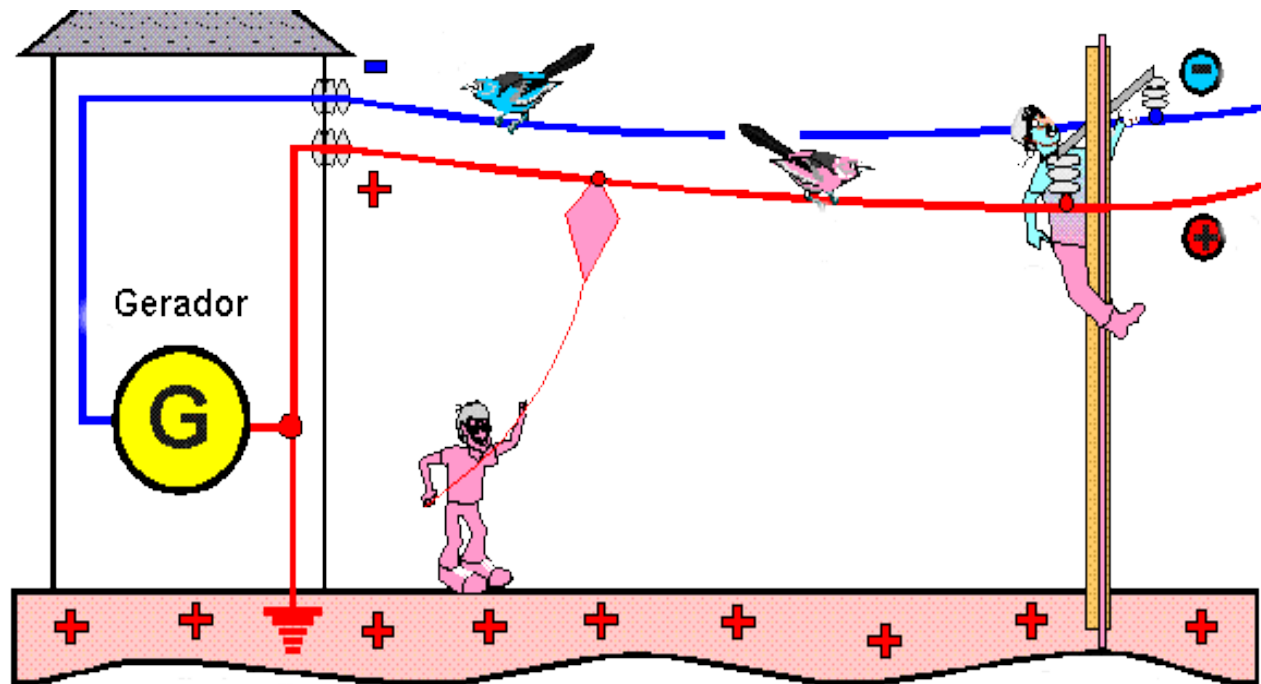
Choque

**NÃO faz barulho
NÃO tem cheiro
NÃO tem cor
NÃO se vê.**

Ocorre passagem de corrente elétrica pelo corpo quando o mesmo é submetido a uma tensão elétrica suficiente para vencer a sua impedância:

Choque elétrico

→ estímulo rápido e acidental do sistema nervoso do corpo humano (**perturbação da natureza do organismo humano**) causado pela passagem de uma corrente elétrica.



Causas de choque:

- Contato com condutor nu,
- Cabos descascados,
- Falta de aterramento elétrico,
- Parte elétrica de um motor que, por defeito, está em contato com sua carcaça,
- Danos causados aos isolantes dos fios elétricos devido a roedores,
- Envelhecimento da instalação,
- Fiação imprópria (diâmetro ou material do fio inadequados),
- Corrosão dos contatos,
- Rompimento da linha por queda de galhos, etc.

- Qualquer atividade biológica, seja glandular, nervosa ou muscular, é originada por impulsos elétricos.
- Quando, por choque, a corrente fisiológica soma-se outra de origem externa, as funções vitais do organismo humano são alteradas



► pode
acarretar
sensação de
formigamento,
dor com
contração,
morte...

- Maioria dos acidentes com morte: descargas atmosféricas e cabos de MT e AT.
- Entretanto, também pode ocorrer a eletrocussão em BT, se houver a presença de: poças d'água, roupas molhadas, umidade elevada ou suor.

Nível de tensão de Transmissão :
138 kV a 1000 kV
usuais: 138, 230, 500, 765 kV...

Sistemas de Distribuição
incluem todas as redes e linhas de distribuição de energia elétrica em tensão inferior a 230 kV, seja em baixa tensão (BT), média tensão (MT) ou alta tensão (AT).



Tensões usuais de Distribuição:

- 2^{ária} (110, 220, 380, 440 V)
- 1^{ária} (13,8 kV)
- Subtransmissão (34,5 kV, 69 kV, 138 kV)

ANEEL:

AT: $69 \text{ kV} \leq V_{\text{FF} - \text{rms}} < 230 \text{ kV}$,

MT: $1 \text{ kV} < V_{\text{FF} - \text{rms}} < 69 \text{ kV}$.

BT: $V_{\text{FF} - \text{rms}} < 1 \text{ kV}$.

ATENÇÃO: Distribuição nunca ocorre em

EAT: $230 \text{ kV} \leq V_{\text{FF} - \text{rms}} \leq 765 \text{ kV}$, nem em **UAT:** $V_{\text{FF} - \text{rms}} > 765 \text{ kV}$.

O percurso e o tempo de duração da passagem da corrente são também muito importantes nos efeitos que serão produzidos no corpo.

As correntes **mais perigosas** são as que atravessam o corpo de **mão a mão**, da **mão esquerda para os pés** ou da **cabeça para os pés**, pois afetam diretamente o coração.



Choque entre dois dedos (FF ou FN):

- Pequeno percurso;
- Não há risco de morte;
- Queimaduras e até perda de dedos.

Choque FT:

- Percorre mão, braço, parte do tórax, diafragma, órgãos abdominais, perna e sai pelo pé;
- Asfixia;
- Fibrilação;
- Parada cardíaca.



A gravidade das lesões depende do tempo de exposição do corpo humano à corrente elétrica e dos locais de entrada e saída da corrente.

CORRENTE ELÉTRICA

Por onde passa



Percurso 1

Quando o choque fica limitado a, por exemplo, dois dedos de uma mesma mão, não há risco de morte, mas a vítima pode sofrer queimaduras ou perder os dedos.

Percurso 2

A corrente entra por uma das mãos e sai pela outra, percorrendo o tórax. É um dos percursos mais perigosos. Dependendo da intensidade de corrente, pode ocasionar parada cardíaca.



Percurso 3

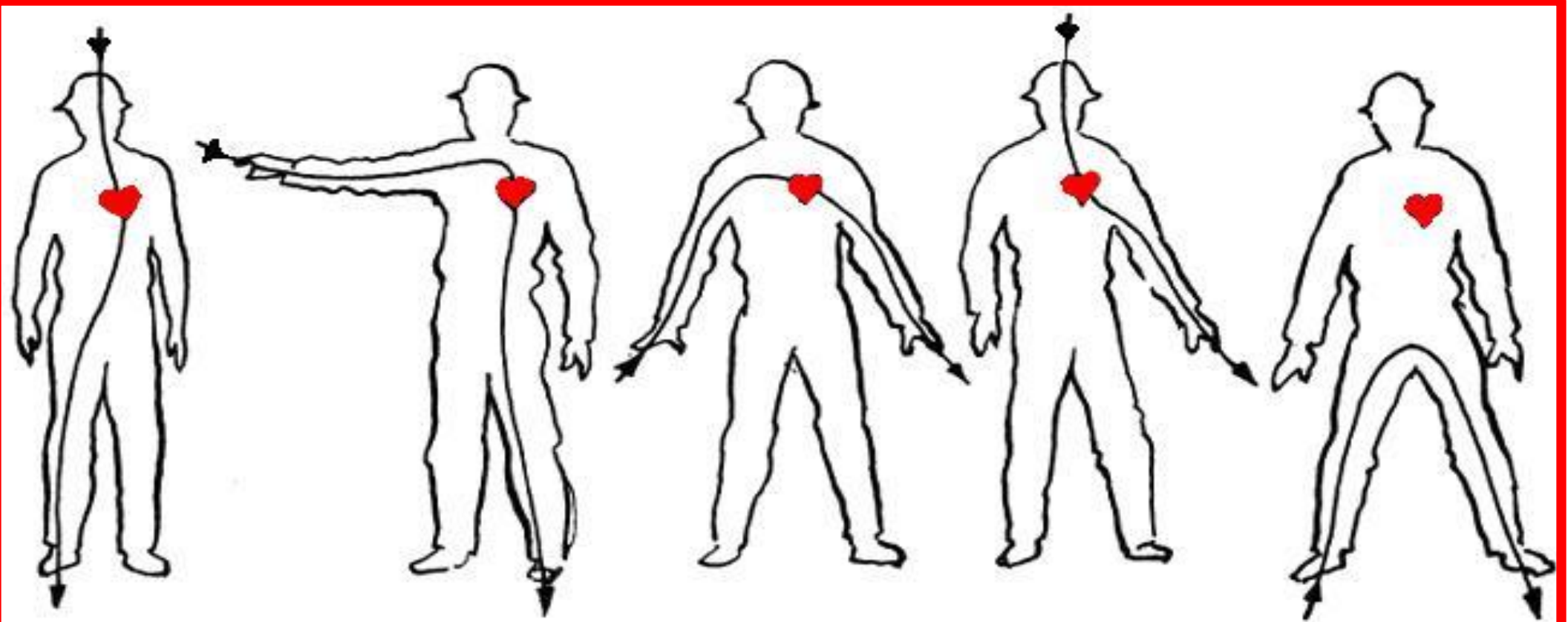
A corrente entra por uma das mãos e sai por um dos pés. Percorre parte do tórax, centros nervosos, diafragma. Dependendo da intensidade da corrente produzirá asfixia e fibrilação ventricular e,conseqüentemente, parada cardíaca.

Percurso 4

A corrente vai de um pé a outro, através de coxas, pernas e abdômen. O perigo é menor que nos dois casos anteriores, mas a vítima pode sofrer perturbações dos órgãos abdominais e músculos.



A intensidade da corrente que circulará pelo corpo da vítima dependerá da resistência elétrica que esta oferecer à passagem da corrente, e também de qualquer outra resistência adicional entre a vítima e a terra.



Porcentagem da corrente que intercepta o coração:

Corrente
cabeça / pé:
9,7%

Corrente
braço / pé:
7,9%

Corrente
braço /
braço: 2,9%

Corrente
cabeça /
braço: 1,8%

Corrente pé /
pé:
0%

Mesmo sem passar pelo coração: corrente passando pela cabeça pode acarretar parada cardiorrespiratória.

Os perigos da corrente elétrica

- **TETANIZAÇÃO** — contração muscular provocada pela circulação da corrente através dos tecidos nervosos.

➤ **Este efeito sobrepõe-se ao comando cerebral.**

A partir de certo valor

(em corrente alternada, 50/60Hz:

- 6 a 14 mA, para mulheres, e
- 9 a 23 mA, para homens),

a corrente provoca a contração total do músculo, impedindo, por exemplo, que algum objeto que esteja sendo segurado possa ser largado, motivo de ser conhecido como limiar de não largar.

Limiar de percepção do organismo humano:

- em corrente contínua: ordem de 5 mA,
- em corrente alternada: ordem de 1 mA.

➤ Corrente alternada: tetanização com tempo de exposição;

➤ Corrente contínua: contração muscular brusca com projeção da vítima, podendo ocorrer traumatismo grave.

Os perigos da corrente elétrica

- **PARADA RESPIRATÓRIA** — se a corrente de choque atingir valores superiores aos do limiar de não largar, a tetanização atinge os músculos peitorais e a função respiratória é afetada.
- **Por esta razão, é importante a respiração artificial no socorro imediato às vítimas de choque elétrico.**

Tempo após o choque p/ iniciar respiração artificial	Chances de reanimação da vítima
1 minuto	95 %
2 minutos	90 %
3 minutos	75 %
4 minutos	50 %
5 minutos	25 %
6 minutos	1 %
8 minutos	0,5 %

FIBRILAÇÃO VENTRICULAR — o músculo cardíaco contrai-se 60 a 100 vezes por minuto em virtude dos impulsos elétricos gerados.

- Quando a estes, somam-se e sobrepõem-se impulsos externos devidos a choque elétrico, dependendo da intensidade da corrente e da duração do contato, a frequência do batimento poderá ser alterada, **produzindo arritmia**, e o coração não ser mais capaz de exercer sua função vital.
- A fibrilação ventricular é **praticamente irreversível**, pois, apesar dos bons resultados que podem ser conseguidos pelo pronto socorro (desfibriladores cardíacos), o tempo para comprometimento do coração e do cérebro é de **apenas 3 minutos**.



- **QUEIMADURA** — como o corpo humano tem certa resistência elétrica, a

**circulação de corrente
provoca calor
(Efeito Joule),**

resultando em queimaduras,

- Elas são mais intensas nos pontos de entrada e saída da corrente.
- As queimaduras por choque são profundas e podem levar à morte.

Queimadura

- Causada por:
 - Passagem (ou tentativa de passagem) de corrente elétrica pelo corpo humano;
 - Explosão de equipamento;
 - Contato com superfície aquecida;
- Agravada quanto > corrente e > tempo de exposição;
- Pode se manifestar como:
 - Queima da pele,
 - Queima de terminações nervosas e sensoriais,
 - Aquecimento do sangue,
 - Rompimento de artérias,
 - Queima de órgãos internos,
 - Derretimento das cartilagens e ossos,
 - Queimaduras de 1º, 2º e 3º grau.



Queimadura em alta tensão

- Normalmente leva a óbito;
- Em casos de sobreviventes:
 - Perda de massa muscular,
 - Atrofia muscular,
 - Cicatrizes,
 - Perda parcial de ossos,
 - Perda de coordenação motora,
 - Mau funcionamento de órgãos internos.



CORRENTES PERIGOSAS PARA O INDIVÍDUO:

- $I \leq 1 \text{ mA}$ – nenhuma perturbação;
- $1 \text{ mA} \leq I \leq 9 \text{ mA}$ – desconfortável;
- $9 \text{ mA} \leq I \leq 20 \text{ mA}$ – perigosa;
- $20 \text{ mA} \leq I \leq 50 \text{ mA}$ – bastante perigosa;
- $50 \text{ mA} \leq I \leq 100 \text{ mA}$ – muito perigosa;
- $I \geq 100 \text{ mA}$ – óbito eminente.

CORRENTES PERIGOSAS PARA O INDIVÍDUO:

- $I \leq 1 \text{ mA}$ - leve formigamento;
- $1 \text{ mA} \leq I \leq 10 \text{ mA}$ - contrações musculares;
- $10 \text{ mA} \leq I \leq 20 \text{ mA}$ - o indivíduo sente dificuldades em soltar o objeto energizado;
- $20 \text{ mA} \leq I \leq 80 \text{ mA}$ – grandes contrações, parada respiratória, asfixia;
- $80 \text{ mA} \leq I \leq 3 \text{ A}$ – graves lesões musculares, queimaduras e fibrilações ventriculares (ataque cardíaco).
- $I \geq 2 \text{ A}$ – eletrólise do sangue, necrose dos tecidos e parada cardíaca.

Resistência elétrica do corpo humano:

- é quase que exclusivamente devida à camada externa da pele, a qual é constituída de células mortas.

Pele seca e sem cortes:

$$100 \text{ k}\Omega \leq R_{\text{cutânea}} \leq 600 \text{ k}\Omega$$

(essa variação é função da espessura e da quantidade de células mortas).

a resistência da epiderme é superior a dos tecidos internos

A resistência oferecida **pela parte interna do corpo** (sangue, músculos e demais tecidos), é bem baixa comparada à da pele:

$$200 \text{ }\Omega \leq R_{\text{interna corpo}} \leq 500 \text{ }\Omega$$

$$R_{\text{interna corpo}} = 300 \text{ }\Omega \text{ (valor mais comum)}$$

Se a superfície de contato do corpo estiver úmida ou suada e os pés molhados, a intensidade de corrente pode assumir valores muito elevados, produzindo efeitos gravíssimos.

Diferença da resistência elétrica apresentadas pela pele humana, à passagem da corrente, ao estar seca ou molhada:

Quando a pele encontra-se úmida (condição mais facilmente encontrada na prática) a resistência elétrica do corpo diminui:

$$R_{\text{corpo seco}} \geq 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_{\text{corpo úmido}} \leq 1000 \text{ }\Omega$$

- Ambientes com muita umidade fazem com que a pele não ofereça uma elevada resistência elétrica à passagem da corrente, **mesmo que a pessoa não esteja molhada.**
- Se alguma parte do corpo estiver submersa no momento do choque, a resistência do corpo cai ainda mais.

Medida entre duas mãos.



Mãos secas: $R = 5000 \, \Omega$

Mãos úmidas: $R = 2500 \, \Omega$

Mãos molhadas: $R = 1000 \, \Omega$

Mãos imersas na água: $R = 500 \, \Omega$

Corrente “perigosa”: $I = 20 \, \text{mA}$

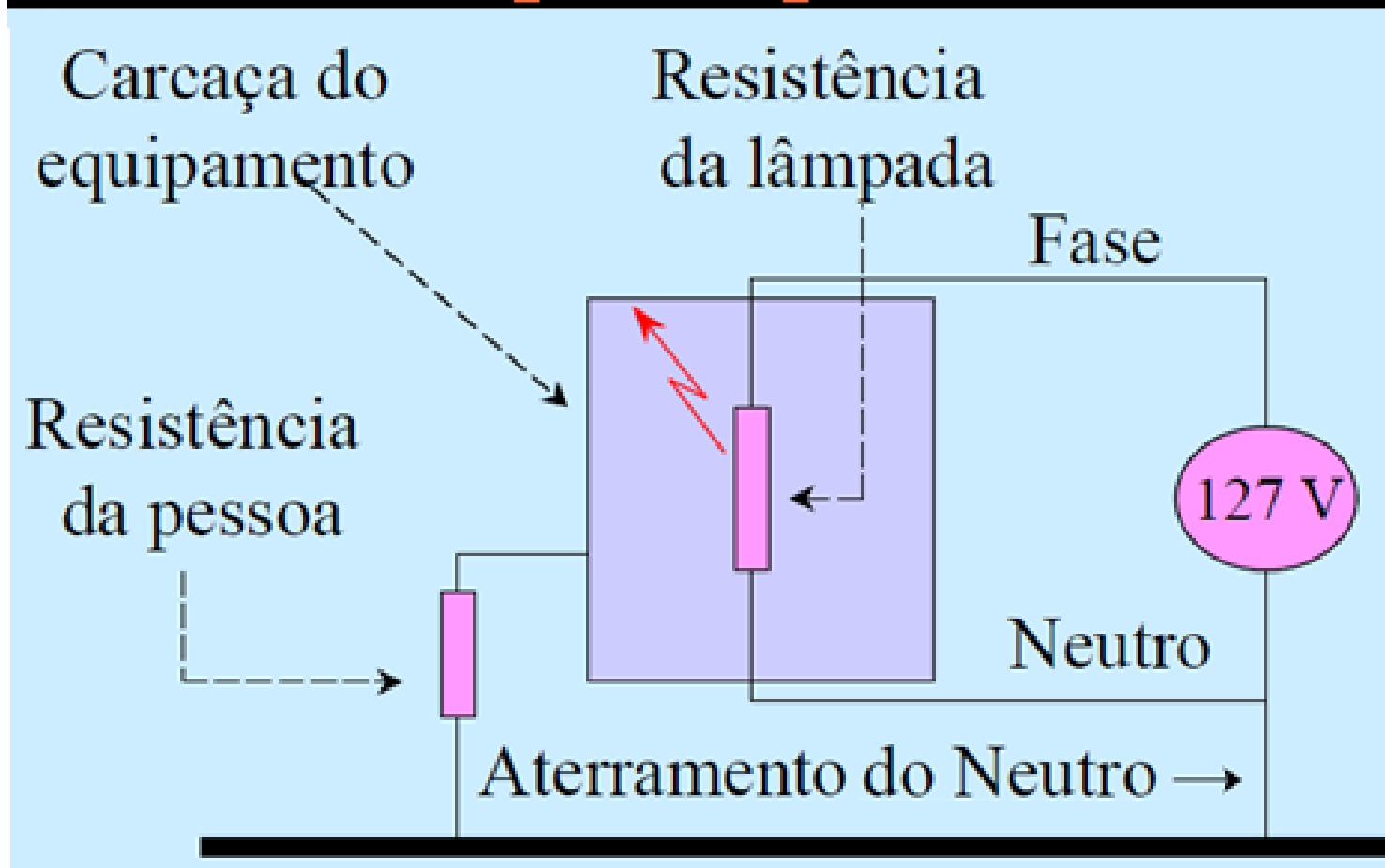
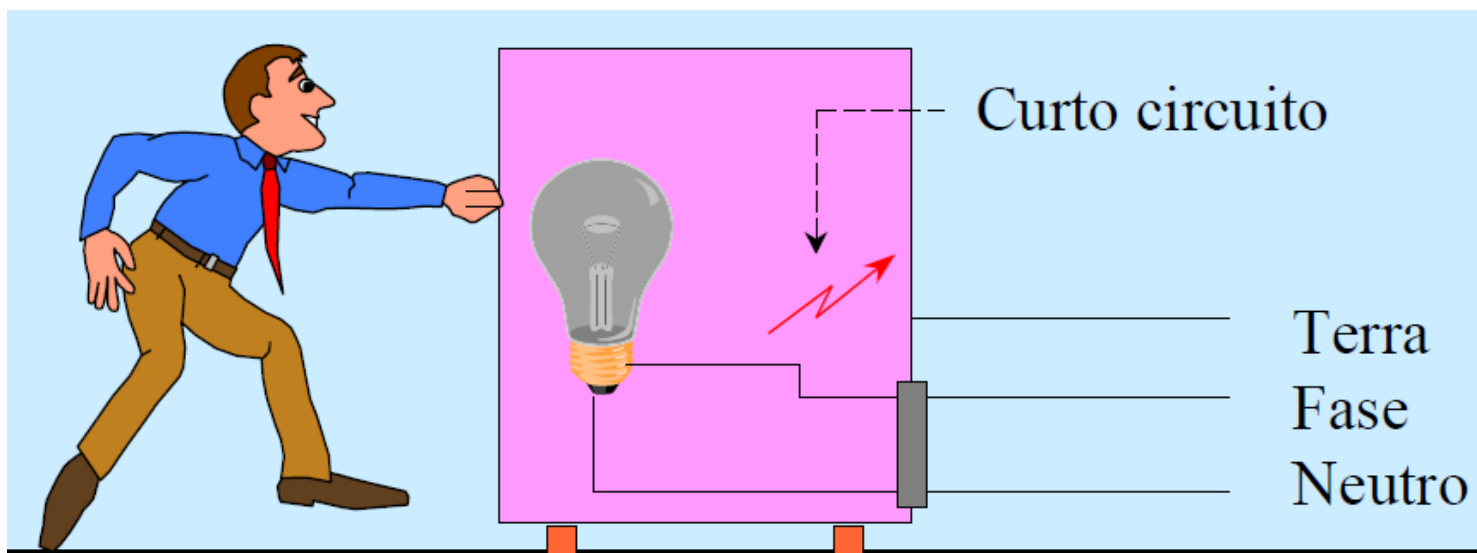
$$V = R \times I$$

Mãos secas: $V = 100 \, \text{V}$

Mãos úmidas: $V = 50 \, \text{V}$

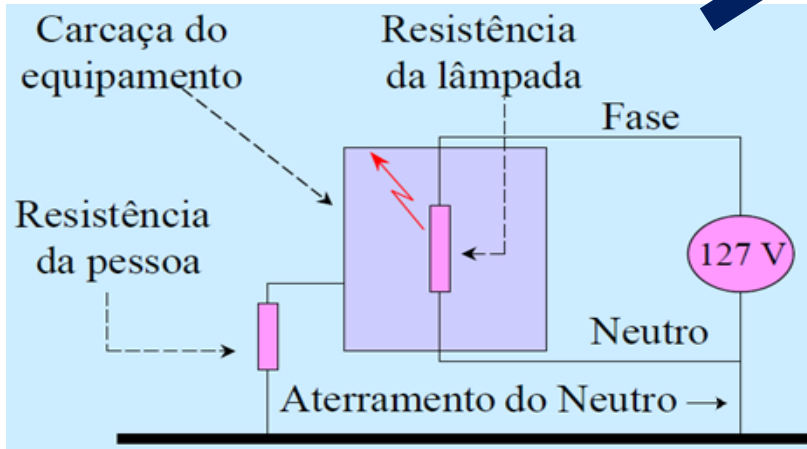
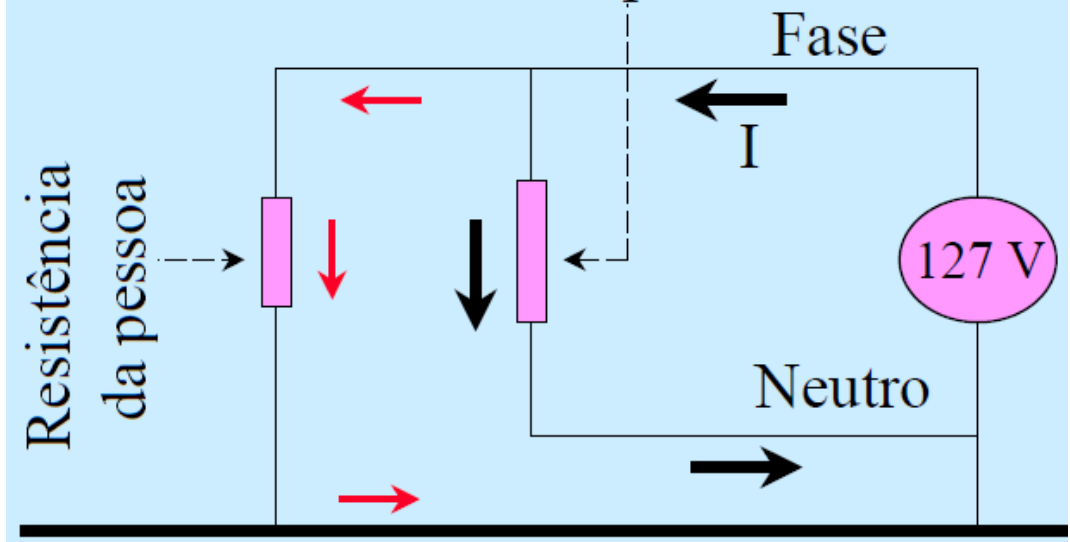
Mãos molhadas: $V = 20 \, \text{V}$

Mãos imersas na água: $V = 10 \, \text{V}$



Equipamento sem fio terra.

Resistência da lâmpada

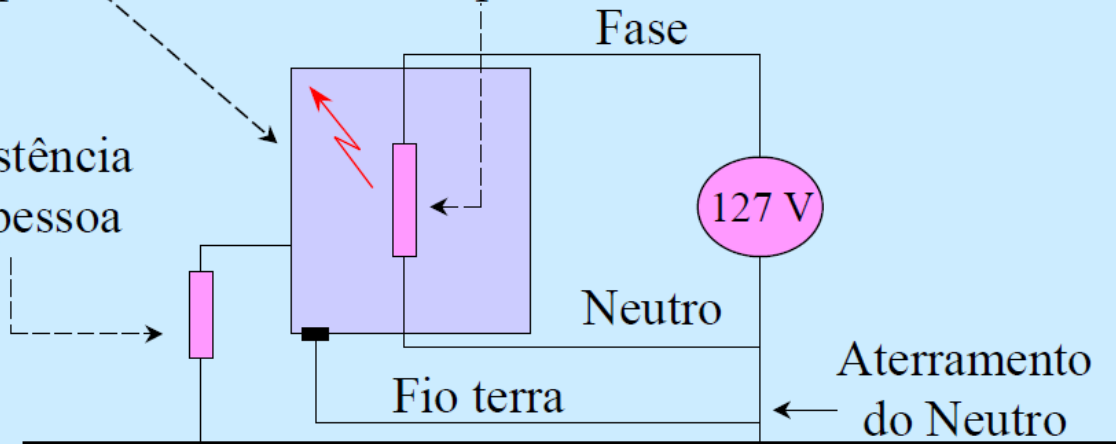


Equipamento com fio terra.

Carga do equipamento

Resistência da lâmpada

Resistência da pessoa



➤ Cortes também resultam em baixa resistência:

Um choque em MT (1kV a 69 kV) ou AT, quase que imediatamente, rompe a pele, reduzindo a resistência do corpo a apenas 500 Ω .

A ruptura dielétrica da pele se dá por volta de 1500 V.

Pele seca: $R_{\text{corpo}} = 1000 \text{ k}\Omega$

Pele úmida: $R_{\text{corpo}} = 1 \text{ k}\Omega$

Pele rompida: $R_{\text{corpo}} = 0,5 \text{ k}\Omega$

Choque em BT:

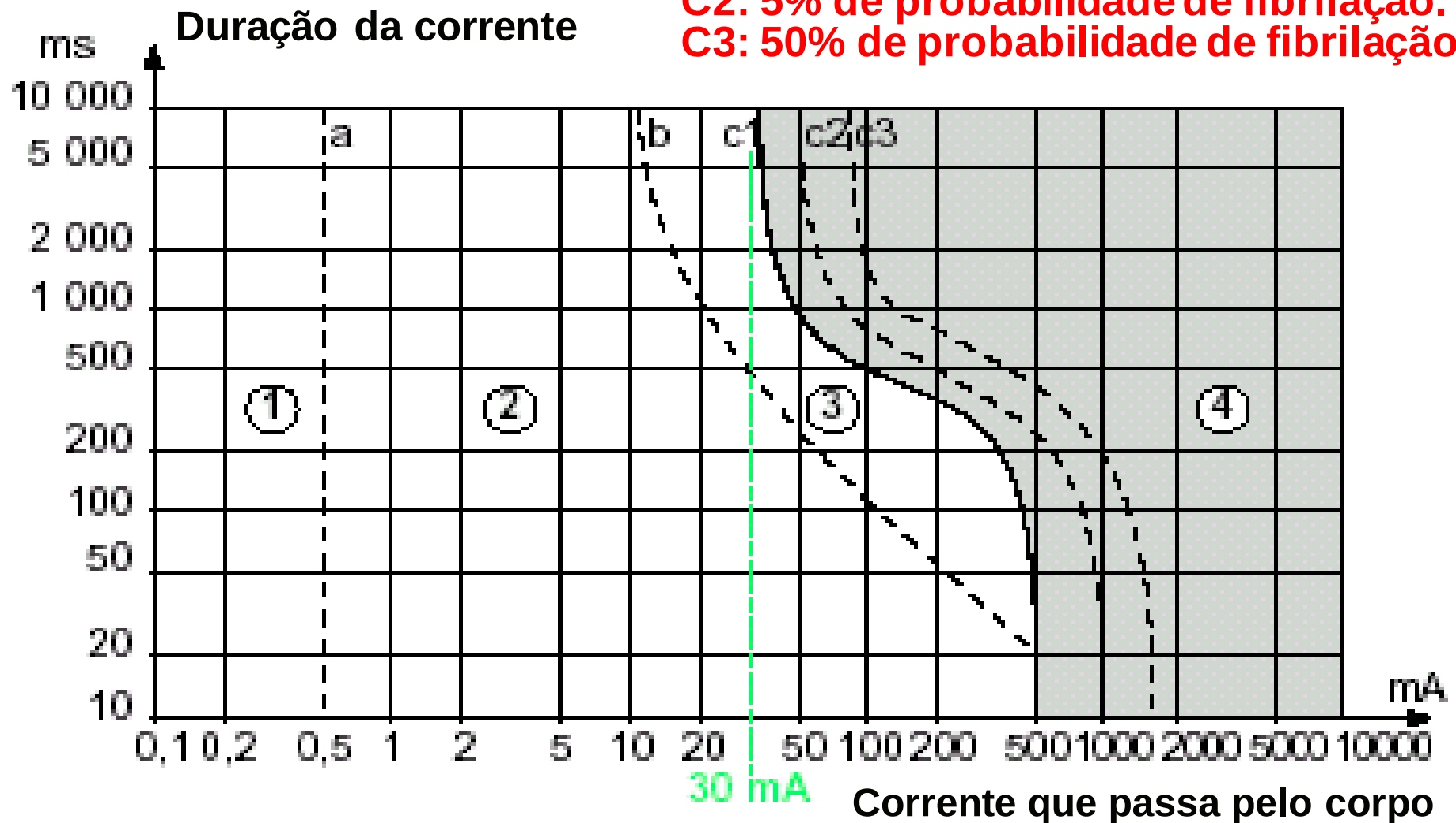
- a) Corpo seco: $127 \text{ V} / 1000 \text{ k}\Omega = 0,00127 \text{ A} = 1,27 \text{ mA}$ (o indivíduo quase não percebe o choque);
- b) Corpo molhado: $127 \text{ volts} / 1000 \text{ ohms} = 0,127 \text{ A} = 127 \text{ mA}$ (suficiente para provocar um ataque cardíaco);

Choque em MT:

- c) Pele rompida: $1000 \text{ V} / 500 \text{ }\Omega = 2 \text{ A}$ (parada cardíaca e sérios danos aos órgãos internos).

Porém, lembre-se que além da intensidade da corrente elétrica, **o caminho percorrido** pela eletricidade ao longo do corpo (do ponto onde entra até o ponto onde ela sai) e a **duração do choque**, são responsáveis pela extensão e gravidade das lesões.

**ZONAS
TEMPO-
CORRENTE
DOS
EFEITOS DE
CORRENTE
ALTERNADA
(15 A 100
Hz) SOBRE
PESSOA**



- ① **Nenhum efeito perceptível**
- ② **Efeitos fisiológicos geralmente não danosos**
- ③ **Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares) geralmente irreversíveis.**
- ④ **Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis: fibrilação cardíaca, parada respiratória.**

- **Principais efeitos:**
 - **DESCONFORTO;**
 - **TETANIZAÇÃO;**
 - **QUEIMADURAS** (“Efeito Joule” nos órgãos internos).

- **PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA:**
 - Tetanização dos músculos peitorais.
 - Fibrilação ventricular.

Efeitos Gerais:

- ✓ **Dormência, formigamento;**
- ✓ **Ardência ou insensibilidade da pele;**
- ✓ **Cãibras musculares de extremidades;**
- ✓ **Escotomas cintilantes (visão de pontos luminosos);**
- ✓ **Cefaléia;**
- ✓ **Vertigem;**
- ✓ **Mal estar geral;**
- ✓ **Náusea;**
- ✓ **Arritmias (ritmo irregular) cardíacas (alteração do ritmo cardíaco);**
- ✓ **Falta de ar (dispnéia);**
- ✓ **Parada cardíaca;**
- ✓ **Parada respiratória;**
- ✓ **Queimaduras;**
- ✓ **Traumatismo (de crânio, ruptura de órgãos internos, etc.);**
- ✓ **Óbito.**

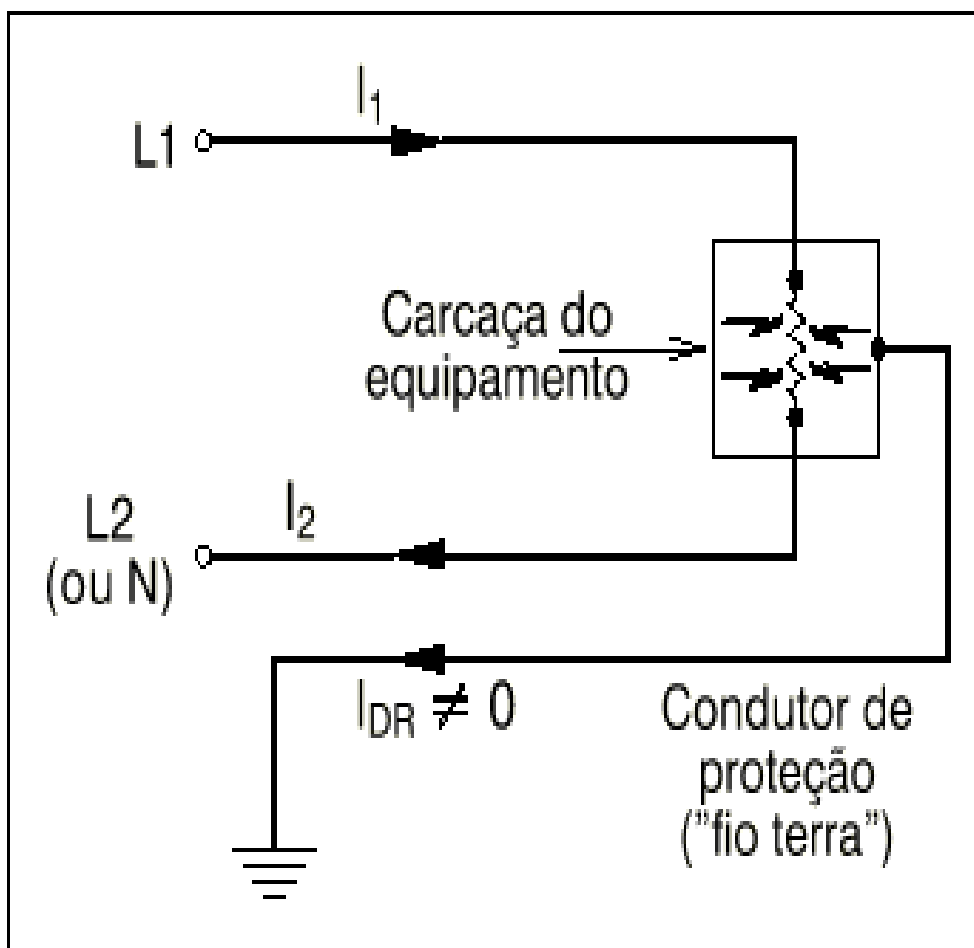
Correntes de fuga

Fugas de Corrente - Situações Típicas:

- **EMENDAS** com isolamento inadequada ou imperfeita;
- **Danificação da ISOLAÇÃO** dos condutores durante sua instalação;
- **CAIXAS DE PASSAGEM** inadequadas que armazenam água de chuva afetando as emendas;
- **Fixação e montagem inadequada de LUMINÁRIAS;**
- **PARAFUSOS** das caixas de passagem que danificam a **ISOLAÇÃO** dos condutores, durante a fixação;
- **Erros de ligação dos condutores NEUTRO e de PROTEÇÃO;**
- **“Confusão” de NEUTROS** em quadros contendo mais de 1 “DR”.

- **FUGAS DE CORRENTE:** são causadas primordialmente por falha no isolamento ou por falhas internas dos equipamentos

A corrente de fuga “flui” para a terra ou para elementos estranhos à instalação a través de um caminho diferente do previsto, podendo, além do consumo de energia, causar choque elétrico, aquecimento excessivo, destruição da isolação, incêndios etc.



$$I_{DR} = I_1 + (-I_2) = I_1 - I_2$$

Nesta expressão, I_{DR} é a **corrente diferencial-residual** do circuito e, como se conclui, representa a soma algébrica, em um dado ponto, dos valores instantâneos das correntes que percorrem todos os condutores vivos do circuito.

Limites de correntes de fuga

- Em condições normais, as correntes de fuga são extremamente baixas, não chegando a causar danos (não existe isolante perfeito).

Limites de Correntes de Fuga de Equipamentos de Utilização		
Aparelho	Correntes de Fuga Admitidas [mA]	
	220 V	110 V
Eletrodoméstico fixo a motor	< 3,5	< 2,6
Eletrodoméstico portátil a motor	< 0,5	< 0,4
Eletrodoméstico com aquecimento (ferro de passar roupa, torradeira etc.)	< 3	< 2,3
Equipamento para tratamento de pele	< 0,5	< 0,4
Ferramenta portátil comum	< 0,5	< 0,4
Ferramenta portátil classe II	< 0,1	< 0,08
Luminária	< 0,1	< 0,08
Chuveiro, torneira (com resistência blindada e isolamento classe II)	< 3	—

Tipos de contato possíveis

(A) Contato com Condutores Regularmente Energizados por:

- Defeito no equipamento ou na linha;
- Contato imprevisto com condutores de fácil alcance;
- Desconhecimento da energização do equipamento ou linha;
- Desconhecimento técnico do equipamento, instalações ou circuitos;
- Contato com condutores energizados supondo que os mesmos foram desenergizados.

(B) Contato com Condutores Acidentalmente Energizados por:

- Contato entre cabos elétricos em vãos de cruzamentos ou paralelos;
- Descargas elétricas atmosféricas;
- Erros de Manobras.

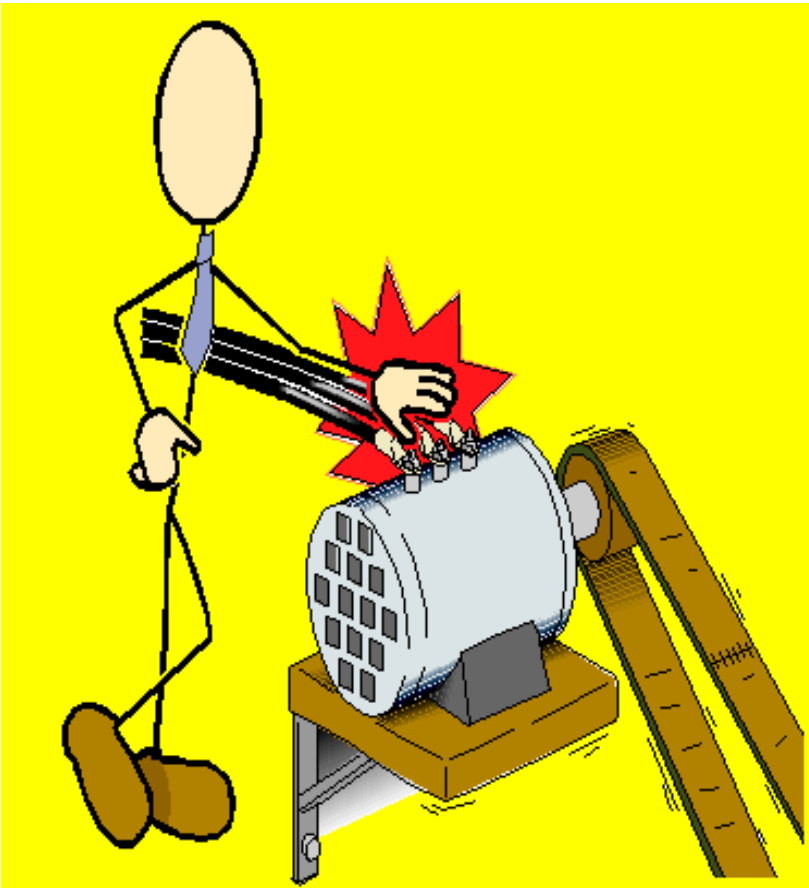
(C) Contato com Condutores Previsíveis de Energização:

- Indução Eletrostática: ocorre em função da tensão existente na linha energizada próxima a linha desenergizada.
- Indução Eletromagnética: ocorre em função da corrente (carga) existente na linha energizada próxima a linha desenergizada.
- Tensões Estáticas ocorrem em função do atrito de ventos e umidade do ar.

**Contato direto e
Contato indireto**

Choque elétrico

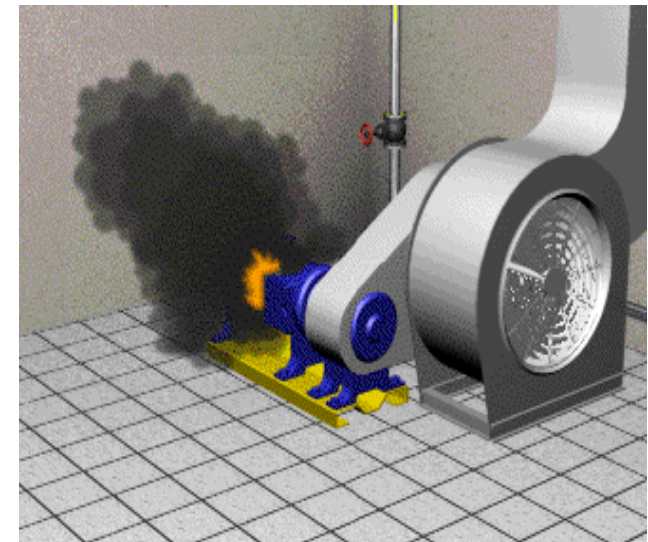
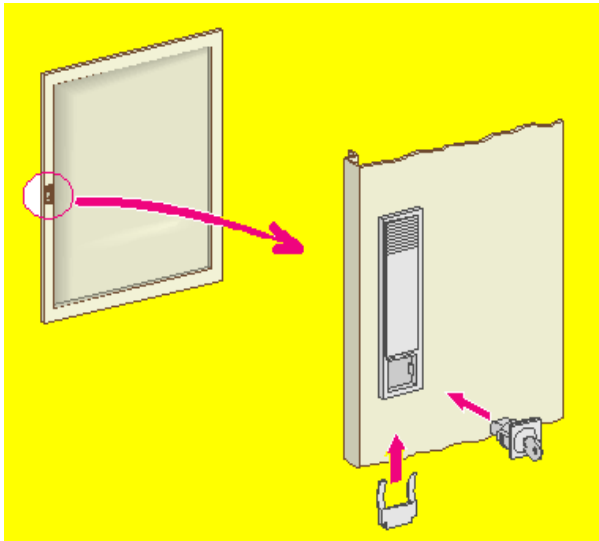
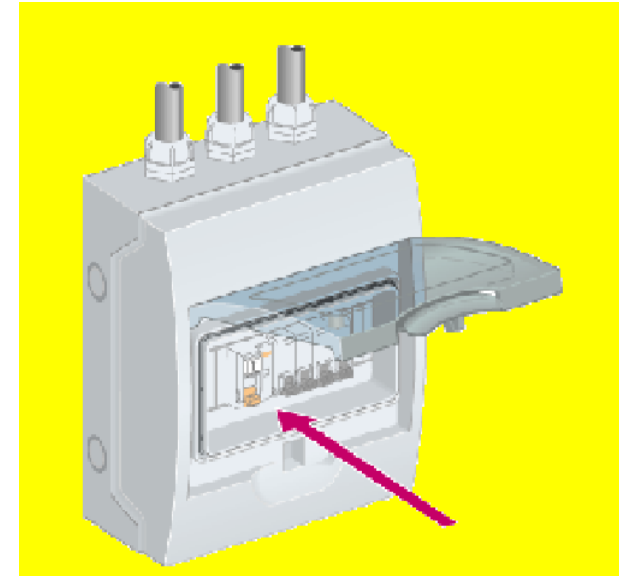
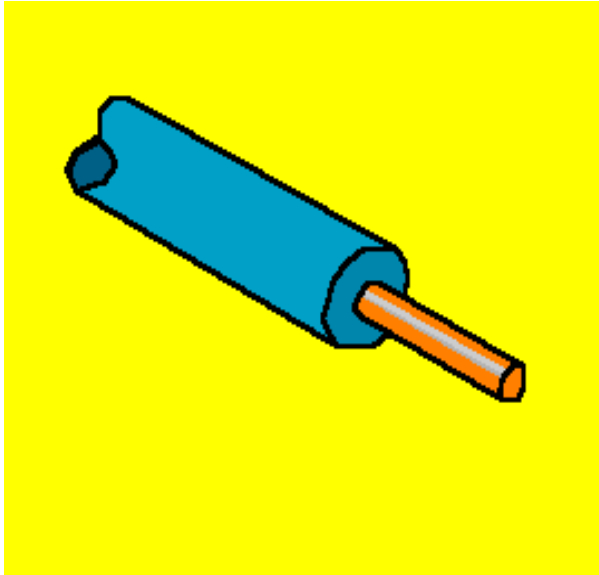
Contato Direto



- Ocorre quando a parte viva é tocada.
- Na maioria dos casos, o contato com a parte viva resulta de **falha de isolamento**, **ruptura** ou, até mesmo, de remoção indevida de partes isolantes.

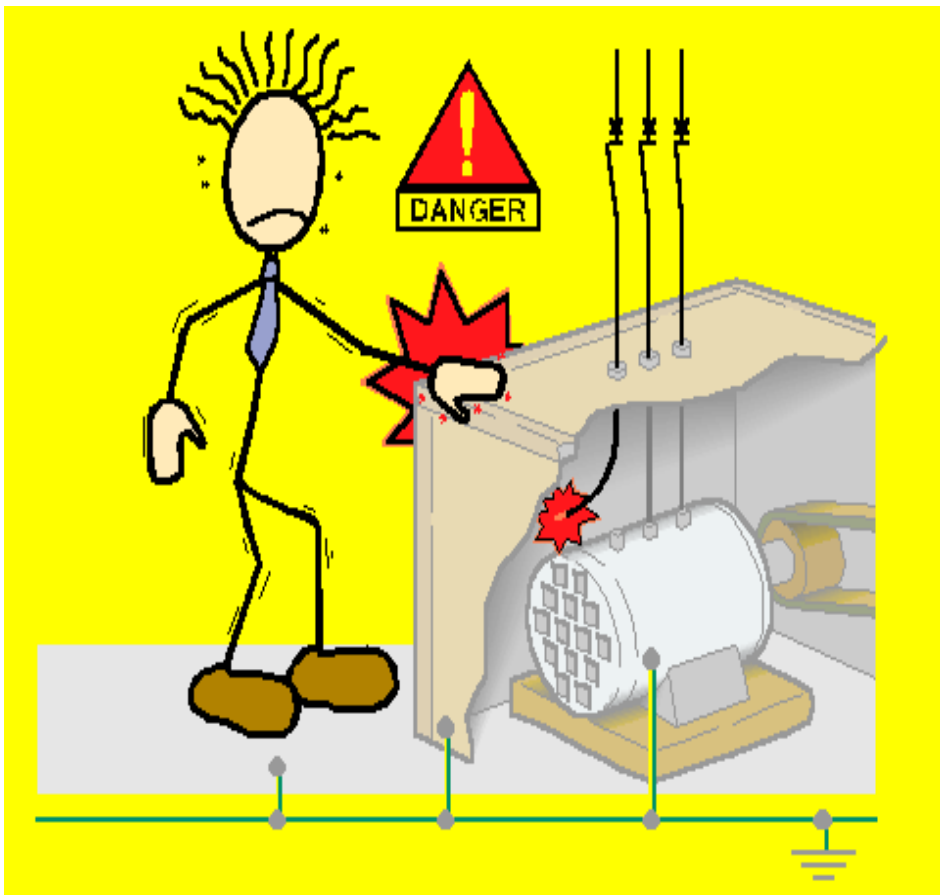
(imprudência e negligência).

Proteção contra contatos diretos



Choque elétrico

Contato Indireto

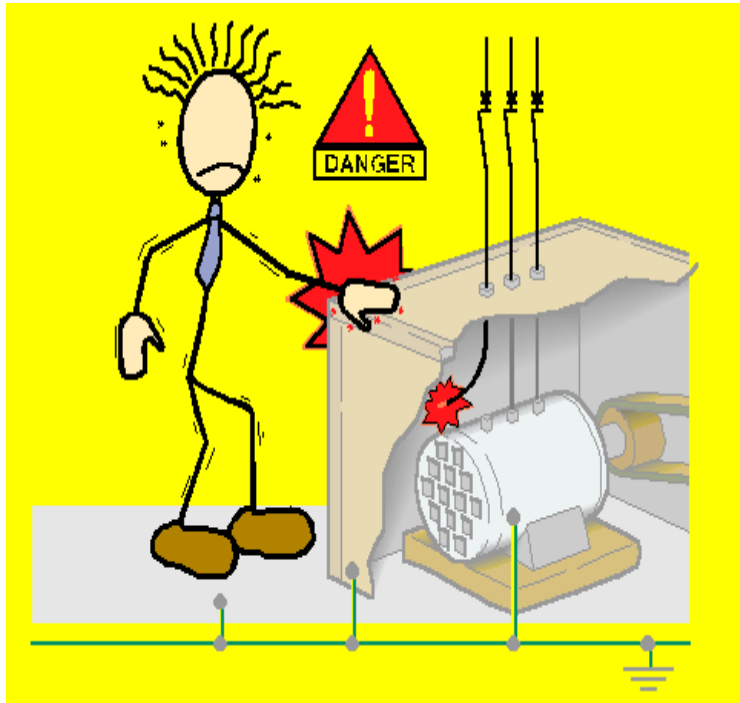


Ocorre quando é tocada uma massa que, por **falta ou defeito interno**, esteja viva.

Ex:

- Queda do equipamento,
- fio descascado ou derretido que venha a tocar na sua carcaça metálica.

Contato Indireto: é o contato de um indivíduo com alguma **massa** do sistema elétrico que, **por falha**, perdeu sua isolação, fazendo com que o indivíduo, fique submetido a uma ddp.



- Toque accidental em partes metálicas energizadas.

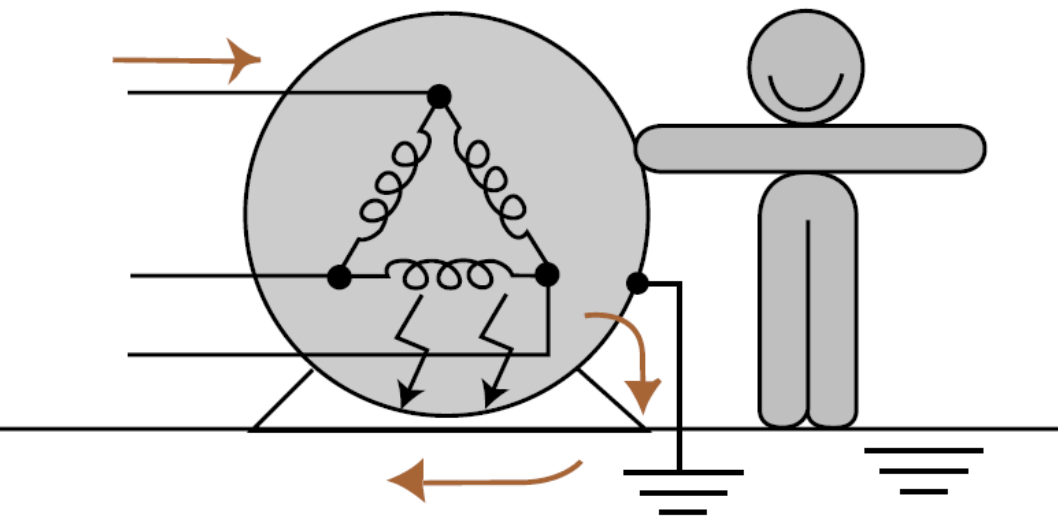
O corpo fica sob tensão fase-terra.

O choque por este tipo de contato é imprevisível.

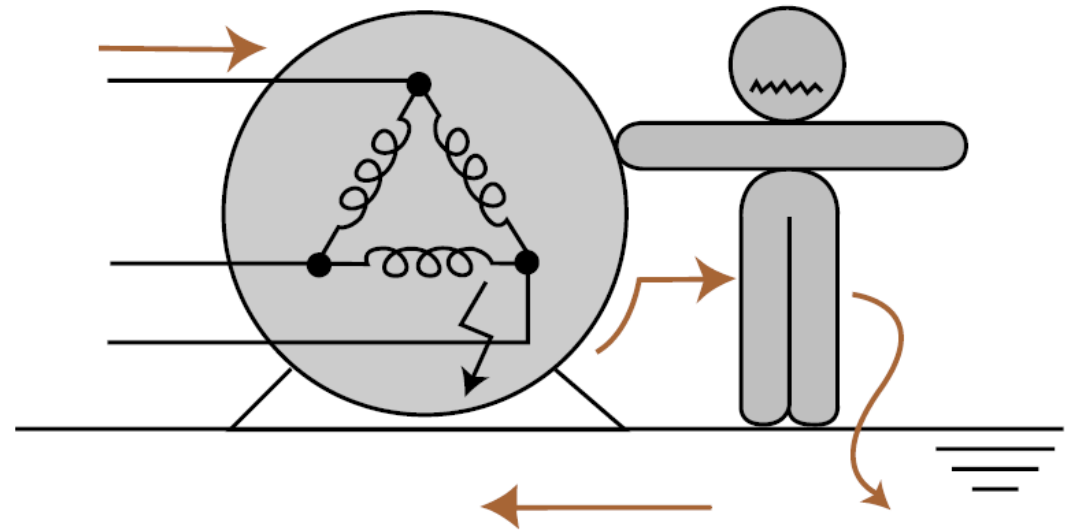
Proteção contra contatos indiretos



Havendo uma conexão intencional com a terra na carcaça, os elétrons "acharão" mais fácil ir para a terra do que passar primeiro pelo seu corpo (a resistência é muito menor pelo condutor de segurança do que pelo corpo humano).

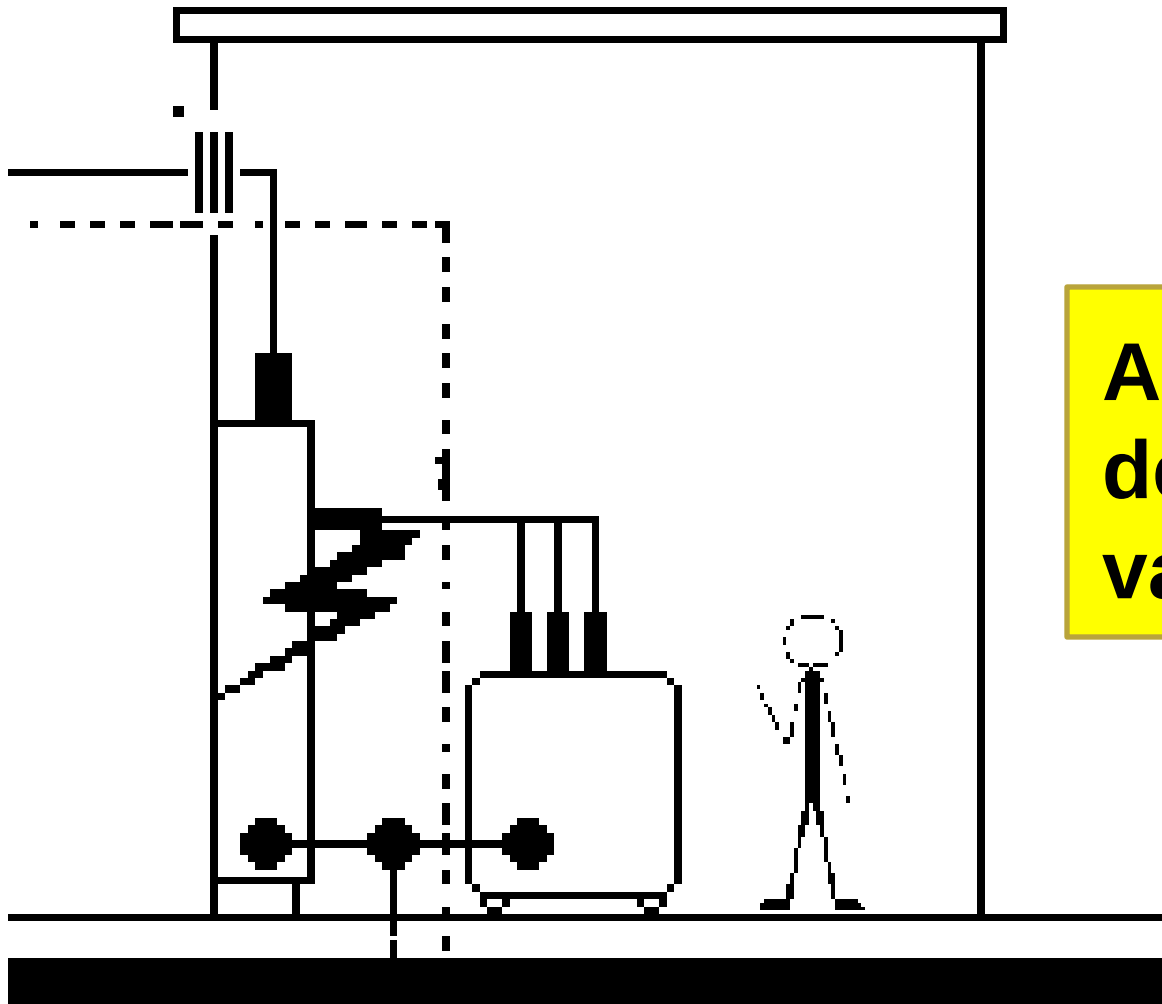


Com aterramento, a corrente praticamente não circula pelo corpo.



Sem aterramento, o único caminho é o corpo.

Proteção contra choque por contato indireto



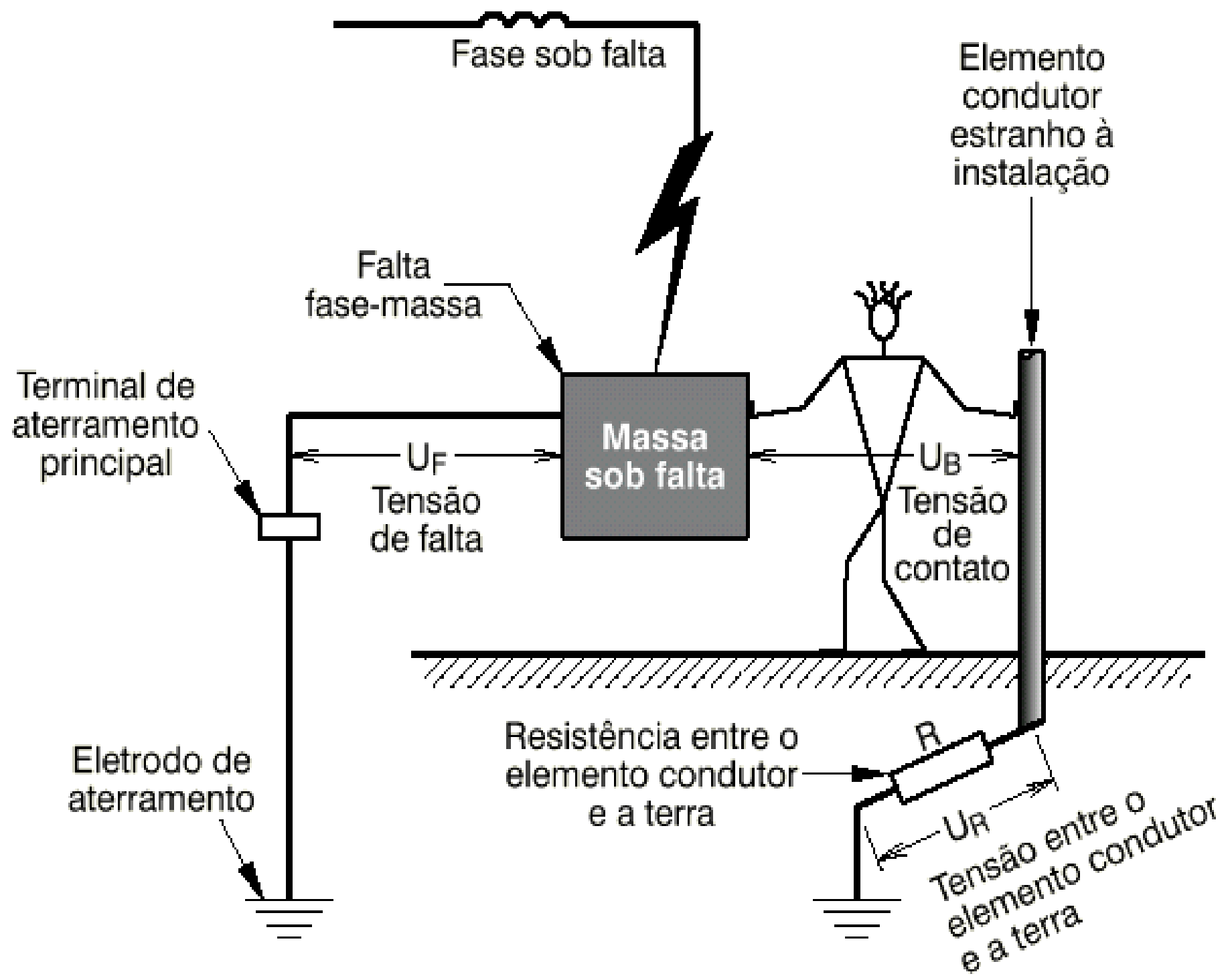
A tensão de contato deve estar limitada a valores aceitáveis

Tensões:
de contato, de
toque e de passo

**Tensão de
contato: mão-mão**

Proteção contra choques elétricos (NBR 5410)

- **Tensão de contato:** U_B - ddp que pode aparecer acidentalmente, quando da falha de isolamento, entre duas partes simultaneamente acessíveis.
- No choque elétrico, a **tensão de contato** é a ddp a que a pessoa fica sujeita ao tocar simultaneamente 2 pontos que se encontrem sob potenciais diferentes.
- O perigo não está em tocar um objeto sob tensão, mas em tocar simultaneamente objetos sob tensões diferentes.



**Resistência Elétrica do Corpo Humano conforme as
Condições de Umidade da Pele e
Respectivas Correntes de Choque para Alguns Valores de Tensão de Contato**

Tensão de Contato [V]	Condições de Umidade da Pele							
	BB1		BB2		BB3		BB4	
	R [Ω]	I [mA]	R [Ω]	I [mA]	R [Ω]	I [mA]	R [Ω]	I [mA]
10	6500	1,6	3200	3	1200	8	500	20
25	5000	5	2500	10	1000	25	400	50
50	4000	12,5	2000	25	875	57	300	165
100	2200	45	1500	70	730	140	260	370
250	1000	230	1000	230	650	500	200	1000

Definição dos Códigos BB1 a BB4

- BB1:** resistência elétrica do corpo elevada; característica de condições secas; típica de circunstâncias nas quais a pele está seca, sem nenhuma umidade, inclusive suor.
- BB2:** resistência elétrica do corpo normal; característica de condições úmidas; típica de passagem da corrente elétrica de uma mão à outra ou de uma mão a um pé, com a pele úmida (suor) e a superfície de contato sendo significativa (por exemplo, um elemento está seguro dentro da mão).
- BB3:** resistência elétrica do corpo fraca; característica de condições molhadas, típica de passagem da corrente elétrica entre as duas mãos e os dois pés, estando as pessoas com os pés molhados ao ponto de se poder desprezar a resistência da pele e dos pés.
- BB4:** resistência elétrica do corpo muito fraca, característica de condições imersas, típica de pessoas imersas n'água, por exemplo em banheiras e piscinas.

Exemplificando Como Analisar os Efeitos dos Choques

Um chuveiro elétrico (100V – 4400W), ligado a uma tubulação de plástico, apresenta falha de isolamento. O que acontece se, ao tomar banho, a pessoa tocar sua massa?

Resposta:

- a umidade da pele é a do código BB3 da tabela 8.5;
- pela tabela 8.5, na tensão de contato de 100V, a corrente de choque é de 140mA para BB3;



**Agora
analise o
tempo de
contato:**

**100 ms:
zona 3.**

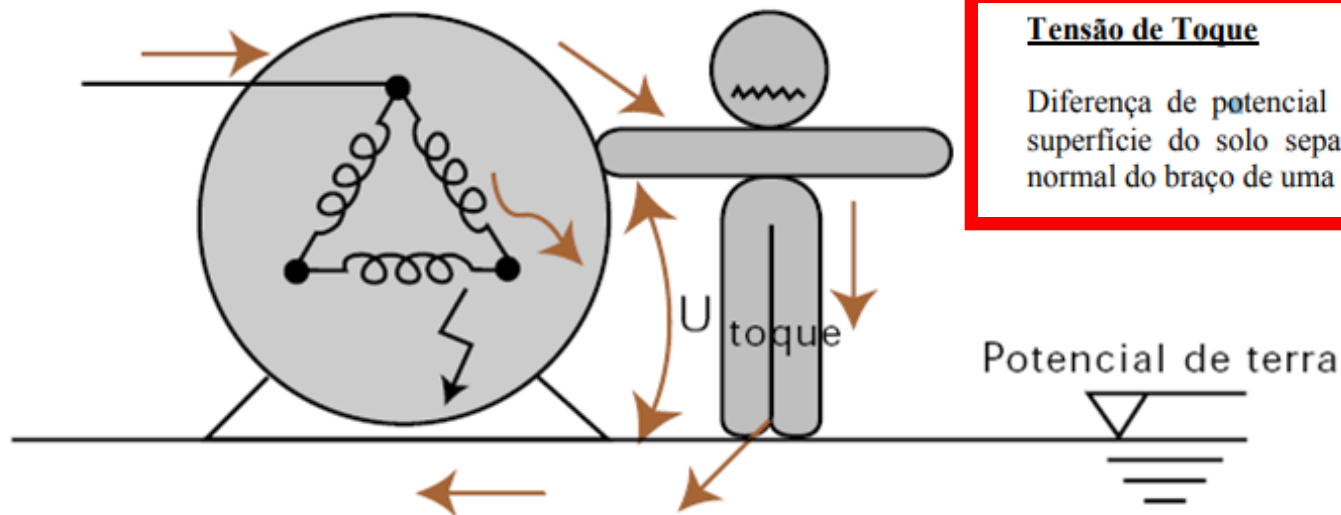
Legenda

- 1 - Nenhum efeito perceptível.
- 2 - Efeitos fisiológicos geralmente não danosos.
- 3 - Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares) geralmente reversíveis.
- 4 - Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis: fibrilação cardíaca, parada respiratória.

**Tensão de toque:
mão-pé**

➤ Tensão de toque: U_{toque}

Se uma pessoa toca um equipamento sujeito a uma tensão de contato, pode ser estabelecida uma **ddp entre mãos e pés**, chamada de **tensão de toque**.



Tensão de Toque

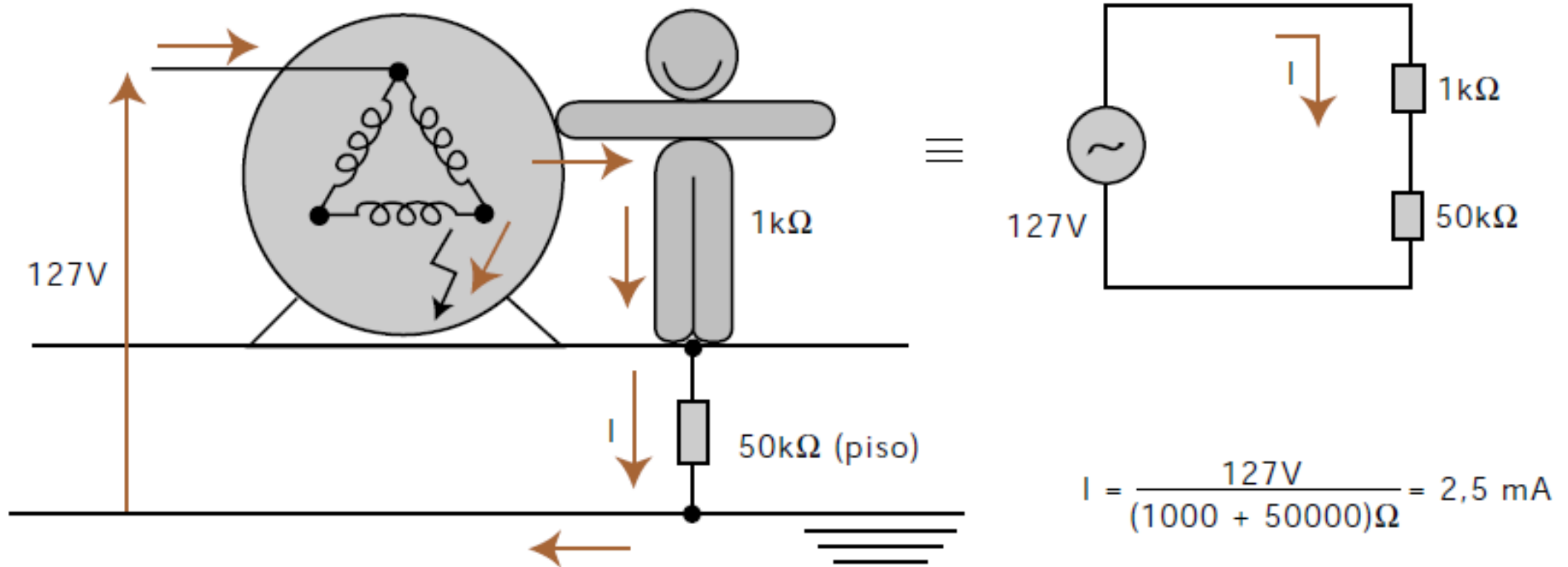
Diferença de potencial entre um objeto metálico aterrado ou não e um ponto da superfície do solo separado por uma distância horizontal equivalente ao alcance normal do braço de uma pessoa, considerado igual a 1,0m.

- Se a pessoa estiver isolada da fonte não há como circular corrente pelo seu corpo.
- Luvas e botas ajudam na segurança.
- Pessoa descalça e sem luvas: se o piso e a parede forem isolantes ($R \geq 50 \text{ k}\Omega$) ela continua protegida.

A passagem da corrente elétrica pelo braço, tronco e pernas, cuja duração e intensidade poderá provocar lesões graves ao organismo.

Exemplo: Calcule a corrente elétrica que percorre uma pessoa submetida a uma tensão fase-terra de 127 V – caminho mão-pé ($R \sim 1\text{k}\Omega$).

Suponha 2 s como tempo de contato e determine os possíveis efeitos do choque.



Resposta = 2,5 mA (nenhum dano):

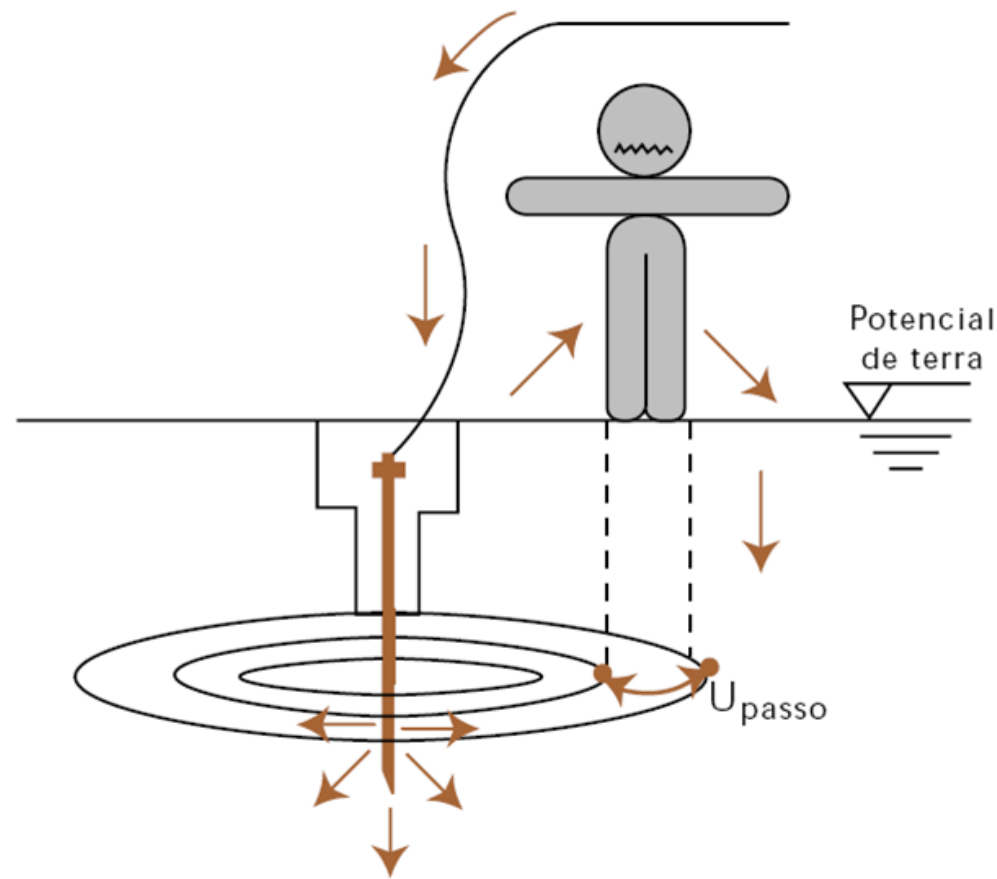
**Tensão de passo:
pé-pé**

➤ Tensão de passo: U_{passo}

tensão entre dois pontos da superfície do solo, separados por uma distância igual ao passo de uma pessoa, considerado como de 100 cm, causado pela circulação de corrente no solo

Quando uma corrente elétrica descarrega no solo, ocorre uma elevação do potencial em torno do eletrodo de aterramento, formando-se gradientes de potencial (**máximo - junto ao eletrodo e mínimo - mais afastado dele**). Se uma pessoa estiver em pé em qualquer ponto dentro da região onde há essa distribuição de potencial, **entre seus pés haverá uma ddp, chamada de tensão de passo (distancia entre pés de 1 m)**.

A circulação de corrente através das duas pernas, geralmente é inferior à tensão de toque, porém ainda assim desagradável e que deve ser evitada.



- A terra em si é um condutor muito ruim:

$R_{\text{aterramento}} = \Sigma$ de várias resistências em série, cada uma relativa a uma camada cilíndrica de terra.

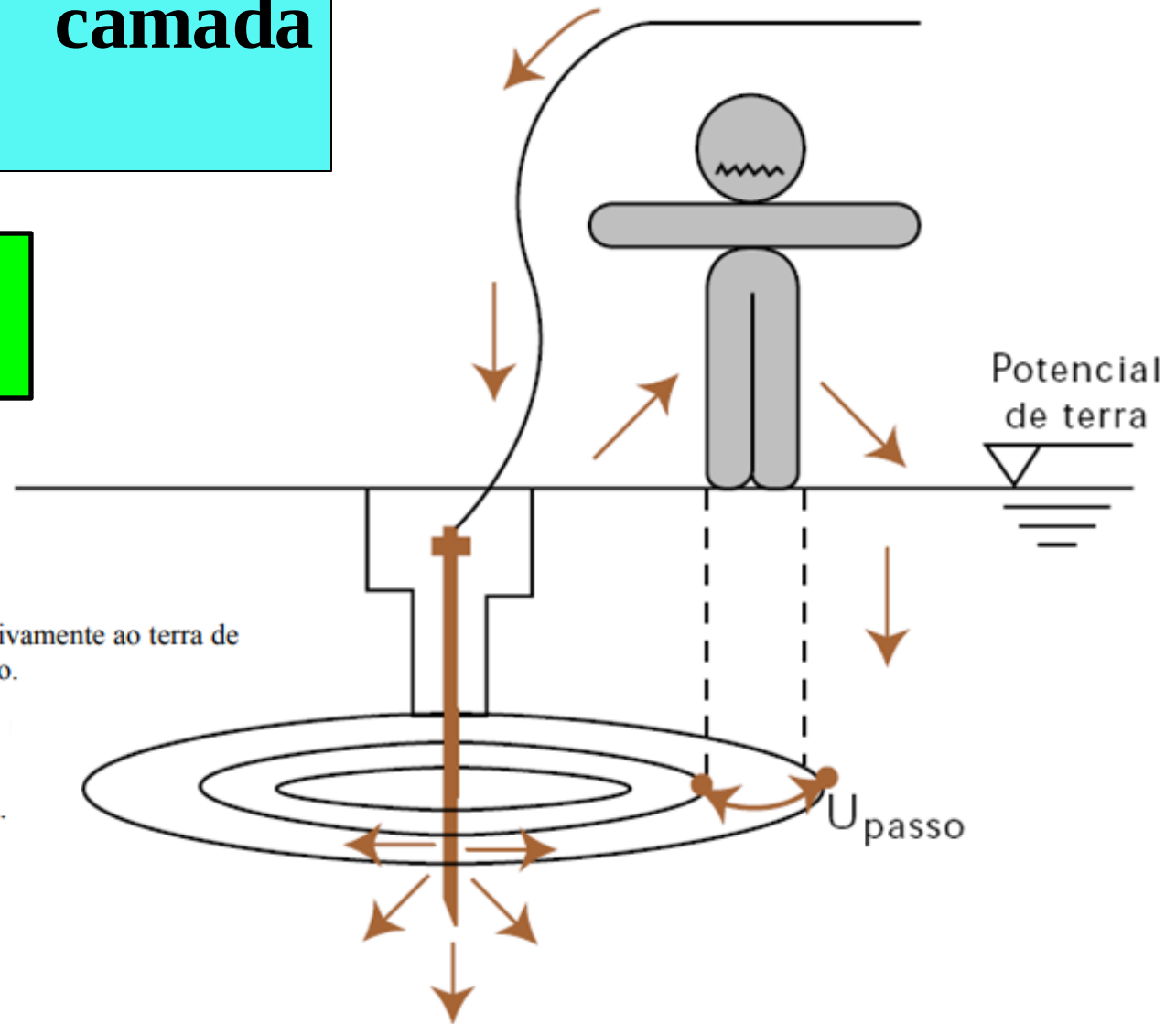
$$\rho_{\text{terra}} = 10^9 \times \rho_{\text{cobre}}$$

Tensão Máxima do Sistema de Aterramento

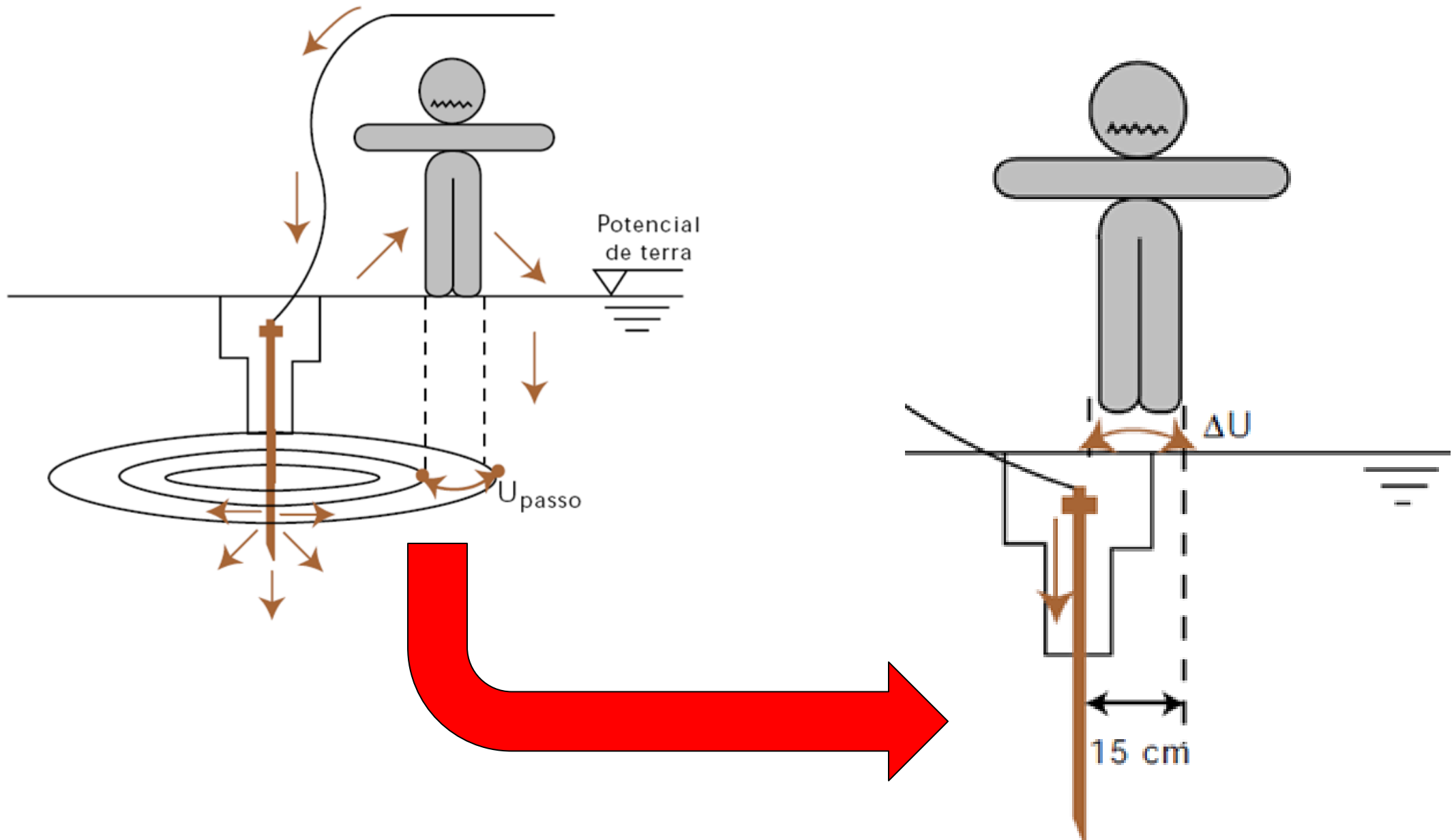
Tensão máxima que um sistema de aterramento pode atingir relativamente ao terra de referência, quando da ocorrência de injeção de corrente para o solo.

Sistema Diretamente Aterrado

Sistema aterrado sem interposição intencional de uma impedância.

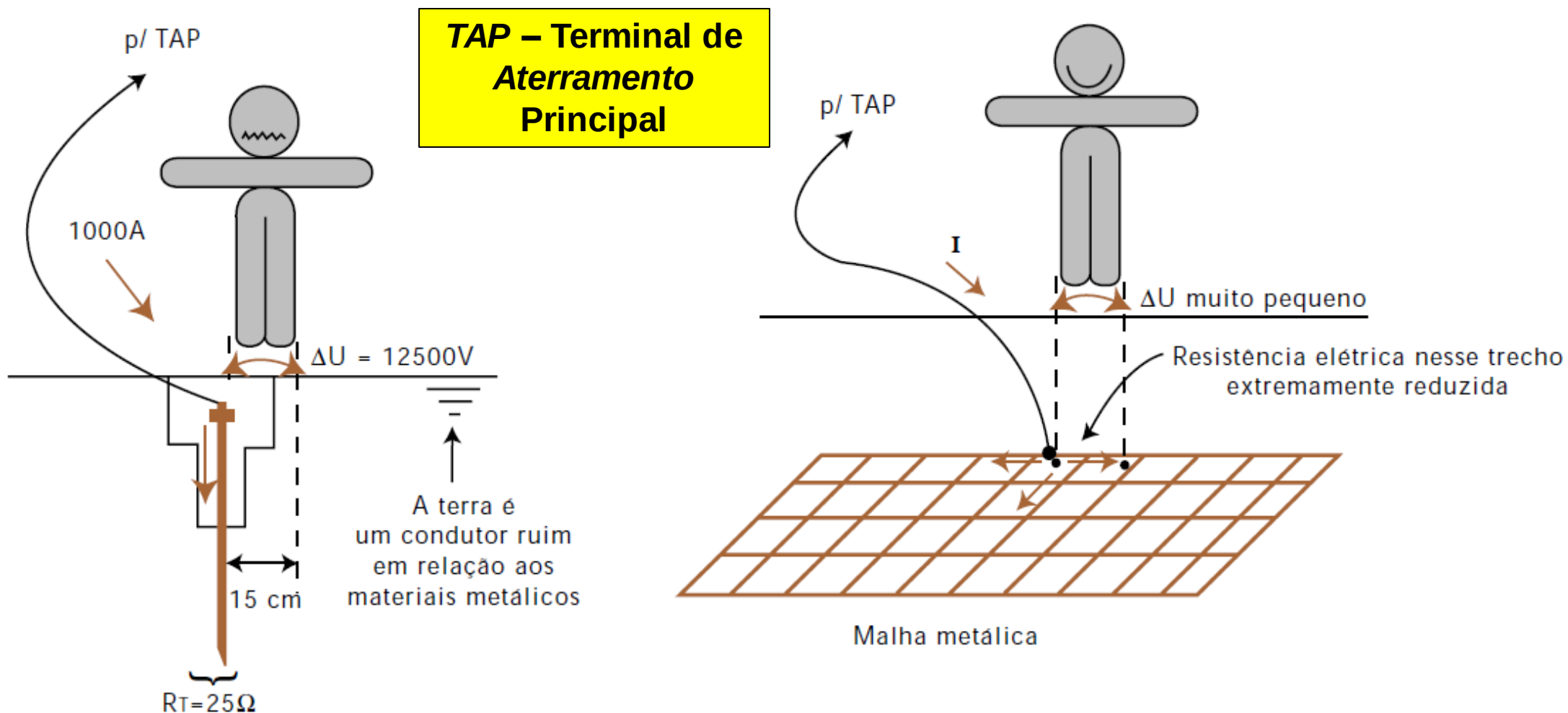


- Na prática metade da resistência de aterramento concentra-se na vizinhança imediata (15 cm) do eletrodo de aterramento.



Exemplo: $R_{\text{aterramento}} = 25 \, \Omega$ e $I = 1000 \, \text{A}$. Calcule a tensão de passo.

Resposta: Entre o ponto de injeção da corrente no solo e 15 cm dela temos uma ddp de $[(25 \, \Omega / 2) \cdot 1000 \, \text{A}] = 12.500 \, \text{V} \rightarrow$ tensão de passo!



Tensão desenvolvida na vizinhança de um eletrodo de aterramento.

**Medidas de
proteção:**

• Classes de medidas de proteção:

- 1) ATIVAS: impõe o **seccionamento automático da alimentação**, para impedir que **tensões de contato** se mantenham por um tempo que possa resultar em risco de efeito fisiológico perigoso para as pessoas e animais domésticos.
- 2) PASSIVAS: Impõe a limitação da intensidade da corrente que possa atravessar o corpo humano, **por meio de um eficiente aterramento das massas e proteção contra contatos com partes energizadas**, por meio de:
 - **isolação das partes vivas**,
 - colocação de barreiras e obstáculos;
 - **distanciamento**.

Em essência, as **medidas passivas** consistem em disposições **preventivas** baseadas em aspectos construtivos e/ou em **condições de alimentação dos circuitos envolvidos**.

Proteção contra choques elétricos (NBR 5410)

- **Proteção contra contatos diretos**

- 1 - Proteção por isolamento das partes vivas;**
- 2 - Proteção por meio de barreiras ou invólucros;**
- 3 - Proteção parcial por meio de obstáculos;**
- 4 - Proteção parcial por colocação fora de alcance;**
- 5 - Proteção complementar - “DR” de alta sensibilidade.**

Tabela 9.2			
Medidas de Proteção Prescritas pela NBR 5410 contra Choques Elétricos por Contato Direto			
Item da NBR 5410	Natureza da Proteção	Medidas Passivas	Medidas Ativas
5.1.2.1 e 5.1.2.2	Completa	– Isolamento das partes vivas; – Utilização de barreiras e/ou invólucros.	—
5.1.2.3 e 5.1.2.4	Parcial	– Colocação de obstáculos; – Colocação fora de alcance.	—
5.1.2.5	Complementar	—	Utilização de dispositivos de proteção à corrente diferencial-residual (DR's).

A proteção contra **contatos diretos** deve ser assegurada por meio de:

- **proteção total**
 - por isolação das partes vivas;
 - por meio de barreiras ou invólucros;
- **proteção parcial**
 - por interposição de obstáculos;
 - por colocação fora de alcance.

Proteção contra
contatos indiretos



**Extra baixa
Tensão:**

SELV (do inglês *Separated Extra-Low Voltage*): Sistema de extra baixa tensão que é **eletricamente separado da terra, de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico.**

PELV (do inglês *Protected Extra-Low Voltage*): Sistema de extra baixa tensão que **não é** eletricamente separado da terra **mas que preenche, de modo equivalente, todos os requisitos de um SELV.**

NORMA 5410 - Uso de EBT (Extra Baixa Tensão): SELV e PELV

- A proteção contra contatos diretos e indiretos SELV, isto é, por EBT de segurança, é utilizada em situações em que os riscos são grandes, como é o caso de piscinas, parques de diversões, etc.
- Essa medida baseia-se no fornecimento de energia elétrica em EBT (pode ser, em CA, a partir do enrolamento 2^{ário} de um transformador de segurança).
- Em um transformador de segurança, o nível de impulso suportável entre o 1^{ário} e o 2^{ário} é muito elevado e uma blindagem metálica aterrada é colocada entre os enrolamentos.
- Tensão 2^{ária} nunca excede 50 V (valor eficaz).

➤ Em condições normais, se tensão SELV < 25 V, **não há necessidade de proteção específica contra contatos diretos.**

➤ A proteção contra contatos diretos e indiretos PELV, isto é, por extra baixa tensão de proteção, é utilizada em situações onde a extra baixa tensão é exigida, ou preferida, por razões de segurança, mas que não sejam de alto risco (onde se usa SELV).

➤ A concepção é similar à do sistema SELV, porém, o circuito 2^{ário} é aterrado em um ponto.

➤ A proteção contra contatos diretos no PELV, é, em geral, necessária, exceto quando o equipamento esteja em uma zona de influência de ligação equipotencial, quando a tensão nominal não ultrapasse 25 V (valor eficaz), quando o equipamento seja utilizado em locais normalmente secos e não seja provável o contato do corpo humano com áreas de dimensões consideráveis.

➤ Em todos os demais casos, 6 V é a maior tensão permitida, quando não existir proteção específica contra contatos diretos.

3 condições devem ser atendidas, a fim de proporcionar proteção adequada contra contatos indiretos:

- 1) nenhum condutor vivo de circuito SELV pode ser aterrado;
- 2) as massas de equipamentos alimentados em SELV não devem ser aterradas, nem ligadas a massas de sistemas de tensão mais elevada ou a elementos condutivos;
- 3) todas as partes vivas de circuitos SELV devem ser eletricamente separadas das partes vivas de circuitos de tensão mais elevada por meios que garantam uma separação, pelo menos, equivalente à existente entre os enrolamentos primário e secundário de um transformador de segurança.

Proteção contra choques:

OBJETIVO: Limitar ou eliminar a corrente que atravessa o corpo (em valor [A] e em tempo [s]).

Estudos concluíram que as pessoas estão fora de perigo de estiverem submetidas a:

Situação 1:

Locais normais (quartos, salas, cozinhas, lojas, escritórios e a maior parte dos locais industriais).

CA:

$V_{\text{segurança}} < 50 \text{ V}$

CC:

$V_{\text{segurança}} < 120 \text{ V}$

Situação 2:

Áreas externas, campings, banheiros (locais molhados).

CA:

$V_{\text{segurança}} < 25 \text{ V}$

CC:

$V_{\text{segurança}} < 60 \text{ V}$

BAIXA
TENSÃO
(BT)

CA: $50 \text{ V} < V_{\text{BT}} \leq 1000 \text{ V}$

CC: $120 \text{ V} < V_{\text{BT}} \leq 1500 \text{ V}$

EXTRA BAIXA
TENSÃO (EBT) ou
TENSÃO DE
SEGURANÇA

CA: $V_{\text{EBT}} \leq 50 \text{ V}$

CC: $V_{\text{EBT}} \leq 120 \text{ V}$

Os valores de 25 e 50 V são normalizados como seguros para o toque do ser humano.

Entretanto, mesmo esse choque pode ser mortal:

pés descalços, mãos suadas, corpo molhado, piso molhado, tempo de exposição à essa descarga, caminho que ela faz pelo seu corpo até o terra, etc.

Os plugues e as tomadas de corrente de circuitos SELV e PELV:

- a) não deve ser possível inserir o plugue SELV ou PELV em tomadas de outras tensões;
- b) a tomada SELV ou PELV deve impedir a introdução de plugues referentes a outras tensões;
- c) as tomadas do sistema SELV não devem possuir contato para condutor de proteção.

Partes vivas dos circuitos SELV não devem ser conectadas à terra ou a partes vivas ou condutores de proteção de outros circuitos.

As massas dos circuitos SELV não devem ser intencionalmente conectadas à terra, a condutores de proteção ou massas de outros circuitos e/ou a elementos condutivos, exceto, se a conexão a elementos condutivos for uma necessidade inerente à utilização do equipamento alimentado em SELV e desde que se possa descartar o risco da propagação, para a massa SELV, **de diferença de potencial superior à tensão de contato limite válida para a situação de influências externas pertinente.**

Se as massas dos circuitos SELV forem suscetíveis de entrar em contato, fortuita ou deliberadamente, com massas de outros circuitos, a proteção contra choques não mais depende somente da proteção proporcionada pelo sistema SELV, mas também da medida de proteção aplicada a esses outros circuitos.

Os sistemas PELV e/ou suas massas podem ser aterrados.

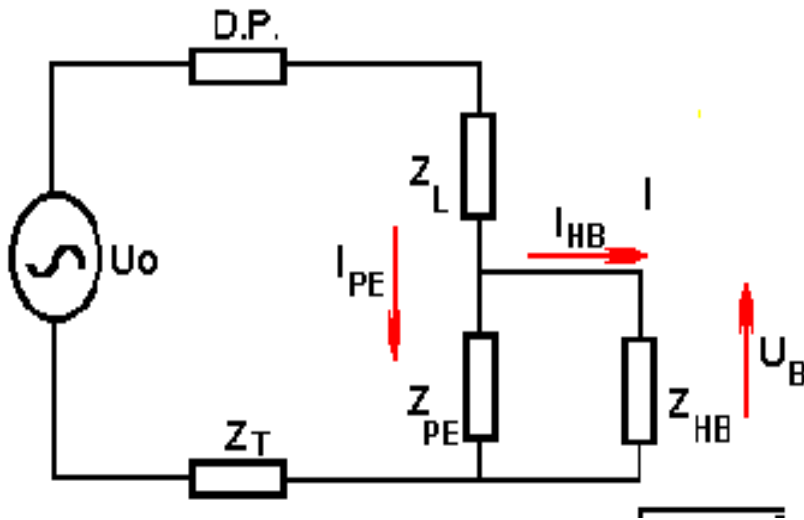
As tomadas de corrente não devem possuir contato de terra, e os plugues e tomadas SELV devem ser tais que não sejam possíveis ligações em outras tensões.

Para atender a todas essas condições, os circuitos SELV devem utilizar condutos exclusivos, a menos que os circuitos SELV utilizem condutores que possuam isolamento para a maior tensão presente nos eletrodutos.

**Na prática, em BT, dispomos
de 127 V, 220 V, 380 V e 440 V.**

**A alimentação CA com tensões inferiores a
50 V e 25 V limita-se a aparelhos de
iluminação subaquática (uso de
transformadores, drivers ou fontes).**

Exemplo de dimensionamento



Cálculo de U_B

Admitindo:

$$Z_L = Z_{PE} = 0,4\Omega; Z_{HB} = 650\Omega$$

(BB3); $Z_T = 0$ (TN)

$$Z_{PE} \parallel Z_{HB} = Z_{PE} \text{ (pois } Z_{HB} \gg Z_{PE})$$

$$I_F = U_0 / Z_S = 115 / (0,4 + 0,4),$$

$$\text{Logo: } I_F = 143A$$

$$U_B = I_F \cdot Z_{PE} = 143 \cdot 0,4 \rightarrow U_B = 57V$$

$$P / U_0 = 115V \rightarrow t_a (DP) < 0,35s$$

(tab.20, Situação 2)

No exemplo: Disj 20 A $\rightarrow t_a = 0,6s$ à $4s$

(p/ $I_F = 143A$) (!!!)

O disjuntor DR

Resumo das Prescrições - Choque Elétrico (NBR 5410)

- 1.3.1.1 - Proteção contra contatos diretos
- 1.3.1.2 - Proteção contra contatos indiretos
- 5.1.2.5 - Proteção complementar (contra contato direto) por dispositivo “DR” de alta sensibilidade ($I_n \leq 30\text{mA}$)

Questão - Com relação a instalações elétricas em locais de habitação, de acordo com a NBR 5410, podemos afirmar, EXCETO:

(A) As cargas devem ser distribuídas entre as fases visando à obtenção do maior equilíbrio possível.

(B) A conexão de aquecedor elétrico de água (por passagem ou por acumulação) 220V, ao ponto de utilização, pode ser feita com o uso de tomada de força comum do tipo 2P+T (dois pinos para fases P e um pino central para o condutor de proteção T).

(C) Todo circuito terminal de força, em locais de possível contato com água, deve ser protegido por dispositivo diferencial residual, para proteção contra choques elétricos.

(D) Todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente.

(E) A norma NBR-5410 estabelece alguns tipos de proteção que visam garantir a segurança de pessoas, de animais domésticos e de bens em geral contra danos imprevistos causados por instalações elétricas. A proteção contra contatos indiretos por seccionamento automático da alimentação pode ser assegurada por meio do emprego de dispositivos à corrente diferencial residual (DR).

NBR 5410) 5.1.2.5.1 Deve ser objeto da proteção complementar:

- a) circuitos em locais contendo banheira ou chuveiro;**
- b) tomadas em áreas externas;**
- c) tomadas em áreas internas → equipamentos externos;**
- d) tomadas em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagens (local interno molhado ou sujeito a lavagens).**

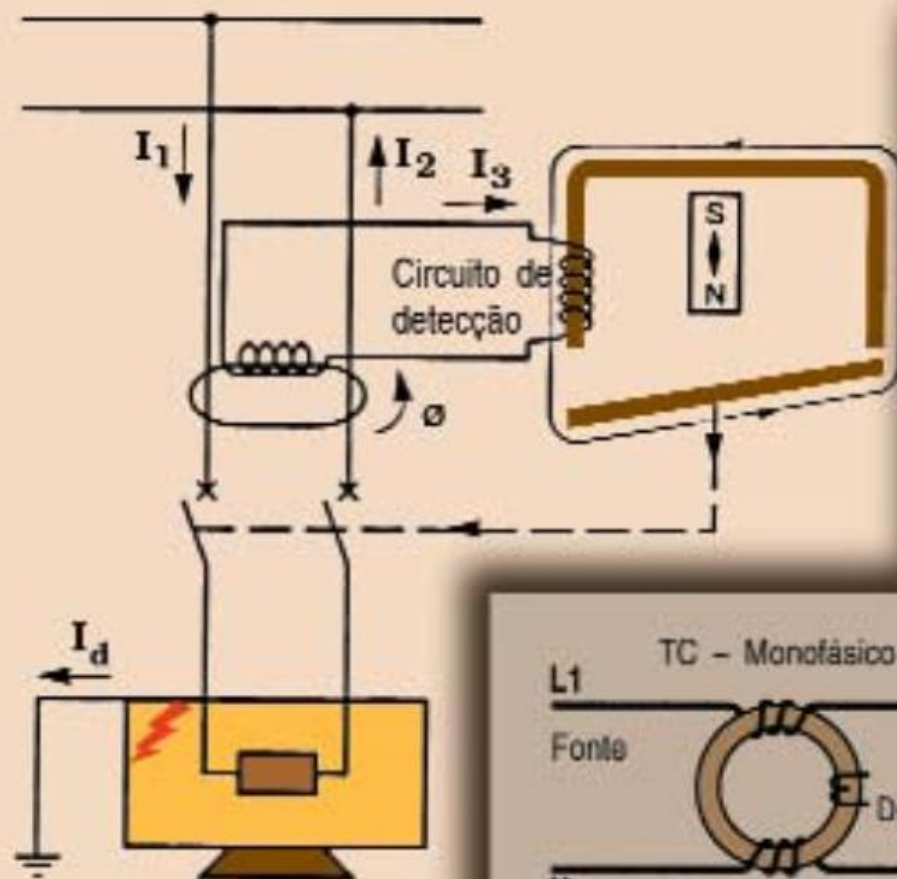
EXCLUSÕES:

em a): luminárias em altura igual ou superior a 2,5 m.

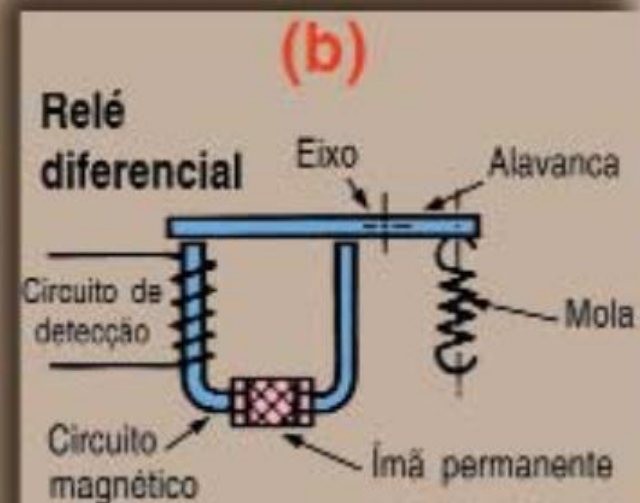
em d): tomadas para refrigeradores e congeladores, não diretamente acessíveis.

Dispositivo “DR” – recomendações:

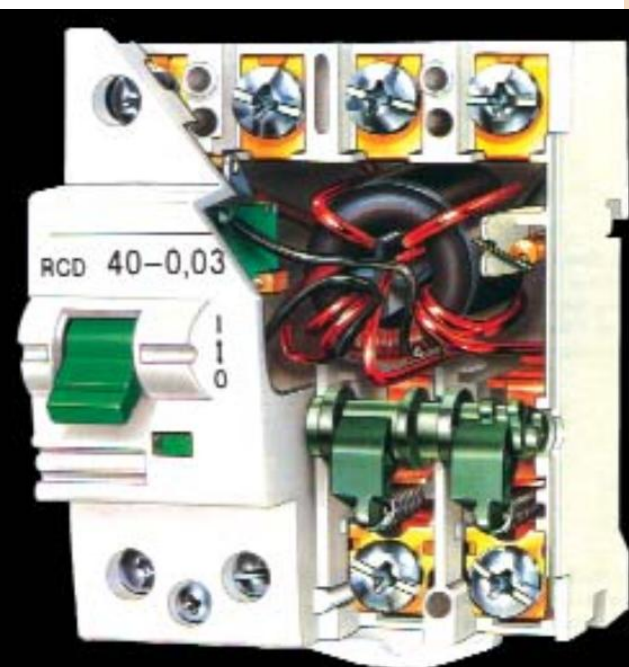
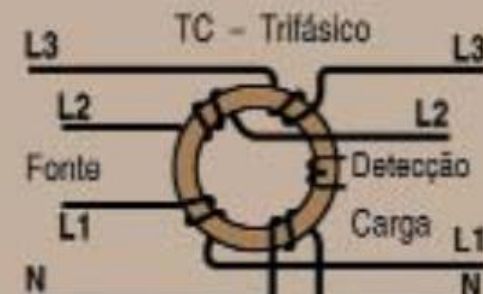
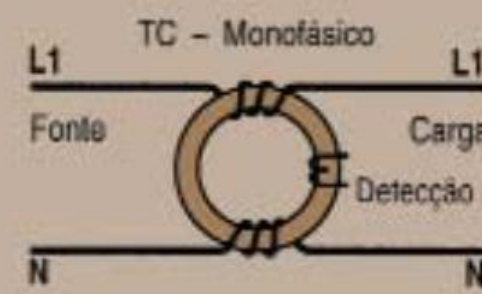
- os DR's funcionam apenas em circuitos a corrente alternada;
- pela NBR 5410, é obrigatório o uso de DR's de alta sensibilidade nos circuitos terminais que atendam banheiros, cozinhas, copas-cozinha, lavanderias, áreas de serviço e áreas externas;
- em nenhum caso, o condutor neutro pode ser interligado à terra depois (a jusante) dos DR's;
- os DR's podem ser instalados na proteção geral da instalação e/ou nas proteções individuais de circuitos terminais;
- os DDR's têm que ser dimensionados atendendo simultaneamente as prescrições de proteção contra sobrecorrentes e as prescrições de proteção contra choques elétricos;



(a)

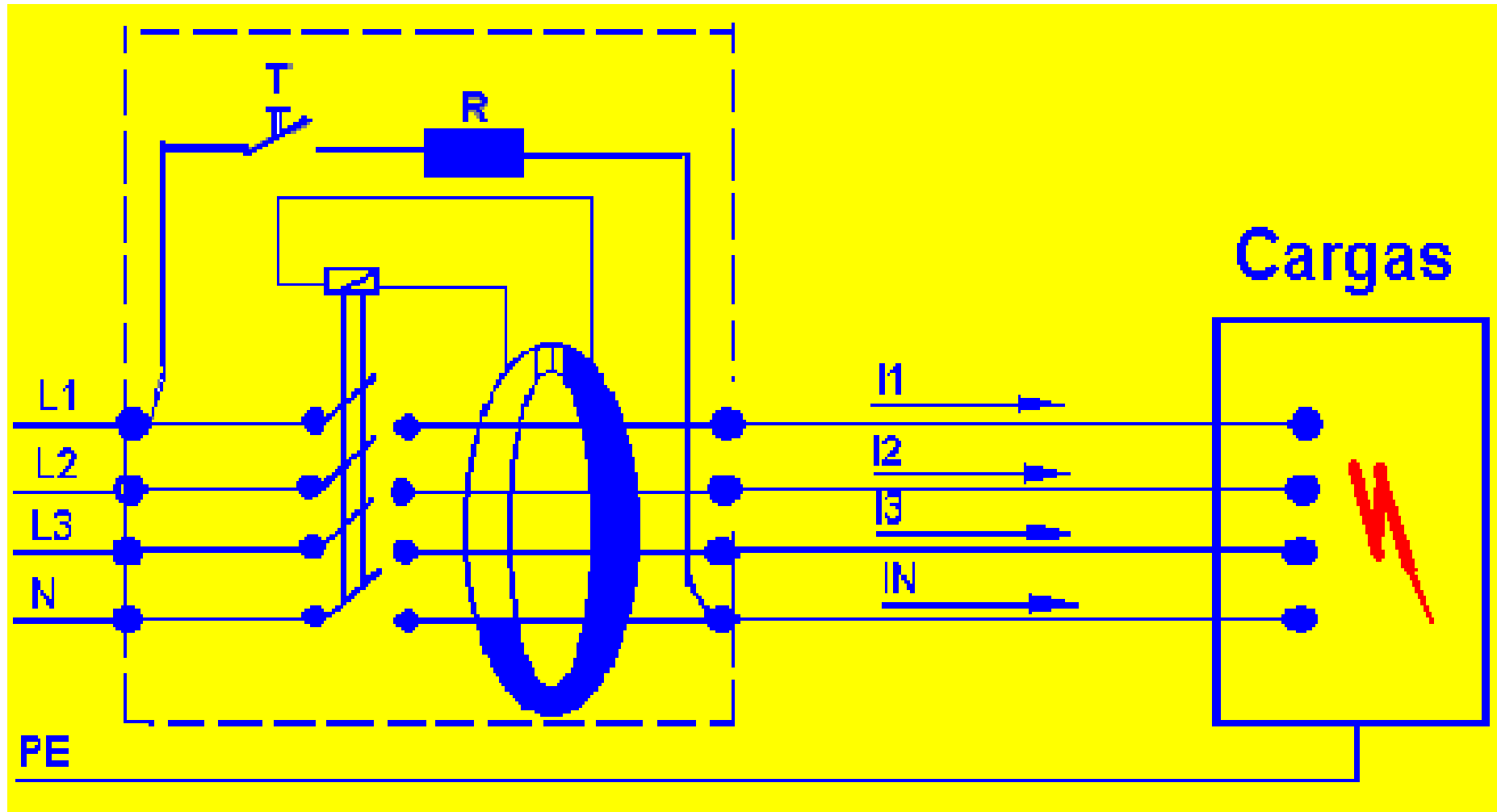


(b)



- ✓ Ao ocorrer um curto circuito ou fuga de corrente para a terra, espera-se que a corrente seja elevada o suficiente para que a proteção atue, eliminando o defeito o mais rápido possível.
- ✓ Enquanto a proteção não atua, a corrente de defeito escoar para o solo, e gera potenciais distintos nas massas metálicas e superfícies do solo.

Dispositivo “DR”



- São dispositivos que detectam a soma fasorial das correntes que percorrem os condutores VIVOS de um circuito num determinado ponto. O módulo dessa soma fasorial é a chamada “Corrente Diferencial-Residual”(DR) .

Dispositivo “DR”

Mesmo que o circuito trifásico seja desequilibrado, na ausência de fugas:

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_N = 0$$

Com fuga de corrente (corrente de fuga = I_{DR}):

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_N = I_{DR}$$

Especificação:

- I_n [A];
- $I_{\Delta n}$ [mA ou A];
- V_n (V);
- I_{int} (A ou kA);
- f (Hz);
- N° pólos.



Dispositivo “DR”

- IDEAL $\longrightarrow I_{DR} = 0$
- REAL $\longrightarrow I_{DR} \neq 0$ (CORRENTES DE FUGA NATURAIS)
- ATUAÇÃO $\longrightarrow I_{DR} = I_{\Delta n}$

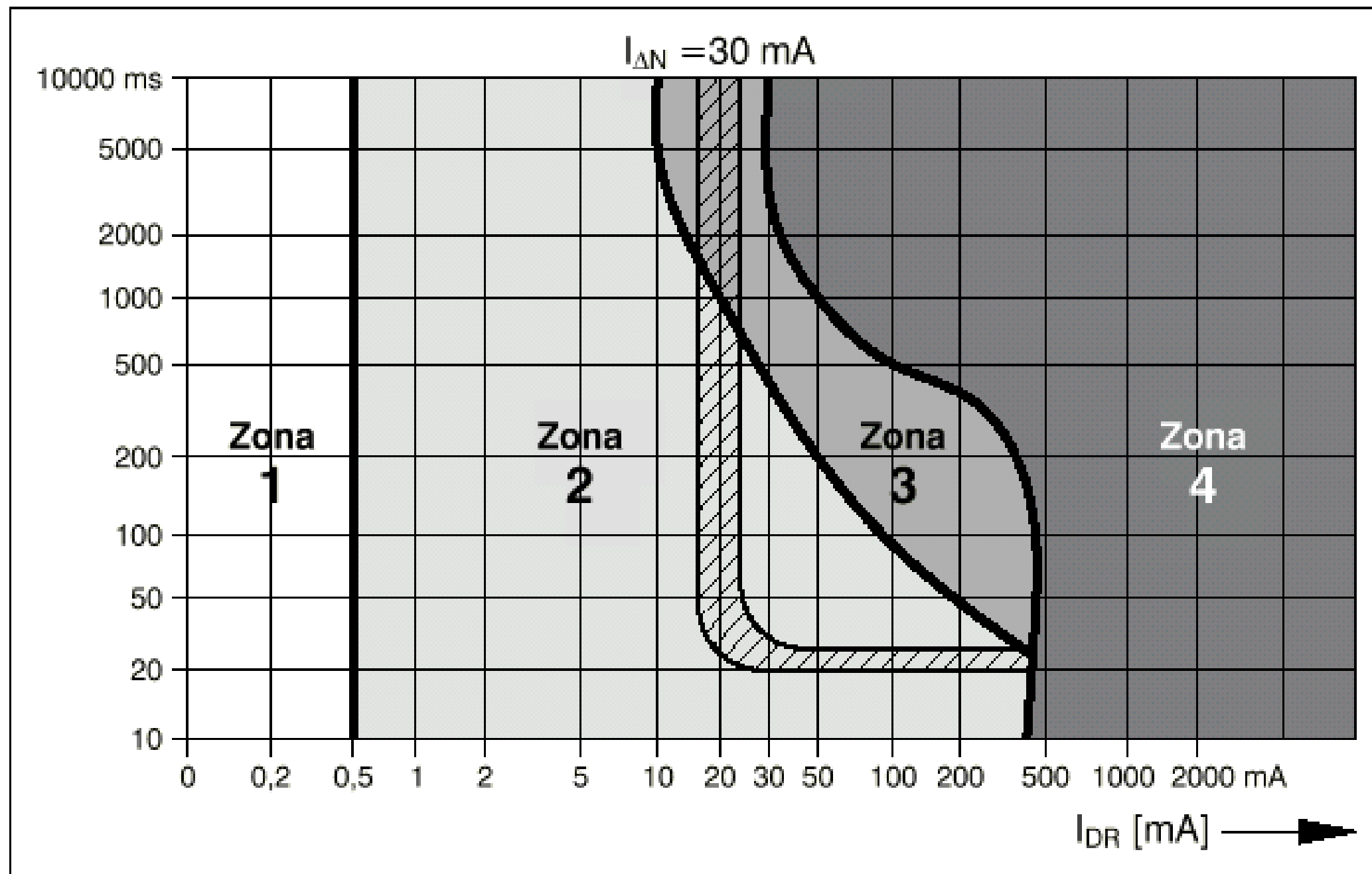
($I_{\Delta n}$ = corrente diferencial residual = corrente nominal de atuação)

$$\Sigma I_{DR} \leq 0,5 \cdot I_{\Delta n}$$

TIPOS:

1. DISJUNTOR DR
 2. INTERRUPTOR DR
-
1. ALTA SENSIBILIDADE ($\leq 30\text{mA}$)
 2. BAIXA SENSIBILIDADE ($> 30\text{mA}$)

Dispositivo “DR”



Dispositivo “DR”

ATENÇÃO:

- dispositivos DR não limitam a corrente do choque elétrico a valores inferiores a $I_{\Delta n}$, mas apenas o tempo que a corrente circula nas pessoas.
- Sua ação é a de interromper o circuito tão mais rapidamente quanto maior for a corrente diferencial-residual.

Tabela 8.8
Tempo Máximo de Atuação dos DR's (conforme IEC)

Valor de I_{DR}	Tempo [s]
$I_{DR} = I_{\Delta N}$	0,5
$I_{DR} = 2 I_{\Delta N}$	0,2
$I_{DR} = 5 I_{\Delta N}$	0,04
$I_{DR} = 10 I_{\Delta N}$	0,03

**Cercas
elétricas:**

Cuidado com as cercas!

- tempestades podem carregar o arame das cercas com eletricidade estática.
- o gado que tocar a cerca, funciona como condutor ao terra, conduz a corrente da cerca até o solo (morte do animal).

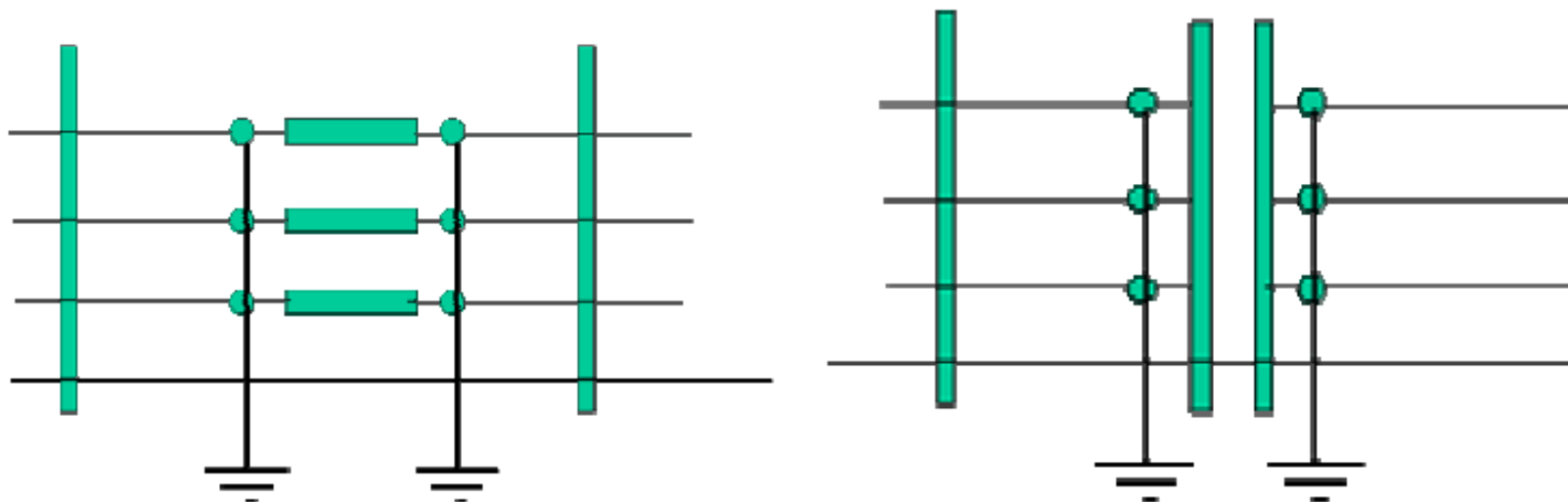


Aterramento da cerca:

- Cerca paralela à rede de distribuição rural:
- no caso do paralelismo situado até 30 m da rede, a cerca deverá ser aterrada e seccionada a cada 250 m.

Aterramento das cercas:

- 1) o aterramento das cercas deve ser feito a pelo menos cada 40 m, interligando os arames da cerca entre si e ligando o arame de interligação a uma haste ou malha de aterramento.**
- 2) O estado de conservação das hastes deve ser verificado periodicamente (2 a 3 anos), pois pode haver corrosão e o arame de aterramento ficar solto**
- 3) Para reduzir a eletricidade acumulada é conveniente secionar a cerca a cada 2 ou 3 aterramentos.**



4) Tal secionamento que pode ser realizado de três maneiras:

- **utilizando isoladores especiais;**
- **utilizando pedaços de madeira de 30 a 50 cm, fixando os arames de interligação e aterramento em suas extremidades.**
- **interrompendo a cerca pôr dois mourões afastados de 30 a 50 cm e aterrando cada trecho no mourão correspondente.**

Cercas eletrificadas em áreas urbanas

- Uma placa de advertência deve ser colocada a cada 10 m ao longo da cerca para alertar a quem passa. Ela deve ser amarela com letras pretas.
- O fio eletrificado deve ter no mínimo 1,8 m de altura.
- Cercas eletrificadas que começam próximas ao chão devem ser isoladas da rua por outra cerca, tela ou muro.
- As empresas de instalação devem ter registro no CREA. É obrigatório um projeto técnico com ART (Anotação de Responsabilidade técnica).
- É obrigatória a instalação de um sistema de aterramento.
- A descarga elétrica tem o objetivo de repelir o invasor, não podendo ser fatal.
- Cercas instaladas na divisa de imóveis só podem ser colocadas se os vizinhos concordarem.

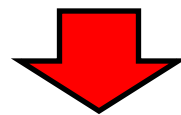
Importância do aterramento no suprimento elétrico à zonas rurais

Características das unidades consumidoras rurais:

- Longa distância entre o consumidor e o centro de suprimento;
- longas distâncias entre consumidores (1,5 km);
- baixas potências instaladas (até 5 kVA);
- baixo consumo mensal (CEMIG: 13 a 290 kWh);
- baixa densidade de consumidores (1 a 5 / km²);
- pequenas demandas máximas simultâneas (2 kVA).

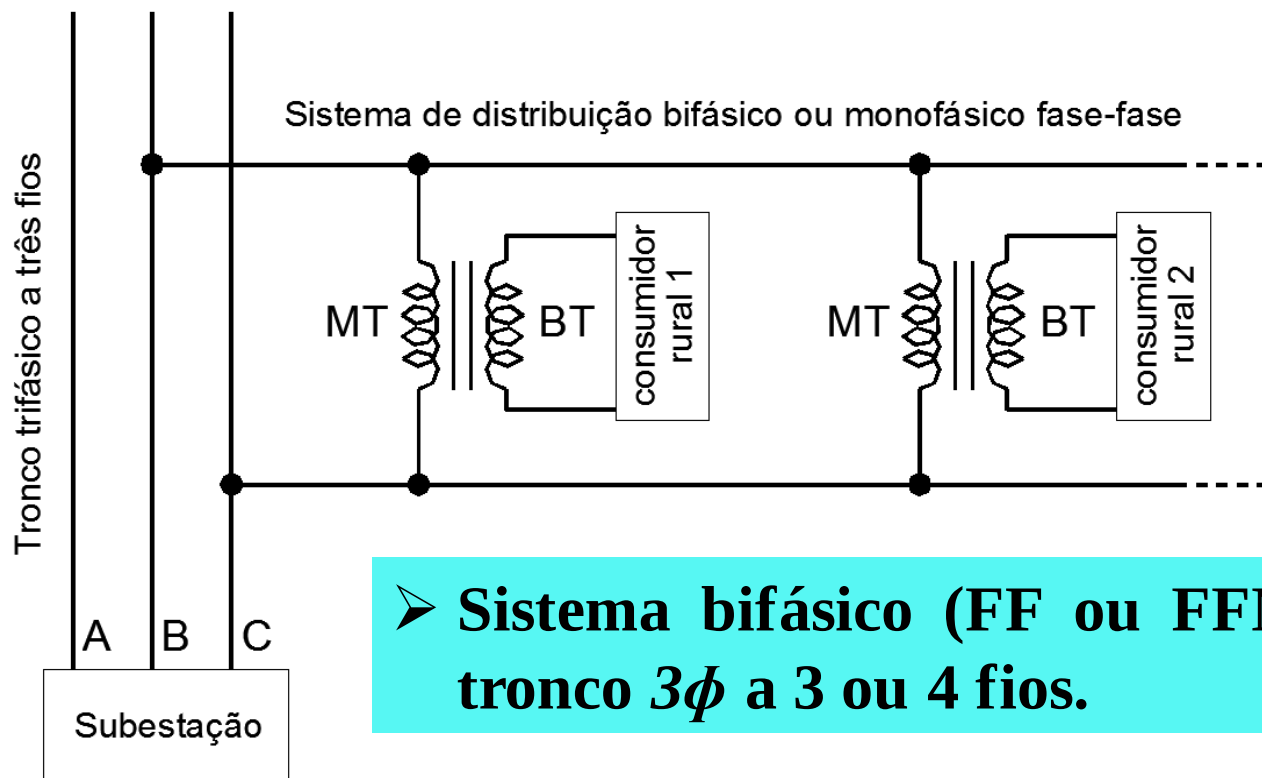


Limitações de recursos para investimentos em eletrificação rural



Emprego de sistemas elétricos de MT monofásicos, a 1 ou 2 condutores.

Sistema bifásico ou sistema fase-fase multi-aterrado



➤ Sistema bifásico (FF ou FFN) - tronco 3ϕ a 3 ou 4 fios.

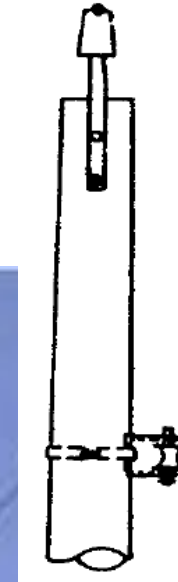
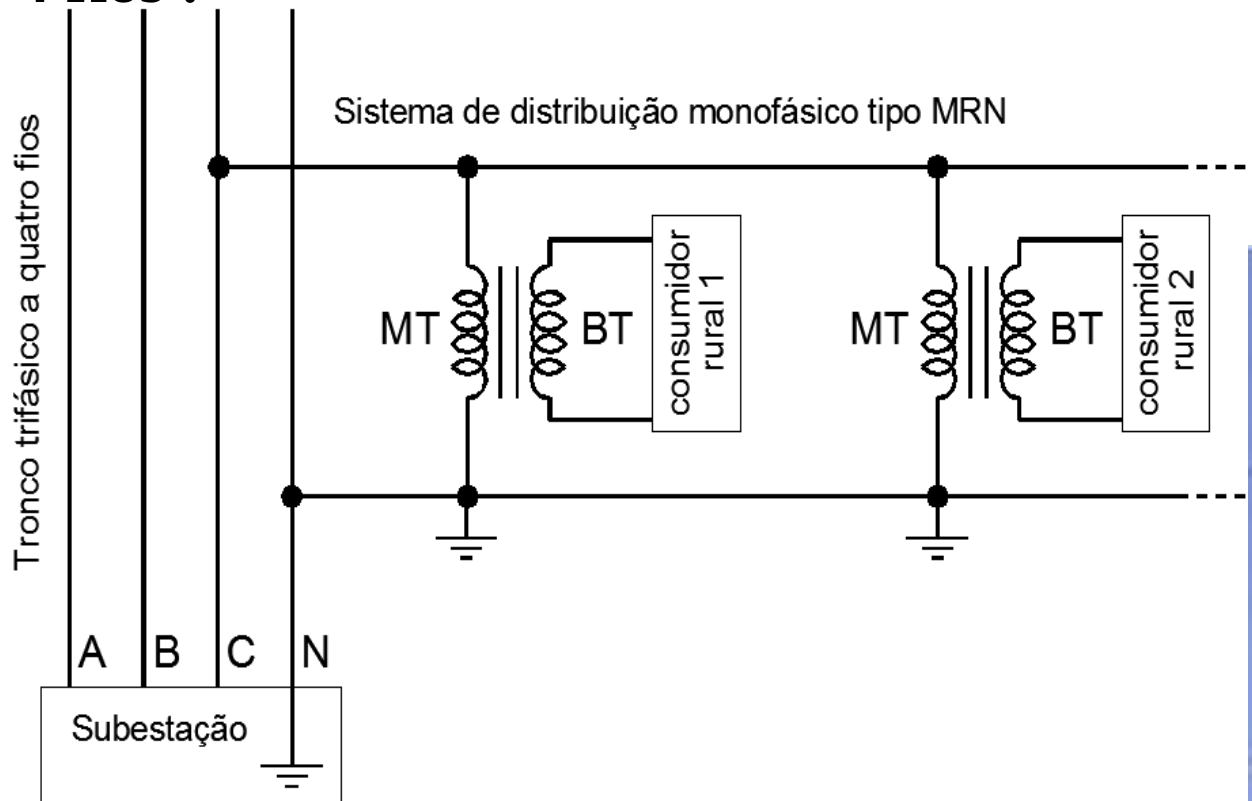
- França ;
- Copel;
- CEEE;
- Cemat;
- Cosern;
- Coelba;
- Celpe.

- 70 a 80% do custo de um ramal 3ϕ (versão FF).
- Versão FFN: sem vantagens técnicas ou financeiras.
- Rápido crescimento de carga.



Sistema MRN

- Sistema monofásico convencional ou sistema fase-neutro multi-aterrado ou **MRN (Sistema Monofásico com Retorno pelo Neutro)** - tronco 3ϕ a 3 ou 4 fios :

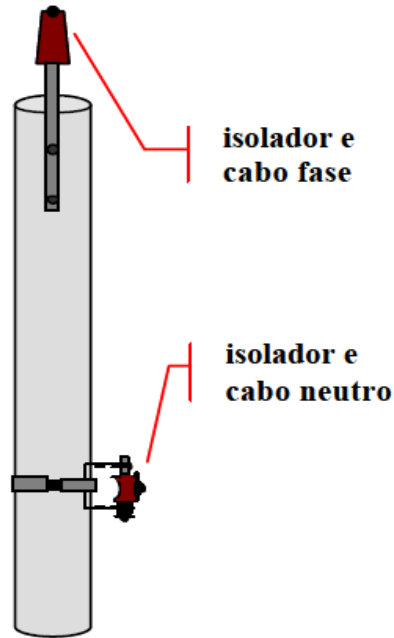


- EUA;
- Canadá;
- Escelsa;
- CEB;
- Cemig;
- Celpe;
- Coelba;
- Celpa.

- **80% do custo de um ramal 2ϕ e 40 a 60% de um 3ϕ** (postes, condutores, acessórios, mão de obra isolador de MT, construção, trafos e manutenção).
- **condutor neutro é aterrado em intervalos regulares (300 m).**

Sistema MRN

Sistema bifásico pode custar até 50% mais que o MRN (postes, isolador de MT, construção, trafos).



sistema fase-neutro multi-aterrado: muito adotado pelas distribuidoras brasileiras para o atendimento às unidades consumidoras rurais.

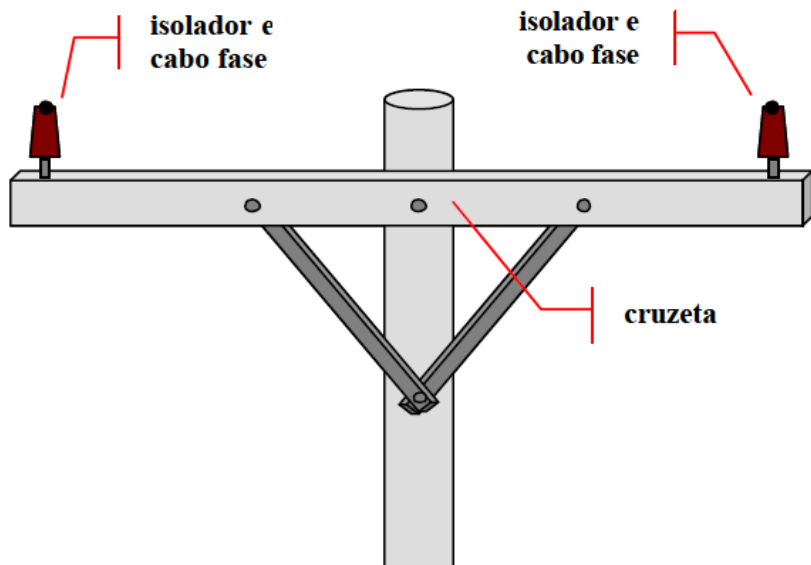
Vantagens:

- eliminação das cruzetas e ferragens associadas;
- eliminação de um isolador por poste (em relação ao sistema fase-fase);
- simplificação da construção (rapidez e < custo);
- transformadores + simples e baratos;

desvantagem:

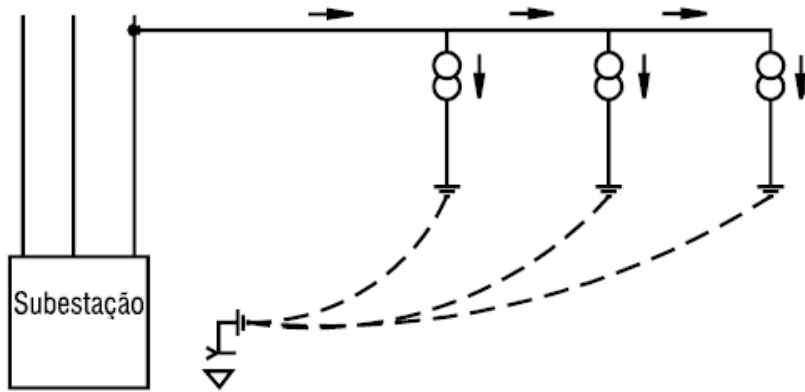
- furto de condutores (prejuízos R\$ para as distribuidoras e problemas com a qualidade da energia elétrica);
- necessidade do Neutro: lançamento desde a fonte de suprimento ou uso de transformador de aterramento.

Sistema bifásico



Sistema MRT

- Sistema MRT (Monofilar com retorno por terra) – tronco 3ϕ a 3 ou 4 fios:



um único condutor fase com retorno via sistema de terra: o solo executa o papel de retorno desta corrente do primário do transformador monofásico de distribuição até a subestação.

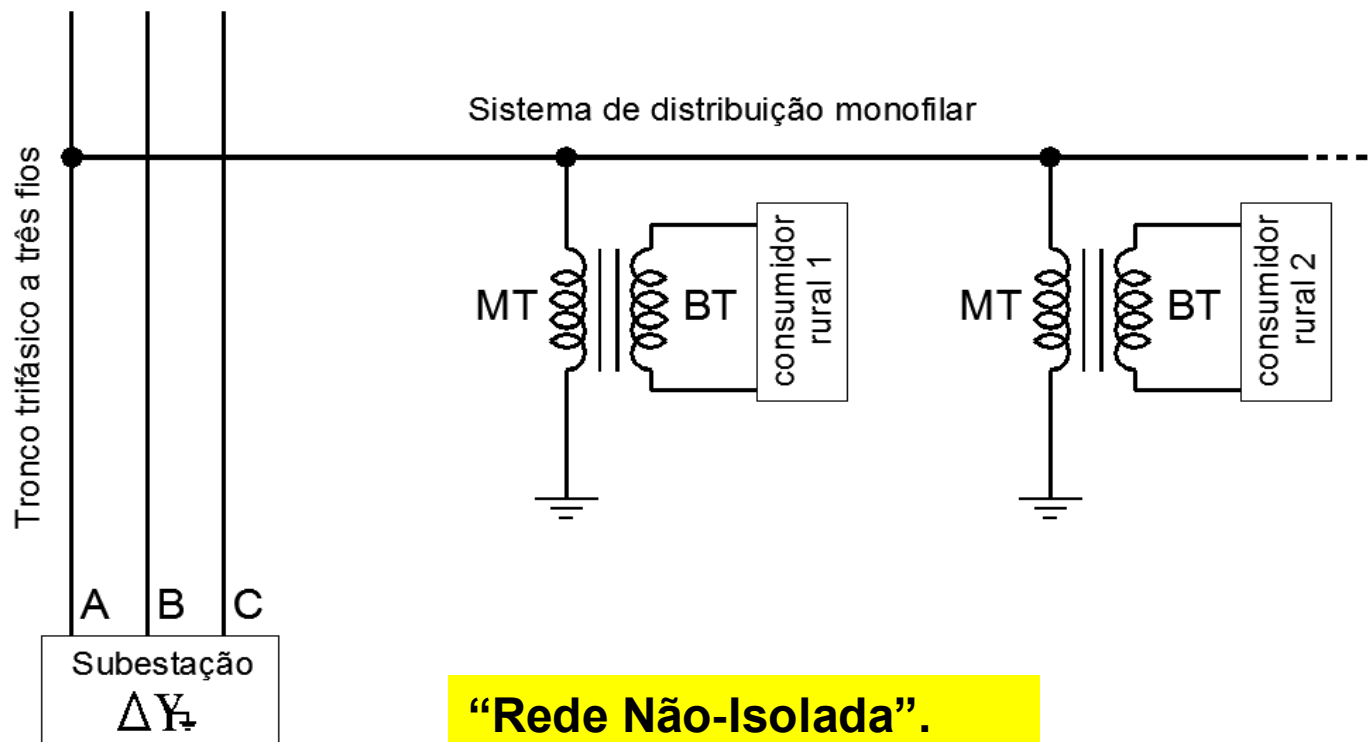
Vantagens:

- simplicidade construtiva: < tempo;
- Redução de material e mão-de-obra nas redes;
- Economia: ferragens, isoladores, mão de obra;
- redução de custos de manutenção e operação;
- fortes apelos econômicos;

Desvantagens:

- elevados custos dos aterramentos requeridos para manter os valores das resistências de aterramento em padrões recomendados. Porém, não exigem aterramentos a cada 200 m ou no máximo a cada 300 m, mas sim nos transformadores de distribuição.

Sistema MRT



"Rede Não-Isolada".



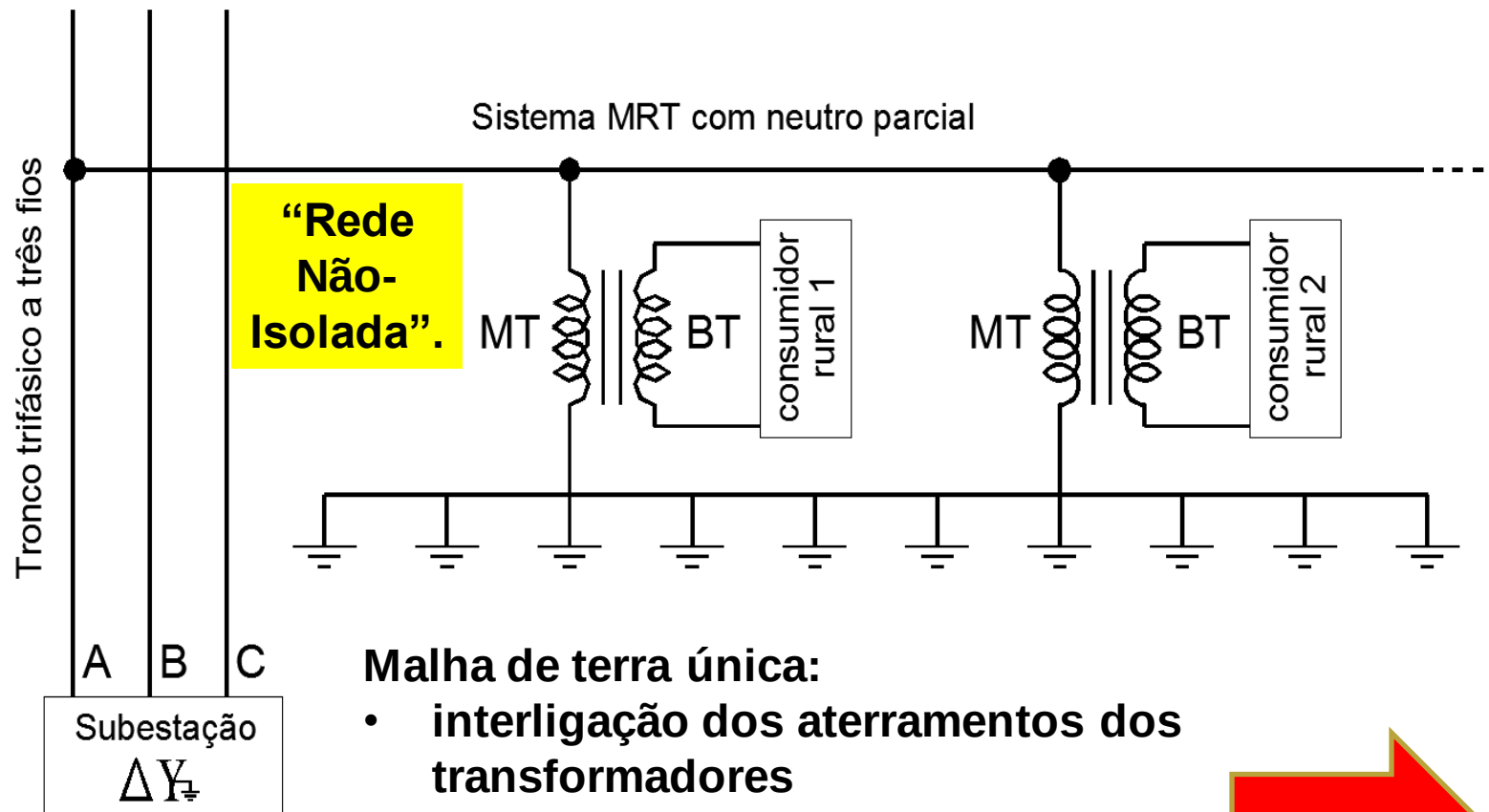
- Nova Zelândia (1925);
- Austrália (1940);
- Canadá (1949);
- EUA;
- Índia;
- África;
- Rússia;
- CEMAR (1979);
- CELESC (1974);
- CELPE (1980);
- COELBA (1980);
- CEEE (1980);
- COPEL (1967).

➤ **(- 55%) do custo de um ramal 3 ϕ se usar CAA e (-72%) se usar CAZ.**

➤ **(-30%) no custo do sistema bifásico (postes, isolador de MT, condutor, construção, trafos).**

➤ **(-10%) no custo do sistema MRN (condutor, construção: tempo, mão de obra e material).**

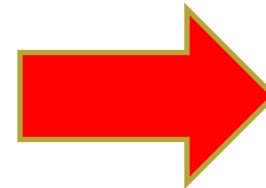
Sistema MRT na versão neutro parcial:



Versão do MRT para locais de solos com alta ρ . (manter R_{terra} dentro dos limites máximos).

Malha de terra única:

- interligação dos aterramentos dos transformadores
- reforçada pelos aterramentos que podem ser acrescentados ao longo do ramal,

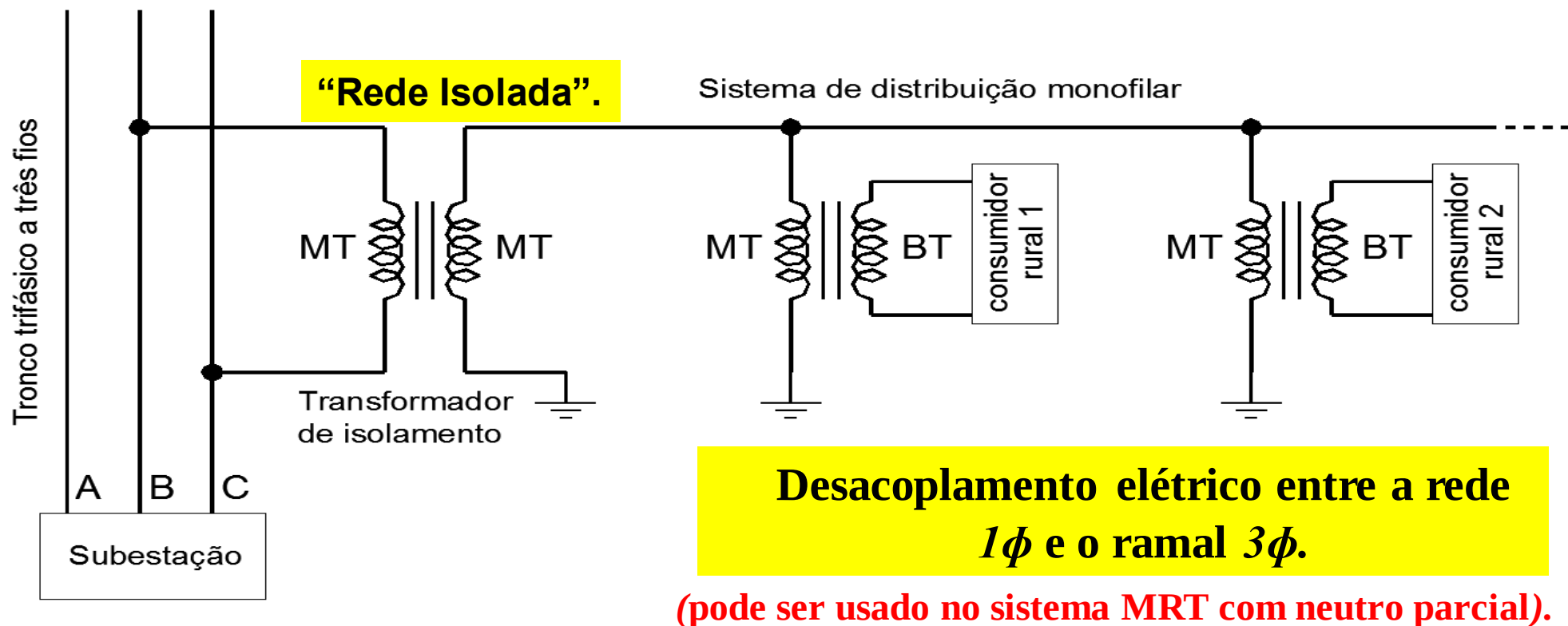


reduz o valor da resistência equivalente em cada ponto.

Hastes de aterramento:

- transformadores de potência;
- para-raios;
- pontos de entrega de energia ao consumidor;
- pontos de transição da rede primária para suas derivações.

- **Sistema MRT com transformador de isolamento:** uso onde a corrente de desequilíbrio de terra possa vir a influenciar a proteção



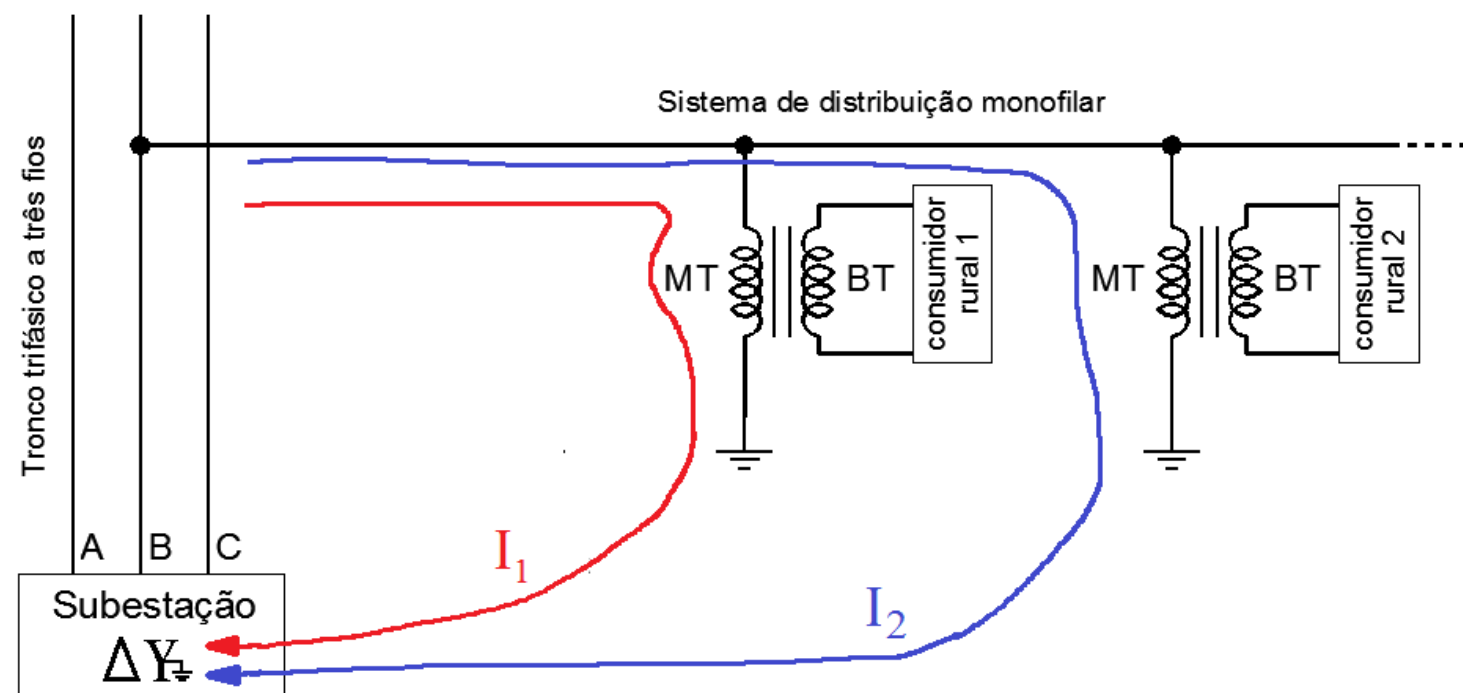
Vantagens:

- Adequação da tensão a valores padronizados;
- Limitação da zona de circulação das correntes de retorno pela terra;

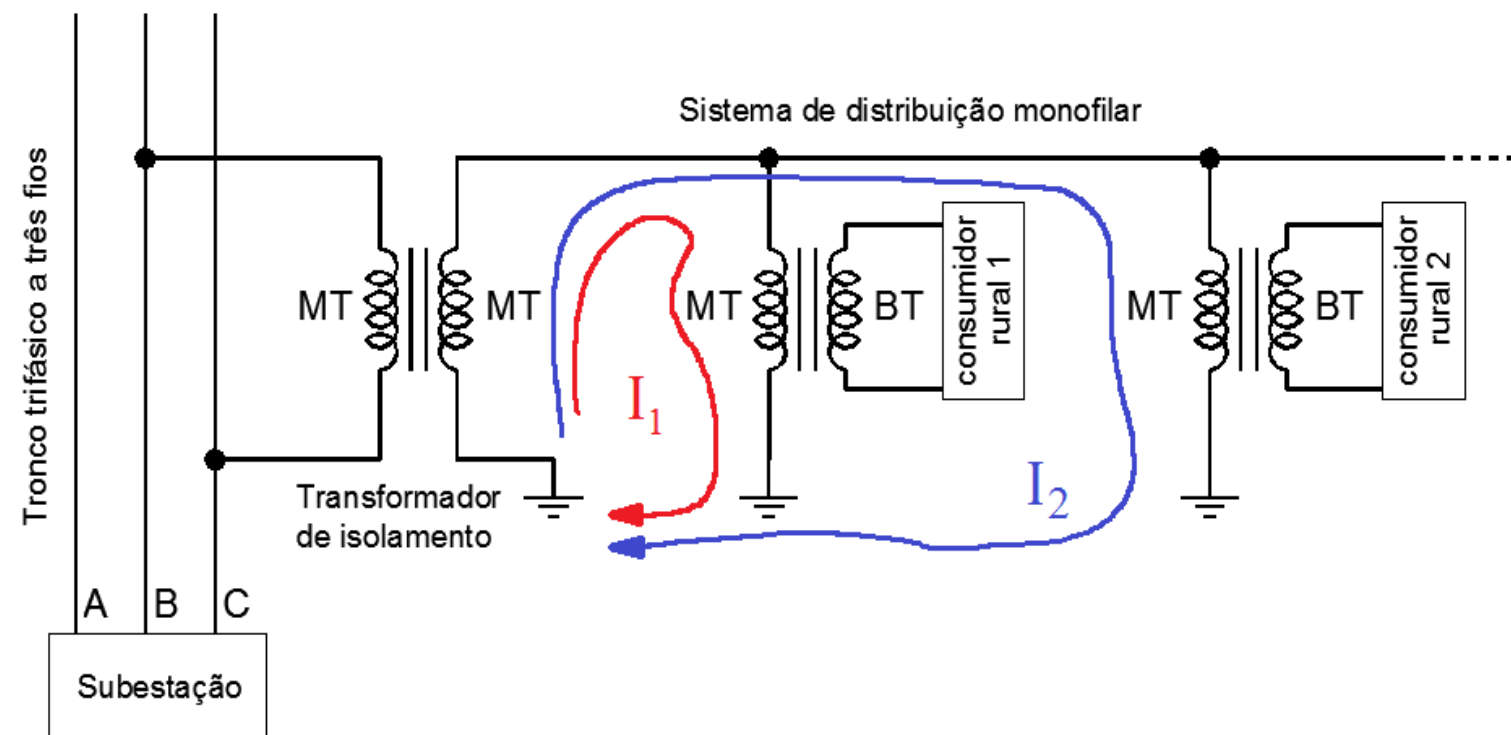
Desvantagens:

- custo adicional do transformador de isolamento,
- limitação da potência do ramal à do transformador de isolamento,
- necessidade de se reforçar o aterramento do transformador de isolamento, pois na sua falta o fornecimento de energia elétrica será interrompido para todo o ramal.

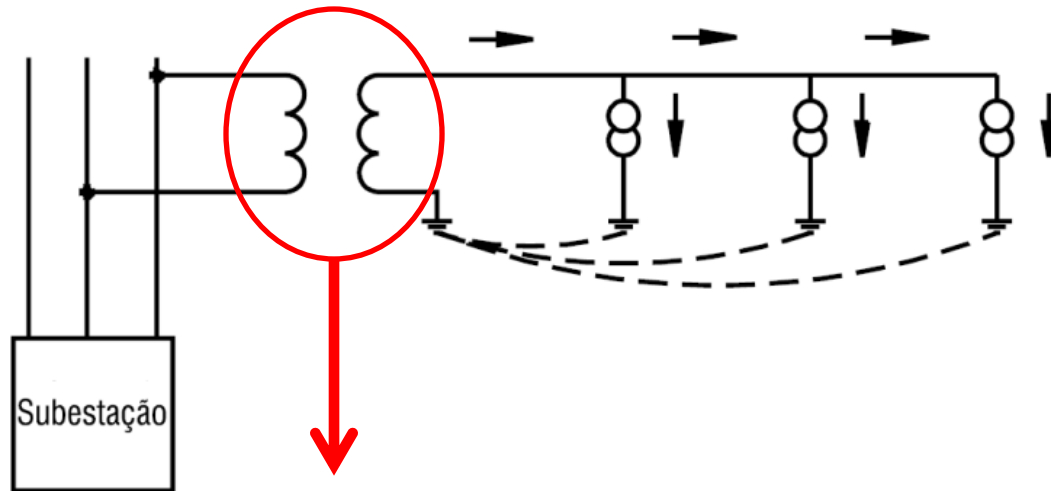
“Rede Não-Isolada”.



“Rede Isolada”.



➤ Sistema monofilar com transformador de isolamento (“rede isolada”):



Valores típicos:

3 kVA;

5 kVA;

10 kVA;

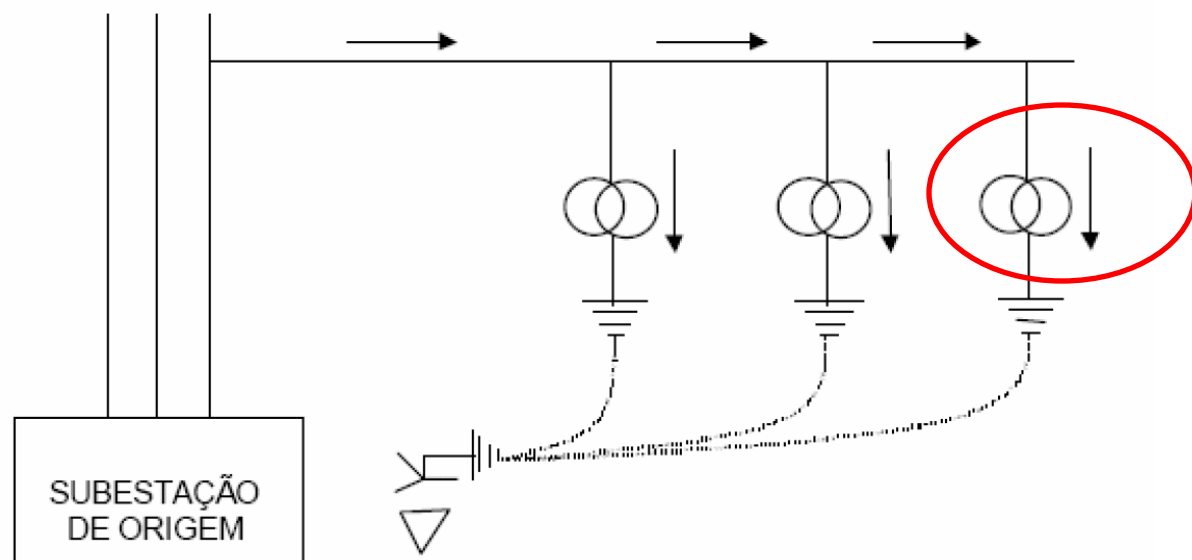
15 kVA.

TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO:

Isola as correntes que circulam na terra das correntes do alimentador trifásico.

*O gradiente de tensões no aterramento deve manter-se entre 12 V e 27 V, de forma a **impedir tensões de passo e de toque que prejudicam a segurança de animais e seres humanos.***

A importância do aterramento em sistemas de suprimento elétrico:



Transformador de distribuição monofásico com TAP central: permite ligar a carga a dois valores de tensão, sendo um o dobro do outro.

- Sistemas 3Ø ou 1Ø FF ou FN: normalmente o terra conduz corrente somente em casos de atuação da proteção ou desbalanceamento entre fases.***
- Sistema MRT: necessita de excelente aterramento pois o terra funciona como condutor vivo (além de servir como proteção, conduz a corrente do circuito).***

Sistemas de distribuição:
Trifásico FFF
Trifásico FFFN
Bifásico FF
Bifásico FFN
MRN
MRT convencional
MRT com neutro parcial
MRT com transformador de isolamento



MRT no Brasil:

- **Cerca de 40% - neutro parcial,**
- **Menos de 1% - rede isolada,**
- **Quase 60% restantes - sem rede isolada e sem neutro parcial.**

Utilização de sistemas	1997	1998	1999	2000
MRT	38%	42%	14%	18%
fase-neutro	7%	17%	5%	8%
bifásico vertical	20%	17%	62%	52%
trifásico	1%	1%	3%	4%
Utilização de condutores	1997	1998	1999	2000
condutor de aço zincado	55%	48%	63%	84%
condutor de alumínio	45%	52%	37%	16%

Fatores ambientais que influenciam no aterramento

Para assegurar um aterramento de baixa resistência é necessário mais que boas hastes de terra...

A condutância dos solos, especialmente dos subsolos, é um determinante na resistência do aterramento.

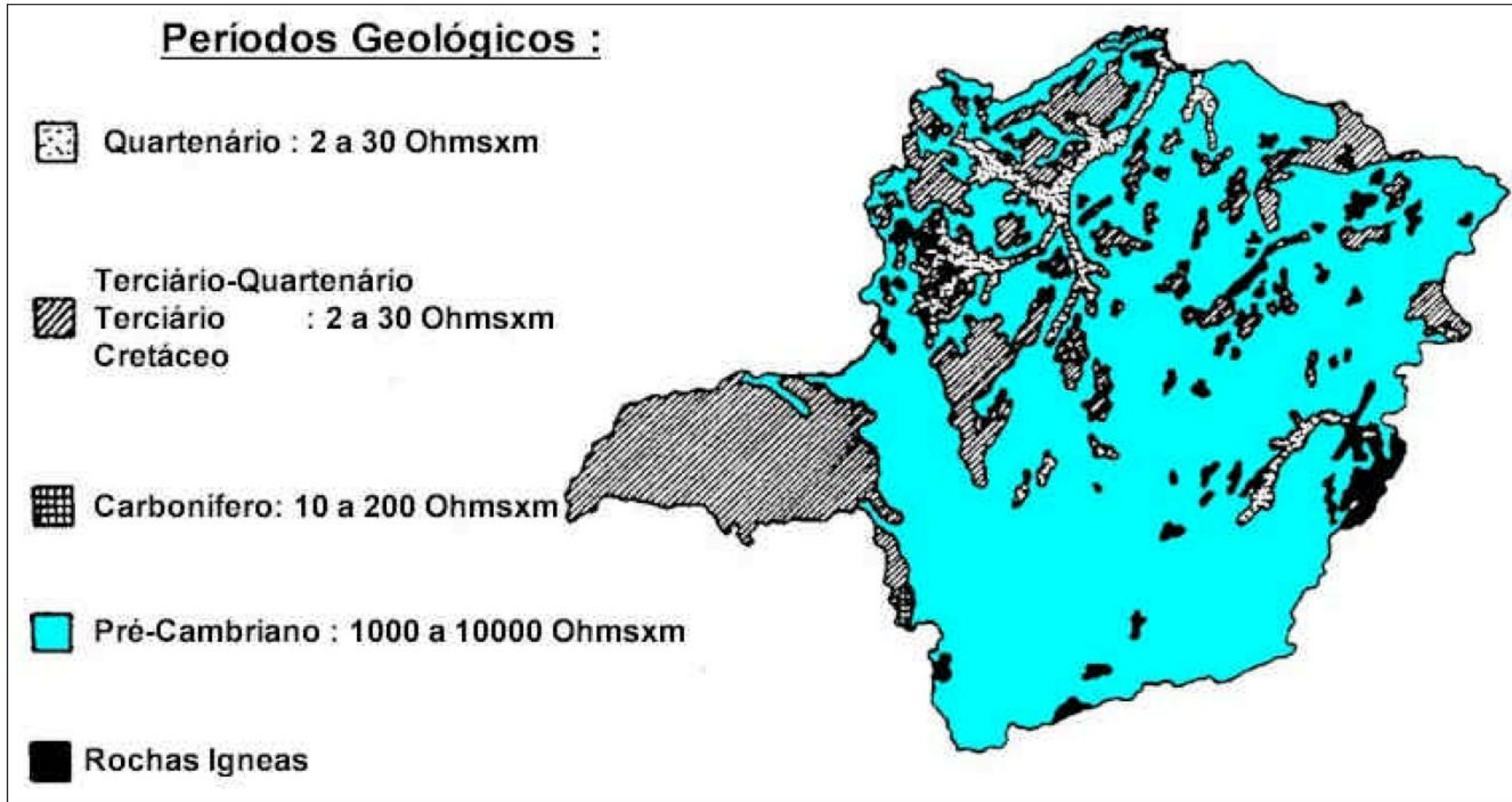
Vários fatores afetam a condutância do solo ou a resistência de terra → portanto, devem ser considerados quando deseja-se fazer contato elétrico com a terra.

A resistividade do solo

A análise do tipo de solo onde será fixada essa haste também é fundamental para o perfeito funcionamento da instalação do aterramento:

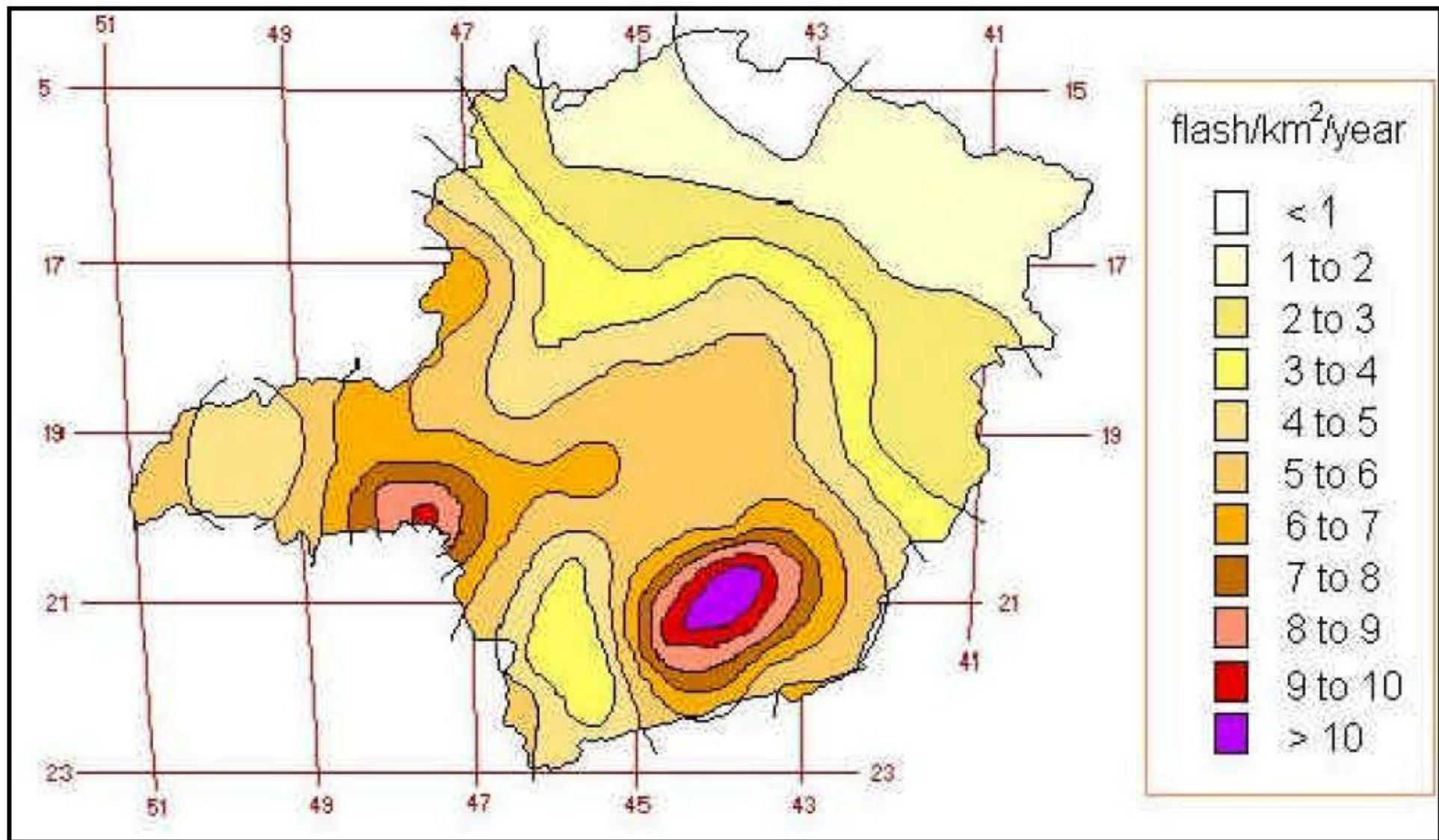
Resistividade de diferentes tipos de solo	
Tipo de Solo	Resistividade (Ωm)
Lama	5 a 100
Húmus	10 a 150
Limo	20 a 100
Argilas	80 a 330
Terra de Jardim	140 a 480
Calcário fissurado	500 a 1000
Calcário compacto	1000 a 5000
Granito	1500 a 10000
Areia comum	3000 a 8000
Basalto	10000 a 20000

➤ Mapa geológico de MG:



$$\rho_{\text{solo}} > 5 \text{ k}\Omega \rightarrow \text{elevada}$$

➤ Isodensidade de descargas atmosféricas em MG
[descargas/km²/ano]:

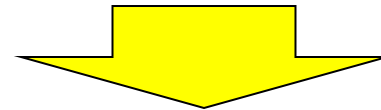


- MG - elevados índices de descargas atmosféricas aliados a altos níveis de resistividade do solo:

$I_{\text{descarga média em MG}} \approx 40 \text{ kA}$

Impedância de aterramento: oposição oferecida pelo solo à injeção de uma corrente elétrica no mesmo:

$5 \Omega \leq Z_{\text{aterramento típica em MG}} \leq 50 \Omega$



Grande necessidade de eficientes sistemas de para-raios e de aterramentos em edificações prediais, industriais, LTs e subestações.

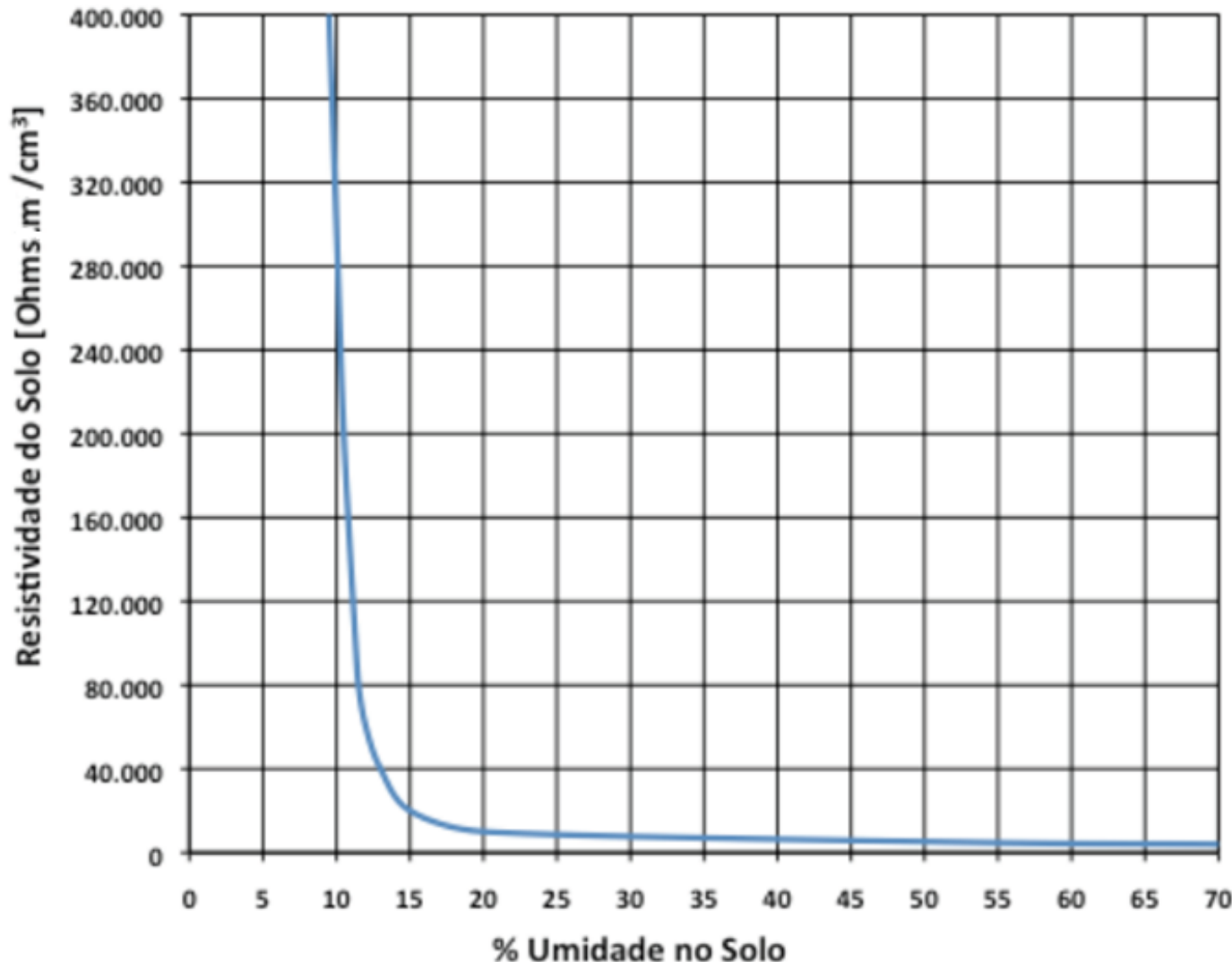
**A resistividade
do solo... varia com
a umidade:**

Quando o solo é rochoso ou arenoso tende a ser
seco e de alta resistividade.

- Solos rochosos, oferecem elevada resistividade e exigem tratamento químico para garantir que cumpram a função de absorver a corrente elétrica.
- Solos com baixa resistividade, naturalmente mais úmidos, permitem melhor dissipação da corrente elétrica.

Índice de umidade (% por peso)	Resistividade ($\Omega.m$) do solo arenoso
0	10.000.000
2,5	1.500
5	430
10	185
15	105
20	63
30	42

Variação de resistividade do solo com o teor de umidade:



↓ Variação % na umidade
▼

diferença
marcante na eficácia da
ligação terra feita com
eletrodos de um
determinado tamanho.

Especialmente para
teores de umidade

abaixo de 20%.

- Observe na figura que, para valores superiores a 20% de umidade, a resistividade não é grandemente afetada, **mas abaixo de 20% aumenta rapidamente com um decréscimo no teor de umidade.**

Ex: comparação do solo de argila vermelha com 10% e 20% de teor de umidade

$$\rightarrow \rho_{10\%umidade} = 30 \times \rho_{20\%umidade}$$

- O teor normal de umidade varia para diferentes localidades mas geralmente é de:
 - ✓ 10% na estação das secas;
 - ✓ 35% em épocas de chuvas;
 - ✓ média aproximada de 16 a 18%.
- Estudos provam que o **período de estiagem** é seguido por um **aumento acentuado na resistência da ligação a terra.**
- Testes de campo indicam que, **com um revestimento de terra de 3 m ou mais, apoiados por uma plataforma de pedra, as hastes de terra cravadas até onde possível na plataforma de rocha,** geralmente dão bons aterramentos. Acredita-se que isto seja explicado por serem plataformas de **pedra frequentemente impermeáveis e acumularem água,** dando assim um **alto teor de umidade.**

**A resistividade
do solo... varia com
a temperatura:**

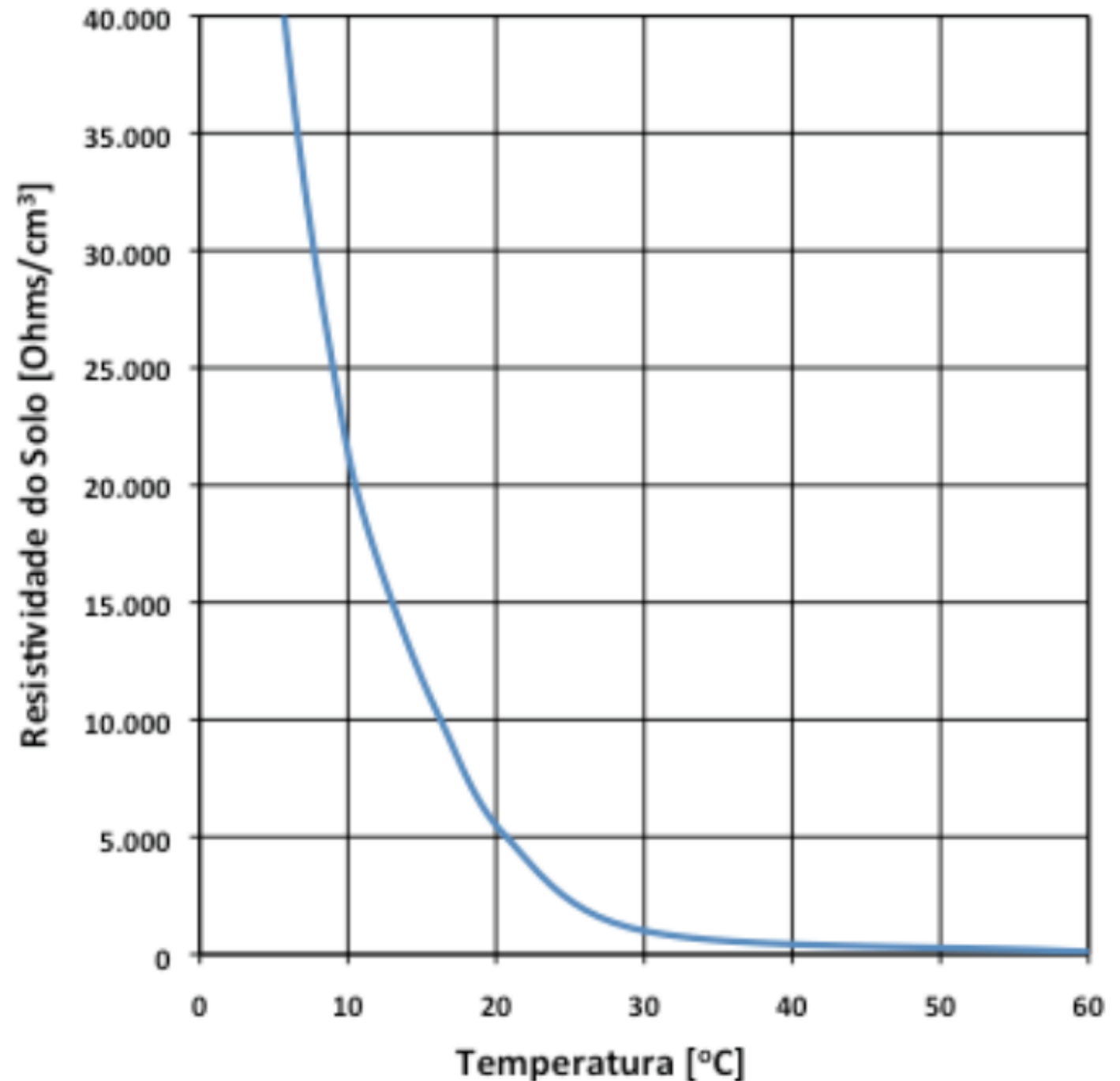
- A resistividade varia acentuadamente com a umidade e também com a temperatura do solo:

Tipo de solo	Resistividade [$\Omega.m$]
Terra de jardim com 50% de umidade	140
Terra de jardim com 20% de umidade	480
Argila seca	1.500 a 5.000
Argila com 40% de umidade	80
Argila com 20% de umidade	330
Areia seca	3.000 a 8.000
Areia molhada	1300

Temperatura de solo arenoso [$^{\circ}C$]	Resistividade [$\Omega.m$]
20	72
10	99
0	138
-5	790
-15	3.300

Variação de resistividade do solo com a temperatura:

(solo de barro vermelho com 18,6% de umidade)



Variação de resistividade do solo com a temperatura:

- Fator importante nas localidades onde os invernos são muito rigorosos e a terra gela até uma profundidade considerável abaixo da superfície.
- Abaixo de 0°C a água no solo congela e isto causa aumento enorme do coeficiente de temperatura do solo:

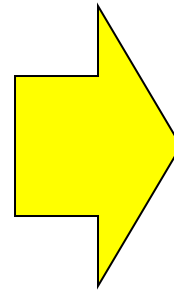
↓ temperatura: $\rho \uparrow$ e $R_{\text{terra}} \uparrow$

- Eletrodos de aterramento que **não são cravados abaixo da linha de congelamento** em tais localidades mostraram enormes ΔR durante as estações do ano: o aterramento pode não funcionar em algumas épocas!
- Mesmo quando cravados abaixo da linha de congelamento, há alguma ΔR pois o solo superior, quando congelado, tem o efeito de diminuir o comprimento útil da haste.

ATENÇÃO à profundidade de cravamento e ao comprimento das hastes em tais regiões.

**A resistividade
do solo... varia com
a profundidade:**

**A resistência solo no local
depende da profundidade
do sistema de aterramento.**

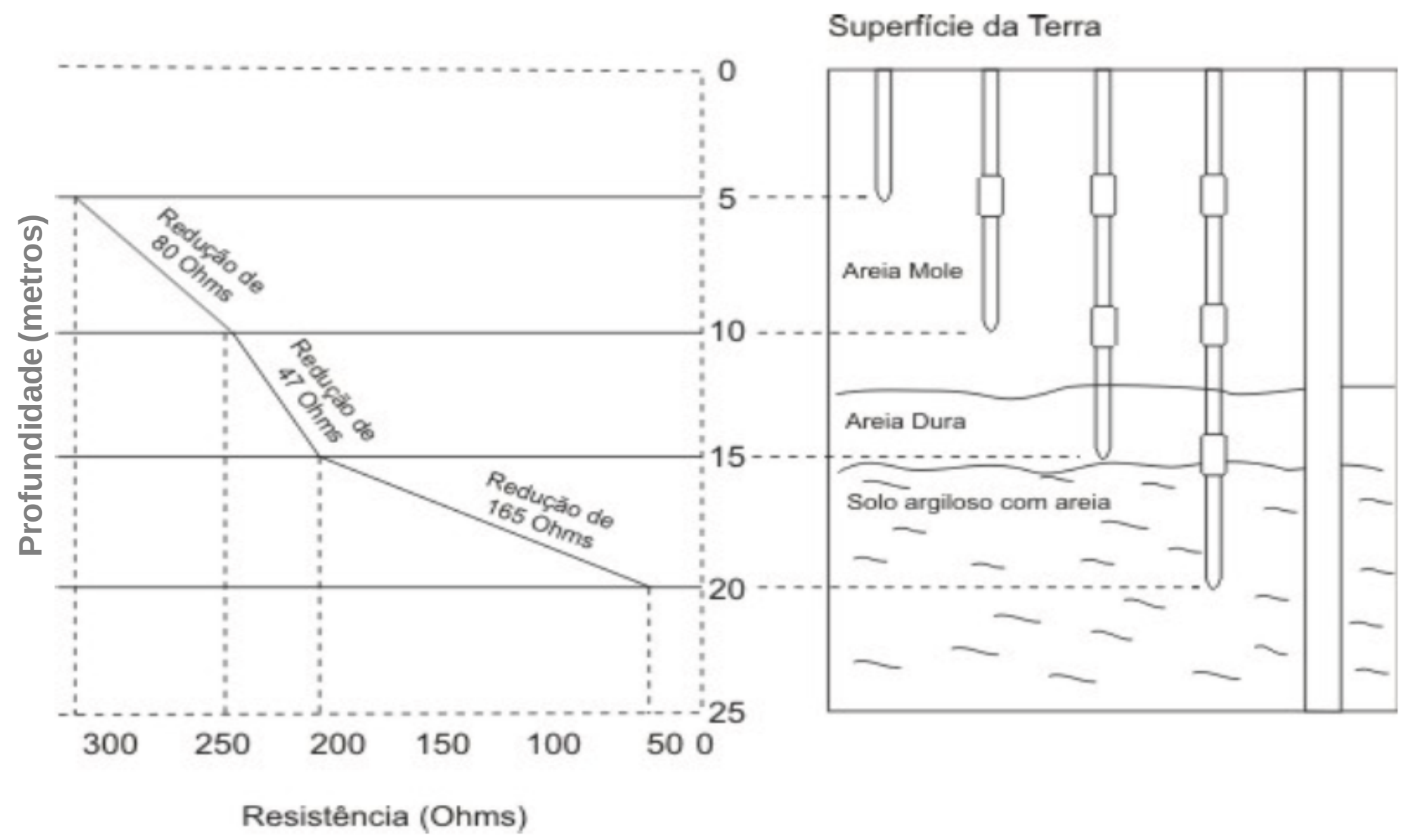


**A dispersão da
corrente elétrica
atinge camadas
profundas!**

**Diferentes profundidades definem características
variadas em relação à:**

- **Composição química,**
- **Teor de umidade,**
- **Temperatura,**
- **Estabilidade.**

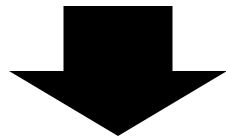
A resistência variando com a profundidade em um solo arenoso:



Relação entre profundidade e resistência

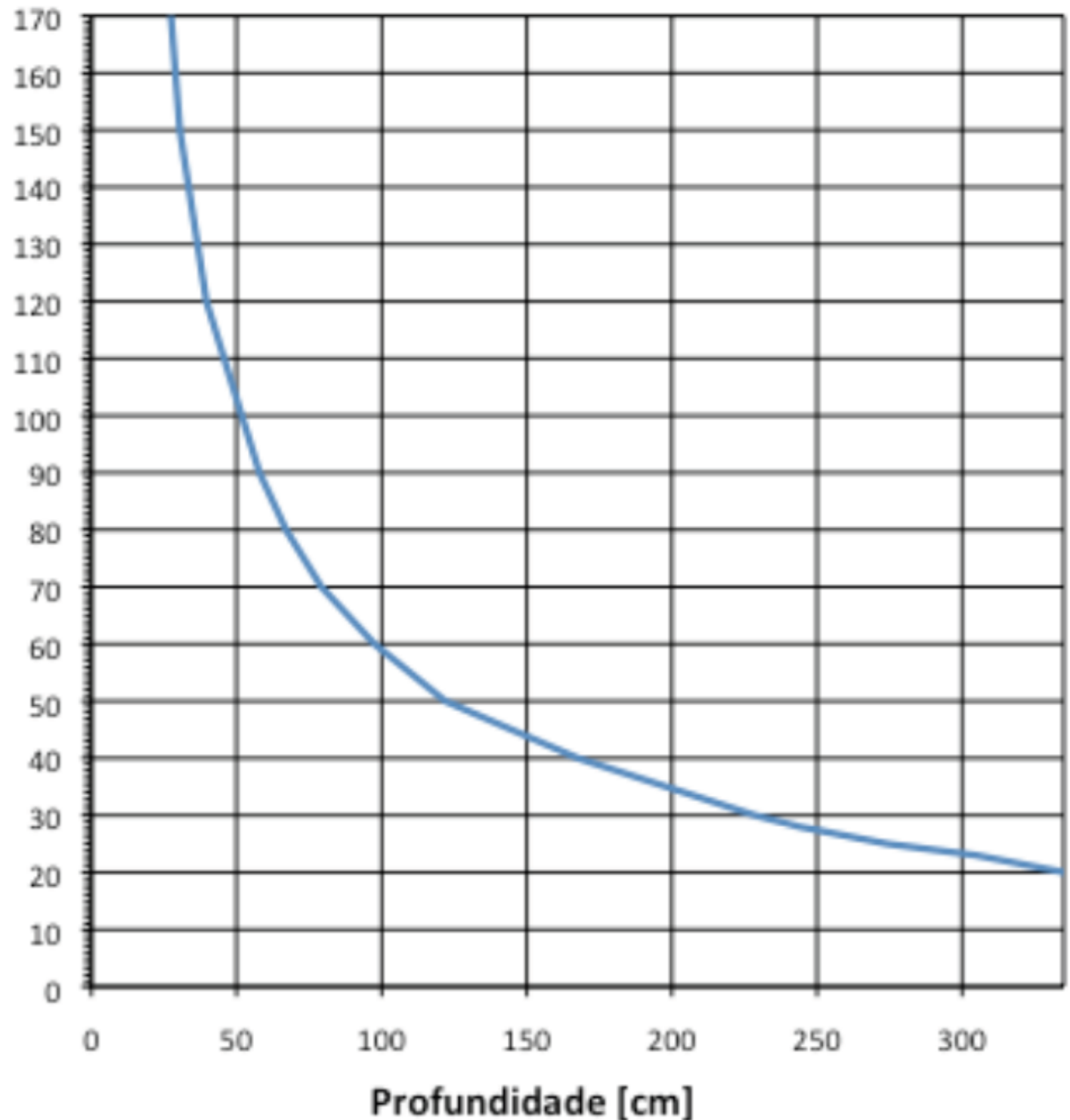
(solo com umidade constante em todas as profundidades).

Em condições usuais, na natureza, os solos mais profundos tem teor mais alto de umidade:



vantagem da profundidade!

Resistência [Ohms]



As hastes variam em comprimento e diâmetro:

Mais comum = haste de 2,4 m por 0,5" de diâmetro.

Existem comercialmente hastes com 4 m de comprimento por 1" de diâmetro.

Pouca profundidade:

- ✓ Geralmente os primeiros poucos metros próximos à superfície tem $R \uparrow$;

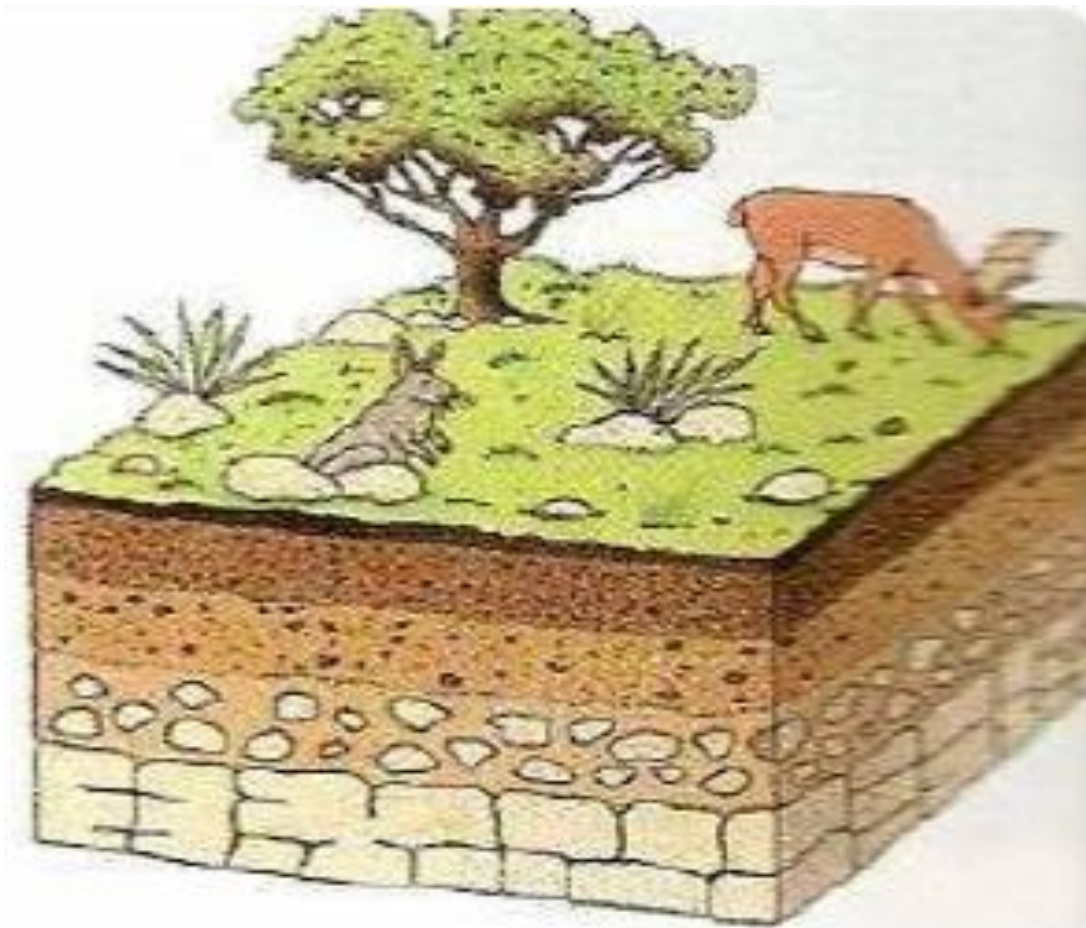
- ✓ Além disso: estão sujeitos a serem alternadamente molhados e secos devido às variações das chuvas.

Maior profundidade:

- ✓ O solo mais profundo é $+$ estável e $-$ sujeito a flutuações.

- ✓ A $>$ redução na resistência foi obtida nos primeiros 2 m de profundidade.

**A resistividade
do solo... varia com
as camadas do solo:**



A resistência do solo varia geograficamente e em profundidades diferentes.

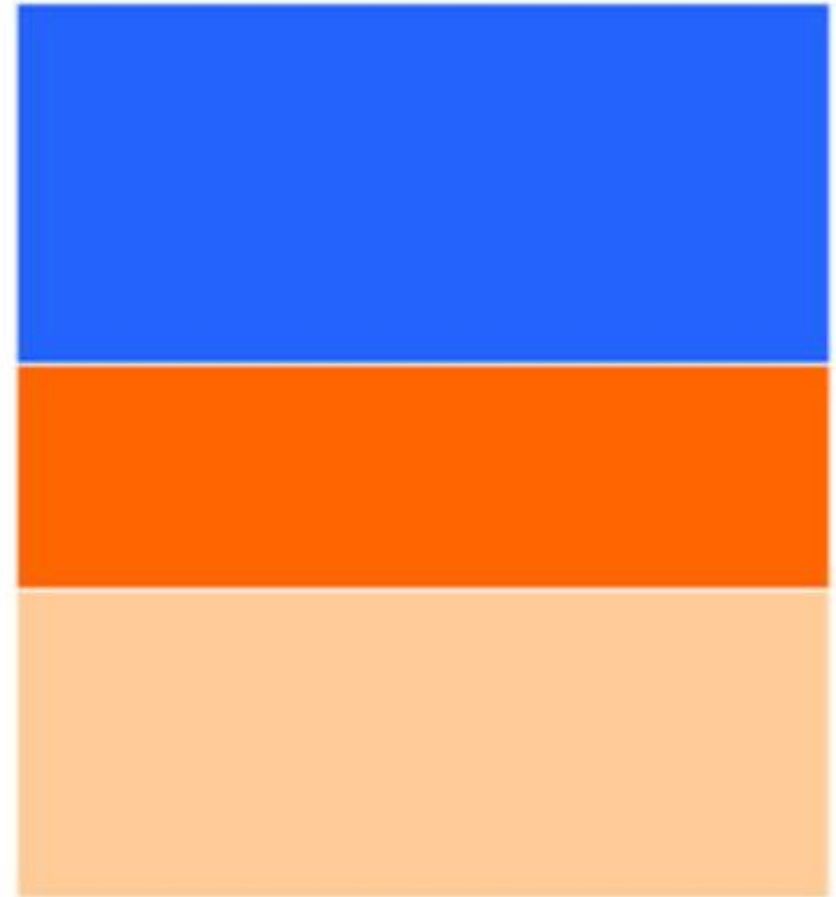
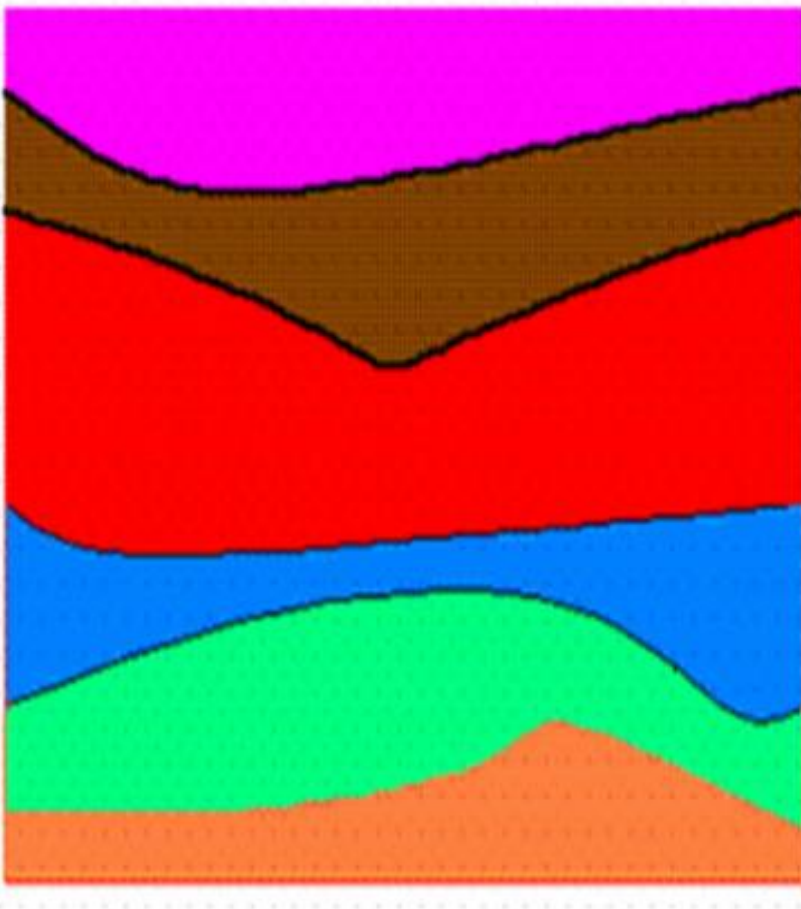
Os principais fatores que a afetam são:

- Tipo de solo (composição química);
- Umidade do solo;
- Temperatura do solo;
- Estratificação do solo.

O tipo de solo influencia em sua resistividade: na prática, tem-se uma mistura de diversos tipos de solo, constituídos por camadas estratificadas com profundidades, composição química e umidade diferentes.

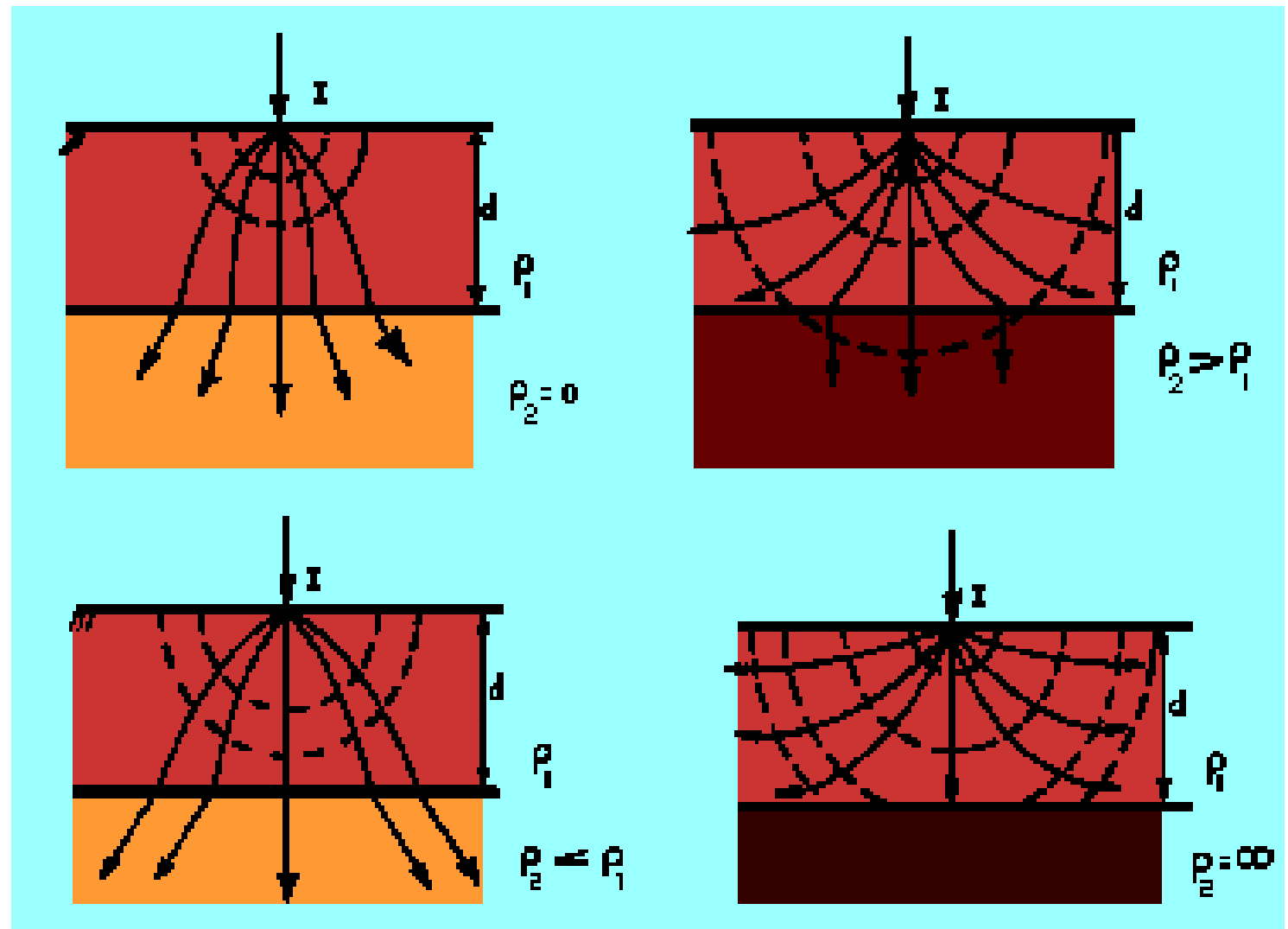
É possível calcular a resistividade das várias camadas do solo e fazer a estratificação, substituindo o solo original:

Por um solo de camadas regulares e resistividades uniformes em cada camada:



- **Estratificação do solo: em um solo heterogêneo, a variação da resistividade do solo resulta em uma variação da dispersão de corrente.**

→ **Estratificação do solo em duas camadas:**



→ **Linhas pontilhadas: superfícies equipotenciais.**

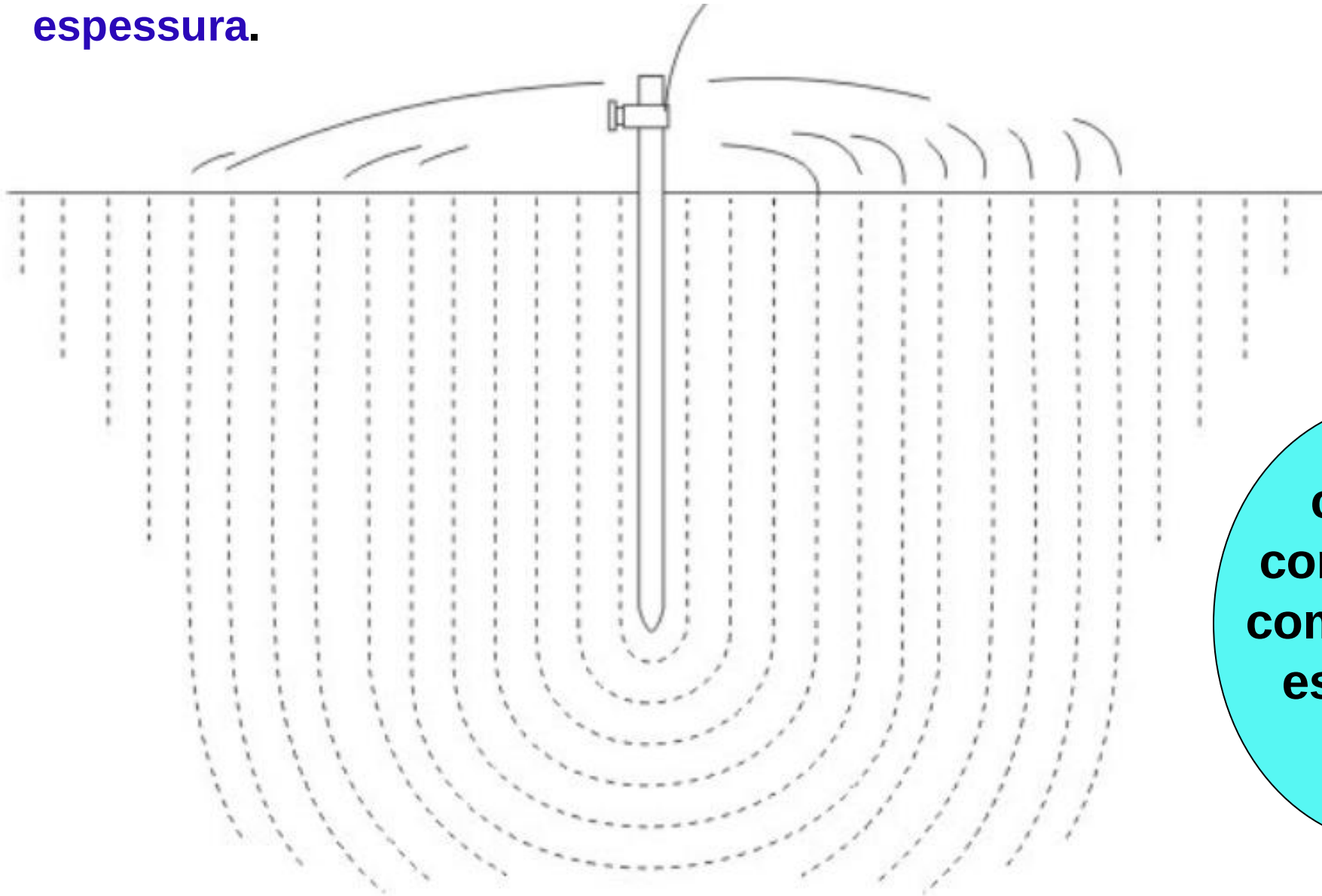
A resistência do solo

Resistência de diferentes tipos de solo

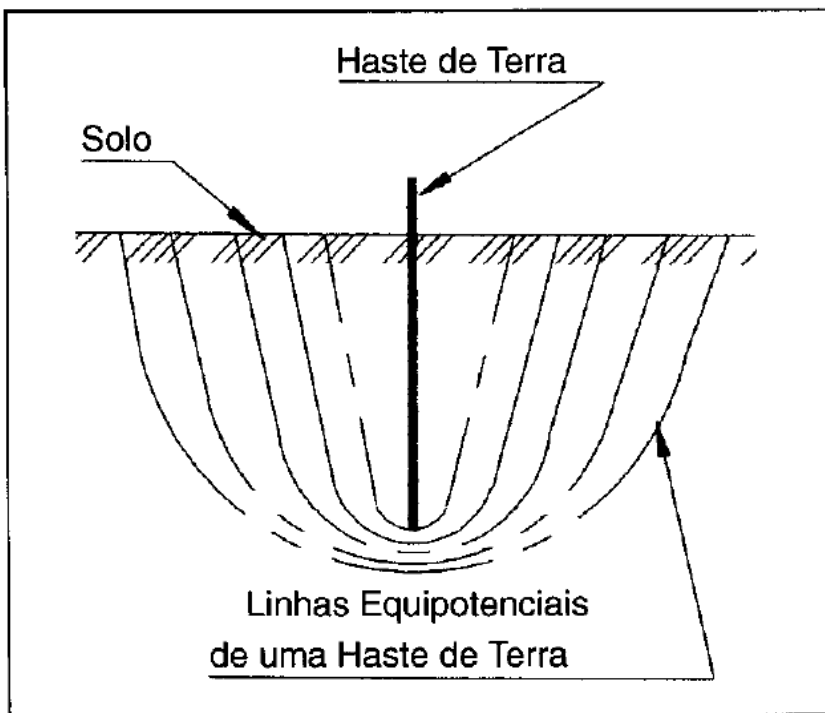
Terrenos Testados	Solo	Resistência [Ohms]		
		Med	Min	Máx
24	Aterros e terrenos contendo mais ou menos refugo como cinza, escória e sais minerais.	14	3,5	41
205	Argila, xisto, adobe, terra preta arenosa sem pedras ou cascalho.	24	2,0	98
237	Argila, adobe, terra preta pegajosa misturada com areia, cascalho e pedras.	93	6.0	800
72	Areias, pedras, cascalhos com pouca ou nenhuma argila ou marga.	554	35	2700

Resistência de terra que envolve um eletrodo:

- A resistência da ligação terra depende principalmente do **tipo de solo que envolve o eletrodo**.
- Isto é representado por várias **camadas cilíndricas de terra de igual espessura**.



**conchas
concêntricas
com a mesma
espessura.**



Resistência Elétrica:

Resistividade do material em $[\Omega.m]$

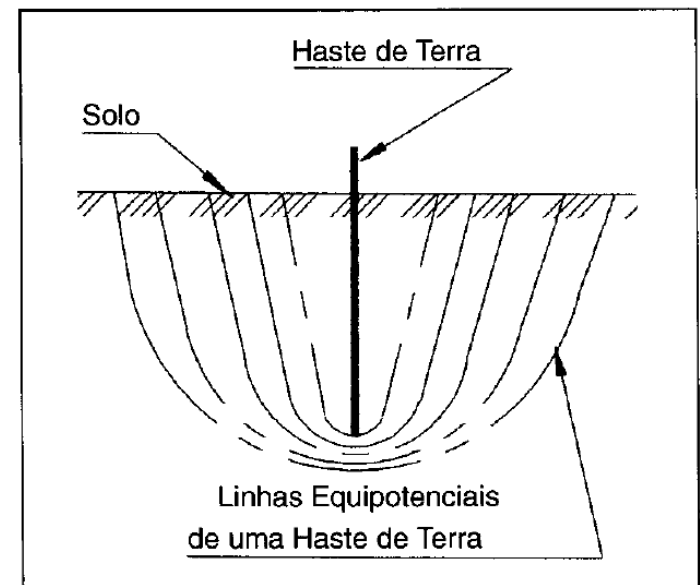
Comprimento do condutor em $[m]$

$$R = \frac{\rho \times l}{A}$$

Área da seção transversal do condutor em $[m^2]$

- Supondo-se tratar de um solo de resistividade uniforme, a **R** encontra-se na camada **mais adjacente ao eletrodo**, que tem a menor seção de solo normal ao percurso da corrente através do solo.
- A resistência varia na razão inversa da seção e, dentro de alguns metros de distancia do eletrodo onde a área de passagem condutora é menor, a resistividade do solo é um fator importante.

- As conchas mais próximas do eletrodo têm a menor área, o que resulta em $> R$.
- Cada concha subsequente incorpora uma área maior e tem, portanto $< R$.
- A uma distancia de **2,5 a 3 m da haste** → a área de passagem é tão grande que a **resistência das camadas sucessivas é quase insignificante**, comparada à camada que envolve diretamente a haste.
- As medições mostram que **90% da resistência elétrica total em volta o eletrodo** situa-se **dentro de um raio de 2 a 3 m do eletrodo**.



- Chega-se a um ponto em que conchas adicionais oferecem pouca ou nenhuma resistência ao solo em volta do eletrodo.

A resistência de aterramento

Resistência de terra limites (Ω) para aterramento dos transformadores de distribuição.

Tensão 13,8/ $\sqrt{3}$ kV	Transformadores (kVA)				
Empresa	3	5	10	15	25
CEMAR	20	20	20	-	-
CELPE	65	40	20	15	-
COBER	30	30	20	13,3	-
LIGHT	-	42,5	21,2	14,2	-
CELESC	-	10	10	10	10
CEEE	-	20	20	20	10
ELETROBRÁS	71	42,5	21,2	14,2	8,5

➤ **CEMIG: 80 Ω**

Resistência de aterramento ideal = 0Ω .

Na prática, há um grande desentendimento no que diz respeito ao que constitui um bom aterramento e qual deve ser o valor de resistência de aterramento.

Não existe um limite de $R_{\text{aterramento}}$ padrão que seja reconhecido por todas as agências.

Objetivo: atingir o menor valor de resistência de aterramento cabível econômica e fisicamente

NFPA *(National Fire Protection Association)*
e IEEE *(Institute of Electrical and Electronic Engineers)*

recomendam:

$R_{\text{aterramento}} \leq 5 \Omega$.

➤ De maneira geral:

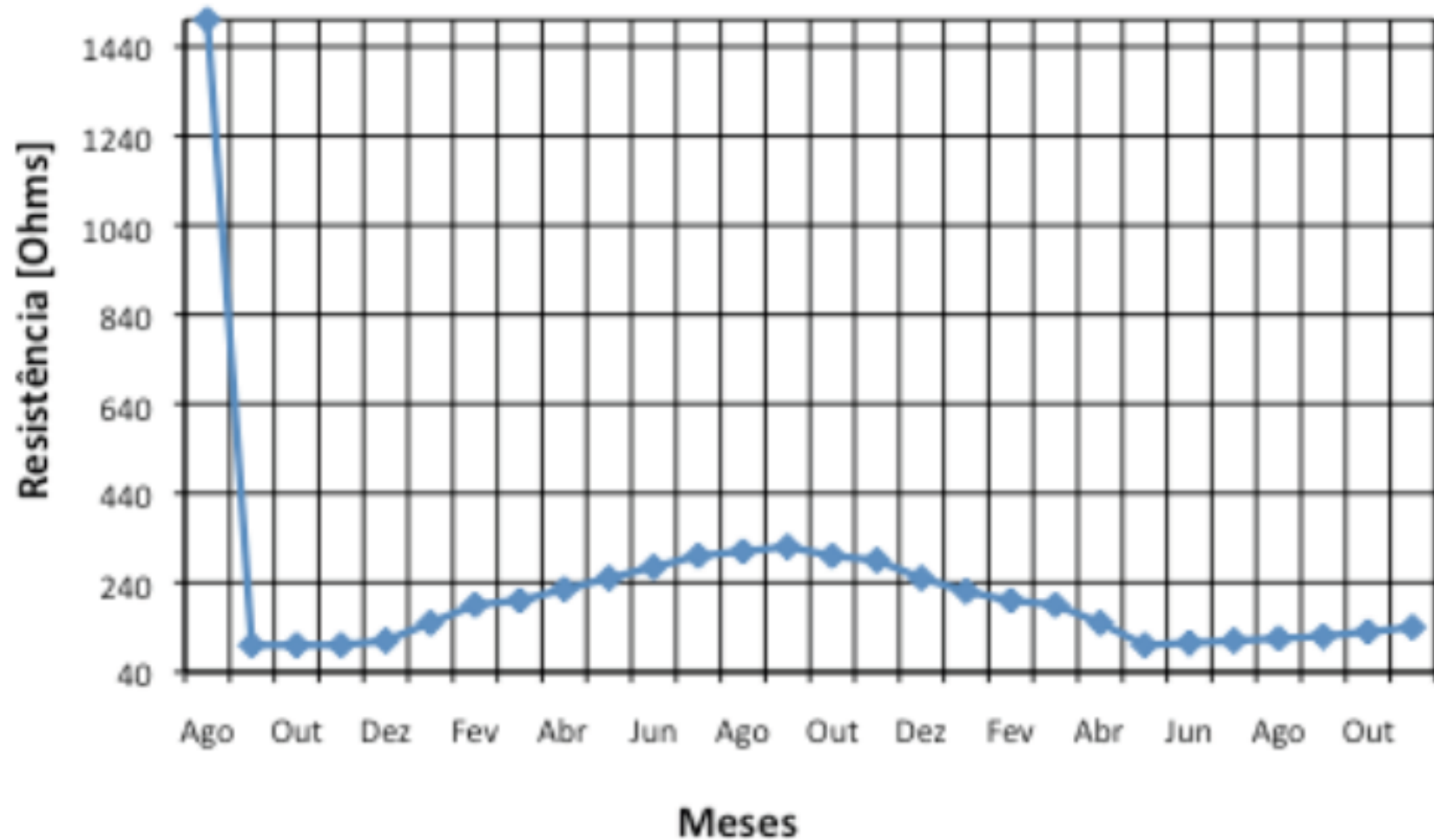
Um bom sistema de aterramento deve ter
resistência $\leq 5 \Omega$.

Dependendo das características químicas do solo (quantidade de água, salinidade, alcalinidade, etc.), mais de uma haste pode se fazer necessária para nos aproximarmos desse valor de 5Ω .

Nestes casos, temos 2 possibilidades:

- I) tratamento químico do solo,
- II) agrupamento de barras em paralelo (formação de polígonos).

Resistência do solo reduzida por tratamento de solo:



Valores típicos das variáveis envolvidas no aterramento

Variável	Descrição	Valores	Unidade
ρ	Resistividade do solo	5 à 20000	Ωm
ρ_c	Resistividade da haste	$1,7 \cdot 10^{-8}$	Ωm
r	Raio da haste	0,0063	cm
μ_o	Permeabilidade magnética do vácuo	$4\pi \cdot 10^{-7}$	H/m
ϵ_r	Permissividade elétrica relativa	4 e 10	adm
L	Comprimento da haste	1 a 10	m

Dimensionamento da resistência de aterramento

A escolha do sistema de aterramento depende do tamanho, tensão, importância e características do sistema.

O sistema mais eficiente é quando o aterramento é realizado através de uma malha de terra.

O projeto de um sistema de aterramento deve seguir basicamente as seguintes etapas:

1º) Definir o local de aterramento;

2º) Realizar varias medições da resistividade do solo no local previsto;

3º) A partir dessas medições realizar a estratificação do solo com suas respectivas camadas;

4º) Definir o tipo de sistema de aterramento necessário;

5º) Calcular a resistividade aparente do solo;

6º) Dimensionar o sistema de aterramento, levando em consideração a sensibilidade dos relés, e os limites de segurança pessoal (efeitos no corpo humano de cada valor de corrente).

Erros comuns que podem comprometer seriamente a eficiência do aterramento:

- ✓ **subdimensionamento do condutor de proteção;**
- ✓ **uso de haste cobreadas com medidas inferiores a 2,40 m de comprimento;**
- ✓ **não garantir a continuidade de todos os pontos aterrados, o que envolve uma execução bastante cuidadosa das conexões;**
- ✓ **durante a instalação em si, é muito importante evitar bater diretamente com a marreta sobre a haste cobreada durante sua fixação (o impacto danifica a cabeça da haste, impedindo a colocação do conector ou a sua substituição).**

O impacto pode retirar a camada de cobre que reveste a haste → pode levar à oxidação e prejudicar a conexão com os cabos.

Medição da resistência do solo

Periodicamente, deve-se testar os sistemas de aterramento...

- solos corrosivos;
- solos com alto valor de umidade,
- solos com alto teor de sal e
- solos sujeitos a altas temperaturas

podem degradar as hastes de aterramento e suas conexões.

Apesar do sistema de aterramento apresentar valores baixos de resistência de aterramento ao ser instalado, tal resistência pode aumentar se as hastes de aterramento forem degradadas.

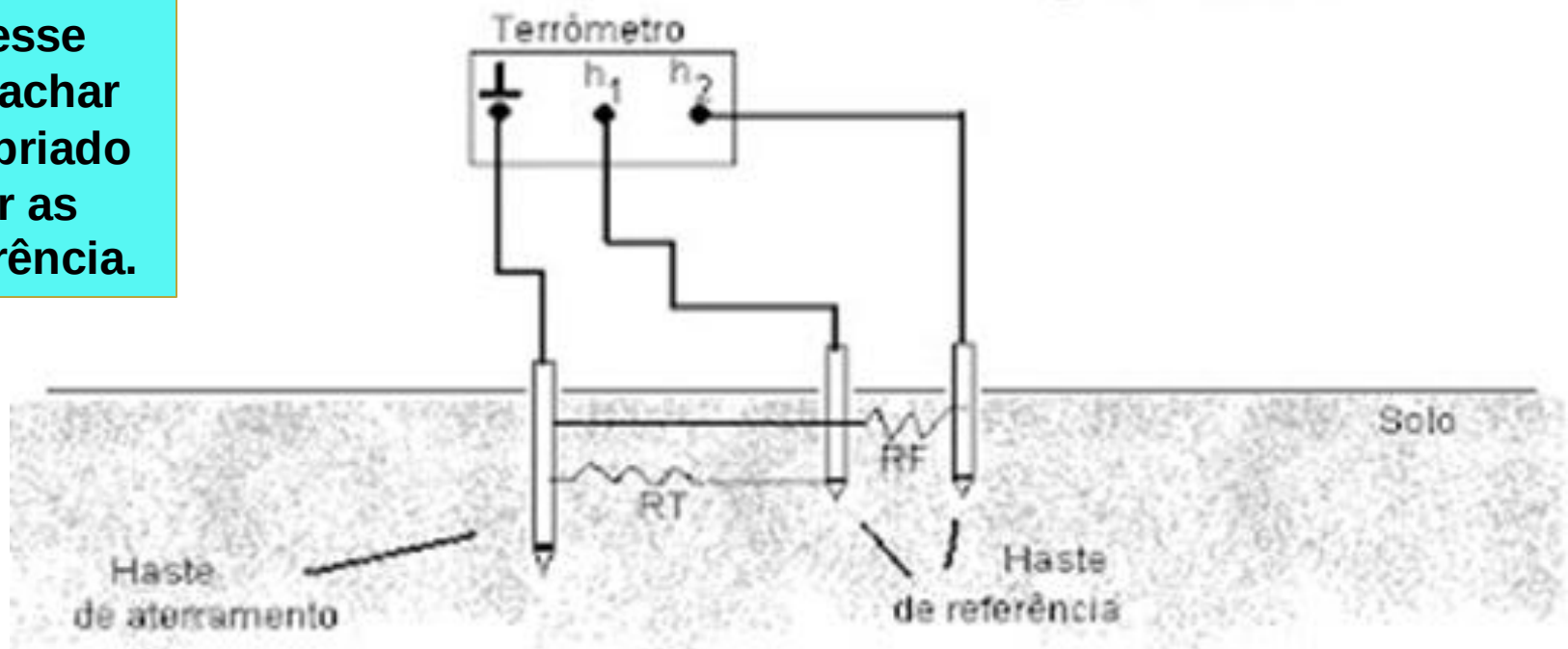
- ✓ O levantamento é feito através de medições em campo.
- ✓ Todos os aterramentos e suas conexões devem ser verificados ao menos uma vez por ano como parte do seu plano normal de **Manutenção** (*acompanhamento periódico dos equipamentos, baseado na análise de dados coletados através de monitoração ou inspeções em campo*).
- ✓ Durante tais verificações periódicas, caso as medições indiquem um aumento de resistência **superior a 20%**, o técnico deve investigar a origem do problema e executar a correção necessária para reduzir a resistência, substituindo ou adicionando hastes de aterramento ao sistema.

Medindo a resistência:

Instrumento clássico: terrômetro.

- Esse instrumento possui 2 hastes de referência, que servem como divisores resistivos conforme a figura.
- O terrômetro “injeta” uma corrente pela terra e verifica as correspondentes quedas de tensão pelos resistores formados pelas hastes de referência e pela própria haste de aterramento da instalação.
- Através do valor dessa queda de tensão, o mostrador é calibrado para indicar o valor ôhmico da resistência do terra.

difículdade na utilização desse instrumento: achar um local apropriado para instalar as hastes de referência.



Questão - Megger é um instrumento que gera uma alta tensão e é usado para medidas de materiais com:

- (A) alta resistividade;**
- (B) alta condutividade;
- (C) alta permeabilidade magnética;
- (D) baixa constante dielétrica;
- (E) baixa permeabilidade magnética.

Questão - A medição da resistência de terra de um eletrodo de aterramento com um medidor do tipo Megger utiliza:

- (A) três eletrodos, um o próprio terra a ser medido, um eletrodo fixo ou terra auxiliar e um eletrodo móvel ou de corrente.
- (B) além do terra a ser medido, três eletrodos, um eletrodo fixo, e dois eletrodos móveis, um de tensão e outro de corrente.
- (C) além do terra a ser medido, três eletrodos, um eletrodo fixo, um terra auxiliar e um eletrodo móvel ou de corrente.
- (D) além do terra a ser medido, três eletrodos, um eletrodo fixo, um terra auxiliar e um eletrodo móvel ou de tensão.
- (E) três eletrodos, um o próprio terra a ser medido, um eletrodo fixo ou terra auxiliar e um eletrodo móvel ou de tensão.**

Aterramento

Se as correntes de fuga não tiverem um caminho para o solo com um sistema de aterramento corretamente projetado **e mantido**, elas passarão por caminhos não planejados, que podem incluir pessoas...

O NEC (*National Electrical Code*) define Aterramento como:

"uma conexão de condução, intencional ou acidental, entre um circuito ou equipamento elétrico e o solo, ou algum corpo condutor que funciona como o solo".

LIGAÇÃO À TERRA DE EQUIPAMENTOS E PARTES METÁLICAS

- Sistema seguro e eficiente:

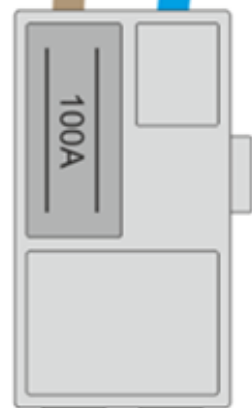
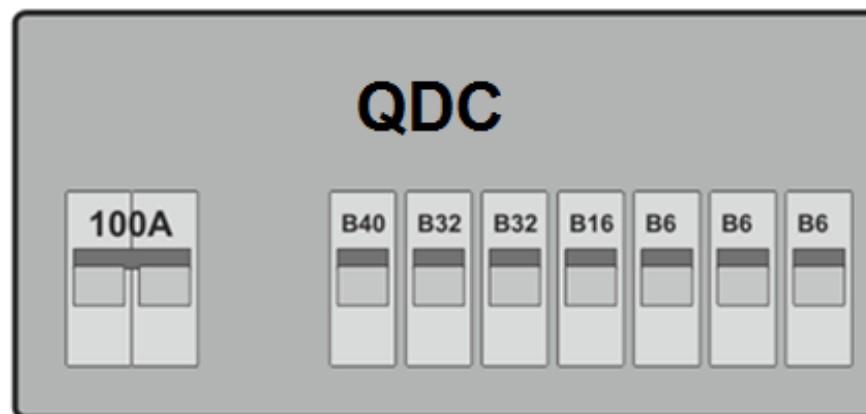
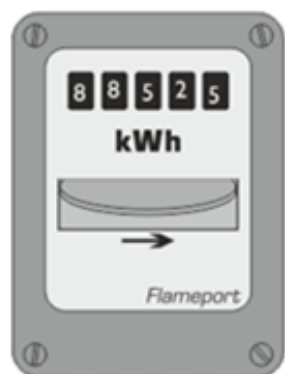
aterrar todas as partes metálicas sujeitas a um eventual contato com as partes energizadas, para que em caso de algum defeito, o sistema estabeleça um curto circuito fase terra, elevando a corrente a valores tais que provocarão a atuação da proteção, desenergizando o sistema.

- Efetuar a ligação dos equipamentos elétricos ao melhor aterramento possível, dentro das condições do solo, **de modo que:**

a proteção seja sensibilizada o mais rápido possível, e os potenciais de toque e passo fiquem abaixo dos limites críticos de fibrilação ventricular do coração humano.

Padrão de entrada

Medidor



Aterramento SPDA

Aterramento rede lógica



BEP

Para que o Aterramento?

- O aterramento insuficiente ou inexistente:
 - ✓ Contribui para um tempo de inatividade desnecessário (atuação da proteção),
 - ✓ Aumenta o risco de falhas de equipamentos (raios ou correntes de fuga),
 - ✓ Expõe pessoas ao risco de choque elétrico,
 - ✓ Induz a erros de instrumentação,
 - ✓ Aumenta os problemas com distorção harmônica e correntes de fuga.

Aterramento:

- meio seguro pra referenciar a tensão: descarrega as carcaças metálicas dos equipamentos, eliminando um potencial "flutuante" e determinando 0 V.
- Aterramento não é aterrar um fio simplesmente (tocá-lo na terra).
- Aterrar, em termos básicos, é:

conseguir um perfeito contato de forma que as correntes de fuga (oriundas de qualquer forma) possam ir à Terra mantendo o potencial das massas aterradas em 0 V ou, na pior das hipóteses, em 25 V (em ambientes molhados) e 50 V (em ambientes secos), evitando assim, eletrocuções.

Objetivo do aterramento:

assegurar, de maneira eficaz, a fuga de corrente para a terra, propiciando segurança, proteção e funcionalidade de uma instalação elétrica.

► Para tanto, o aterramento fornece um caminho seguro para a dissipação das para correntes induzidas: controlado e de baixa resistência em direção à terra.

A adoção do aterramento tem vários motivos:

- **Principal:** proteção das pessoas.

- Protege o indivíduo contra contatos com partes metálicas da instalação energizadas acidentalmente;
- Uniformiza o potencial em toda a área do projeto, prevenindo lesões perigosas que possam ocorrer durante uma falta Fase-Terra.

- **Funções secundárias:**

- Protege os equipamentos e o patrimônio contra sobrecargas, sobretensões e curto circuito nas instalações;
- Garante segurança de atuação da proteção: assegura a funcionalidade dos dispositivos de proteção (disjuntores, fusíveis);
- Protege as instalações contra descargas atmosféricas (é parte fundamental do SPDA);
- Protege os sistemas de telecom: torres de celular, quadros de distribuição geral, redes lógicas, etc.
- Elimina interferência eletromagnética: *EMI* (*Electromagnetic Interference*);
- Elimina interferência em sinais de rádio: *RFI* (*Radio Frequency Interference*).

Aterramento Funcional: ligação à terra de um dos condutores do sistema (geralmente o neutro), e está relacionado com o funcionamento correto, seguro e confiável da instalação.

Aterramento de Proteção: ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação, cujo objetivo é a proteção contra choques elétricos por contato indireto.

Além destes dois tipos, pode-se fazer, eventualmente um aterramento de trabalho, que tem por finalidade tornar possíveis, sem perigo de acidente, atividades de manutenção em partes da instalação normalmente sob tensão, colocadas fora de serviço para este fim. É um tipo de aterramento provisório, que deve ser desfeito no final dos trabalhos de manutenção.

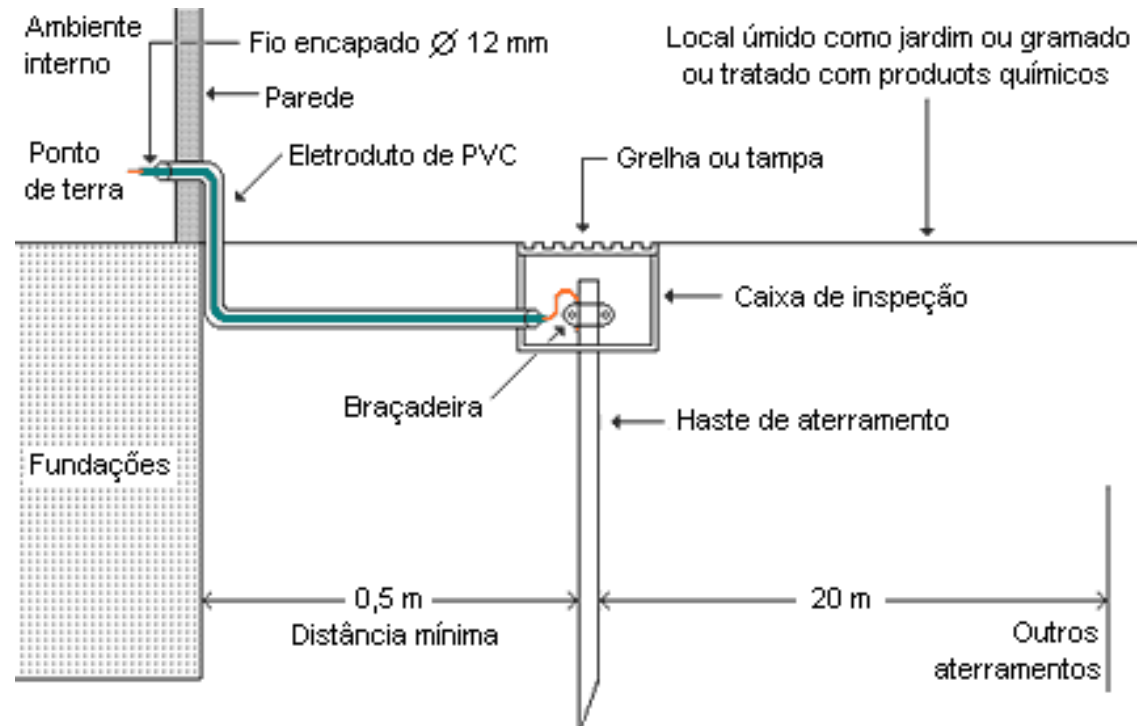
“Faça a coisa certa:”

- ✓ Aterramento;
- ✓ **condutores de proteção (fio terra),**
- ✓ tomadas e plugues com três pinos para permitir a conexão do fio-terra até o quadro de distribuição,
- ✓ dispositivos de proteção diferencial,
- ✓ fios e cabos protegidos em eletrodutos e bandejas (eletrocalhas),
- ✓ circuitos protegidos por disjuntores e fusíveis,
- ✓ **inspeções e testes periódicos no sistema de aterramento,**
- ✓ utilização de extra baixa tensão em locais com possibilidade de contato em imersão (banheiras e piscinas).

Componentes do Aterramento

Componentes de um Sistema de Aterramento:

- 1) Condutores de proteção;
- 2) Condutor de aterramento;
- 3) Conexão entre o condutor de aterramento;
- 4) Eletrodos de aterramento.

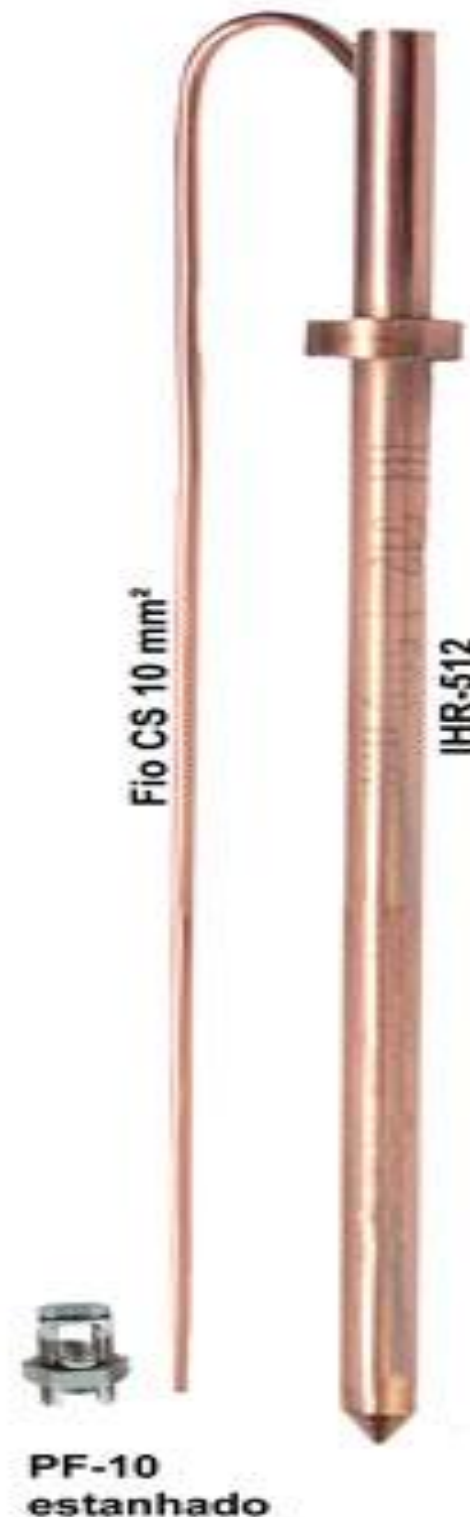


KIT para aterramento: composto de uma haste (1/2" X 1500 mm) com um rabicho (Fio CS - aço cobre - 10 mm² / 1,50 m de comprimento) e um conector tipo parafuso.



➤ As hastes de terra são recomendadas para:

- Linhas de transmissão;
- Linhas de distribuição;
- Linhas de telecomunicações;
- Usinas de força;
- Subestações;
- Prédios;
- Indústrias;
- Residências;
- Antenas;
- Cercas.



O condutor de proteção

Nome popular: "Fio terra" (não usar).
Nome correto: condutor de proteção
ou condutor de segurança.
Sigla: "PE" de "Protection Earth"



(obrigatório em todas as instalações)

Por norma: cor verde ou verde-amarelo (condutor zebrado ou "brasileirinho")



Claro que isso foi uma brincadeira, mas há "Tentativas de aterramento" já vistas:

- prender o fio a um preguinho na parede;
- prender o fio no parafuso da caixa de passagem ou de saída;
- Conectar o condutor de proteção ao Neutro.
- Amarrar o fio terra na janela (era o metal mais próximo...).

Condutor de proteção

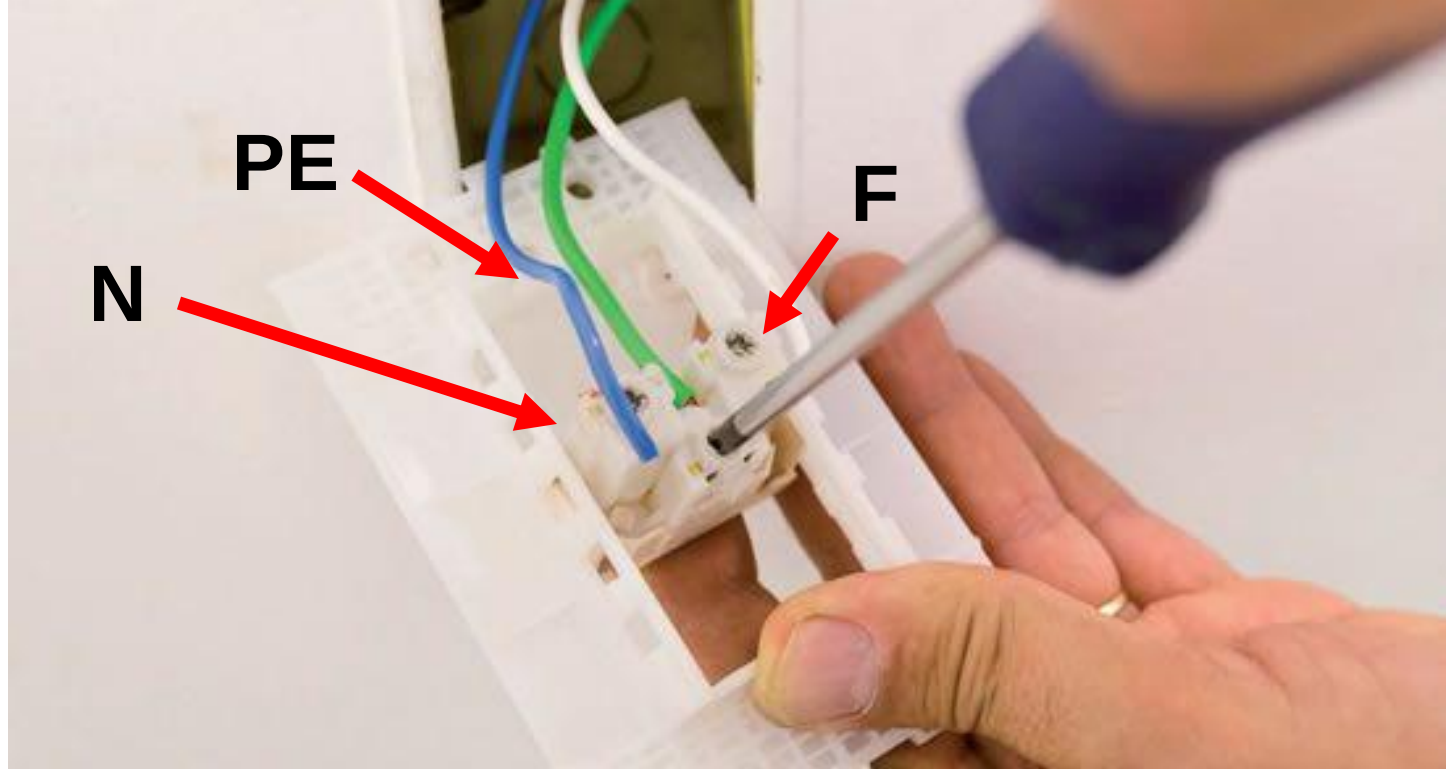
- O termo condutor de proteção, por sua definição, é genérico, abrangendo os **condutores de aterramento**, os **condutores das ligações equipotenciais**, os **condutores de proteção principais** e os **condutores de proteção dos circuitos terminais**.
- **A designação PE é reservada a esses 2 últimos tipos.**

Conexão do condutor de proteção no barramento de terra (dentro do QDC). Desse ponto, sairão os demais PE, que serão conectados aos pontos elétricos distribuídos pelo imóvel.

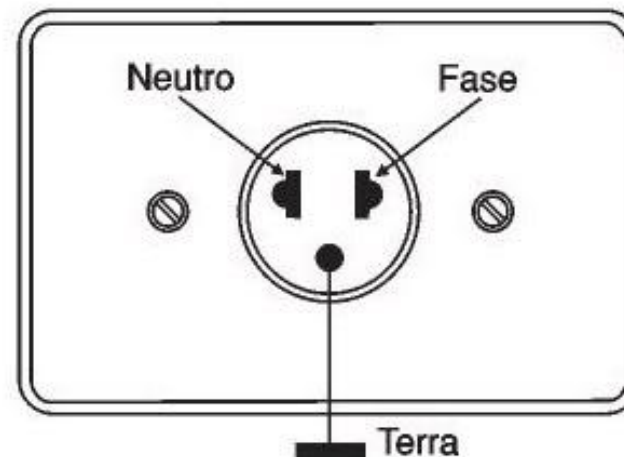


NBR 5410:

- **Todo circuito deve dispor de condutor de proteção, em toda sua extensão.**

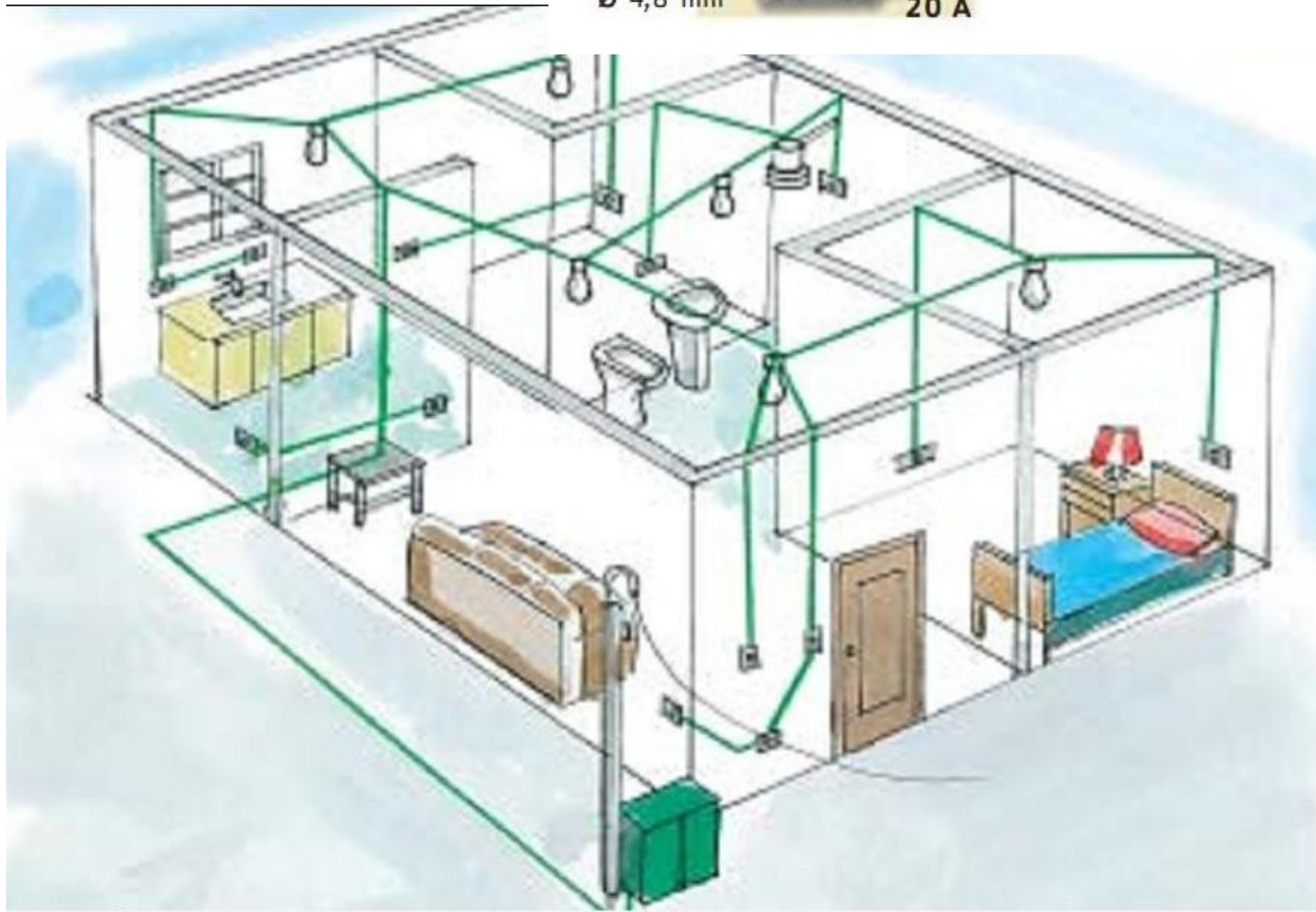


ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 - Plugues e Tomadas para Uso Doméstico – Padronização: tipo 2P+T = conectores para dois pólos, mais um para o aterramento (o polo central é destinado para essa finalidade).



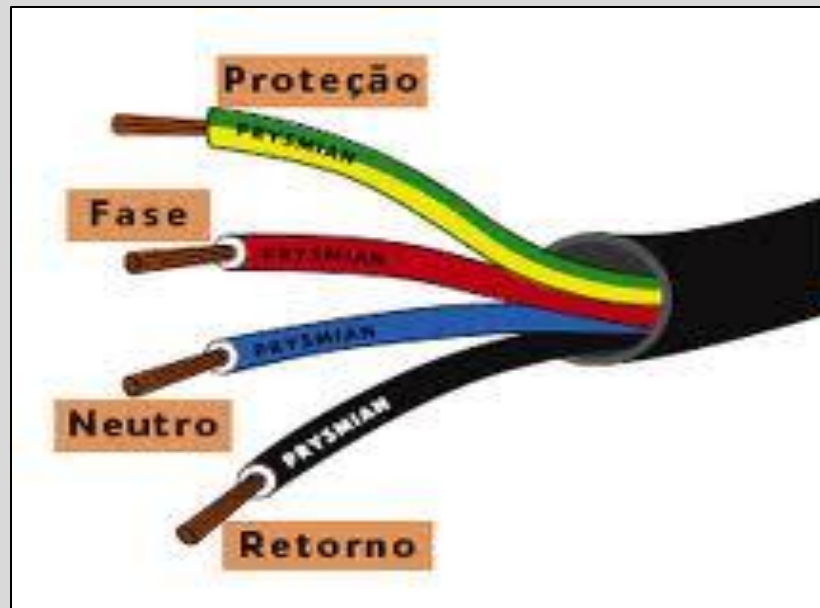


Esta característica de tomada vem de encontro ao que já era exigido: o uso do condutor terra para todos os pontos de tomadas.



- Um condutor de proteção pode ser comum a dois ou mais circuitos, desde que as duas condições abaixo sejam satisfeitas:

1) esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase:



2) sua seção seja dimensionada conforme as seguintes opções:

Continuação da 2ª exigência: **um condutor pode ser comum a dois ou mais circuitos desde que a seção seja dimensionada conforme as seguintes opções:**

2.1) calculada para a mais severa corrente de falta presumida e o mais longo tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático verificados nesses circuitos;

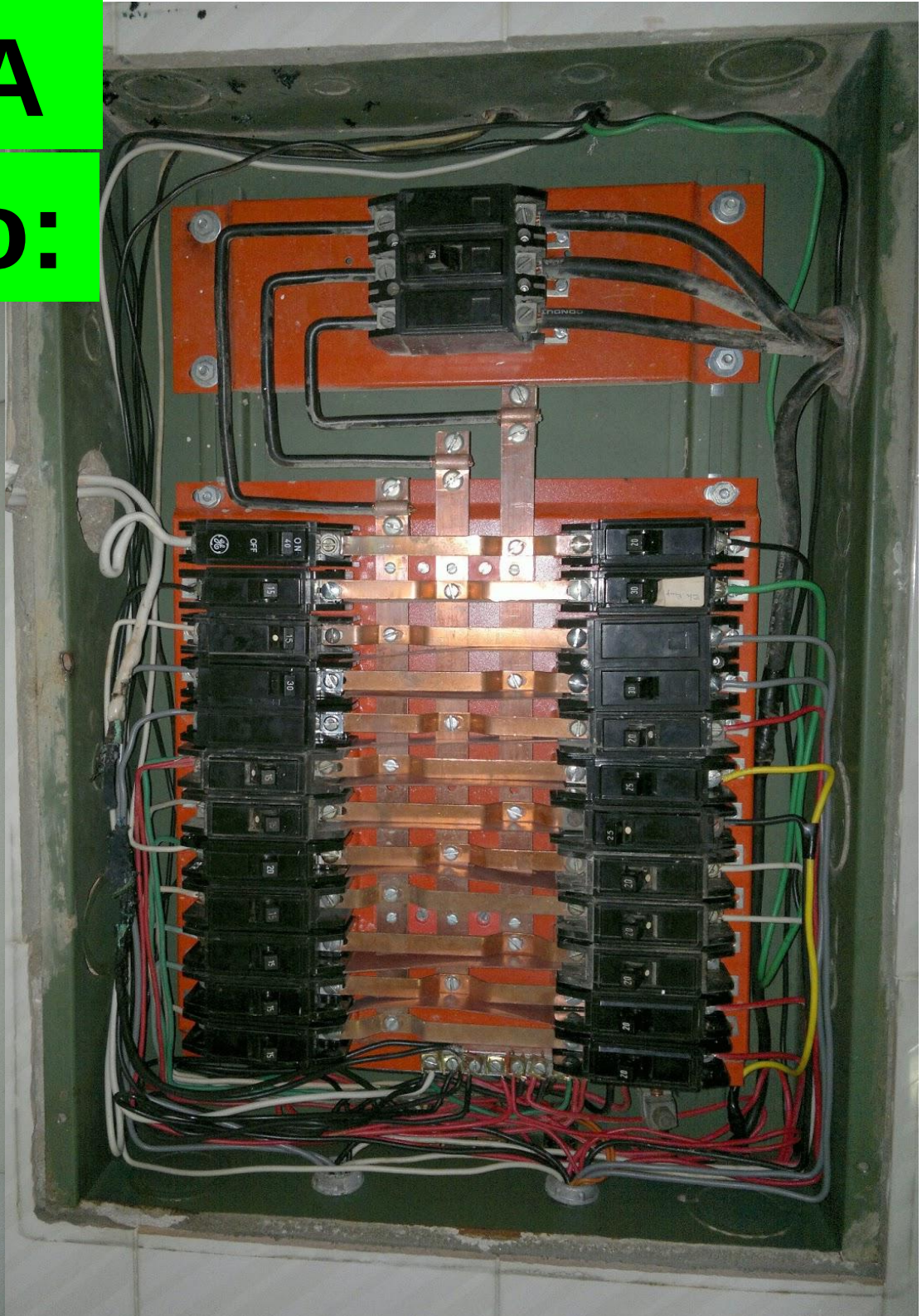
ou

2.2) selecionada conforme a tabela de dimensionamento, com base na maior seção de condutor de fase desses circuitos.

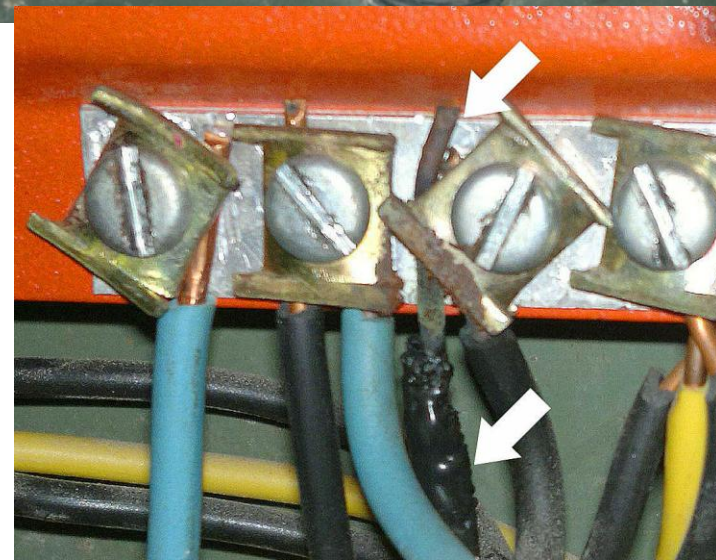
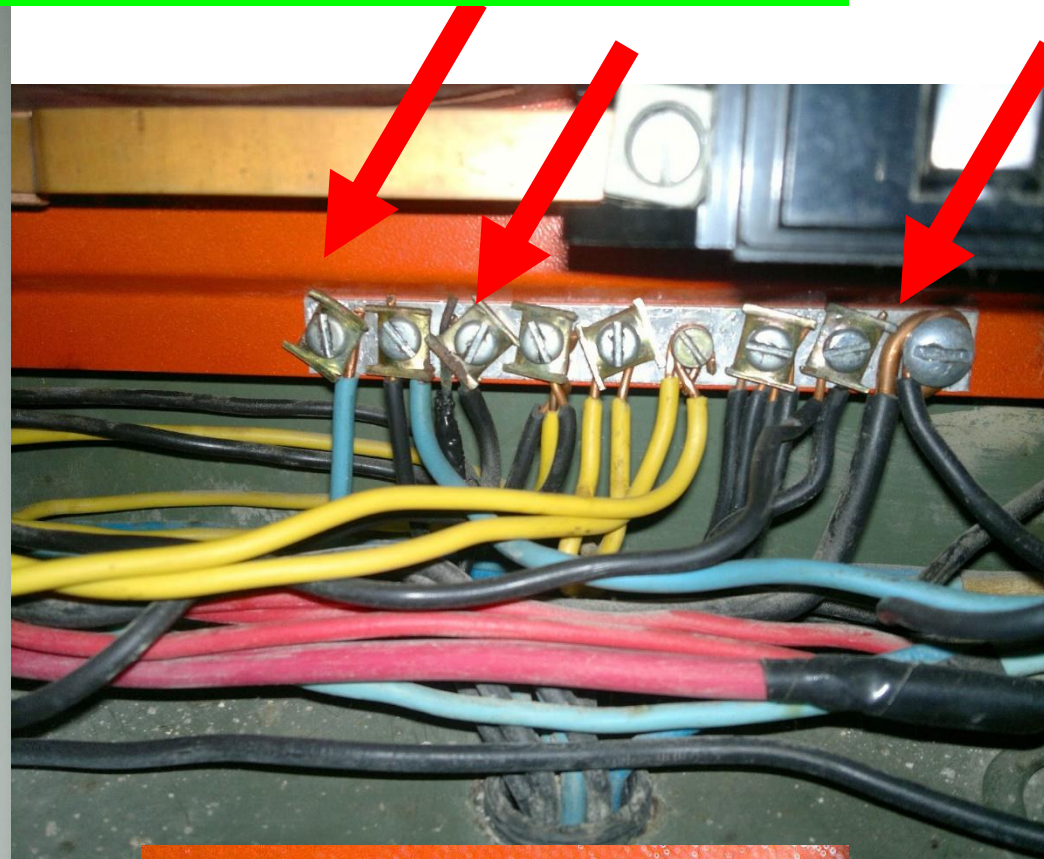
Seção mínima do condutor de proteção

Seção dos condutores de fase S mm^2	Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Disjuntores NEMA padrão americano:



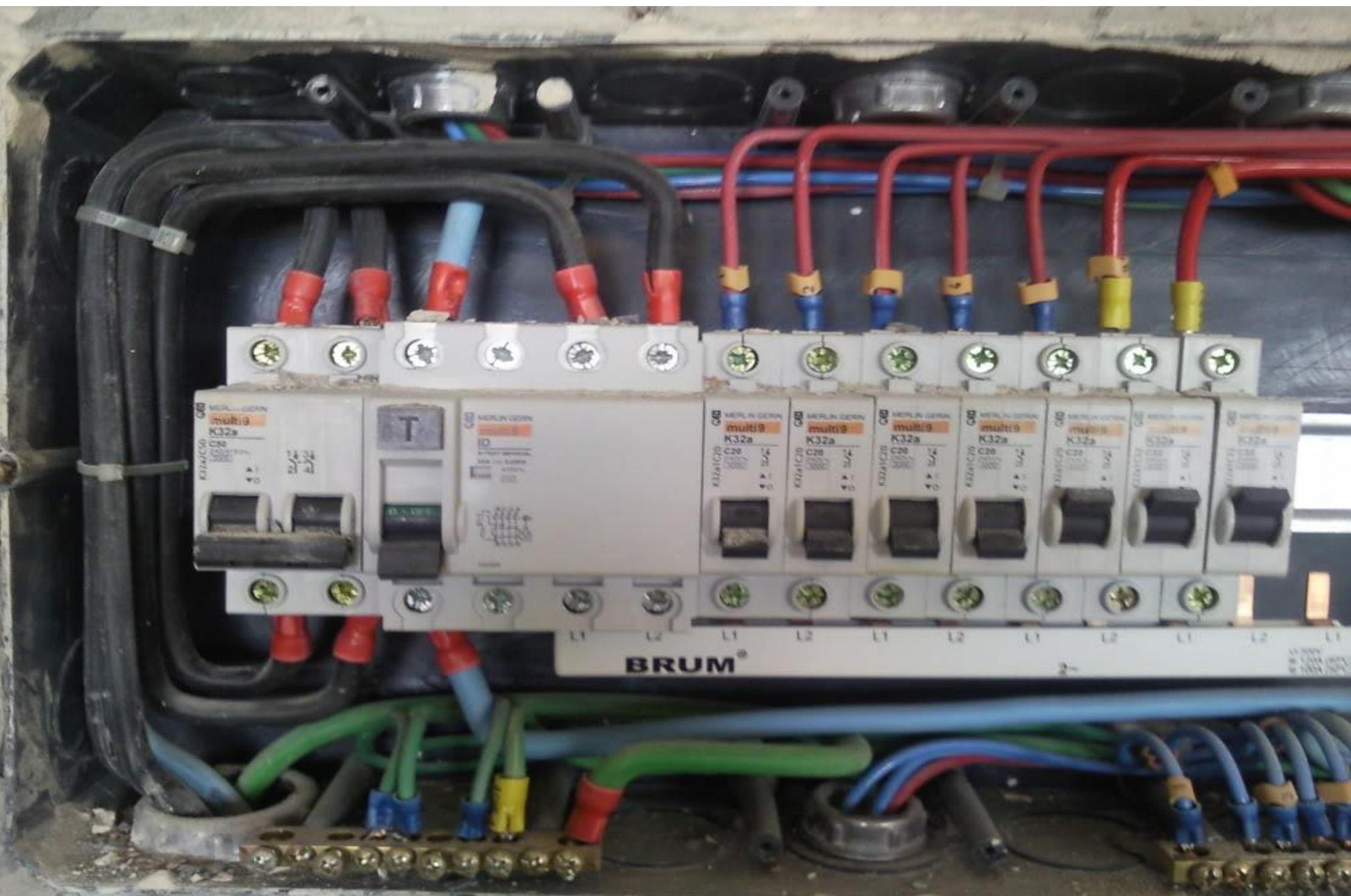
Cores? Barramento de neutro?



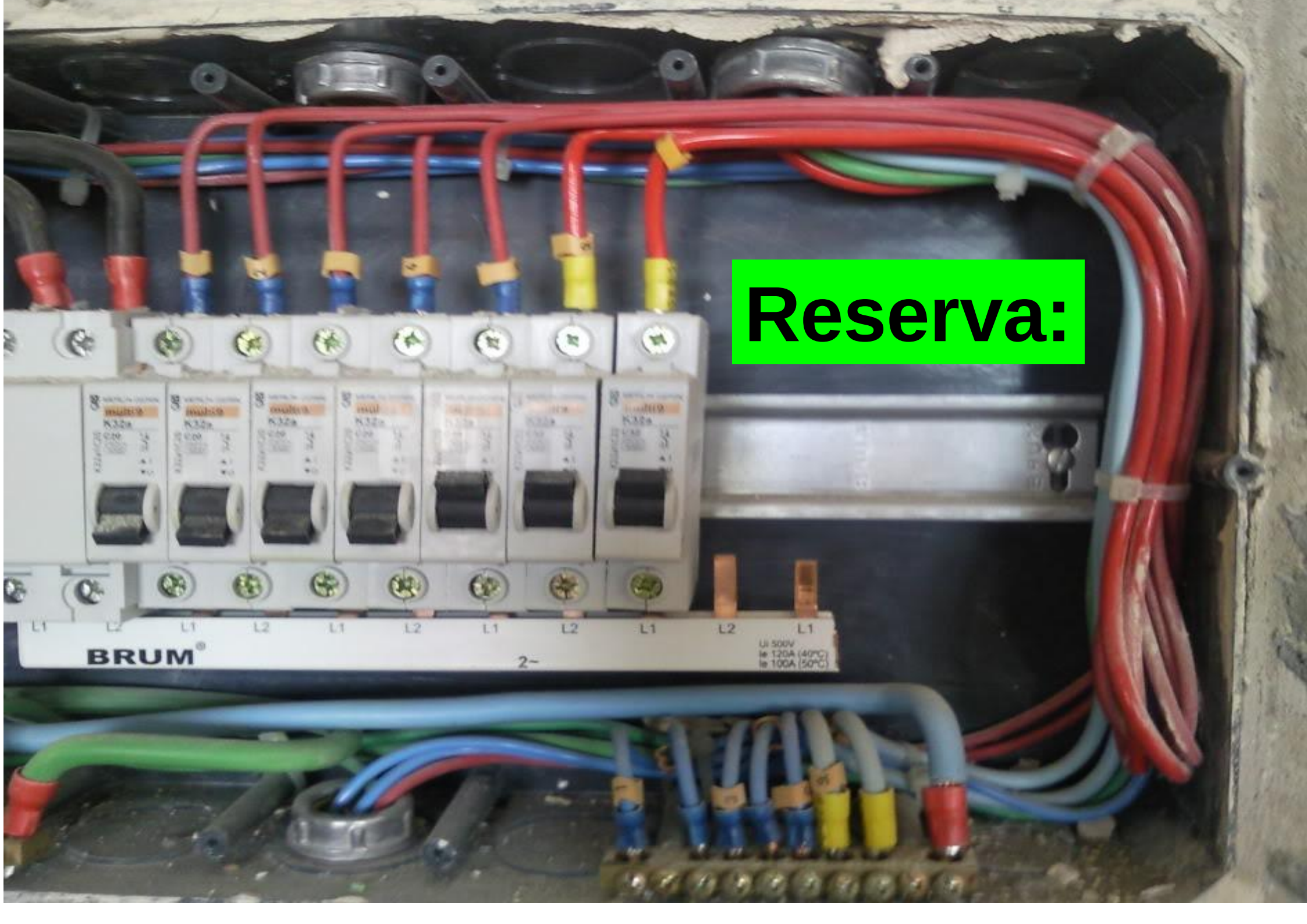
Disjuntores DIN – norma IEC – padrão europeu:

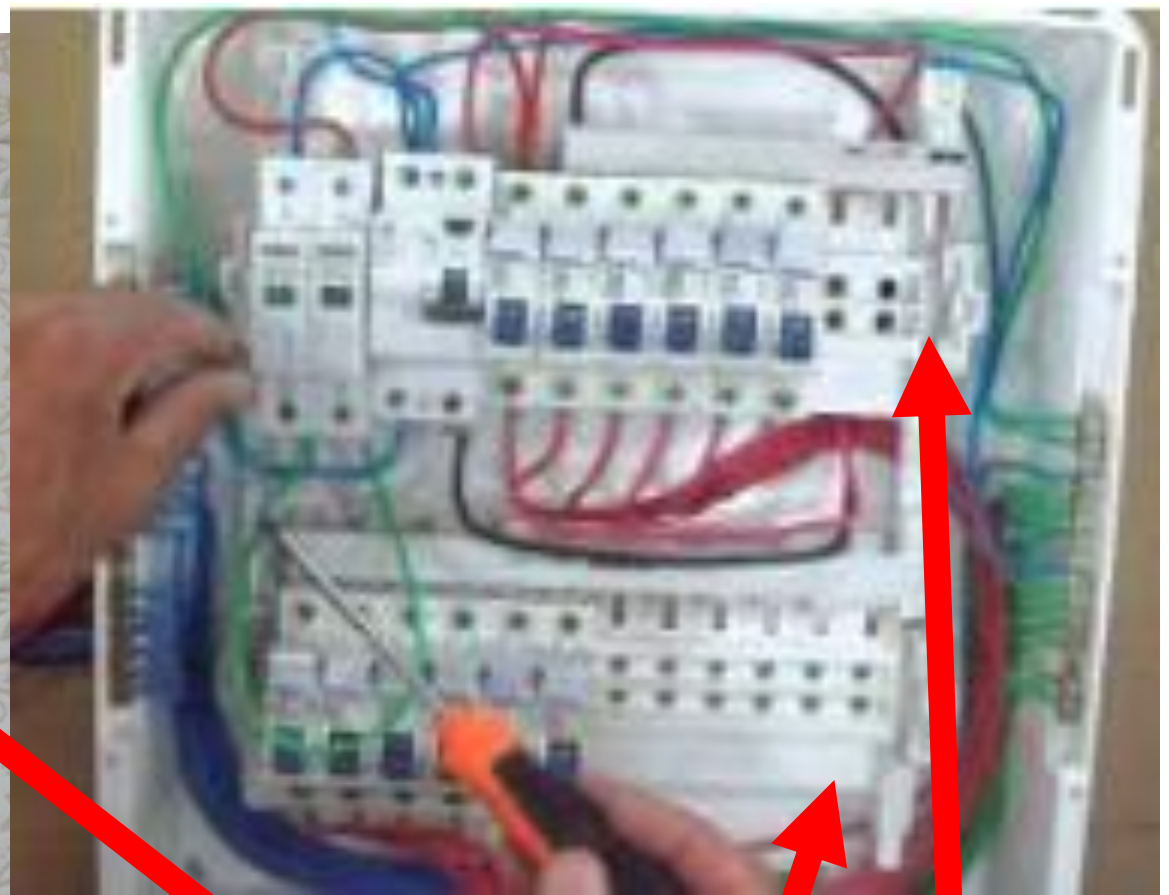
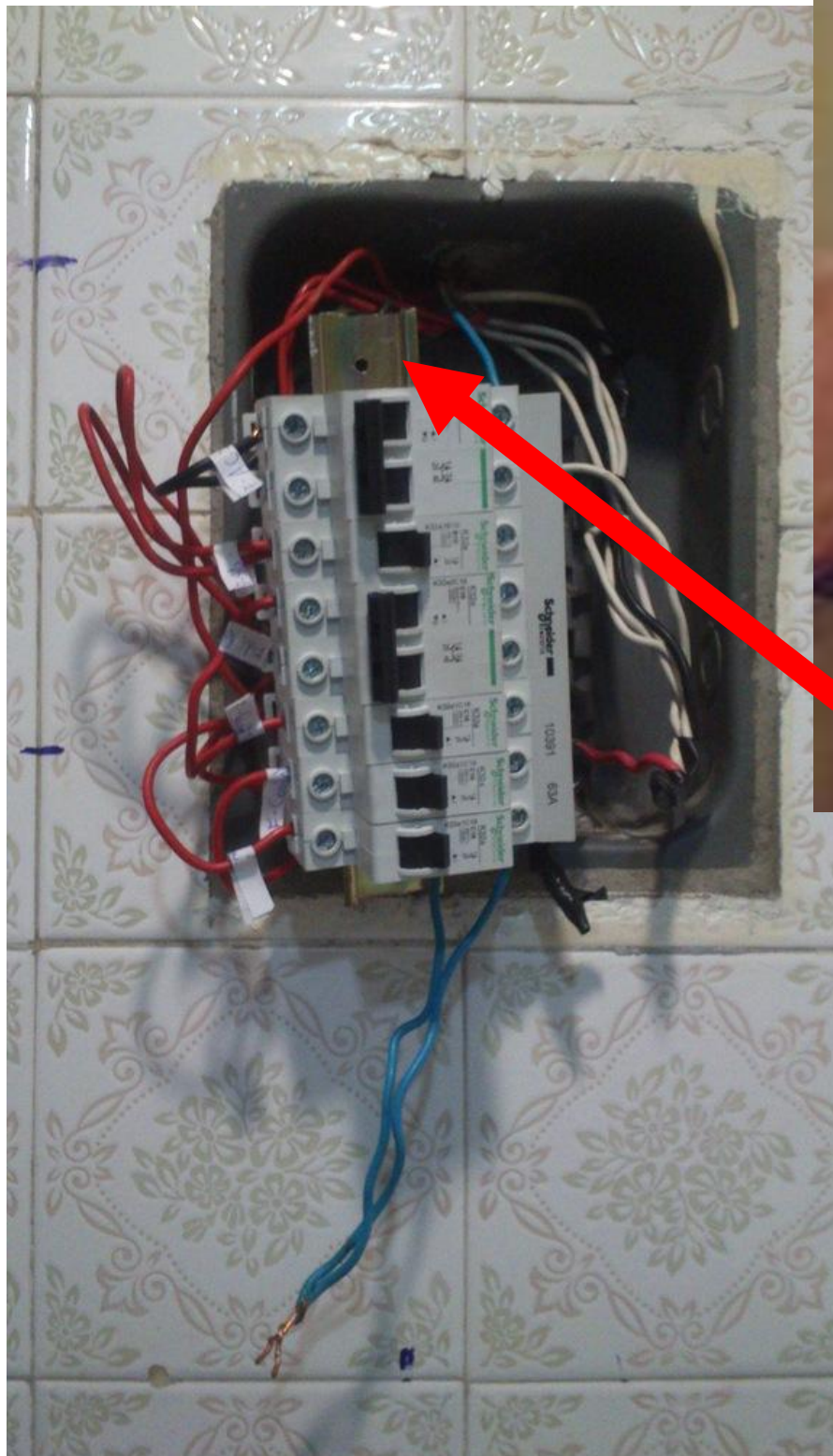


- Disjuntores IEC apresentam um tempo de disparo menor do que os disjuntores NEMA, para um mesmo valor de corrente;
- A partir de $4 \times I_n$ (corrente nominal do disjuntor), em média, os disjuntores IEC apresentaram tempo de disparo inferior a 0,1s;
- A partir de $27 \times I_n$, em média, os disjuntores NEMA apresentaram tempo de disparo inferior a 0,1s.
- Disjuntor IEC: atende as normas “NBR IEC60947-2:1998” e “NBR NM 60898:2004”,
- Disjuntor “NEMA”: atende a norma NBR5361:1998

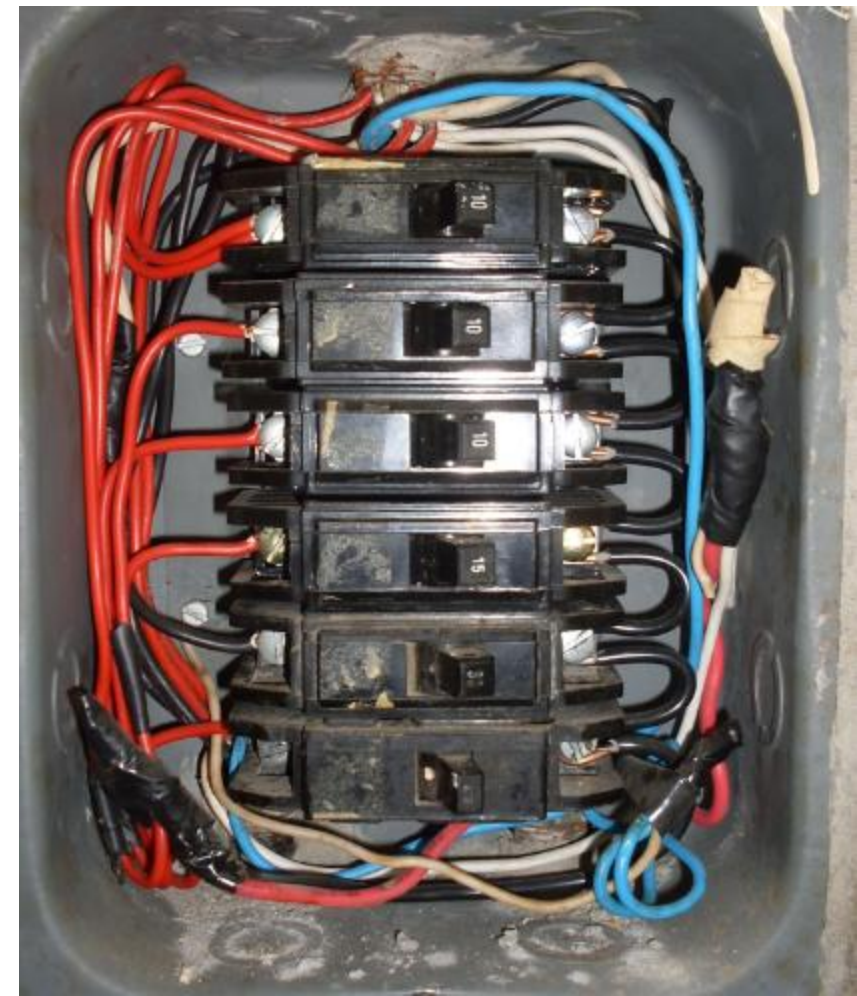


Reserva:

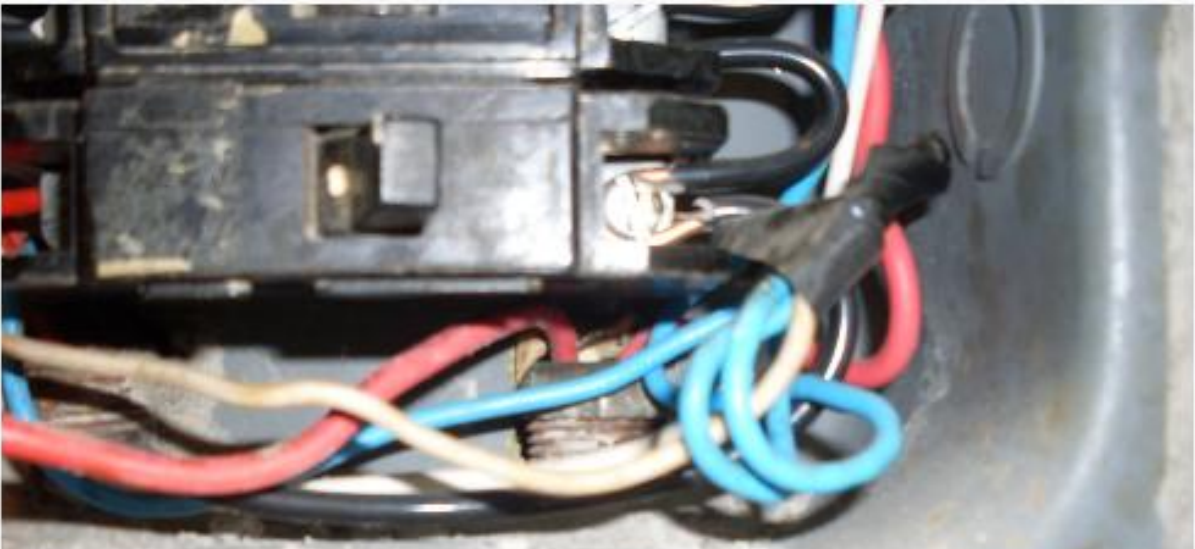




Reserva:



Chegada da única fase e do neutro:



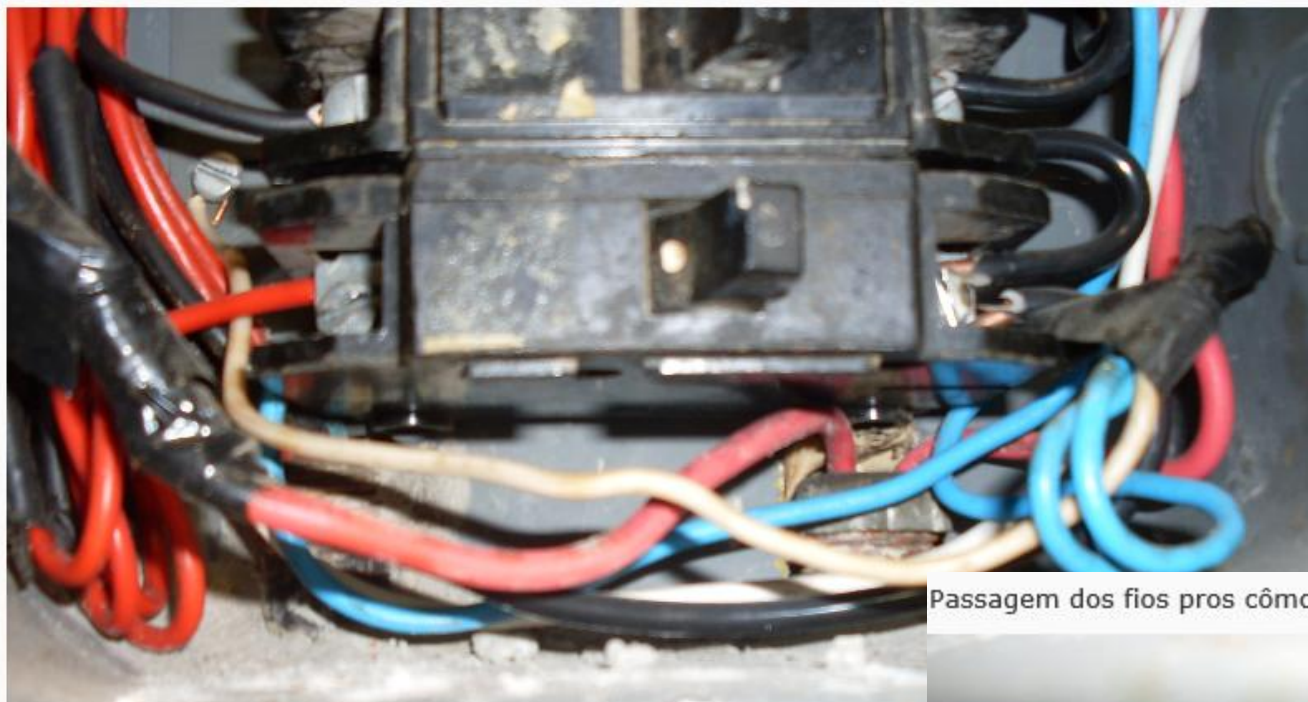
"barramento" monofásico:



"barramento" de neutro (até esperadrupo tem):



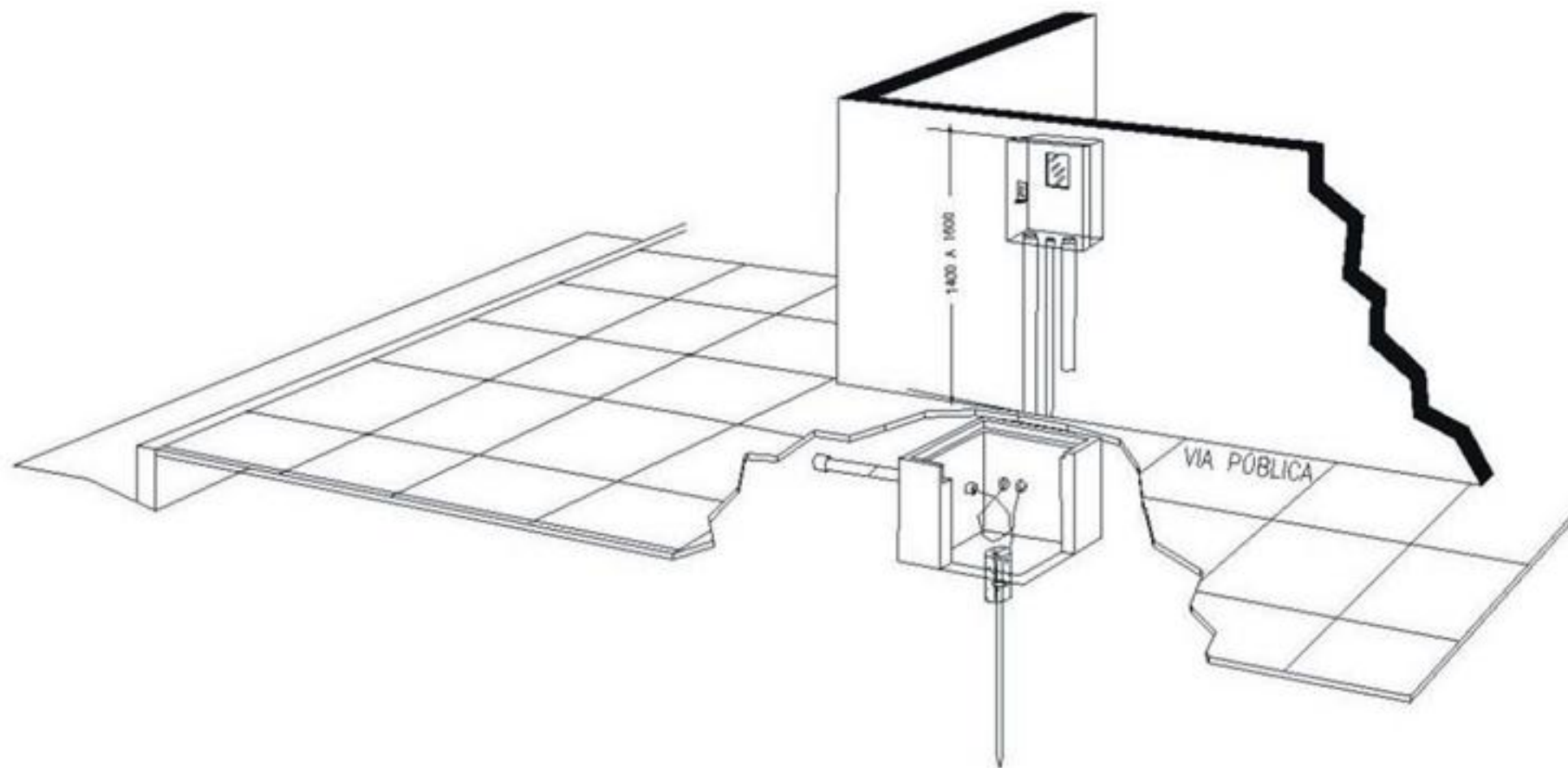
Aterramento "dubão" (parafuso com fio branco do lado esquerdo):



Passagem dos fios pros cômodos (tem outra logo abaixo do parafuso do aterramento):



O condutor de aterramento



NBR 5410: Seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo

	Protegido contra danos mecânicos	Não protegido contra danos mecânicos
Protegido contra corrosão	Cobre: 2,5 mm ² Aço: 10 mm ²	Cobre: 16 mm ² Aço: 16 mm ²
Não protegido contra corrosão	Cobre: 50 mm ² (solos ácidos ou alcalinos) Aço: 80 mm ²	

Cabo de cobre Nú



6 mm ²	- 7 fios
10 mm ²	- 7 fios
16 mm ²	- 7 fios
25 mm ²	- 7 fios
35 mm ²	- 7 fios
50 mm ²	- 7 fios
50 mm ²	- 19 fios
70 mm ²	- 7 fios
70 mm ²	- 19 fios
95 mm ²	- 7 fios
95 mm ²	- 19 fios
120 mm ²	- 19 fios

MODELO DE ORÇAMENTO Aterramento

Material	Unidade	Quantidade	Custo Unit.R\$
Cabo de cobre singelo seção 4 mm ² , isolação PVC 750 V cor verde	m		2,07
Condutor cobre nu 10mm ²	m		4,49
Haste terra cobreada 5/8" x 2400 mm com conector	pç		53,30

TOTAL

**Núcleo de aço carbono
com revestimento de cobre
eletrolítico de pureza
mínima de 99,9%**

O eletrodo

ELETRODO DE ATERRAMENTO

➤ O material dos eletrodos de aterramento:

- I. Bom condutor de eletricidade;
- II. Inerte à ação de ácidos e sais do solo;
- III. Resistente à corrosão galvânica;
- IV. Compatível com a cravação do solo.

Usando elementos de alta condutividade (aço ou cobre), a resistência do eletrodo é quase desprezível desde que o eletrodo esteja livre de tinta, graxa etc. e que esteja firmemente em contato com o solo.

Eletrodos de aterramento convencionais

Tipo de eletrodo	Dimensões mínimas	Observações
Tubo de aço zincado	2,40 m de comprimento e diâmetro nominal de 25 mm	Enterramento totalmente vertical
Perfil de aço zincado	Cantoneira de (20mmx20mmx3mm) com 2,40 m de comprimento	Enterramento totalmente vertical
Haste de aço zincado	Diâmetro de 15 mm com 2,00 ou 2,40 m de comprimento	Enterramento totalmente vertical
Haste de aço revestida de cobre	Diâmetro de 15 mm com 2,00 ou 2,40 m de comprimento	Enterramento totalmente vertical
Haste de cobre	Diâmetro de 15 mm com 2,00 ou 2,40 m de comprimento	Enterramento totalmente vertical
Fita de cobre	25 mm ² de seção, 2 mm de espessura e 10 m de comprimento	Profundidade mínima de 0,60 m. Largura na posição vertical
Fita de aço galvanizado	100 mm ² de seção, 3 mm de espessura e 10 m de comprimento	Profundidade mínima de 0,60 m. Largura na posição vertical
Cabo de cobre	50 mm ² de seção e 10 m de comprimento	Profundidade mínima de 0,60 m. Posição horizontal
Cabo de aço zincado	95 mm ² de seção e 10 m de comprimento	Profundidade mínima de 0,60 m. Posição horizontal
Cabo de aço cobreado	50 mm ² de seção e 10 m de comprimento	Profundidade mínima de 0,60 m. Posição horizontal

Tipos de hastes:

- Haste cobreada tipo Copperweld: haste com alma de aço revestida de cobre (fundido sobre a mesma);
- Haste cobreada tipo Cadweld: o cobre é depositado eletroliticamente sobre a alma de aço;
- Cantoneira: trata-se de uma cantoneira de ferro zincado, de aço carbono ou de alumínio.

- Material usado: haste redonda em aço galvanizado à quente
- 5/8" (16 mm) x 3,00m
- Seção = 200 mm²

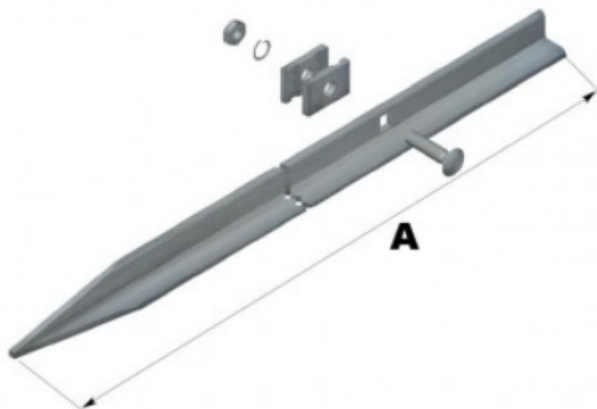


HASTE DE ATERRAMENTO



- normalmente feita de alma de aço com revestimento de cobre.
- Seu comprimento pode chegar a 4 m.
- A de 2,4 m é a mais utilizada.

É mais eficiente o uso de poucas hastes longas ao invés de várias hastes curtas.



Haste terra em ferro cantoneira de 5 x 25 x 2400 mm galvanizada à fogo

Referência: Haste_cant_2,40

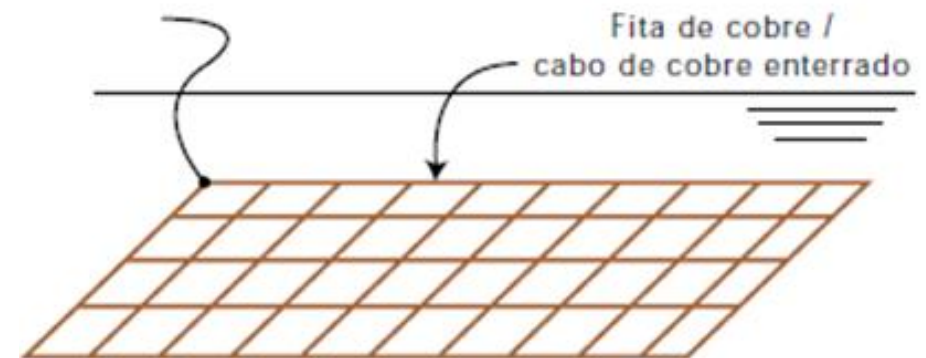
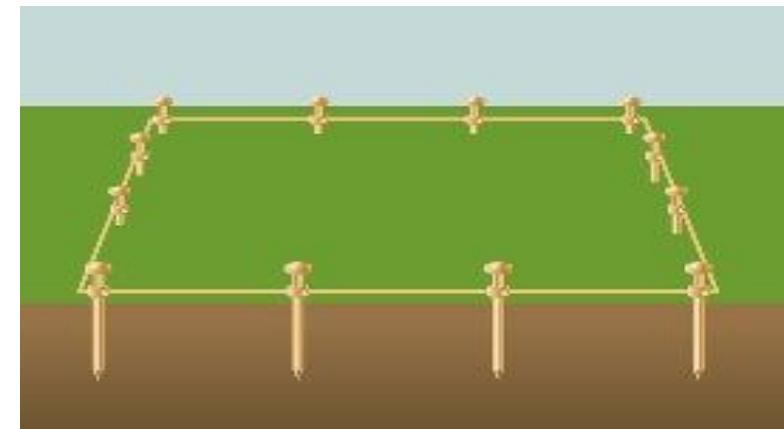
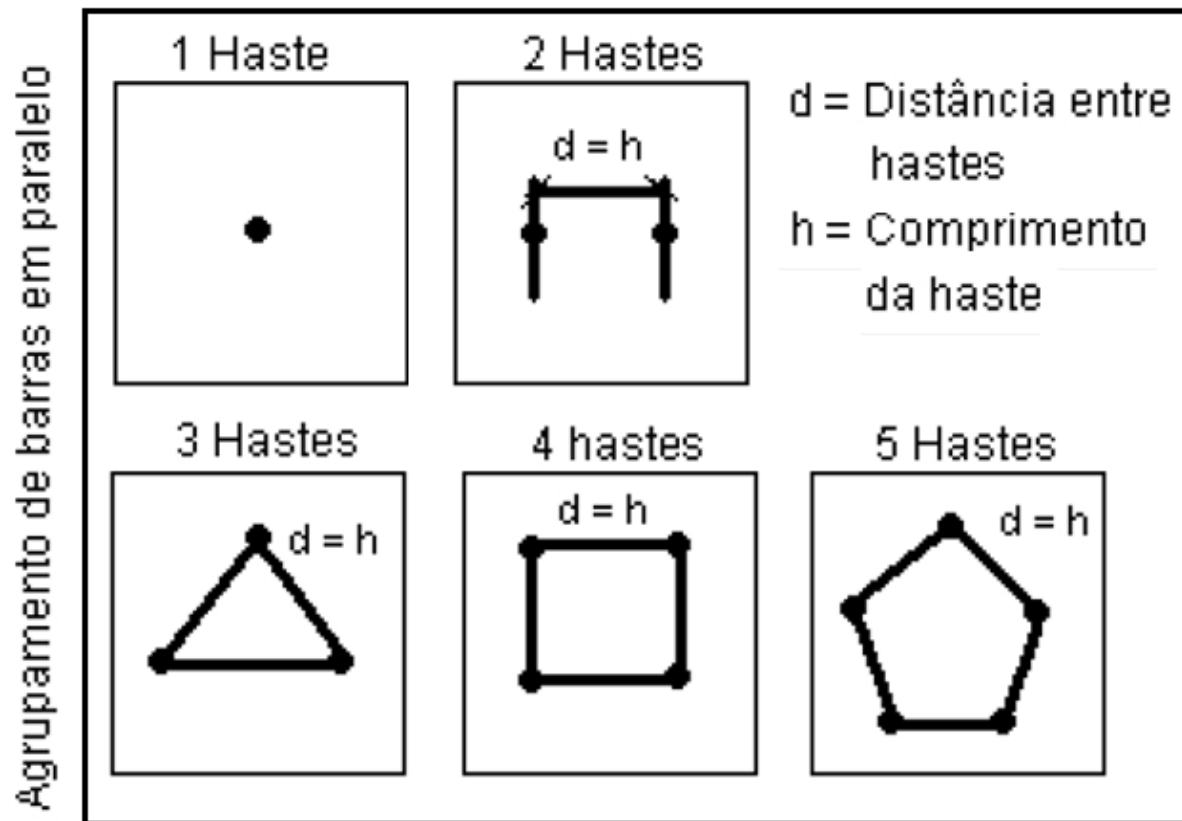
Marca/Fabricante: Eletro Ferragens Milênio

Confeccionada em aço laminado galvanizado a quente tipo L (cantoneira). A = 2,40 metros. Acompanha parafusos e conector para interligação do cabo.

R\$ 48,87

O sistema de aterramento pode ser feito através de:

- uma simples haste,
- diversas hastes interligadas (alinhadas em triângulo, em círculo, em quadrado, etc.),
- uma malha subterrânea formada por placas de material condutor, fios ou cabos estendidos (cabo nu enterrado).



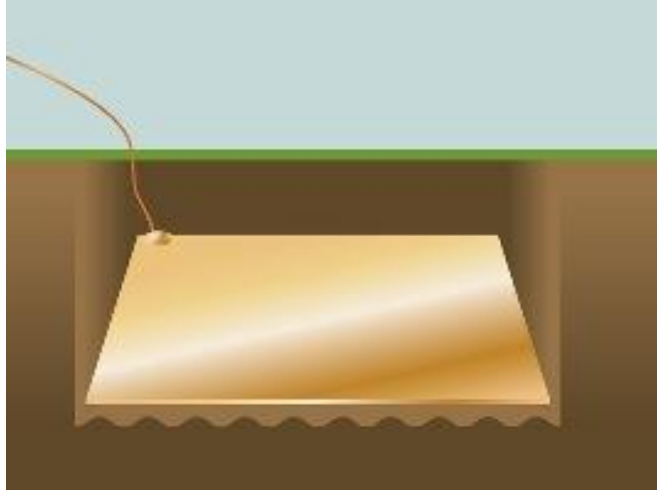
- **Aterramento com três hastes verticais, do tipo Copperweld, com diâmetro de 12,7 mm, comprimento de 2,4 m e cuja extremidade superior está a 30 mm da superfície do solo.**
- **Cada haste foi distanciada uma da outra de 2,4 m e interligadas por cabos horizontais de cobre nu, com seção circular de 50 mm², a uma profundidade de 0,20 m da superfície do solo.**
- **As conexões entre as hastes verticais e o cabo horizontal foram feitas através de conectores de aperto.**



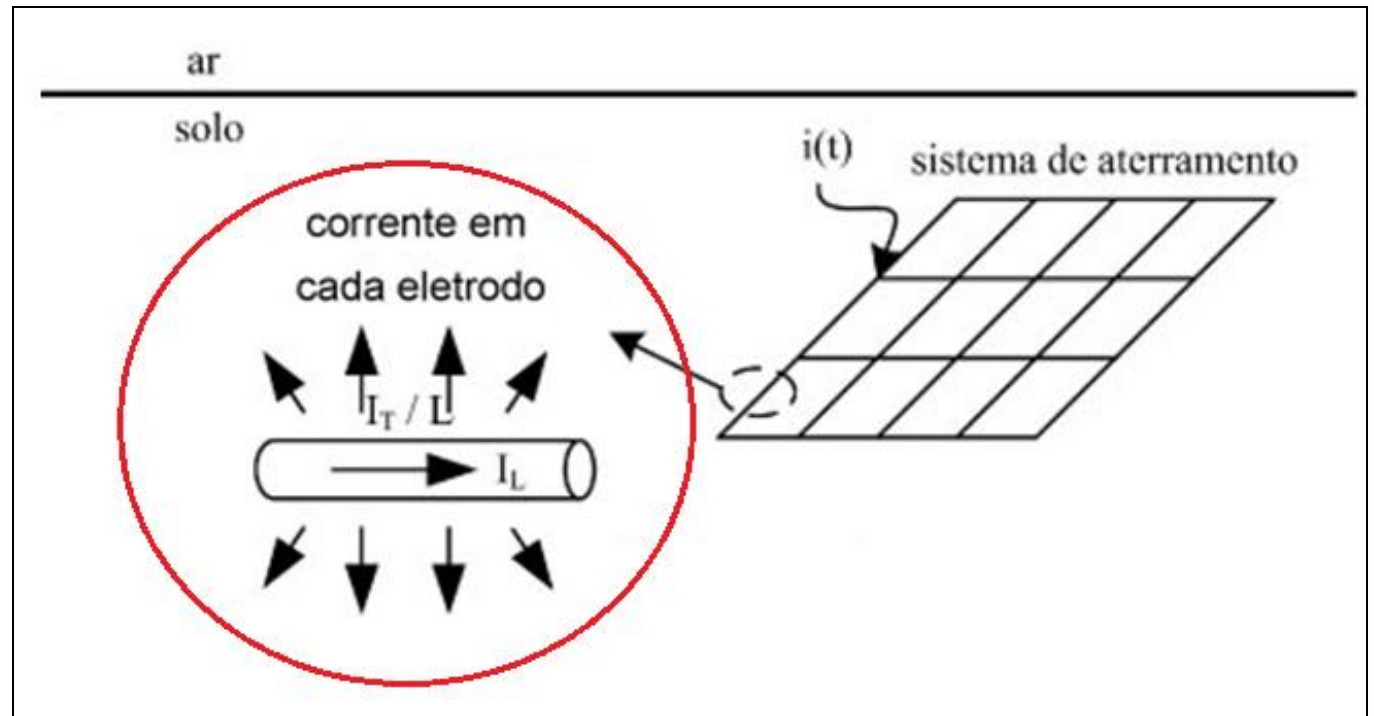
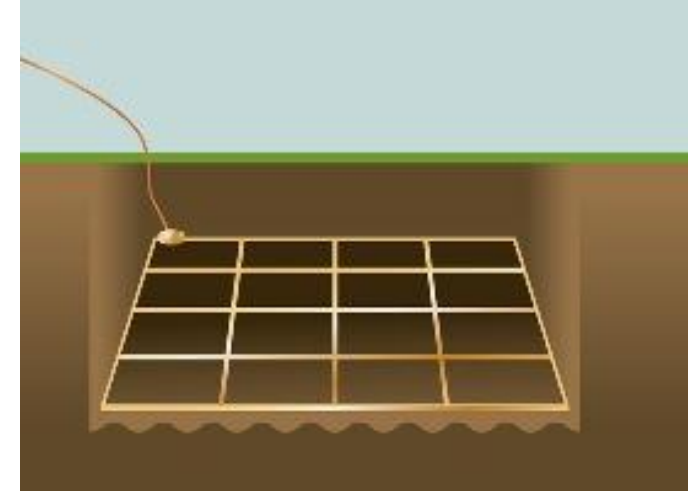
MALHA SUBTERRÂNEA

formada por placa de material condutor, fios ou cabos estendidos:

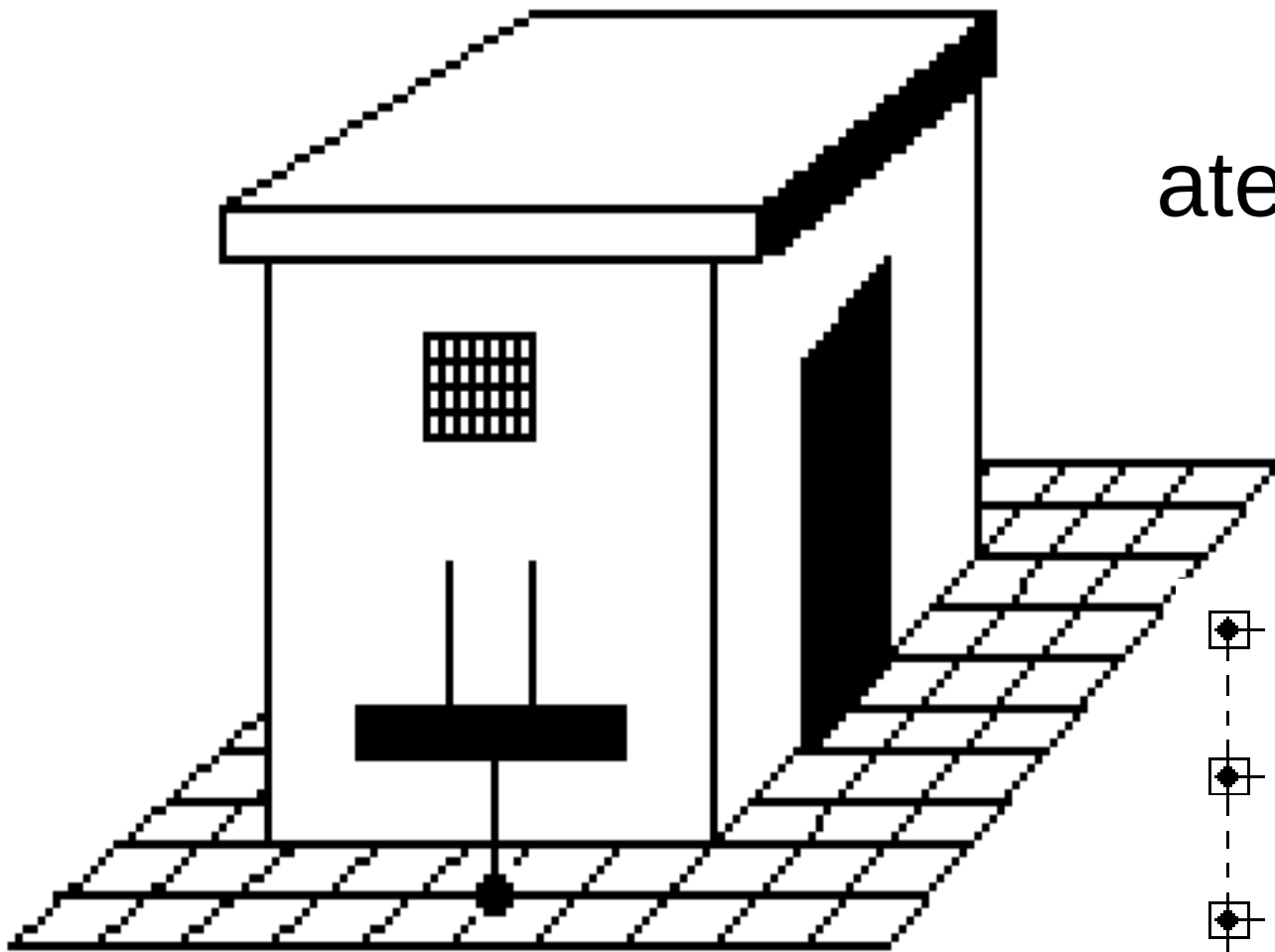
Placa de aterramento:



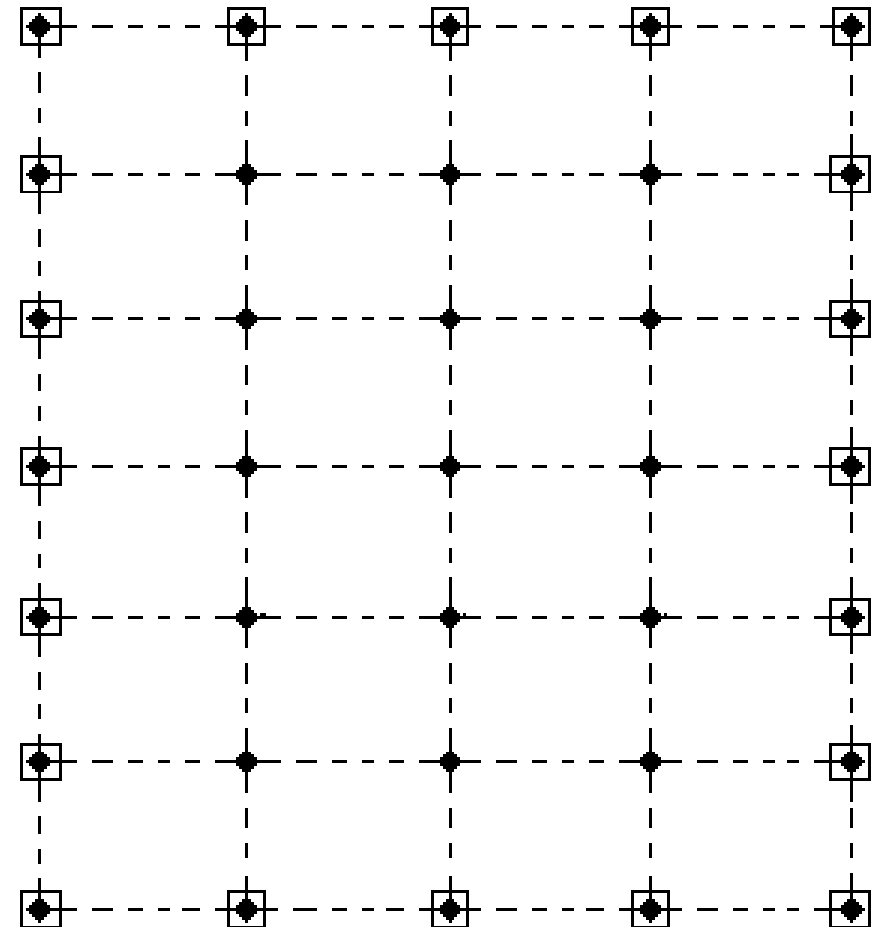
Rede em malha:



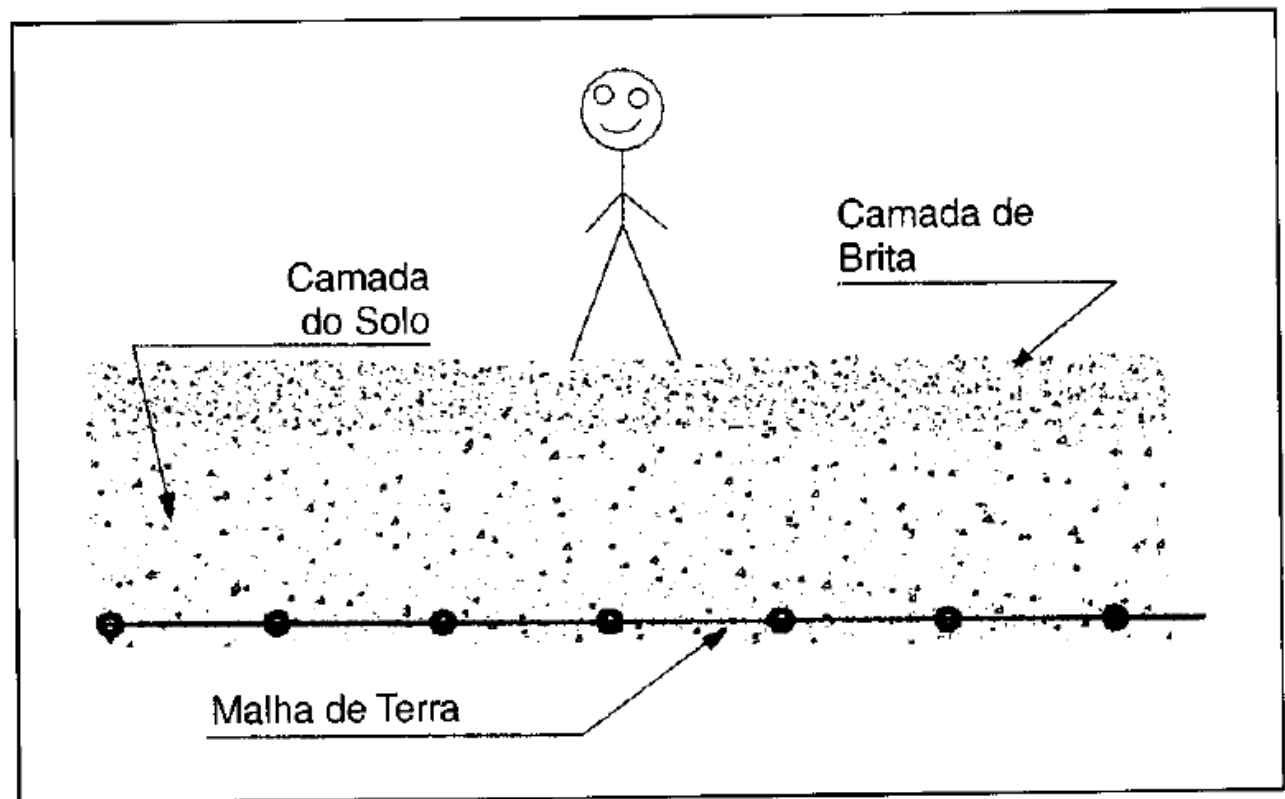
Eletrodos de aterramento de uma subestação



Sistemas de aterramento complexos consistem em placas de aterramento ou no uso de diversas hastes de aterramento, conectadas em redes de malha ou grade. Esses sistemas geralmente são instalados em subestações de geração de energia, escritórios centrais e de torres de transmissão.



**Em subestações:
camada de brita
(espessura entre 10 e
20 cm) para proteger
o operador da tensão
de passo (melhora o
isolamento).**



O que afeta a resistência de aterramento?

Variáveis que afetam a resistência de aterramento de um sistema:

- 1) Diâmetro do eletrodo de aterramento;**
- 2) Comprimento / profundidade do eletrodo de aterramento;**
- 3) Número de eletrodos e design do sistema de aterramento.**

1) Diâmetro do Eletrodo de Aterramento

→ A espessura dos condutores pouco influencia na resistência do aterramento final:

aumentar o diâmetro do eletrodo de aterramento não reduz muito a resistência.

Ex: dobrando o diâmetro de um eletrodo de aterramento sua resistência reduz apenas 10%.

2) Comprimento / profundidade do Eletrodo de Aterramento

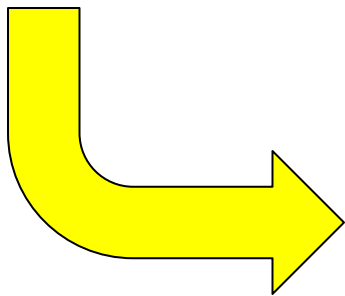
- Uma forma muito eficaz de reduzir a resistência de aterramento é posicionar os eletrodos mais profundamente.
- O solo superficial não possui uma resistividade consistente e pode ser altamente imprevisível.
- Instalar eletrodos de aterramento abaixo da linha de congelamento (limitar a influencia do congelamento do solo).

Geralmente, ao dobrar o comprimento do eletrodo de aterramento, você pode reduzir o nível de resistência em mais 40%.

- ✓ **O comprimento mais usado de um eletrodo cravado é de 2,4 m.**
- ✓ Hastes mais longas são necessárias algumas vezes, mas, na maioria dos locais, o comprimento de **2,4 m é suficiente para alcançar a umidade permanente.**
- ✓ Quanto maior a haste, mais riscos corremos de atingir dutos subterrâneos (telefonia, gás, etc...) na hora da sua instalação.
- ✓ Há ocasiões em que é fisicamente impossível posicionar as hastes de aterramento mais profundamente (áreas de pedra, granito, etc).

3) Número de eletrodos e design do sistema de aterramento

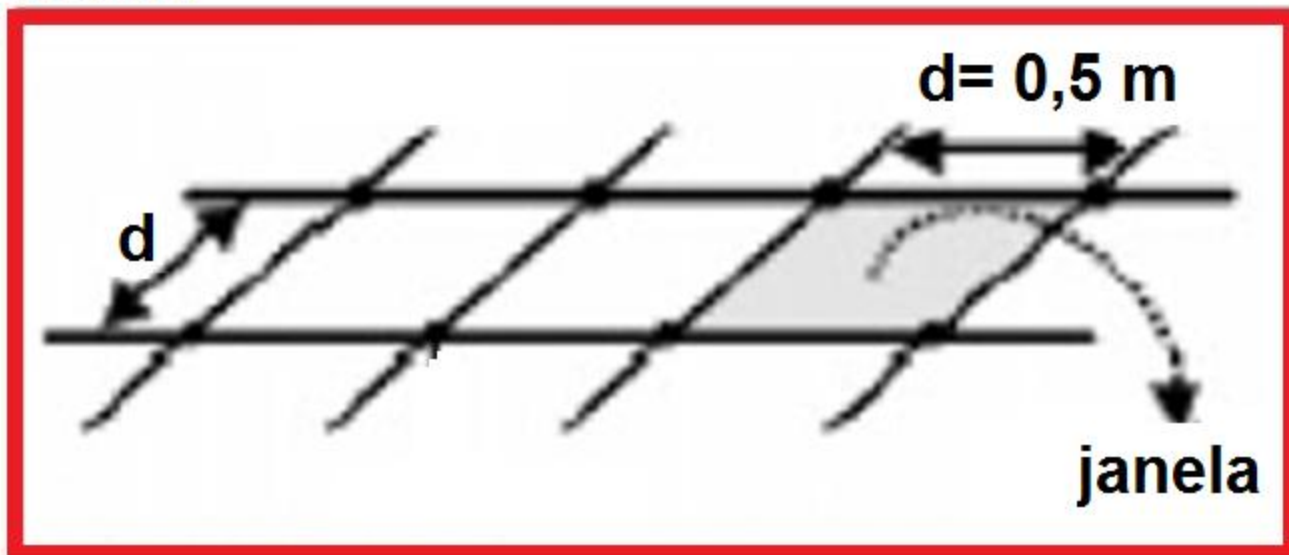
Geralmente, ao dobrar a faixa de aterramento, reduz-se a resistência para aproximadamente a metade.



A dispersão da corrente elétrica atinge camadas profundas com o aumento da área envolvida pelo aterramento.

A malha aumenta consideravelmente a faixa de aterramento:

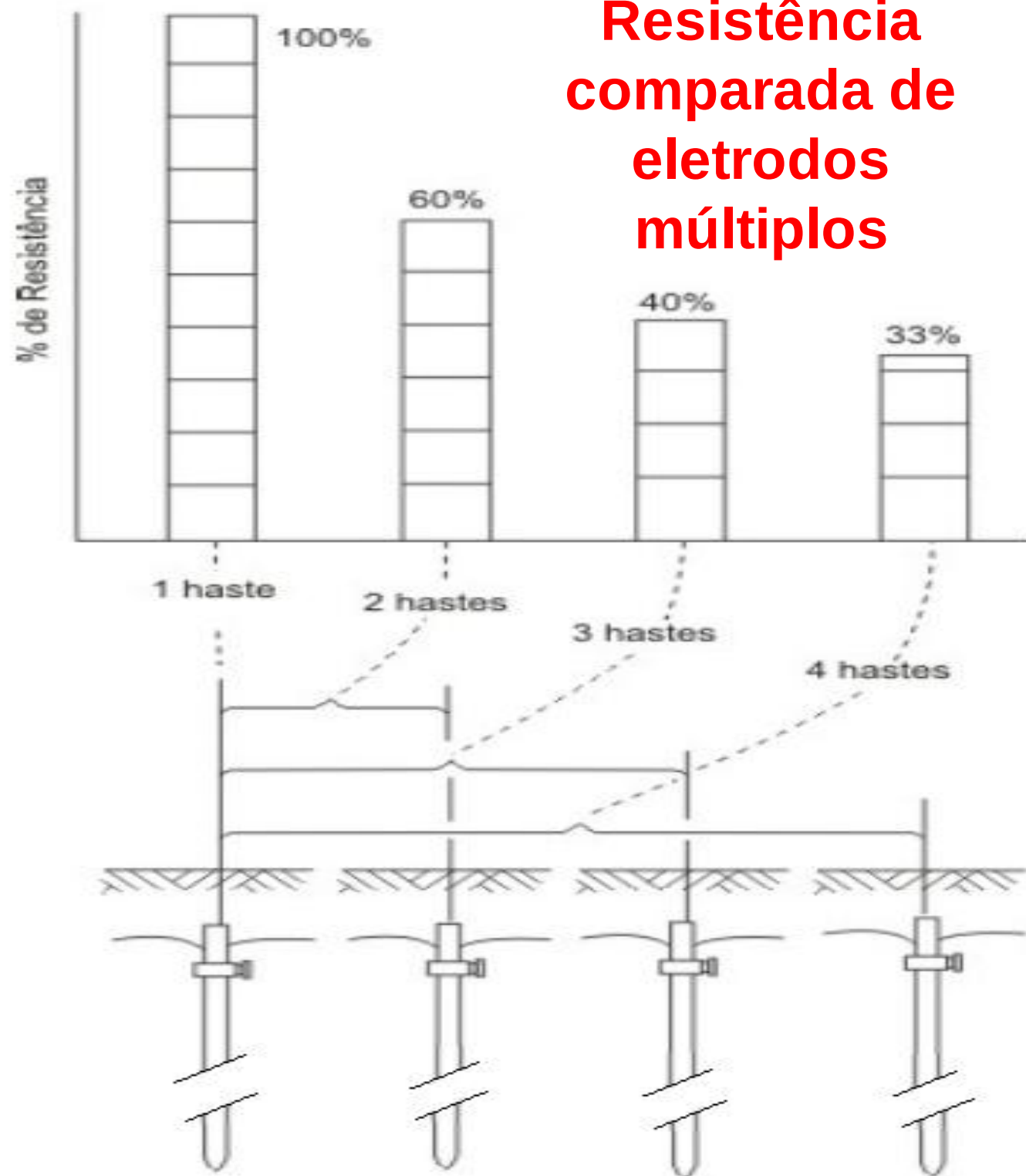
Malha



- É feita de condutores nus de cobre, fixados uns aos outros com solda exotérmica.
- Sua “janela” interna pode variar de tamanho dependendo da aplicação.
- É instalada antes da montagem do contra piso do prédio, e se estende por quase toda a área da construção.
- É indicada para locais cujo solo seja extremamente seco ou locais de alta periculosidade (usinas, subestações, etc.).

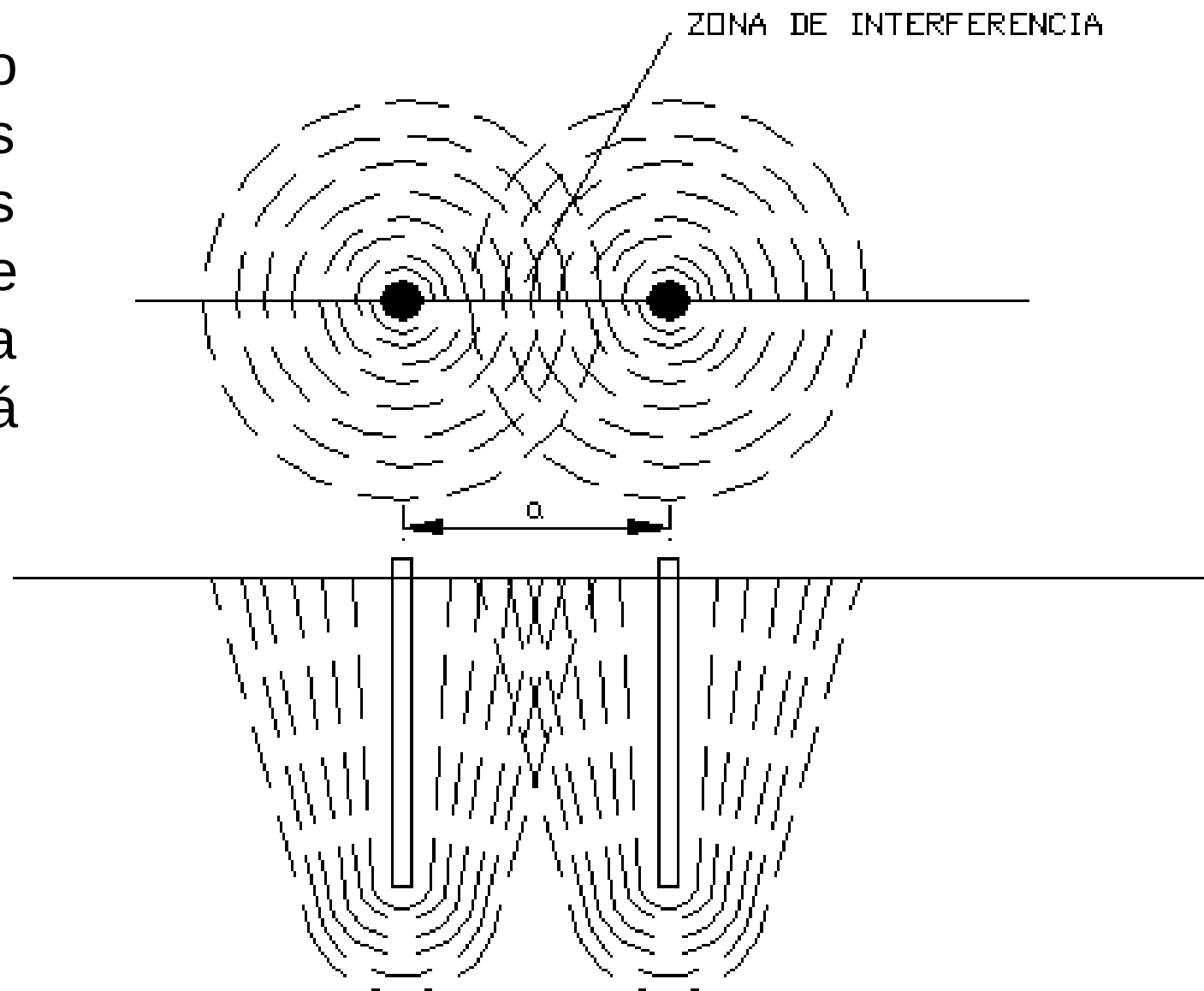
Outra forma de reduzir a resistência do aterramento é usar diversos eletrodos (conectados em paralelo para reduzir a resistência).

Resistência comparada de eletrodos múltiplos



Para que os eletrodos adicionais sejam eficazes, os espaçamentos entre as hastes adicionais devem ser, no mínimo, equivalentes à profundidade da haste enterrada.

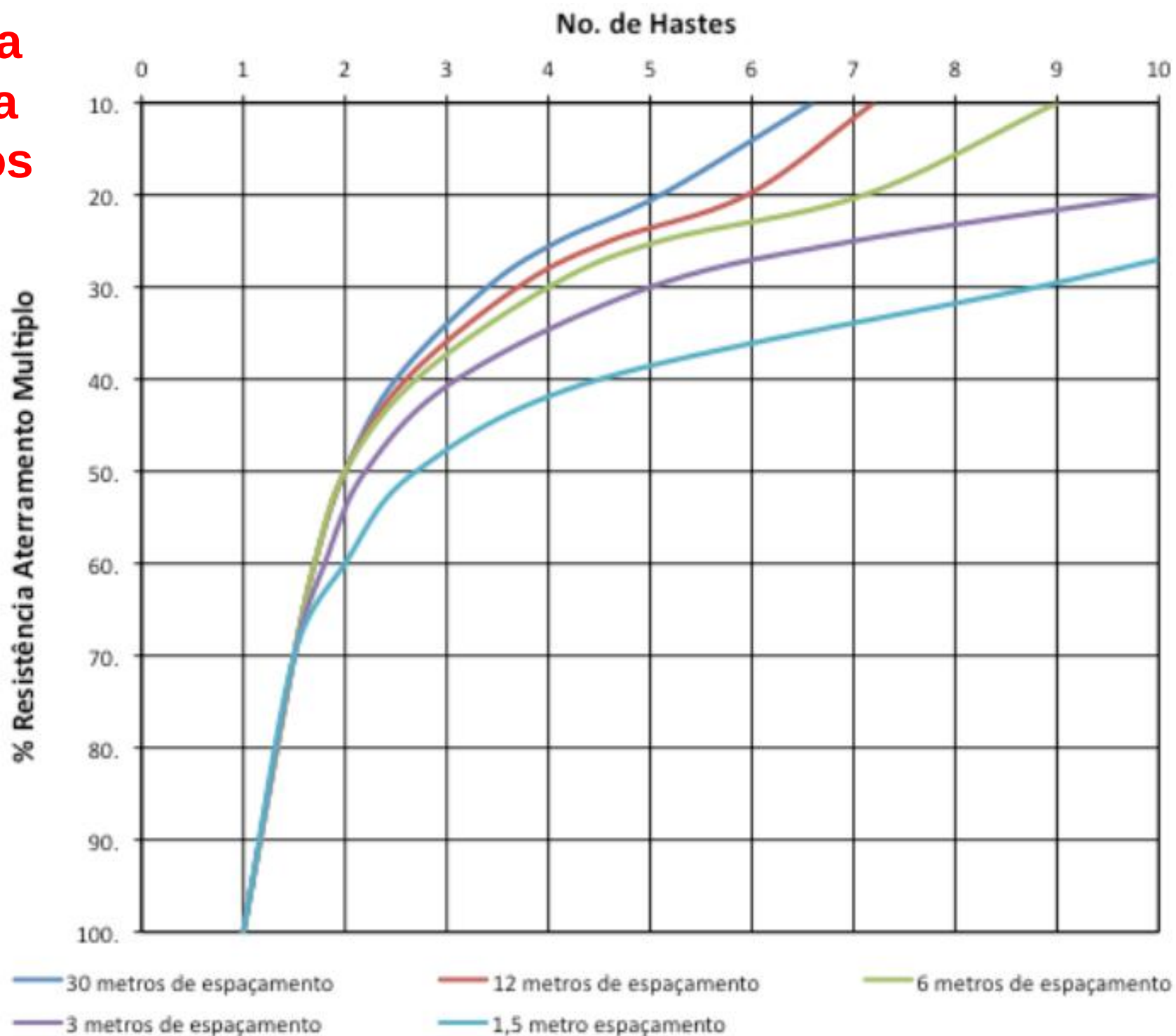
Sem o espaçamento correto dos eletrodos de aterramento, suas áreas de influência se sobrepõem e a resistência não será reduzida.



Redes complexas aumentam significativamente a quantidade de contato com o solo em volta e reduzem as resistências de aterramento (solo homogêneo):

Tipo de solo	Resistividade do solo	Resistência de aterramento Ω					
		Profundidade do eletrodo de aterramento (metros)			Faixa de aterramento (metros)		
	$\Omega.m$	3	6	10	5	10	20
Solo muito úmido, como o pântano	30	10	5	3	12	6	3
Solo de plantio, solo de limo e argila	100	33	17	10	40	20	10
Solo de argila arenoso	150	50	25	15	60	30	15
Solo arenoso úmido	300	66	33	20	80	40	20
Concrete 1:5	400	-	-	-	160	80	40
Cascalho úmido	500	160	80	48	200	100	50
Solo arenoso seco	1000	330	165	100	400	200	100
Cascalho seco	1000	330	165	100	400	200	100
Solo pedregoso	30,000	1000	500	300	1200	600	300
Pedra	10^7	-	-	-	-	-	-

Resistência comparada de eletrodos múltiplos



Os cálculos e variáveis para dimensionar um aterramento podem ser considerados complexos e muito variáveis: a resistividade e tipo do solo, geometria e constituição da haste de aterramento, formato em que as hastes são distribuídas, etc.

Resumo:

(A) - Haste de aterramento: A haste de aterramento normalmente, é feita de uma alma de aço revestida de cobre. Seu comprimento pode variar de 1,5 a 4,0m. As de 2,5m são as mais utilizadas, pois diminuem o risco de atingirem dutos subterrâneos em sua instalação.

(B) - Valor da resistência de aterramento obtida: O valor ideal para um bom aterramento deve ser menor ou igual a 5 Ω , de acordo com os órgãos internacionais. Em MG aceita-se até 10 Ω para edificações urbanas e 80 Ω para o transformador de distribuição exclusivo que atende a cada consumidor rural.

Dependendo da química do solo (quantidade de água, salinidade, alcalinidade, etc.), mais de uma haste pode se fazer necessária para nos aproximarmos de tais valores recomendados para a resistência de aterramento.

Caso isso ocorra, existem duas possibilidades:

B-1) Tratamento químico do solo e

B-2) Aumento da faixa de aterramento usando a malha de aterramento (condutores nus formando uma rede de janelas de 50 cm aproximadamente) ou agrupando hastes em paralelo até mais ou menos 7 hastes, mantendo uma distância entre elas equivalente, no mínimo, ao comprimento das hastes (polígonos são bem eficientes).

Medidas de controle do risco elétrico

MEDIDAS DE CONTROLE DO RISCO ELÉTRICO

- A - Aterramento Funcional e de Proteção;**
- B - Equipotencialização;**
- C - Isolação Dupla ou Reforçada;**
- D - Seccionamento automático da alimentação;**
- E - Dispositivos de corrente de fuga;**
- F - Desenergização;**
- G - Proteção por extrabaixa tensão;**
- H - Barreiras e Invólucros;**
- I - Anteparos e Obstáculos.**

ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO: Visa garantir a integridade física das instalações e pessoas contra eventuais falhas de isolamento (**ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação**):

- ✓ Limita o potencial entre massas, entre massas e elementos condutores estranhos à instalação (equalização de potencial);
- ✓ Proporciona às correntes de falta para terra um caminho de retorno de baixa impedância.

ATERRAMENTO FUNCIONAL Destinado a garantir o bom funcionamento dos circuitos de sinal e a compatibilidade eletromagnética (**ligação à terra de um dos condutores vivos do sistema – geralmente o NEUTRO**):

- ✓ Define e estabiliza a tensão da instalação em relação à terra durante o funcionamento;
- ✓ Limita as sobretensões devidas a manobras e descargas atmosféricas.

A garantia total de proteção contra choques **não se confere apenas com o aterramento das massas**, porém ele é extremamente necessário para a boa proteção em grande parte das aplicações, **quando associado a dispositivos de proteção adequados.**

Equipotencialidade:

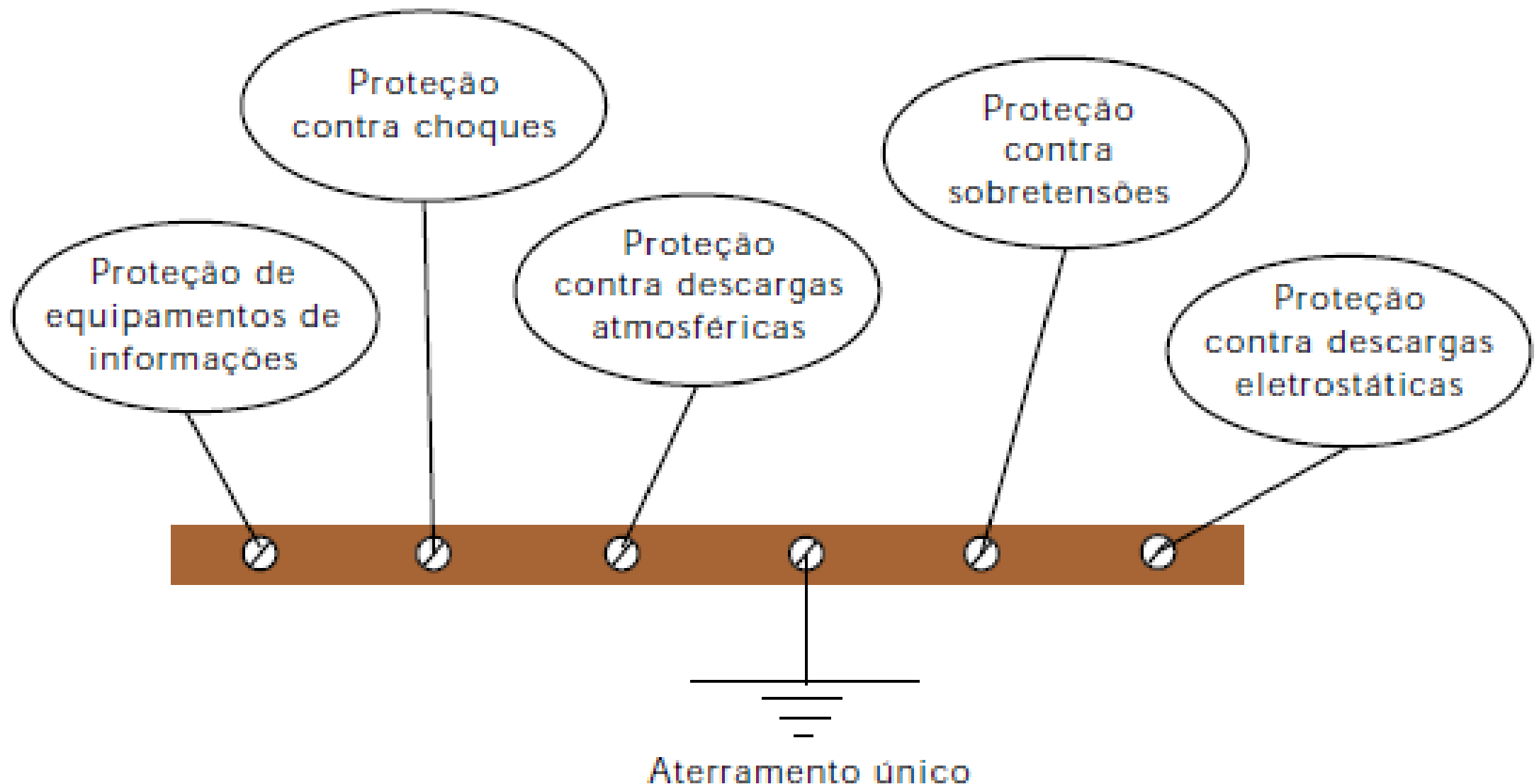
A NBR 5410 busca fazer com que todas as massas e elementos condutores estejam no mesmo potencial (equipotencialização) e que este potencial seja o mais próximo possível do potencial da terra (via sistema de aterramento).

OBJETIVO:

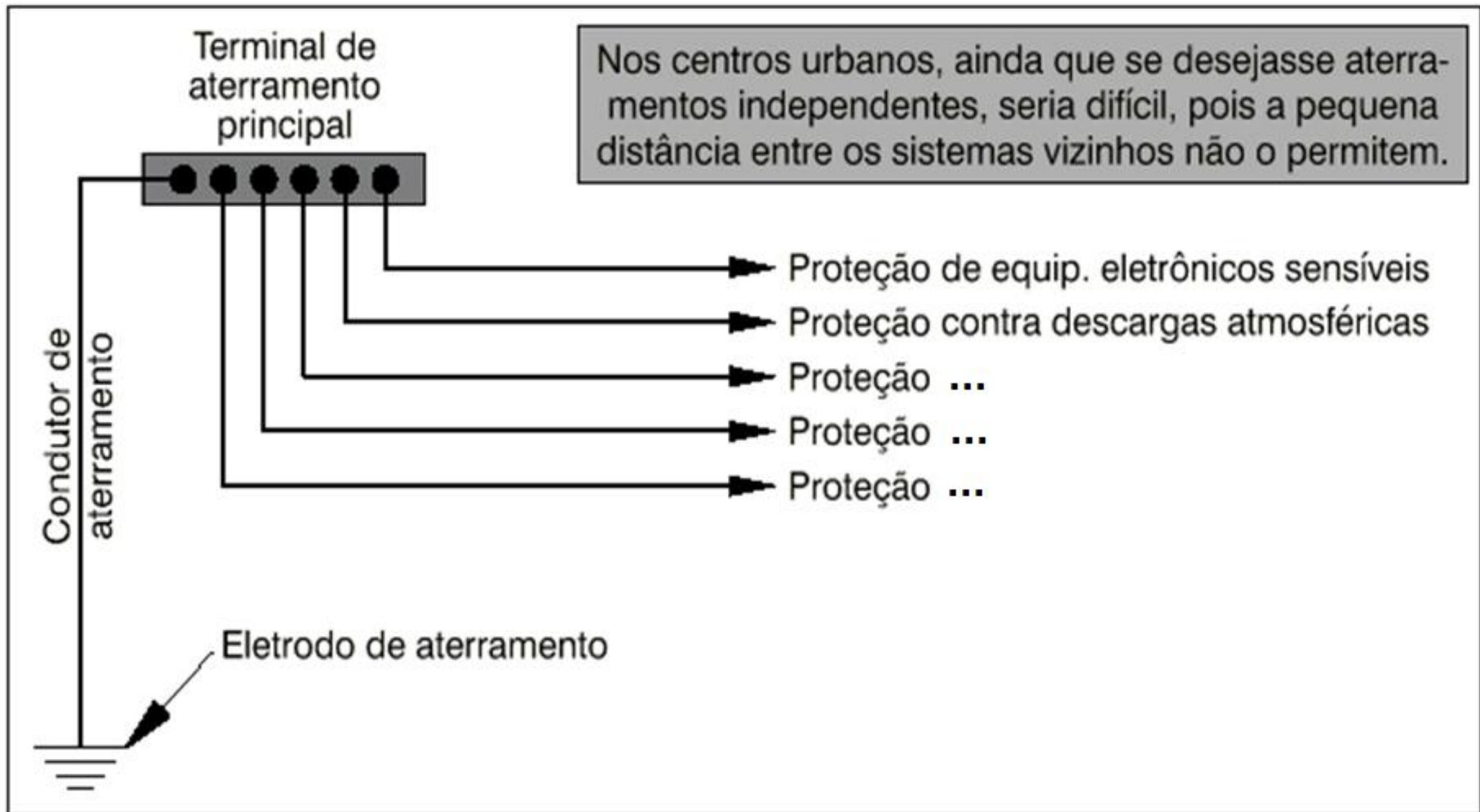
Garantir o funcionamento adequado dos sistemas de proteção contra choques elétricos, sobretensões, descargas atmosféricas e descargas eletrostáticas, além de ajudar a garantir o funcionamento adequado dos equipamentos envolvidos em TI - tecnologia da informação (computadores, centrais telefônicas, modems, controladores lógicos, etc.).

Definição NBR 5410 → Equipotencialização:

Procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter equipotencialidade.



Condição de equipotencialidade



Junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica deve ser provido um **barramento de equipotencialização principal (BEP)**, ao qual todos os elementos relacionados possam ser conectados, direta ou indiretamente.

BEP: Barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal.

NOTA: A designação barramento está associada ao papel de via de interligação e não a qualquer configuração particular do elemento.

Portanto, em princípio o BEP pode ser uma **barra**, uma **chapa**, um **cabo**, etc.

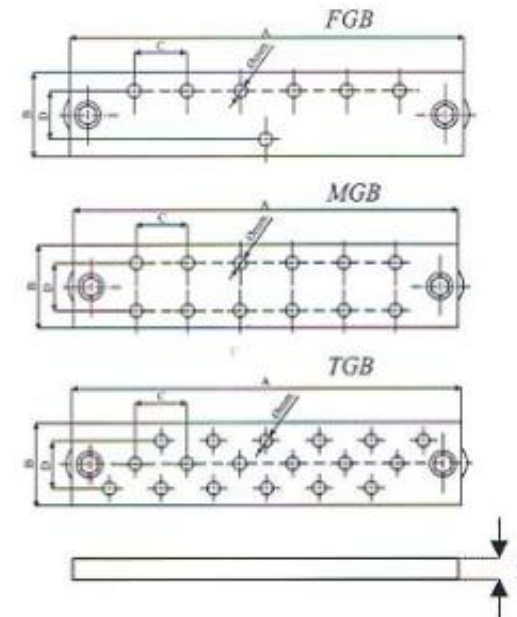
Barramento de Equipotencialização – BEP

Barra para a integração dos aterramentos de painéis e redes elétricas.

É utilizado na proteção contra choques elétricos e contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas.



Painel para BEP



TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL

Barra tipo TAP

TAP: barra em aço **estanhado**, com conectores de cobre ou latão ou latão **estanhado**.

Objetivo do tratamento com estanho: melhor condutividade elétrica e maior durabilidade à corrosão.

Finalidade:
proporcionar pontos
de aterramento e
equalização.



O TAP é uma barra fixada na ferragem da viga!

É utilizado no início da construção da edificação, quando a viga da subestação ou da sala da medição do consumidor ainda não foi concretada.

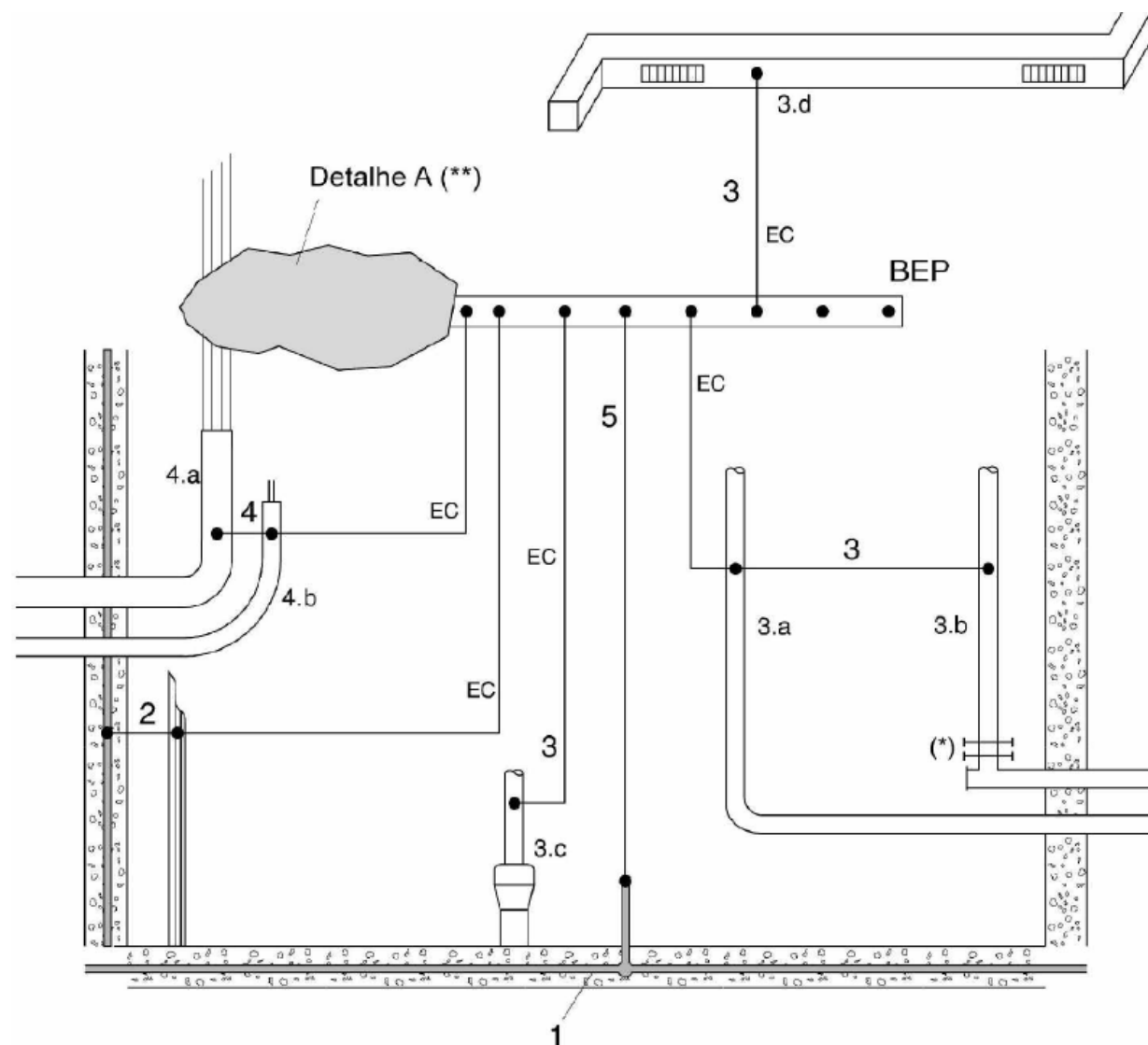
Nenhuma ligação visando equipotencialização ou aterramento, incluindo as conexões às armaduras do concreto, pode ser usada como alternativa aos condutores de proteção dos circuitos.

ABNT NBR 5410:2004 - Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos:

- 1) Armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação;**
- 2) Tubulações metálicas (água, gás combustível, esgoto, sistemas de ar-condicionado, gases industriais, ar comprimido, vapor etc.) bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados;**
- 3) Todos os condutos metálicos;**
- 4) Blindagens, armações, coberturas e capas metálicas;**
- 5) Condutores de proteção da instalação elétrica interna da edificação;**
- 6) Condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação;**
- 7) Condutores de interligação provenientes de eletrodos de aterramento de edificações vizinhas (se essa interligação for necessária ou recomendável);**
- 8) Condutor neutro da alimentação elétrica, salvo se não existente ou se a edificação tiver que ser alimentada, por qualquer motivo, em esquema TT ou IT.**

BEP - Barramento de equipotencialização principal

EC - Condutores de equipotencialização



Legenda:

1 - Eletrodo de aterramento (embutido nas fundações)

2 - Armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação

3 - Tubulações metálicas de utilidades, bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados.

Por exemplo:

3.a - água

3.b - gás

3.c - esgoto

3.d - ar-condicionado

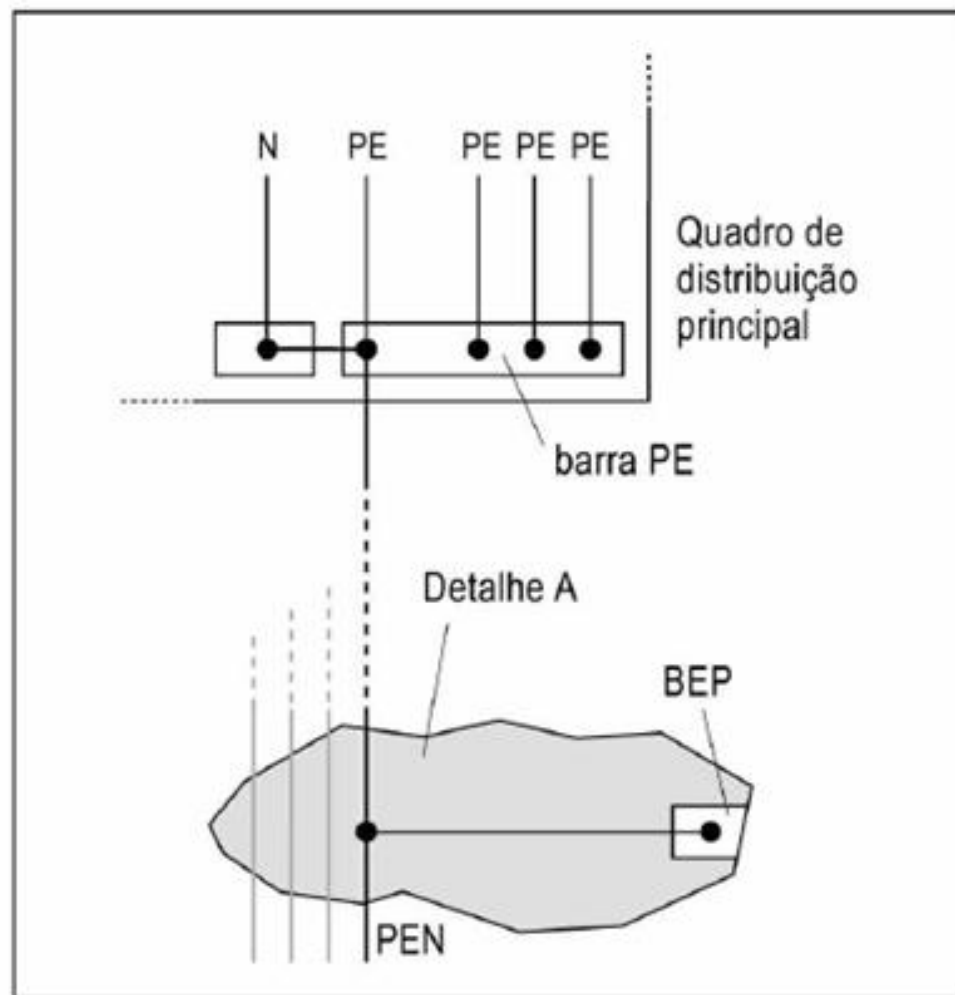
4 - Condutos metálicos, blindagens, armações, coberturas e capas metálicas de cabos

4.a - Linha elétrica de energia

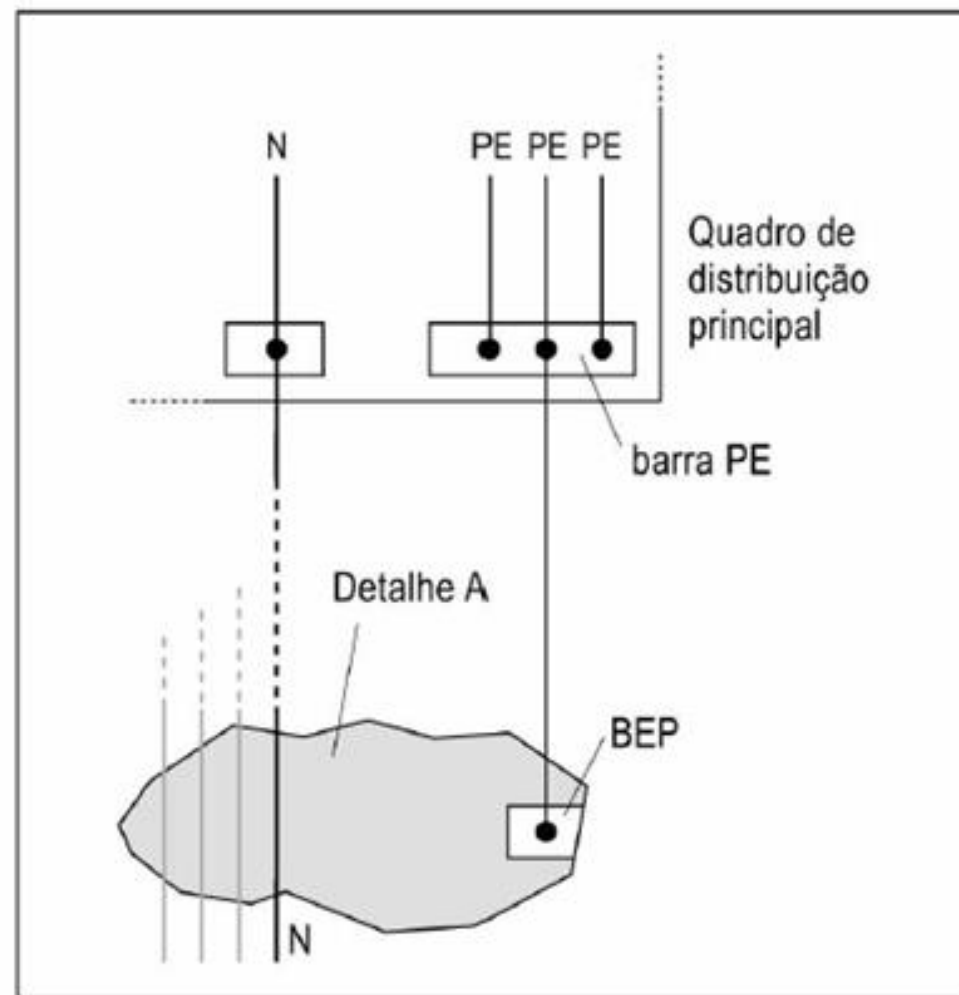
4.b - Linha elétrica de sinal

5 - Condutor de aterramento principal

Se o QDC principal situar-se junto ou bem próximo do ponto de entrada da alimentação na edificação, sua barra PE (barramento de proteção, dentro do QDC) pode acumular a função de BEP.



Esquema TN



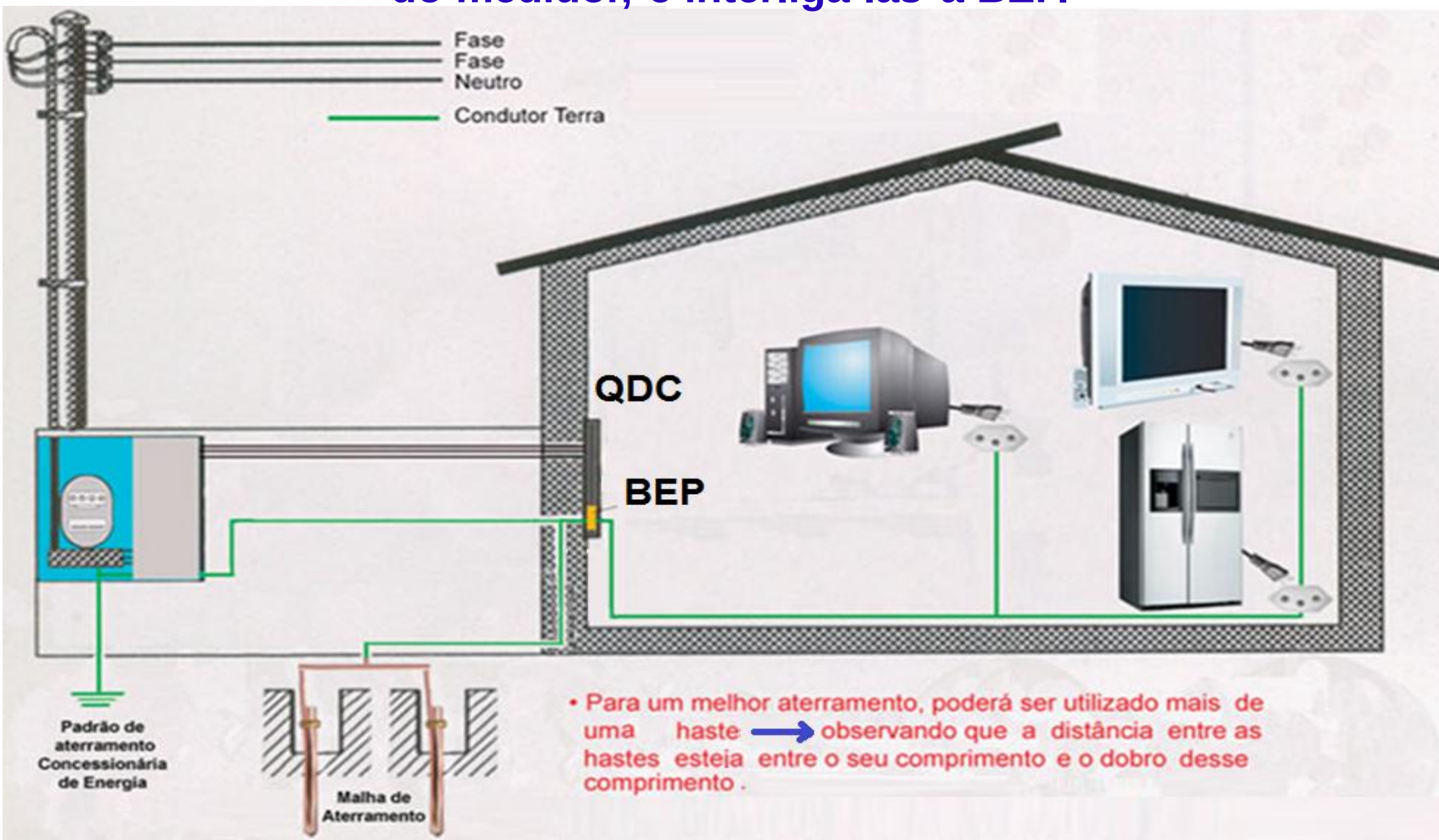
Esquema TT



Conexões da alimentação elétrica à equipotencialização principal, em função do esquema de aterramento

Aterramento do barramento de proteção por ter assumindo também a função de
BEP (Barra Equalizadora de Potencial) dentro do QDC:

cravar uma ou mais hastes, o mais próximo possível do aterramento do medidor, e interliga-las à BEP.





NOTAS:

O **neutro (N)** é um condutor fornecido pela concessionária de energia elétrica, pelo qual há “retorno” de corrente elétrica.

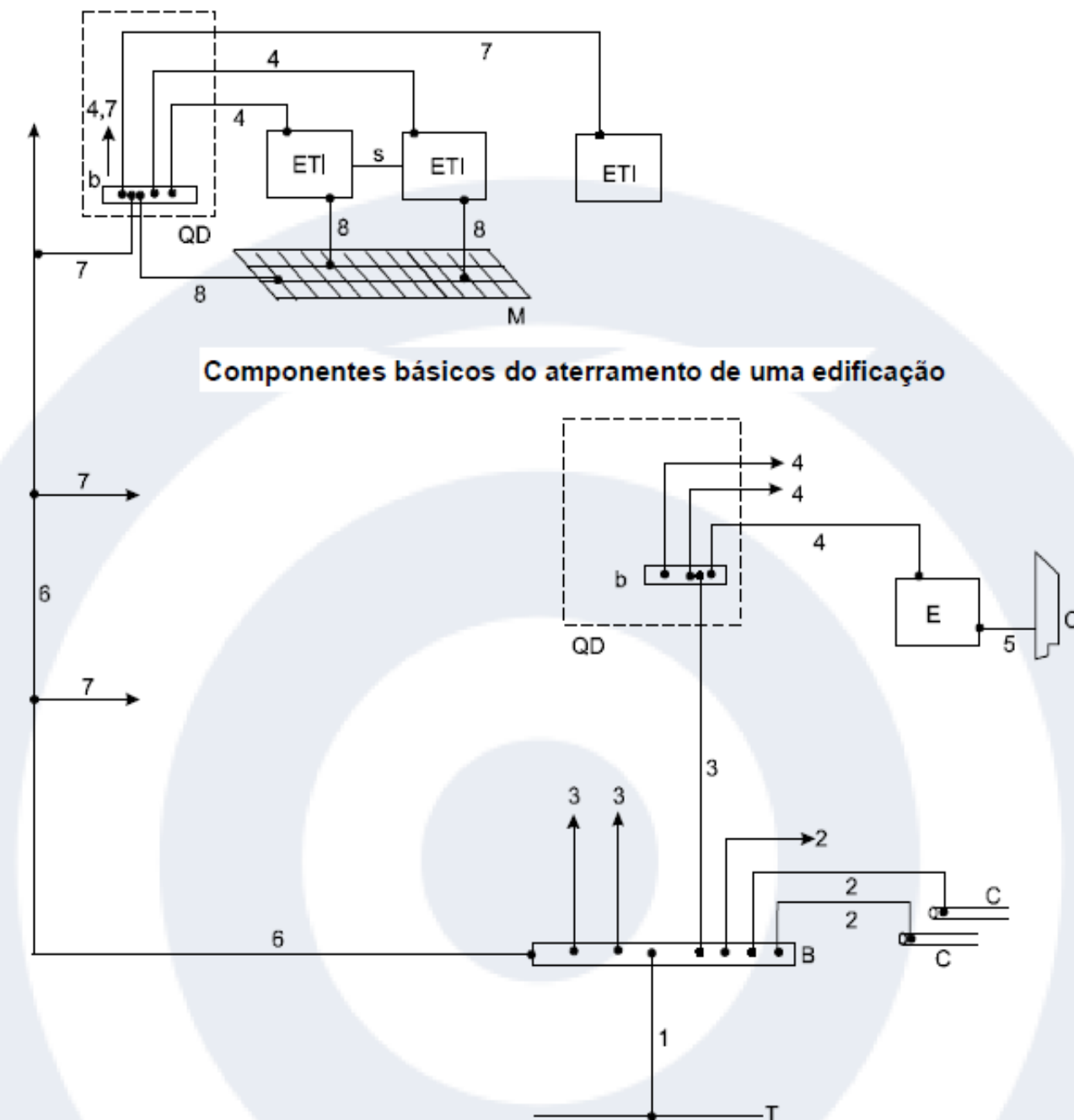
O **condutor de proteção (PE)** é um condutor derivado das hastes metálicas do aterramento da edificação. Neste condutor PE, em situações normais, não deve haver corrente elétrica circulante.

Portanto:

A grande diferença entre N e PE é que, o primeiro é condutor vivo (há corrente circulando em condições normais de operação), e o PE não.

Quando houver alguma corrente circulando pelo PE, ela deverá ser breve, isto é, a corrente derivada de uma falta ou de uma descarga atmosférica deverá ser rapidamente encaminhada aos eletrodos de aterramento, para dissipar-se na terra.

Componentes básicos do aterramento de uma edificação, considerando as finalidades de proteção e funcionais.



T: eletrodo de aterramento;

1: condutor de aterramento;

B: barramento de equipotencialização principal (BEP) / terminal de aterramento principal (TAP);

C: elemento condutivo (elemento condutor estranho à instalação elétrica);

2: condutor da ligação equipotencial principal;

3: condutor de proteção principal;

QD: quadro de distribuição;

b: terminal de aterramento de QD;

4: condutor de proteção (de circuito terminal);

E: equipamento de utilização (massa);

ETI: equipamento de tecnologia da informação;

5: condutor de ligação equipotencial suplementar;

6: barramento de equipotencialidade funcional;

7: condutor de proteção e aterramento funcional;

M: malha de piso;

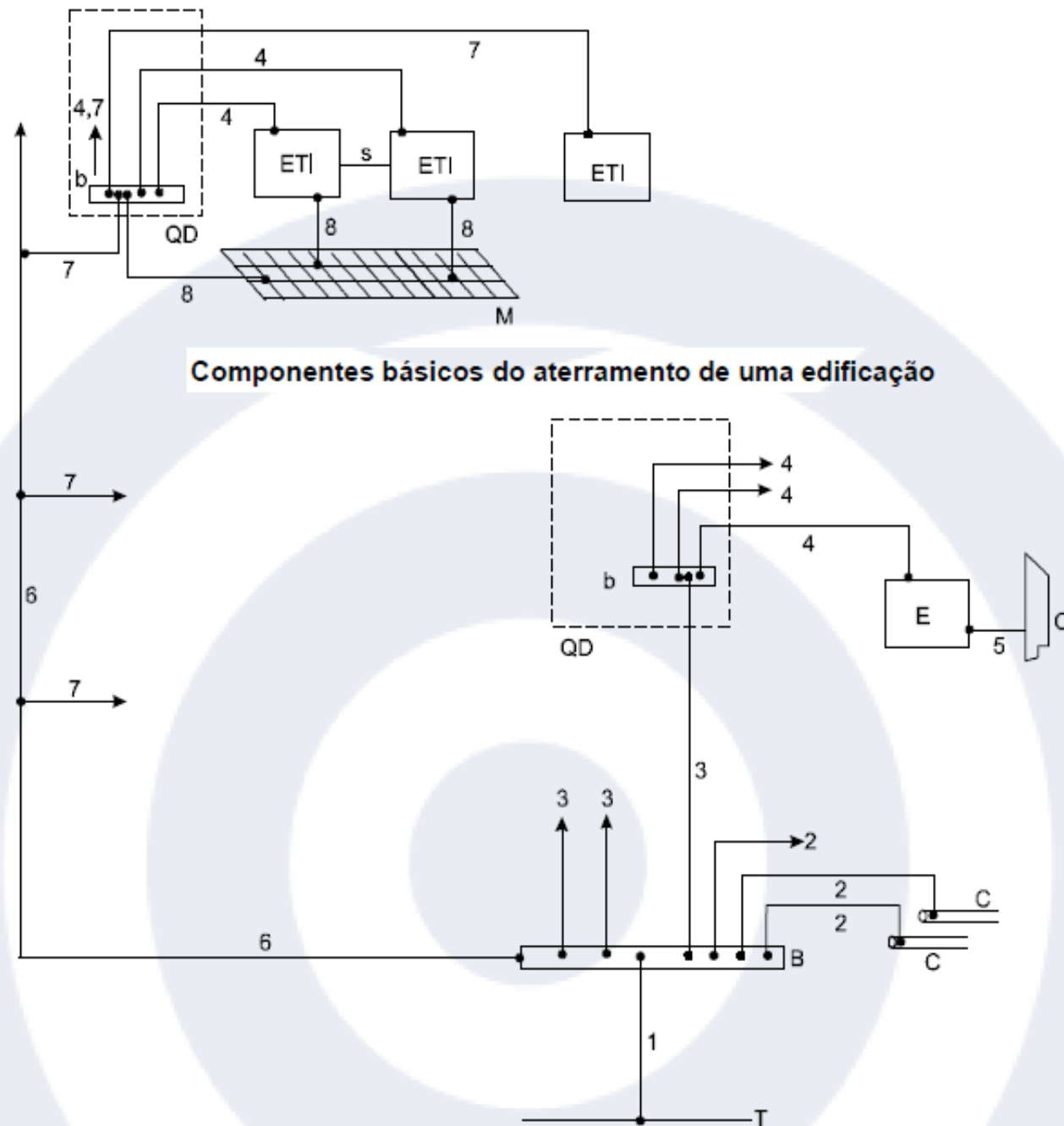
8: condutor de aterramento funcional;

s: cabo de sinal.

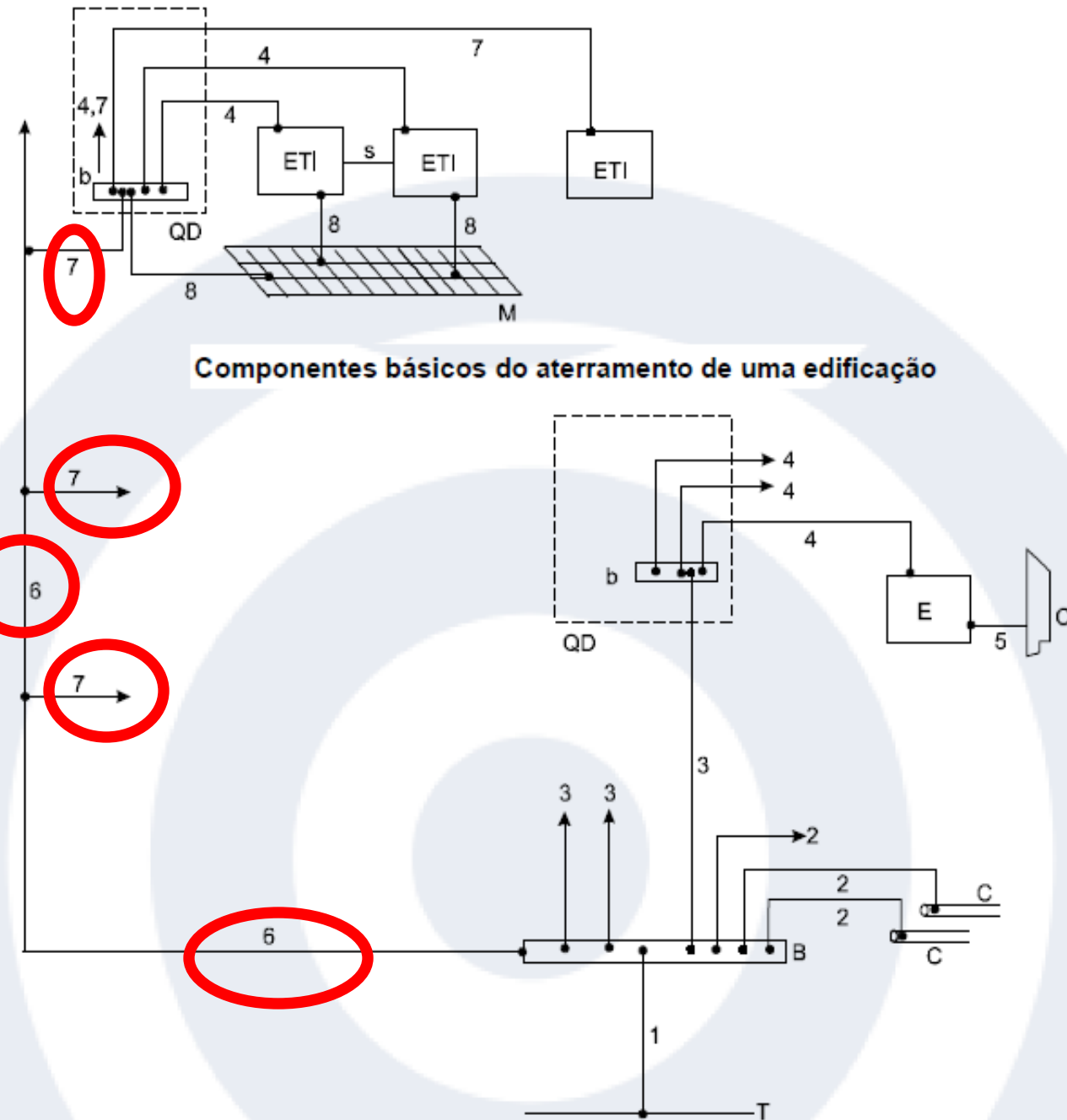
➤ O **barramento de equipotencialização funcional (BEF)**, é um **prolongamento do terminal de aterramento principal**, cujo objetivo é encurtar e facilitar, quando necessário, as ligações destinadas ao aterramento funcional dos ETIs.

barramento de equipotencialização complementar ou barramento de equipotencialização local (BEL):

Barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis numa equipotencialização complementar ou equipotencialização local.

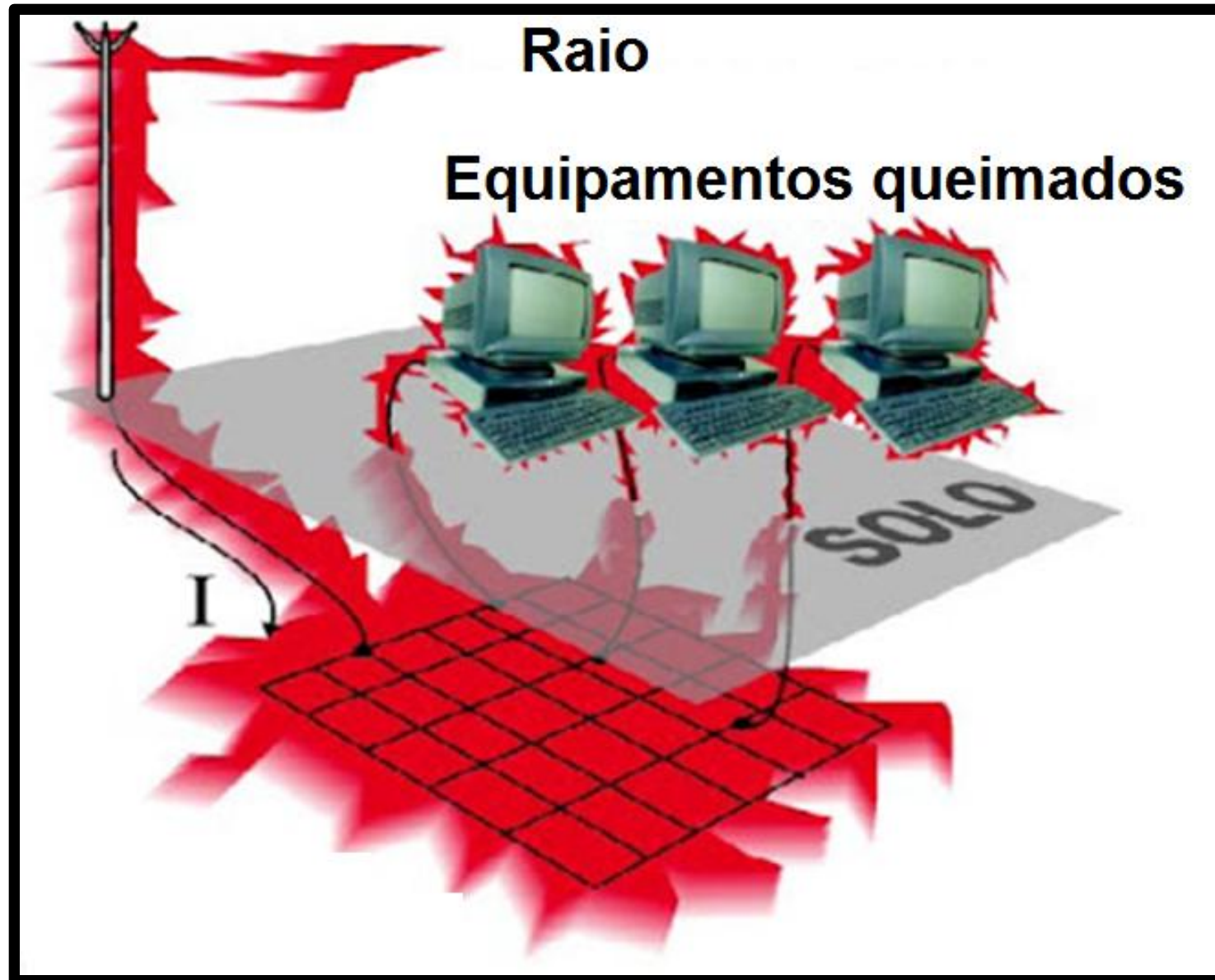


➤ Os condutores de aterramento funcional destinam-se basicamente às ligações **para a obtenção da referência de sinal (zero volt)**, como é o caso dos condutores 6 e 7 da figura e à ligação dos dispositivos de proteção contra surtos ao TAP ou ao BEF.



Compartilhamento de aterramentos:

Condutores de proteção dos equipamentos eletroeletrônicos e sistema de SPDA compartilhando a mesma malha de aterramentos:



**ISSO É
COMPLETAMENTE
ERRADO!!**

*Nunca devemos
compartilhar
aterramentos –
medidor da
concessionária de
energia elétrica, DG,
rede lógica, SPDA,
etc.*

**Cada um deve ter sua
própria malha ou
hastes de
aterramento.**

**Os sistemas serão
unidos apenas no
BEP para garantir a
equipotencialização.**

Medidas para preservar a vida e o patrimônio:

Medida 1: Determinar a “infraestrutura de aterramento”: cravar o “eletrodo de aterramento” em contato direto com a terra. Este eletrodo pode ser constituído pelas armaduras de concreto das fundações; por fitas, barras ou cabos metálicos imersos no concreto das fundações; por malhas metálicas enterradas; por hastes, tubos, chapas metálicas enterradas.

Medida 2: Determinar a equipotencialização reunindo no Barramento de Equipotencialização Principal (BEP) os seguintes elementos: armaduras de concreto e outras estruturas metálicas, tubulações metálicas de água, esgoto, dutos metálicos de ar condicionado, condutos metálicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionária, etc.

Medida 3: Interligar o eletrodo de aterramento ao BEP através de um condutor de aterramento. Assim, todas as massas e elementos condutores que estão equipotencializados (no mesmo potencial entre si) por meio da Medida 2 são agora também colocados no mesmo potencial da terra obtido pela Medida 1.

Medida 4: A partir do BEP, exige-se o uso de “condutores de proteção” que interligam as massas e os elementos condutores direta ou indiretamente ao BEP. Tal condutor de proteção, ainda hoje é chamado de fio terra, embora tal denominação não exista oficialmente.

(Questão 1) Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Pode-se afirmar que os passageiros:

- (A) não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus.
- (B) serão atingidos pela descarga elétrica, em virtude da carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade.
- (C) serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus.
- (D) não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem.
- (E) não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria.



Resposta: (D)

(Questão 1) Durante tempestade, um raio atinge um avião em voo. Pode-se afirmar que a tripulação:

- (A) não será atingida, pois aviões são obrigados a portar um para-raios em sua fuselagem.
- (B) será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade.
- (C) será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do avião.
- (D) não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem.



Resposta: (D)

A descarga elétrica ocorrida irá eletrizar o avião, porém, como sua fuselagem é metálica (bom condutor), essas cargas irão se distribuir na superfície externa, não causando danos aos passageiros. A fuselagem atua como blindagem para o seu conteúdo.

(Questão 2) Aviões com revestimento metálico, voando em atmosfera seca, podem atingir elevado grau de eletrização, muitas vezes evidenciado por um centelhamento para a atmosfera, conhecido como fogo-de-santelmo. Nessas circunstâncias, classifique as alternativas como verdadeiro ou falso:

- (I) A eletrização do revestimento dá-se por indução.
- (II) O campo elétrico no interior do avião causado pela eletrização do revestimento, é nulo.
- (III) A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse revestido com material isolante.
- (IV) O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião.
- (V) O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, se o fosse, não haveria centelhamento.
- (VI) Dois pontos quaisquer no interior do avião estão a um mesmo potencial.

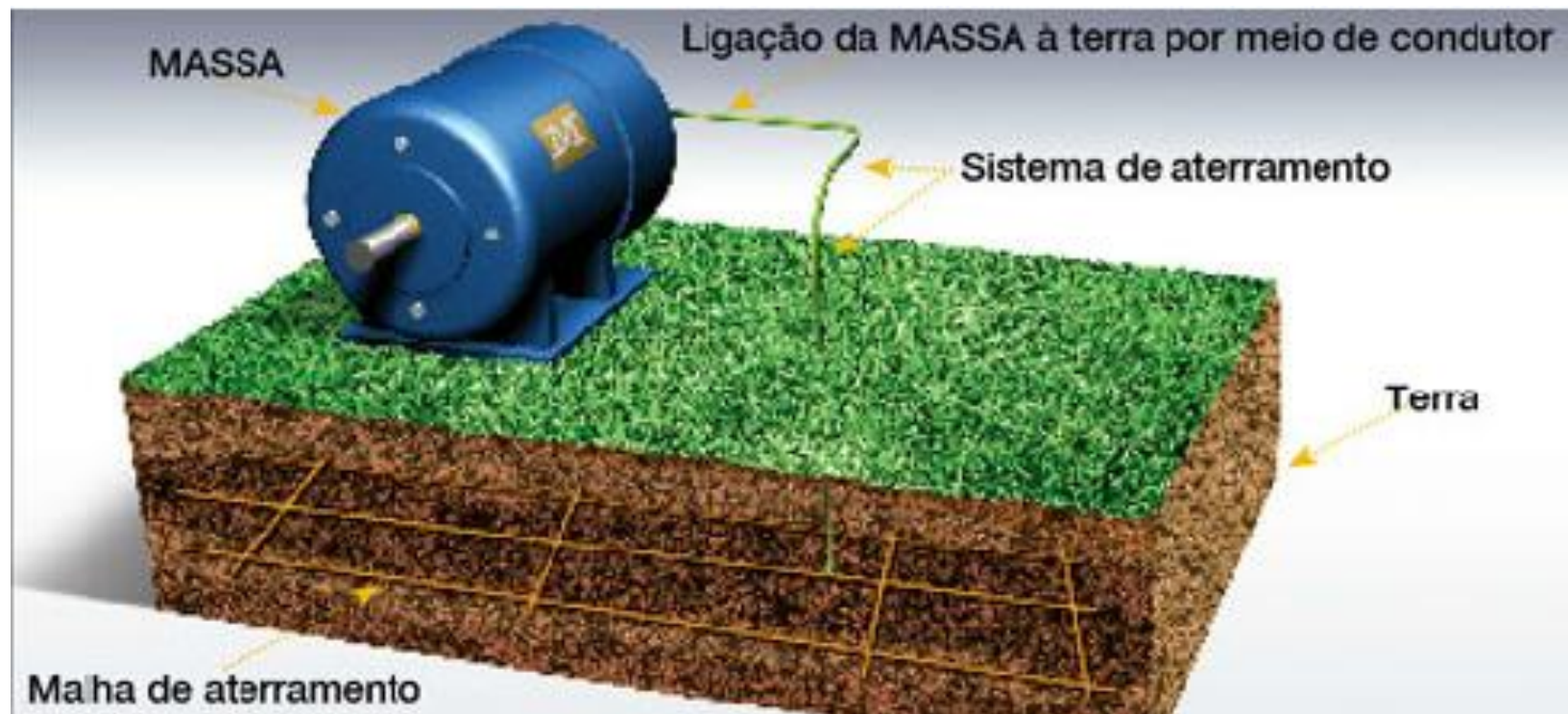
Respostas:

- (I) **Falsa**: a eletrização ocorre por atrito.
- (II) **Verdadeira**: as cargas elétricas ficam distribuídas pela superfície do condutor, seja ele oco ou maciço (blindagem eletrostática), mantendo nulo o campo elétrico no seu interior.
- (III) **Falsa**: os isolantes também podem ser eletrizados por atrito.
- (IV) **Verdadeira**: o campo elétrico criado nas partes pontiagudas de um condutor eletrizado, pode assumir valores muito altos e provocar o fenômeno eletrostático do “poder das pontas” (troca de cargas elétricas entre as pontas do corpo eletrizado e o meio isolante que o envolve).
- (V) **Falsa**: o potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos da superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático, portanto a superfície é equipotencial.
- (VI) **Verdadeira**: internamente o potencial elétrico é constante e igual ao potencial na superfície.

**Qual a diferença entre
“aterrar” e
“equipotencializar”?**

O conceito de “aterramento” envolve **necessariamente** algum tipo de contato das **massas e elementos condutores com a terra**, visando determinar em todos os componentes do sistema de aterramento um potencial o mais próximo possível da terra.

Ex: quando “aterramos” um motor elétrico, queremos que sua massa fique idealmente no potencial da terra.



Por outro lado, o conceito de “equipotencialização” não envolve diretamente a terra, mas está relacionado ao objetivo de **colocarmos todas as massas e elementos condutores no mesmo potencial entre si**, independentemente de qual é este potencial em relação à terra.



O clássico exemplo do avião:



Todas as massas e elementos condutores da aeronave são interligados (equipotencializados), **mas é obviamente impossível ligar tais massas e elementos condutores à terra propriamente dita.**

De qualquer forma, a equipotencialização realizada na aeronave **é fundamental para a operação segura da instalação elétrica do avião**, mesmo não existindo a figura do aterramento.

Raios: fator de risco permanente para a aviação.

- Os aviões comerciais são atingidos por raios, em média, a cada 1.000 horas de voo.
- No geral, o raio se propaga pela superfície externa do avião, cuja estrutura é essencialmente de alumínio (um excelente condutor), devido ao efeito da gaiola de Faraday.
- Após o avião ser atingido por um raio, seus circuitos elétricos internos podem sofrer problemas, mas após uma breve interrupção, geralmente voltam a funcionar normalmente.
- O raio pode provocar estragos mecânicos (perfuração) em partes do avião. Mesmo assim, geralmente ele continua voando.
- O raio pode provocar danos no sistema elétrico e na eletrônica do avião. **Este fenômeno é considerado no projeto dos aviões visando a proteção dos equipamentos eletroeletrônicos.**
- Geralmente o raio não provoca acidentes aéreos, mas a repentina mudança da direção do vento ('wind shear') ou uma forte turbulência - consequências do fenômeno – principalmente no momento do pouso, podem ser capazes de derrubar o avião.

Poucos acidentes aéreos foram provocados por raios:

1996, França: um avião bimotor caiu após ser atingido por um raio.

2000, China: caiu e se chocou contra um barco. Mortos: 42 passageiros a bordo e 7 tripulantes na embarcação.

2007, República de Camarões: um Boeing 737 caiu matando 114 pessoas.

2010, Colômbia: um avião se partiu em três partes pouco antes de aterrissar depois de ter sido atingido por um raio – um morto e 120 feridos.



2011: um avião de um voo que saiu de Dubai, nos Emirados Árabes, foi atingido por um raio durante a aterrissagem em Londres, Inglaterra).

O avião aterrissou em segurança minutos depois.



O uso cada vez maior de materiais compostos a base de fibra de carbono e de resina, para reduzir o peso dos aviões e seu consumo de combustível, aumenta a vulnerabilidade porque as partes não metálicas tem menor capacidade para absorver o raio.

No caso do avião, a existência de uma diferença de potencial entre o sistema elétrico do avião e a terra pode não ser importante

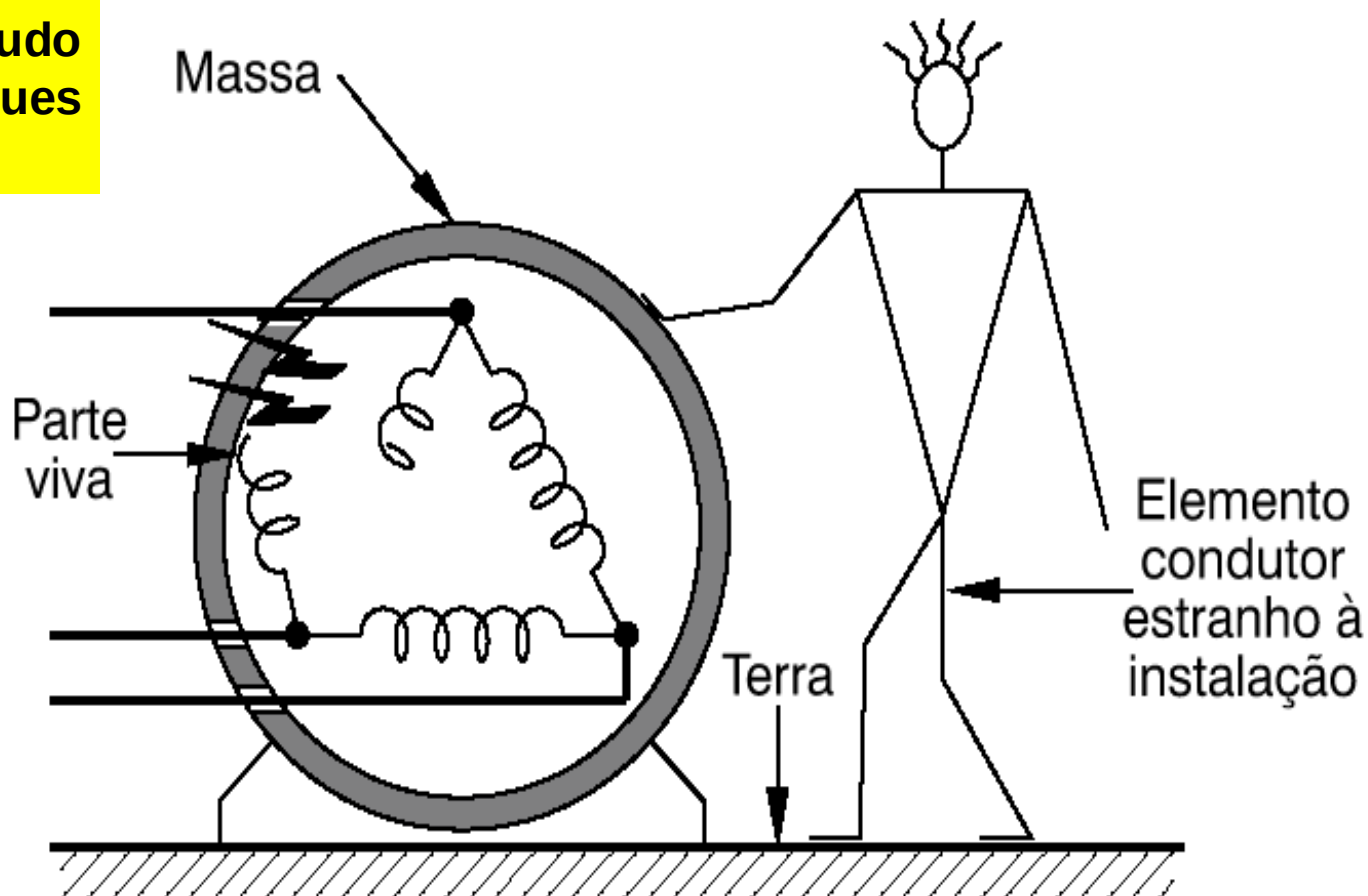
→ mas, na maioria das instalações elétricas, é muito importante que as massas, os elementos condutores e a terra estejam o mais próximo possível do mesmo potencial, evitando riscos de choques elétricos, mau funcionamento e danos aos equipamentos eletroeletrônicos.

Os esquemas de aterramento

3 elementos fundamentais no estudo da proteção contra choques elétricos:

1) Parte viva:

parte condutora de um componente elétrico ou de uma instalação, com diferença de potencial em relação à terra → inclui a(s) fase(s) e o neutro.

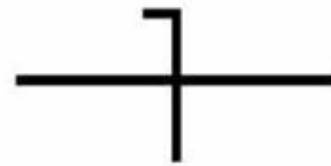


2) Massa: parte condutora de um componente elétrico ou de uma instalação, que pode ser tocada facilmente e que, normalmente, não é viva, mas assim pode tornar-se em condições de faltas e defeitos (carcaças metálicas dos equipamentos são exemplos típicos)

3) Condutor estranho à instalação: elemento condutor, que não faz parte da instalação, mas que nela pode introduzir um potencial (geralmente o da terra).

Dois exemplos típicos: o corpo humano e as tubulações metálicas das residências

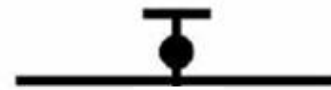
Símbolos usados nos esquemas de Aterramento



Condutor neutro (N)



Condutor de proteção (PE)



Condutor combinando as funções de neutro e de condutor de proteção (PEN)

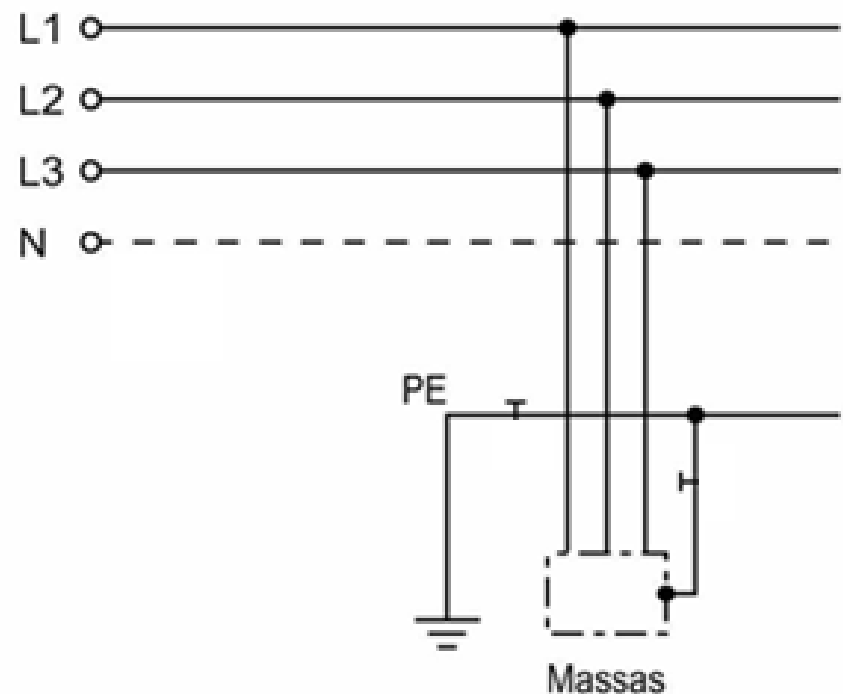
- ✓ Existem 5 topologias de aterramento: IT, TT, TN-C, TN-S e TN-C-S.
- ✓ Qual adotar depende do engenheiro eletricista responsável.
- ✓ Cada topologia deve estar aliada a determinados dispositivos de proteção.
- ✓ Com ligações ou dispositivos incorretos, o aterramento pode ser mais arriscado que sua ausência.
- ✓ Outras variáveis devem ser definidas pelo engenheiro no aterramento: método de medição da resistência de aterramento, técnica de instalação das hastes metálicas, tipo de haste, análise e o tratamento do solo.

Classificação dos esquemas de Aterramento - Simbologia

primeira letra	segunda letra	outras letras (eventuais)
Situação da alimentação em relação à terra:	Situação das massas da instalação elétrica em relação à terra:	Disposição do condutor neutro e do condutor de proteção:
T = um ponto diretamente aterrado;	T = massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto da alimentação;	S = funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos
I = isolamento de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de impedância.	N = massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado (em corrente alternada, o ponto aterrado é normalmente o ponto neutro).	C = funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor (condutor PEN).

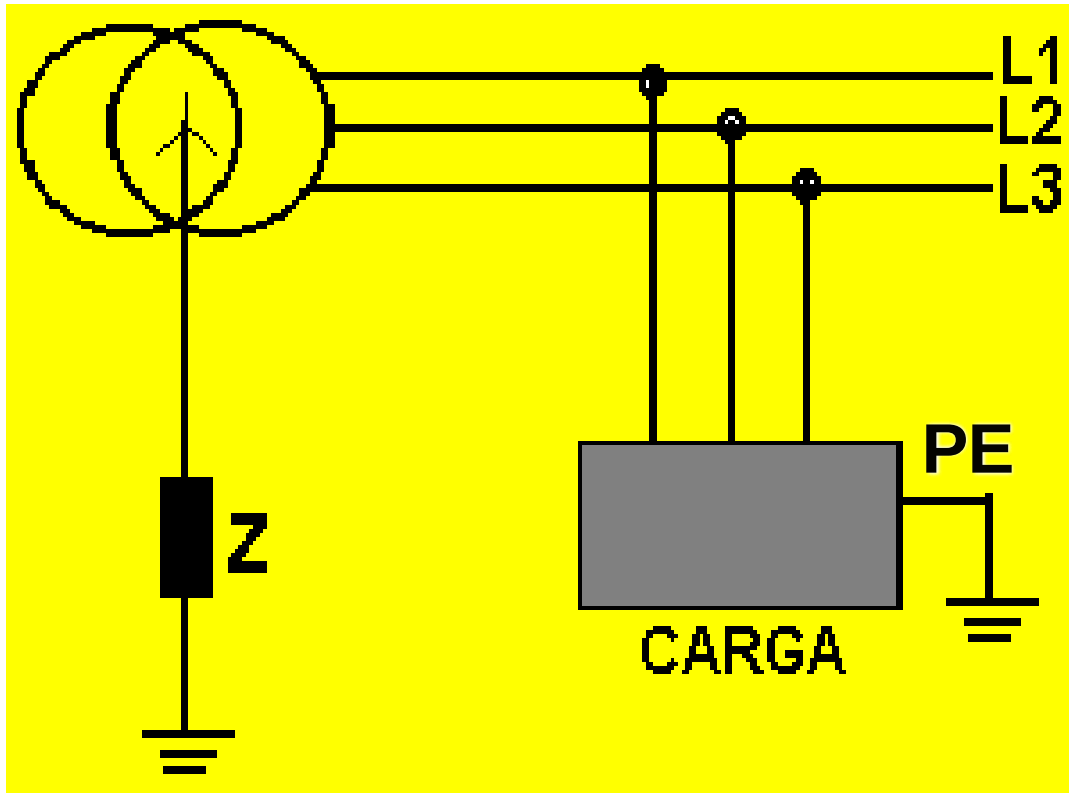
NOTAS:

- Em todos os esquemas: as massas indicadas não simbolizam um único, mas sim qualquer número de equipamentos elétricos.



- Como uma mesma instalação pode eventualmente abranger **mais de uma edificação**, as massas devem necessariamente compartilhar o mesmo eletrodo de aterramento, se pertencentes a uma mesma edificação, mas podem estar ligadas a eletrodos de aterramento distintos, se situadas em diferentes edificações, com **cada grupo de massas associado ao eletrodo de aterramento da edificação respectiva.**

Esquema de Aterramento IT



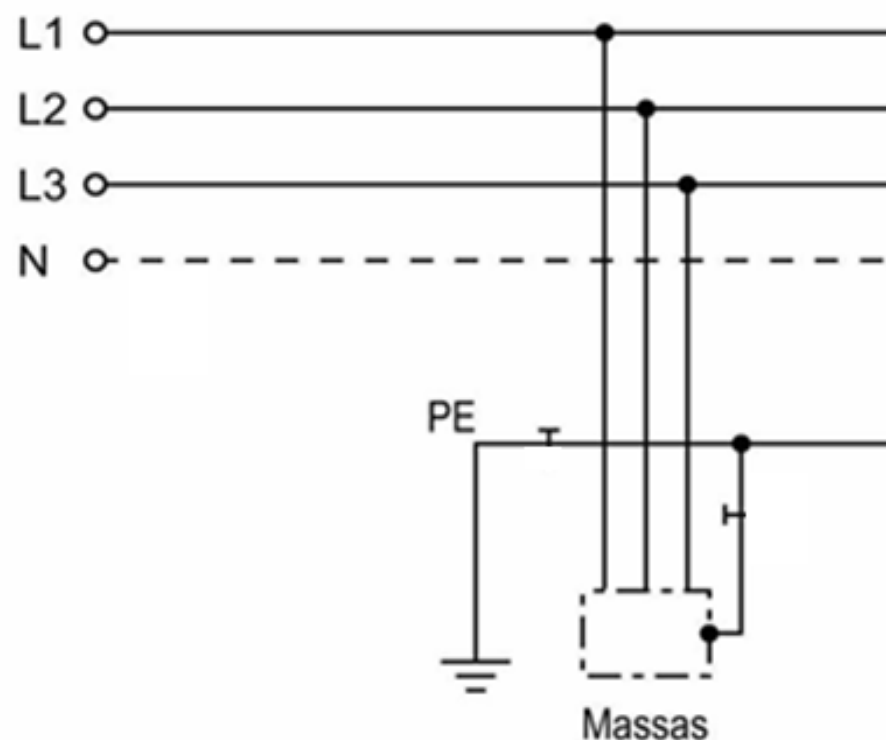
IT (neutro isolado)

- massas ligadas à terra
- neutro isolado ou aterrado através de uma resistência de valor elevado

- Todas as partes vivas **são isoladas da terra** ou **um ponto da alimentação é aterrado através de impedância**.
- As massas são aterradas segundo uma das opções:
 1. **massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente;**
 2. **massas aterradas em eletrodo(s) de aterramento próprio(s), seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação.**

Esquema IT

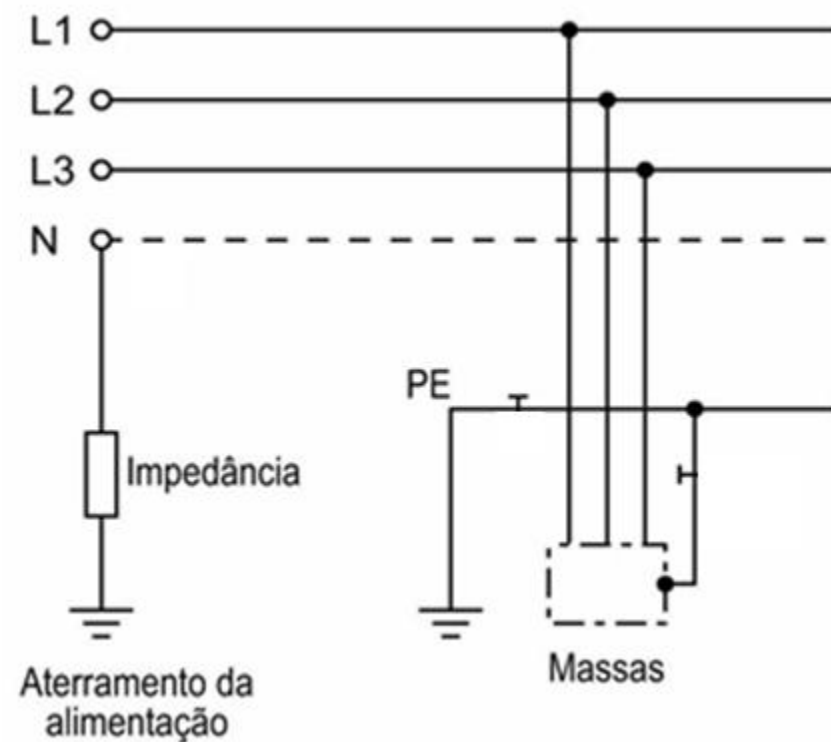
A - sem aterramento da alimentação:



B - alimentação aterrada através de impedância:

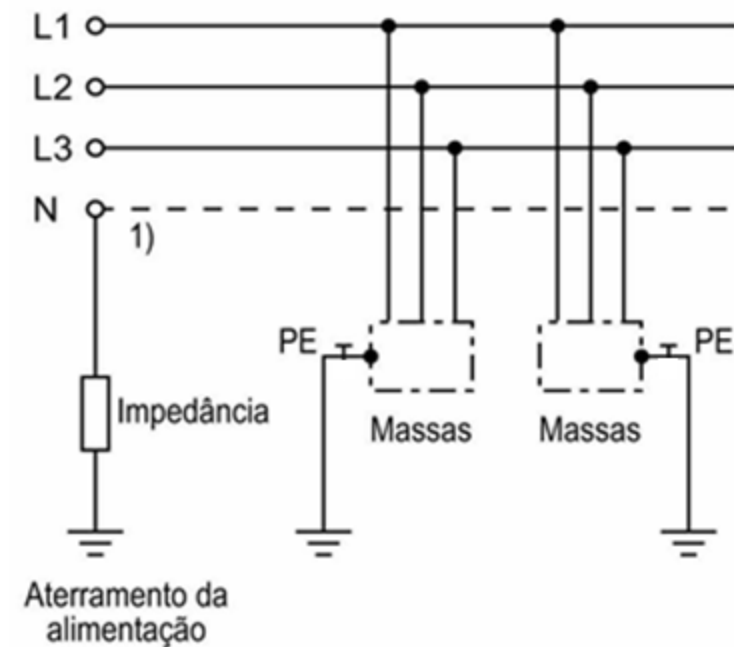
Impedância de aterramento da alimentação
(Z) = 5 a 6 x tensão de fase (U_o) da instalação.

Ex: 1000 Ω para 230/400V.

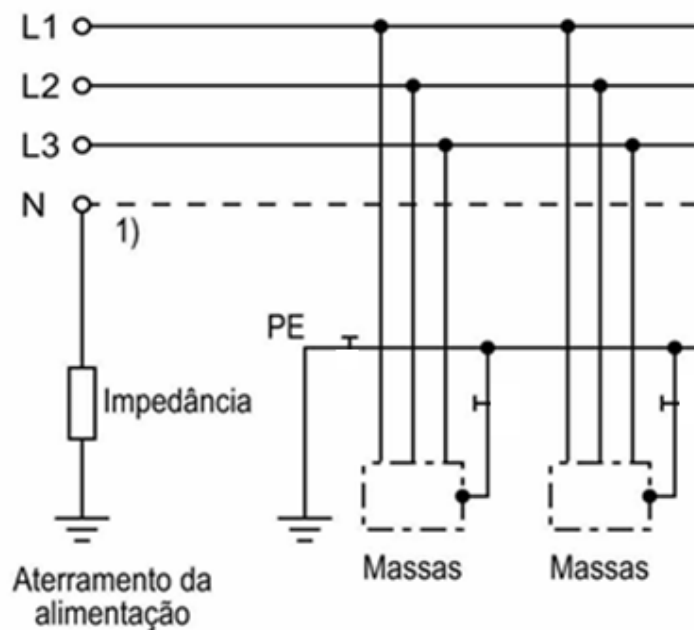


Esquema IT com alimentação aterrada através de impedância (item B):

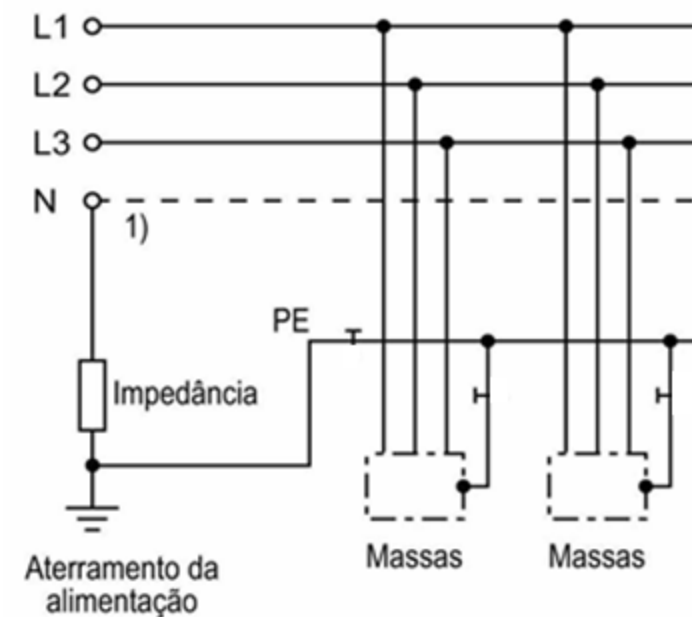
B.1 = massas aterradas em eletrodos separados e independentes do eletrodo de aterramento da alimentação



B.2 = massas coletivamente aterradas em eletrodo independente do eletrodo de aterramento da alimentação

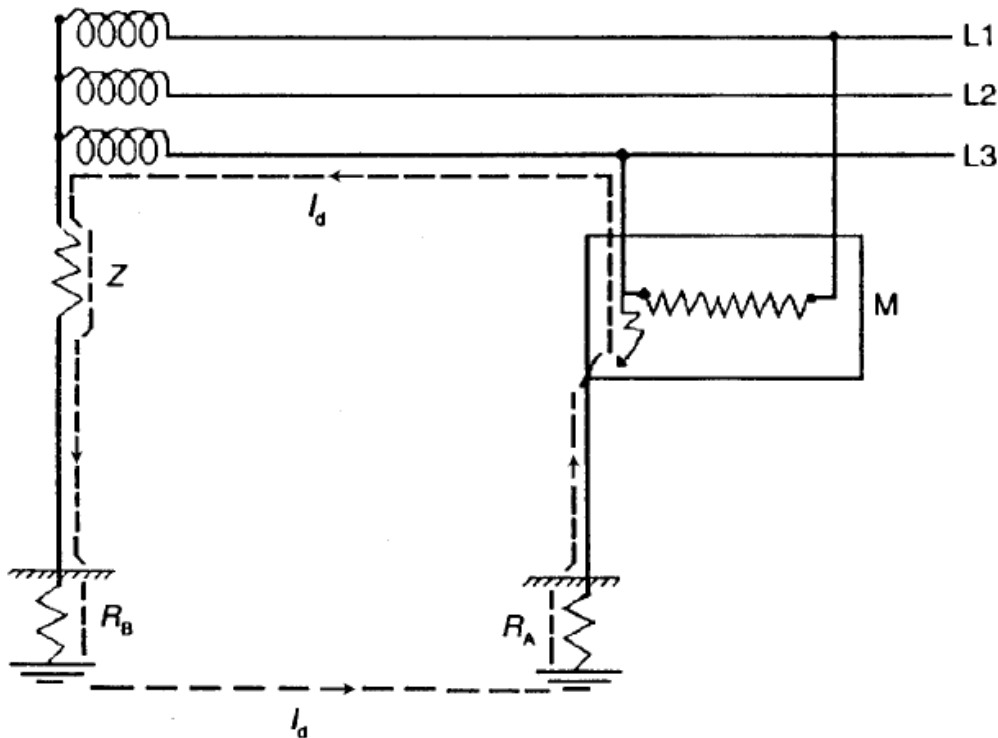


B.3 = massas coletivamente aterradas no mesmo eletrodo da alimentação

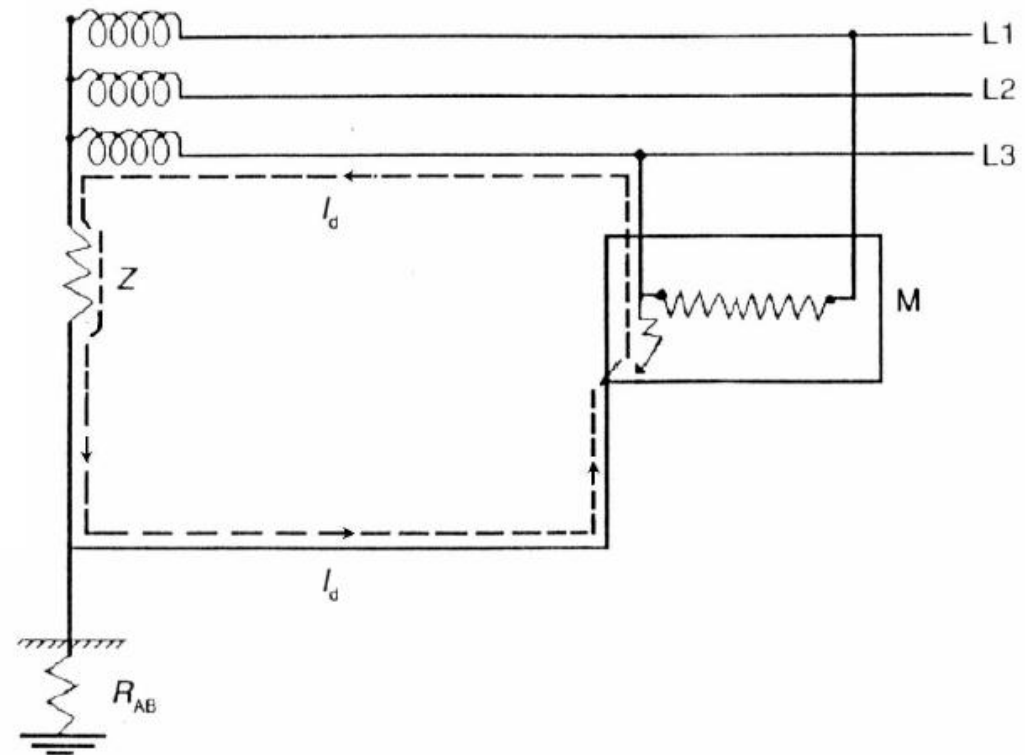


Esquema IT

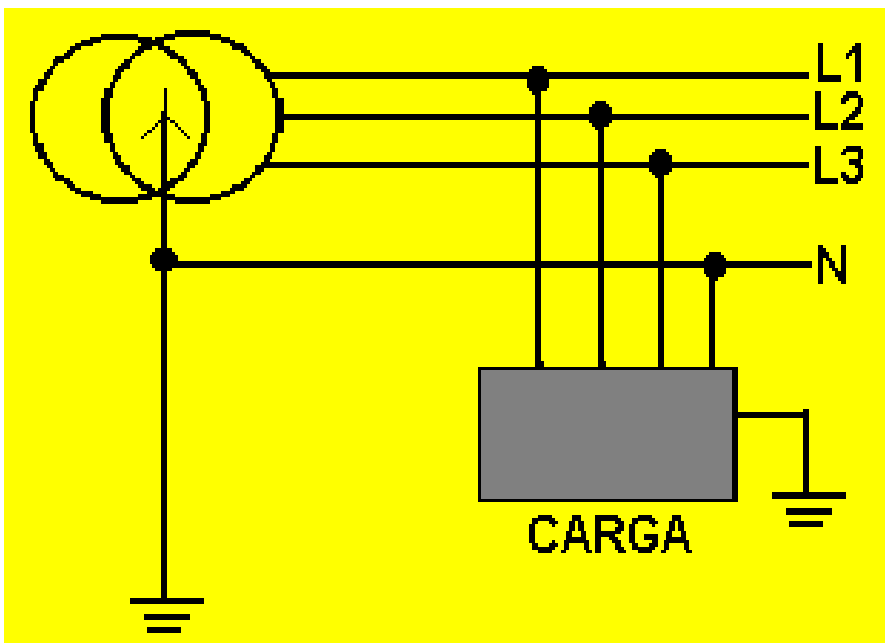
- Neutro aterrado através de uma impedância (Z).
- Os eletrodos de aterramento da alimentação (R_B) e das massas (R_A) são separados.



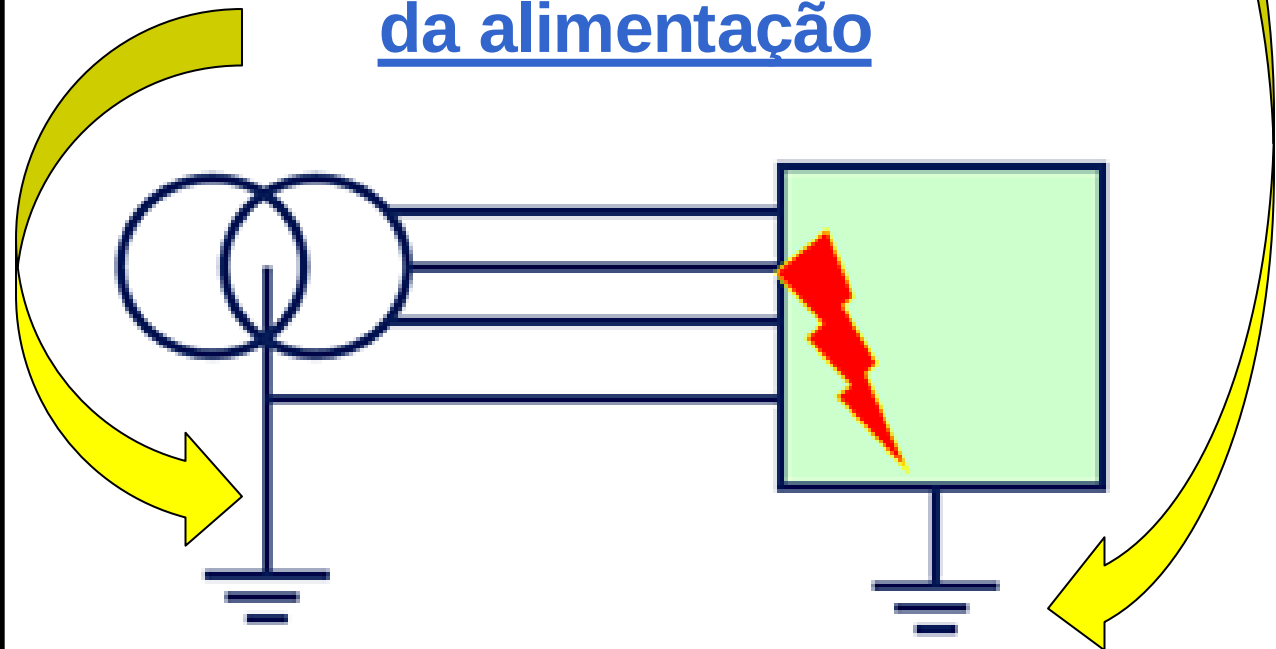
- Neutro aterrado através de uma impedância (Z).
- O eletrodo de aterramento da alimentação e das massas (R_{AB}) é comum.



Esquema de Aterramento TT



Possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentação



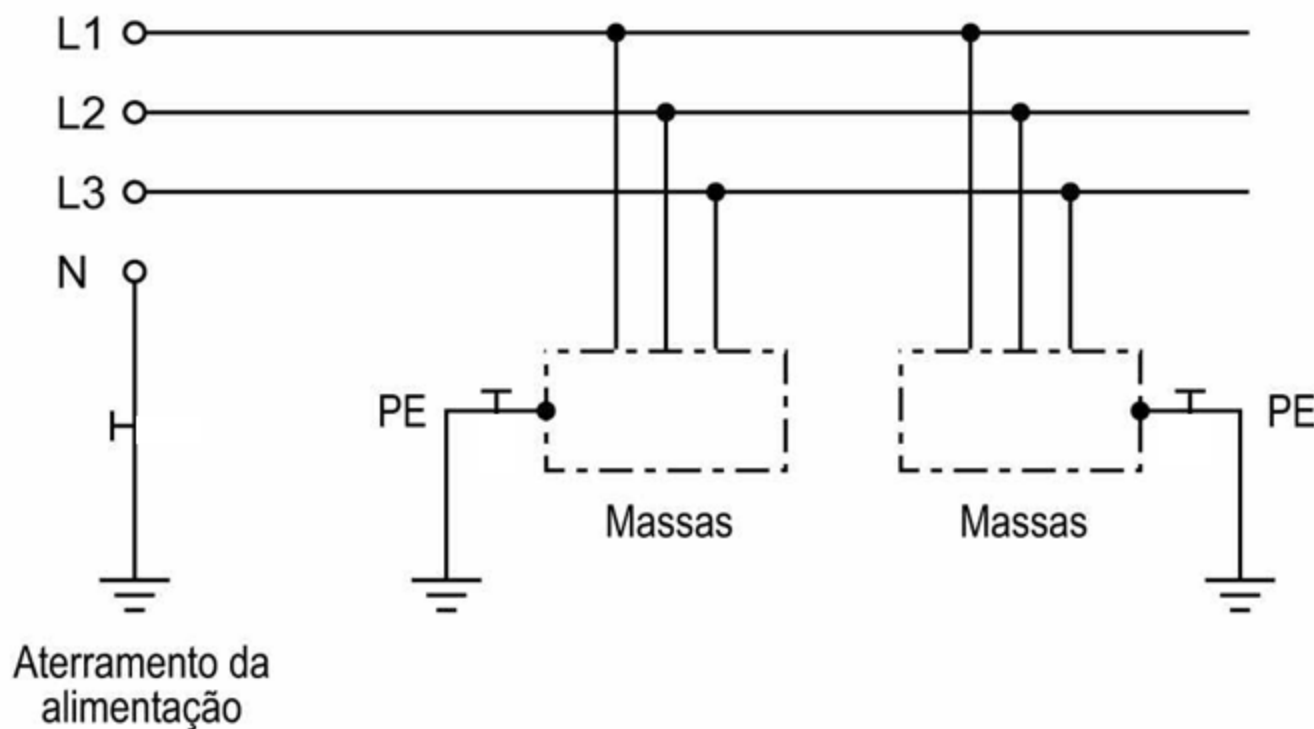
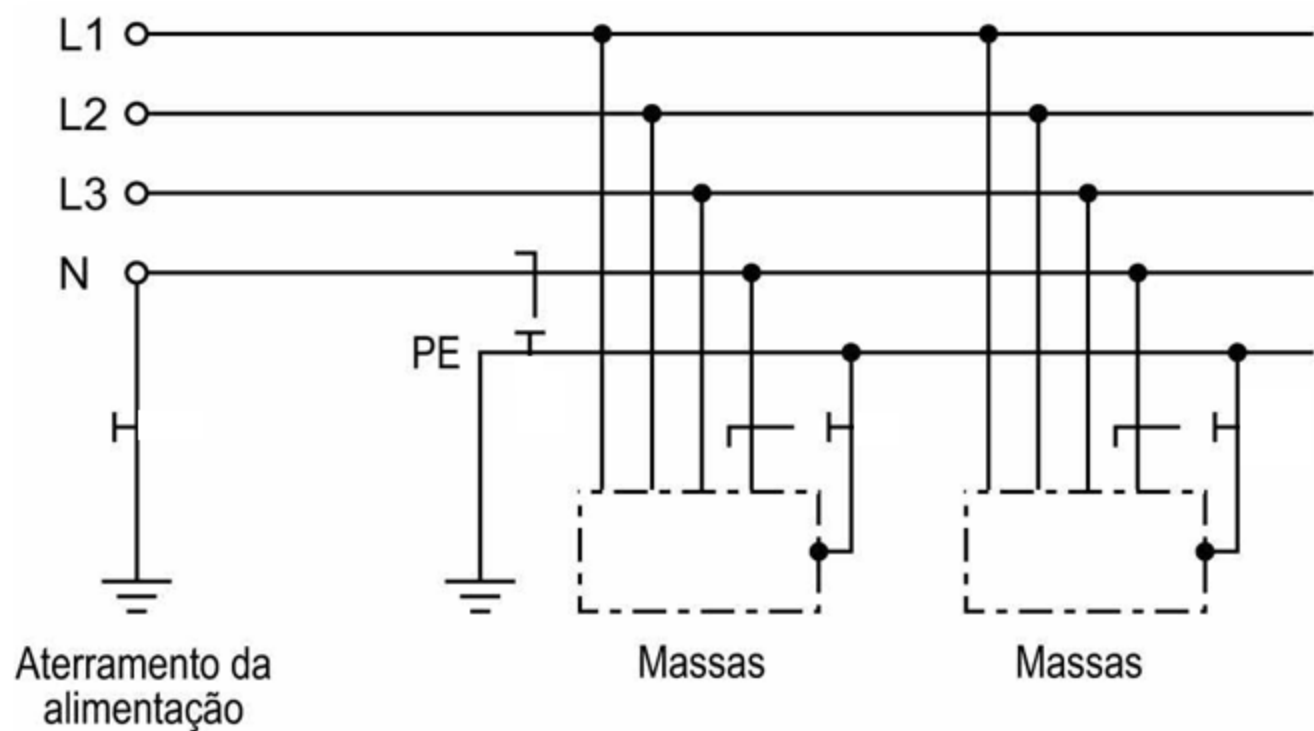
TT (ambos à terra)

- massas ligadas à terra
- neutro ligado à terra

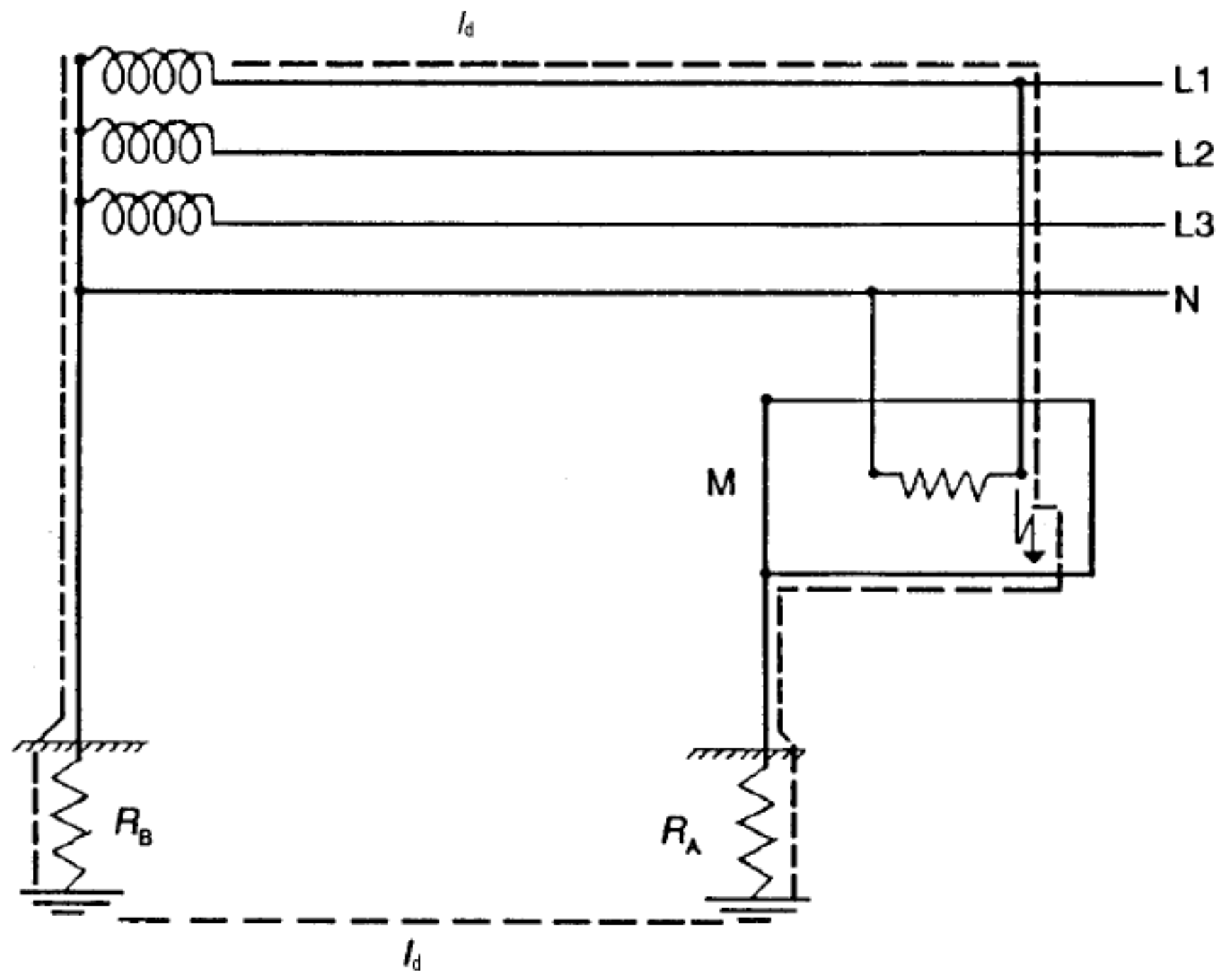
Esquemas TT

Atenção:

TT sempre tem aterramentos distintos para a alimentação (neutro - N) e as massas (proteção - PE) !

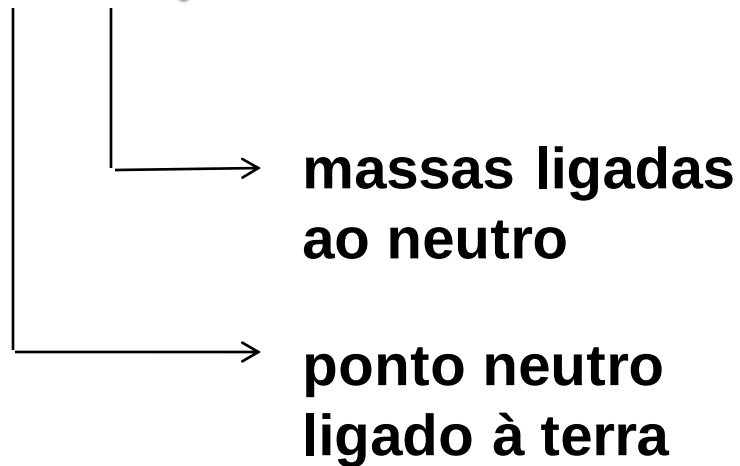


Representação simplificada de um esquema TT, indicando o percurso da corrente de falta fase-massa



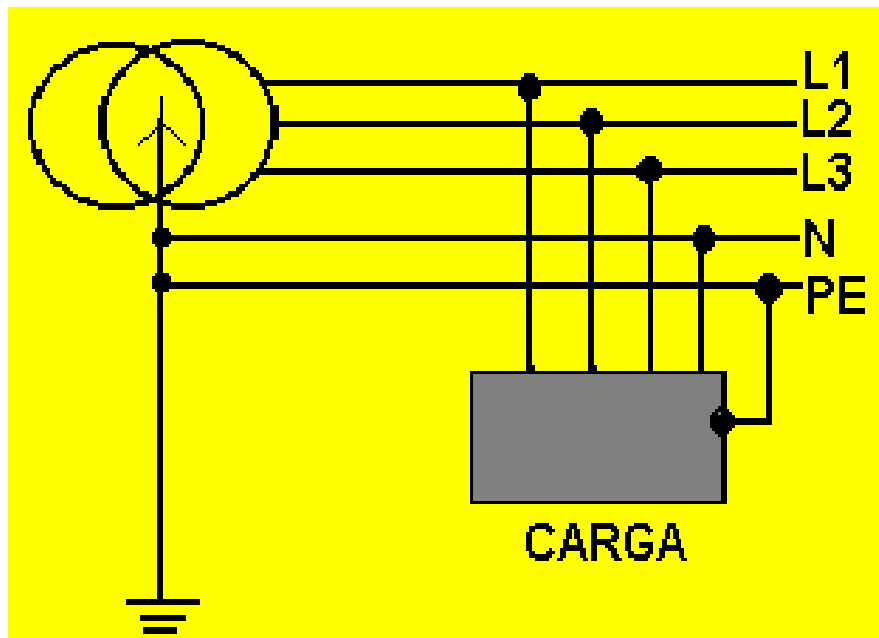
Esquema de Aterramento TN

T N (as massas são ligadas à terra através do neutro)

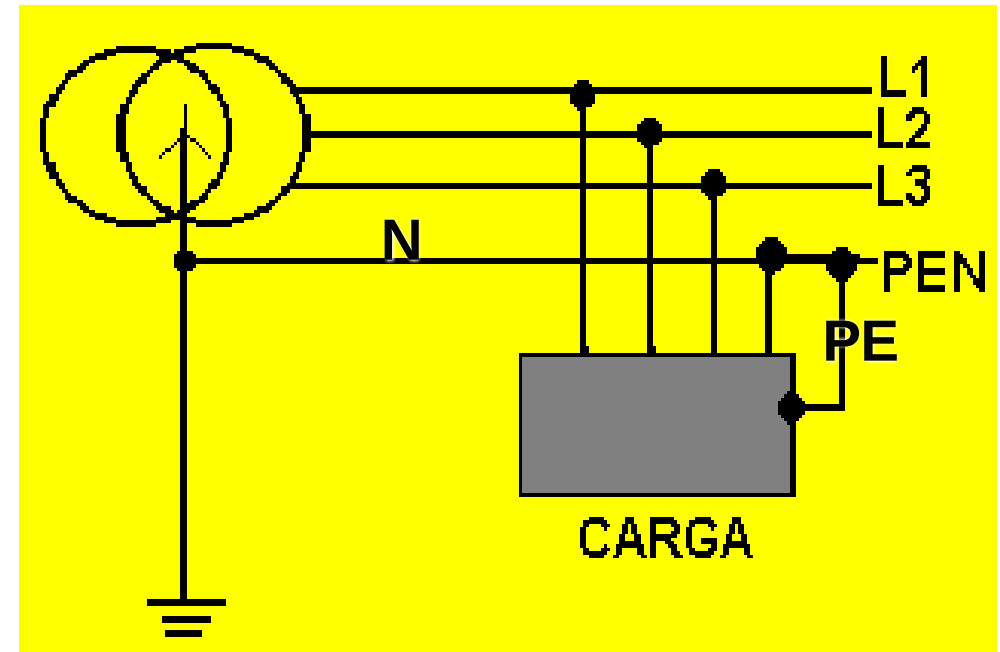


As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor, na totalidade do esquema.

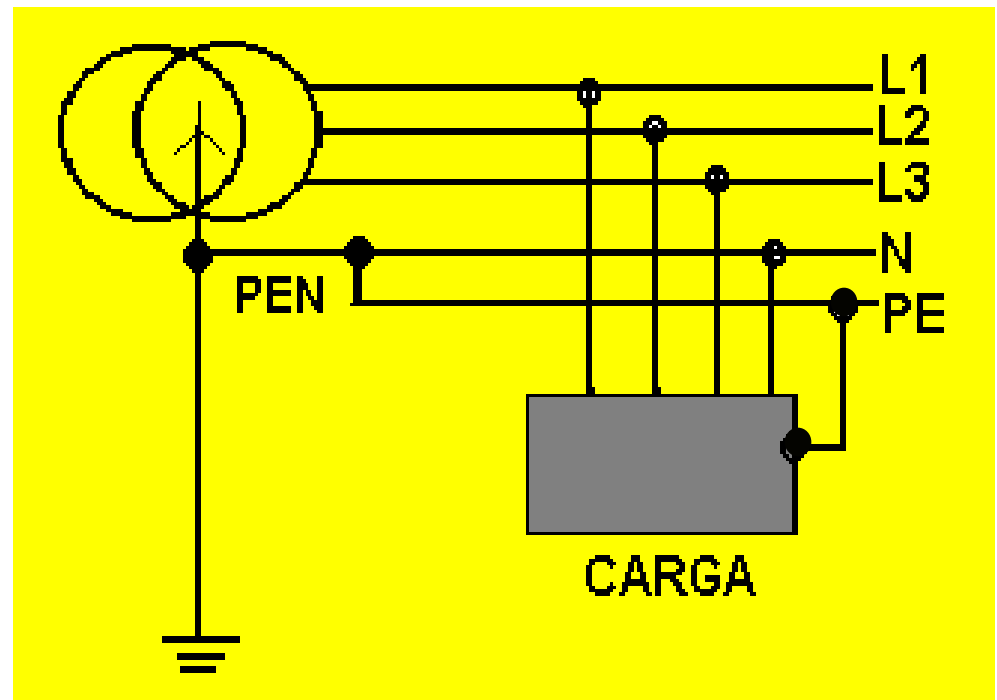
a) Esquema TN-S: S de “separate” = condutores PE e N separados em todo o trecho.



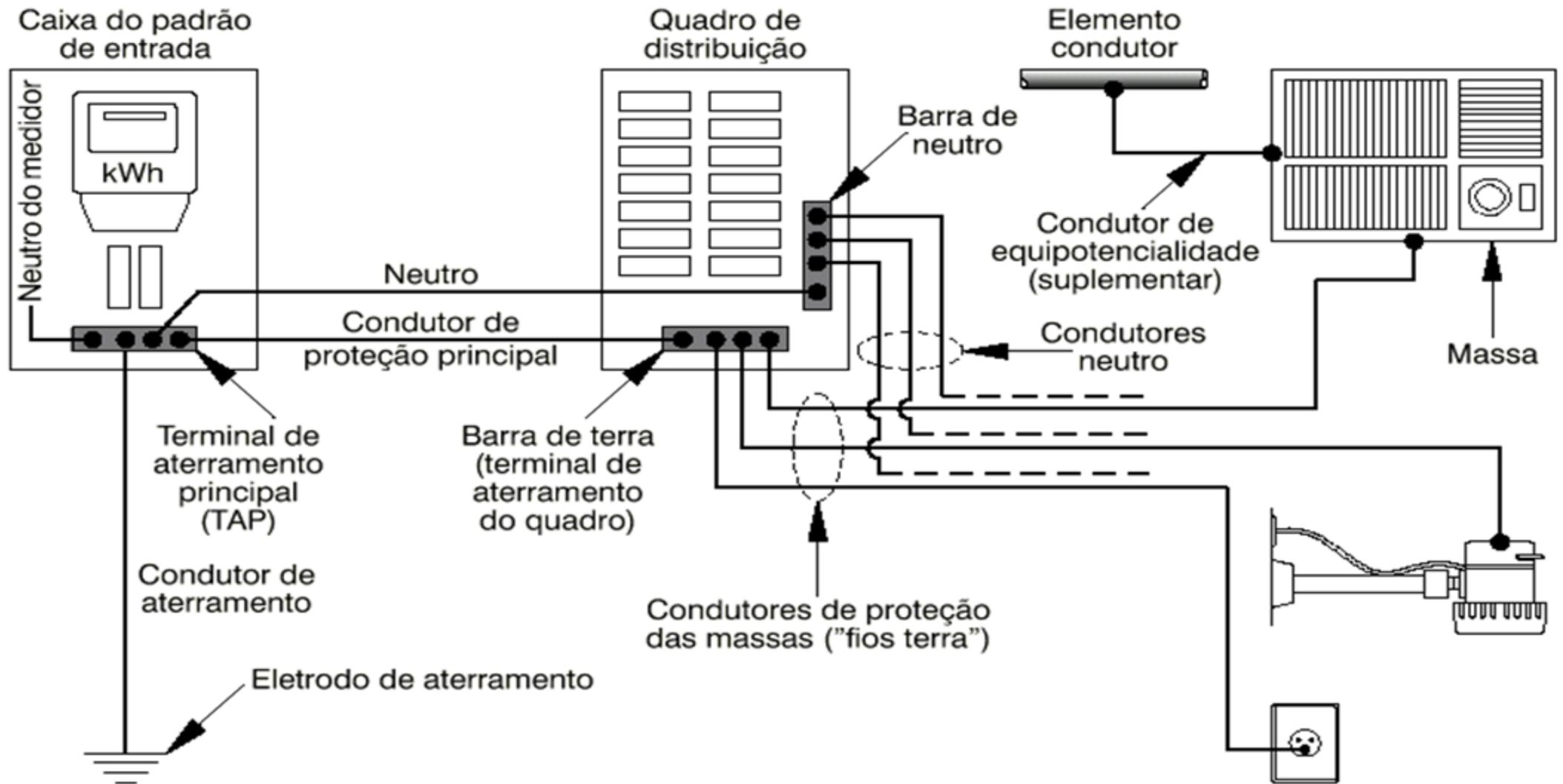
b) Esquema TN-C: C de “common” = condutores PE e N comuns em todo o trecho, determinando o condutor PEN.



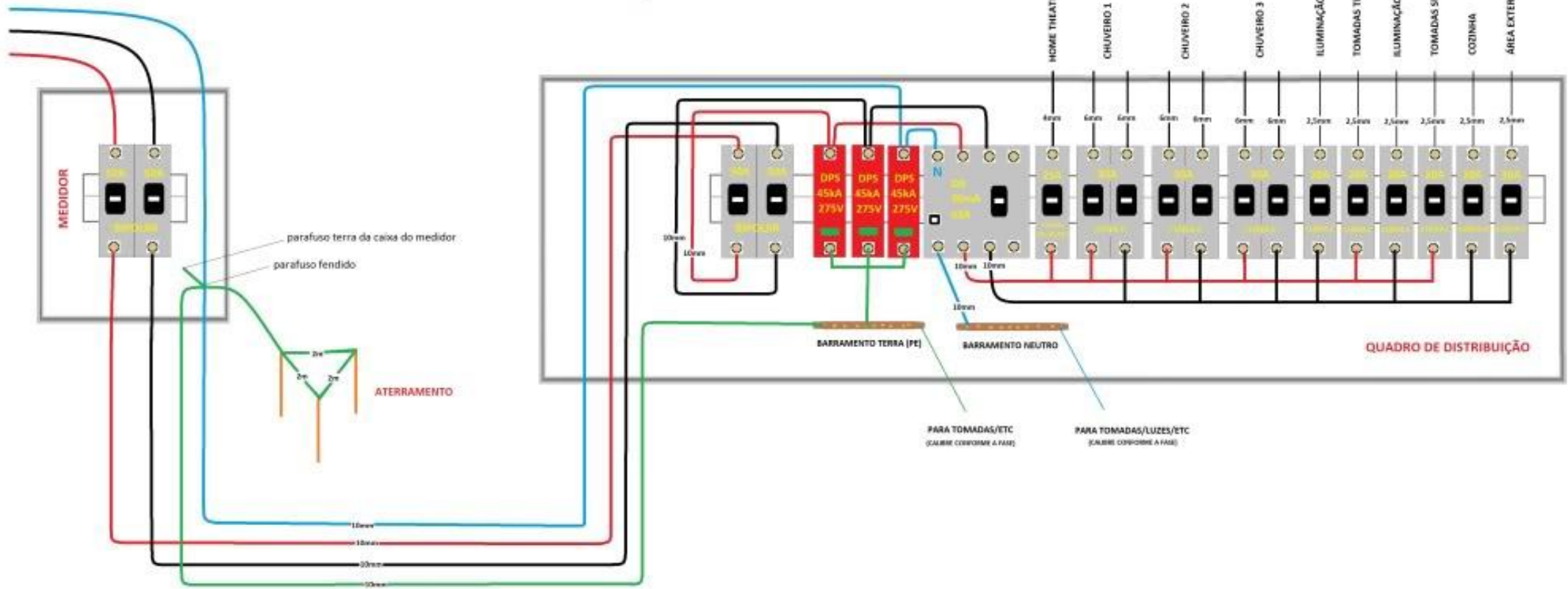
c) Esquema TN-C-S: condutores PE e N comuns em parte do trecho, determinando o condutor PEN. Porém separados em parte do trecho.



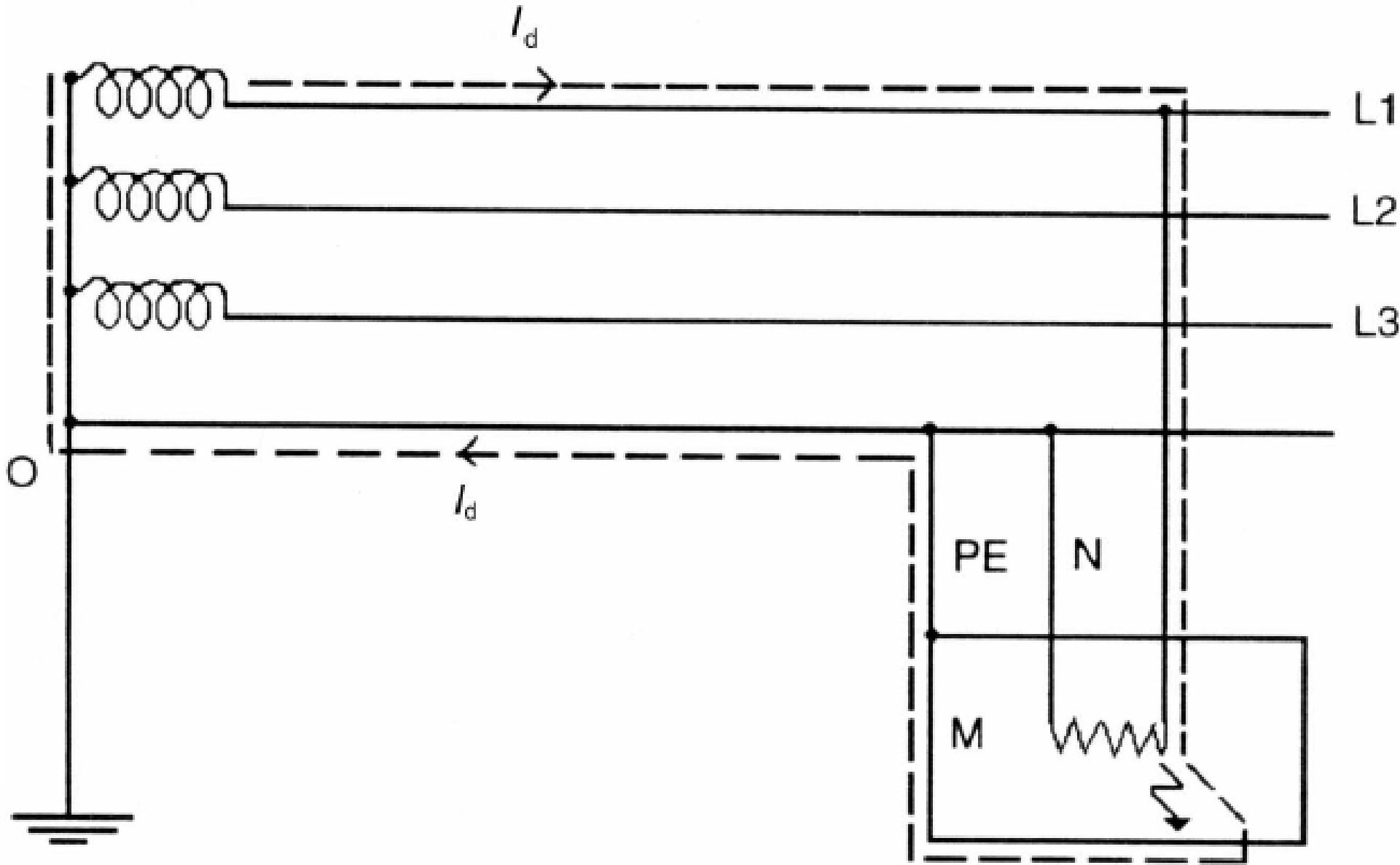
Esquema TN-C-S



ESQUEMA EM TN-S

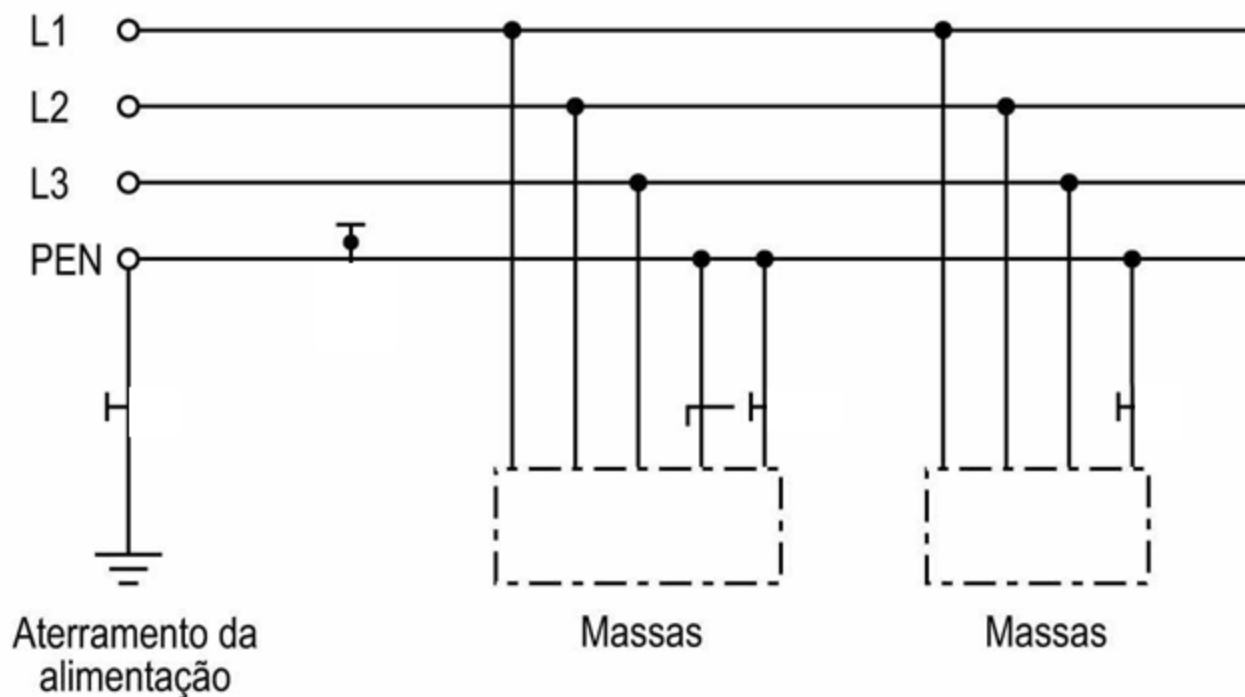


Representação simplificada de um esquema TN-C-S, indicando o percurso da corrente de falta fase-massa



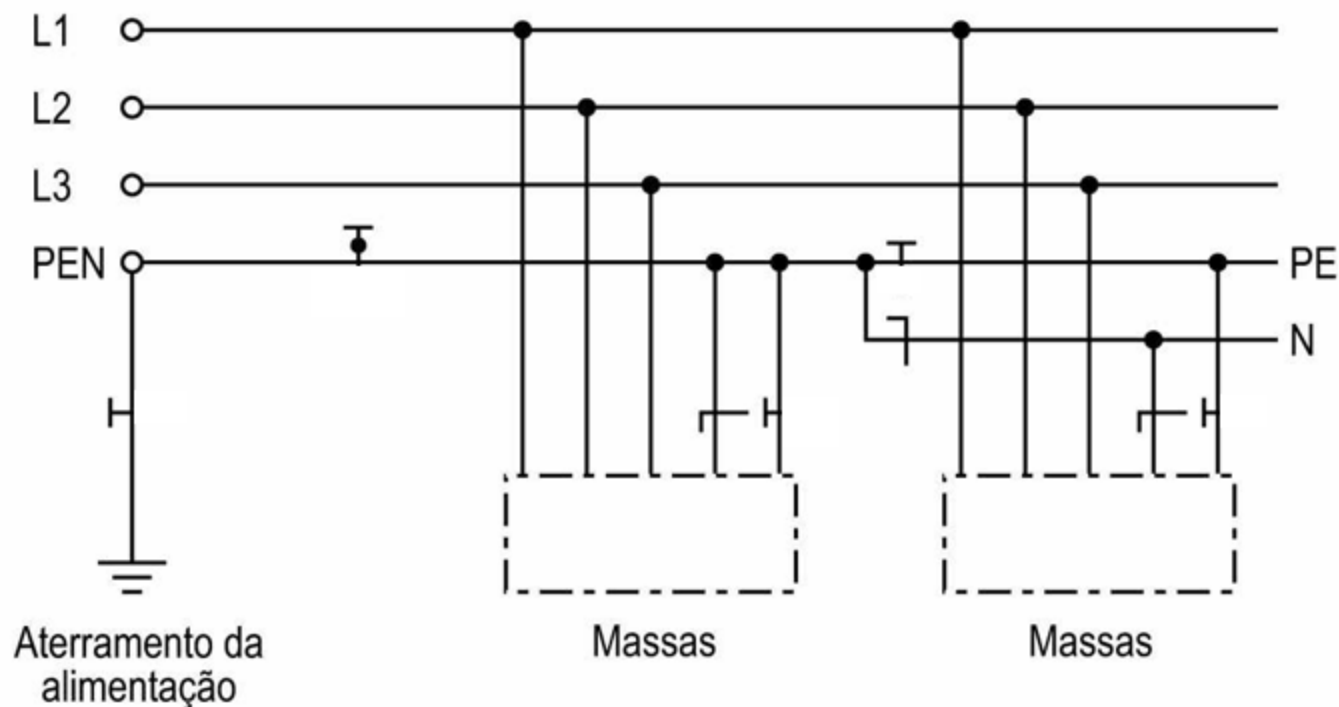
Outro esquema TN-C:

Algumas massas com N e PE
supridos pelo condutor PEN.
Outras sem N, mas com PE
suprido pelo PEN.



Outro esquema TN-C-S:

Algumas massas com N e PE
supridos pelo condutor PEN.
Outras com separação de N e
PE (parte da instalação).





NOTAS:

- Qualquer que seja o esquema de aterramento, o condutor de proteção não deve ser seccionado, → **isso também inclui o condutor PEN dos esquemas TN-C.**
- O seccionamento do condutor PEN (em um esquema TN-C ou TN-C-S) e do condutor PE (em um esquema TN-S, TN-C-S, TT e IT) significaria **interromper o percurso de uma corrente de falta fase-massa, anulando o seccionamento automático da alimentação.**
- No esquema TN-S, não é necessário seccionar o condutor neutro.



NOTAS:

Determinadas ocorrências podem fazer com que os circuitos fase-neutro sejam submetidos a sobretensões que podem atingir o valor da tensão entre fases.

Essas ocorrências são:

- a) perda do condutor neutro em esquemas TN e TT, em sistemas trifásicos com neutro, bifásicos com neutro e monofásicos a três condutores;
- b) falta à terra envolvendo qualquer dos condutores de fase em um esquema IT.

As sobretensões de origem temporária podem ser causadas por:

- a) perda do condutor de neutro em esquemas TN e TT;
- b) falta à terra envolvendo as fases em esquema IT.

Neste caso, a Norma recomenda medidas de proteção para o caso da perda do isolamento em componentes da instalação ou nos equipamentos por ela servidos (choque elétrico/incêndio por mau funcionamento dos equipamentos de proteção por seccionamento automático).

NOTAS:

O simples fato de conectar um fio ao solo, numa haste metálica, geralmente cobreada, não resolve os problemas relativos à segurança (a carcaça irá parar de dar choques - proteção importante, mas, por outro lado, abre portas pra distúrbios elétricos).

É muito perigoso adotar esse tipo de aterramento (apenas colocando hastes em seu imóvel) e depois descobrir que o neutro da rede externa não está aterrado ou não é aterrado nas residências da vizinhança.

Nesses casos deve se ou **aterrar o neutro de cada casa atendida pelo mesmo transformador** ou utilizar outro esquema de aterramento, que não o TN.

Felizmente predomina no Brasil: neutro multi-aterrado.



NOTAS:

- **Numa residência ou um estabelecimento comercial, em geral o esquema TN-S a partir do medidor de luz é preferível aos outros.**
- **Quando o neutro é multiterrado ao longo da rede elétrica, esse esquema na verdade se chama TN-C-S e não TN-S (o esquema é TN-S somente do medidor de energia em diante).**



NOTAS:

- Topologias que não permitem que o equipamento siga funcionando durante uma falha não servem para ambientes hospitalares (equipamentos não pode parar imediatamente na ocorrência de uma falha elétrica à carcaça do equipamento, principalmente em UTI's ou salas de exames invasivos).
- O aterramento nesses ambientes deve existir, porém detectores de falta à terra devem existir: notificam que algo está com fuga elevada à Terra e que deve ser corrigido o quanto antes,
- Nesses ambientes **usar topologia IT** (o caminho da corrente tem uma impedância elétrica, fazendo com que na primeira falta a corrente não suba ao ponto de provocar a atuação do disjuntor, interrompendo a energia local).



NOTAS:

- Já um locais onde há uma atmosfera inflamável, não pode haver faiscamento:

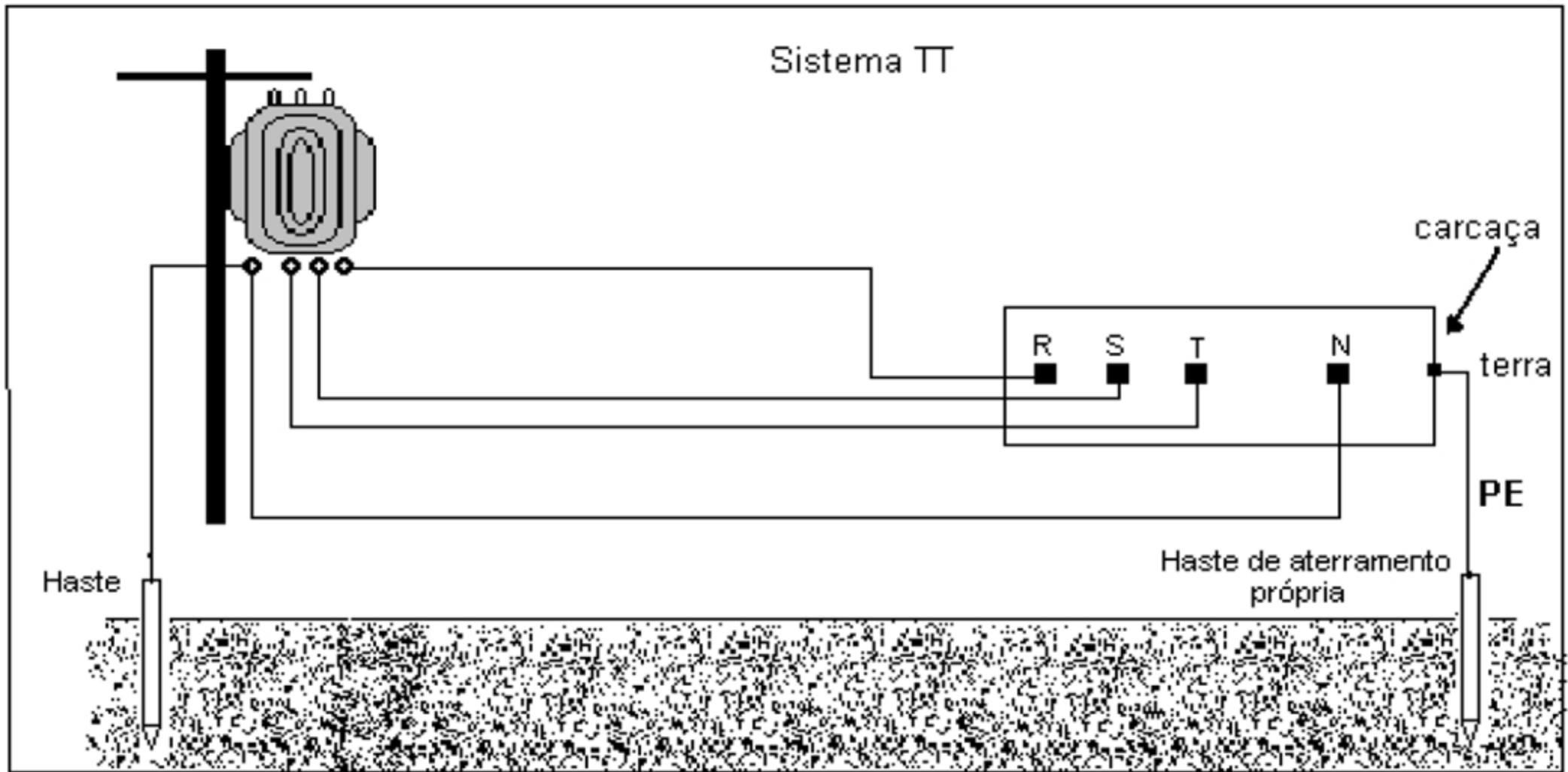
certas topologias de aterramento não podem ser utilizadas por gerar uma corrente de curto-circuito elevadíssima, podendo criar arcos voltaicos, nesse caso o esquema **TN deveria ser evitado** ou usado com extrema precaução e uso de dispositivos DR.

Apesar do esquema TN-S ser um esquema de aterramento relativamente seguro, não deveria ser usada indiscriminadamente nesses locais, nem em locais onde não se pode garantir a integridade do condutor neutro.

**Exigências,
vantagens e
desvantagens de
cada esquema de
aterramento:**

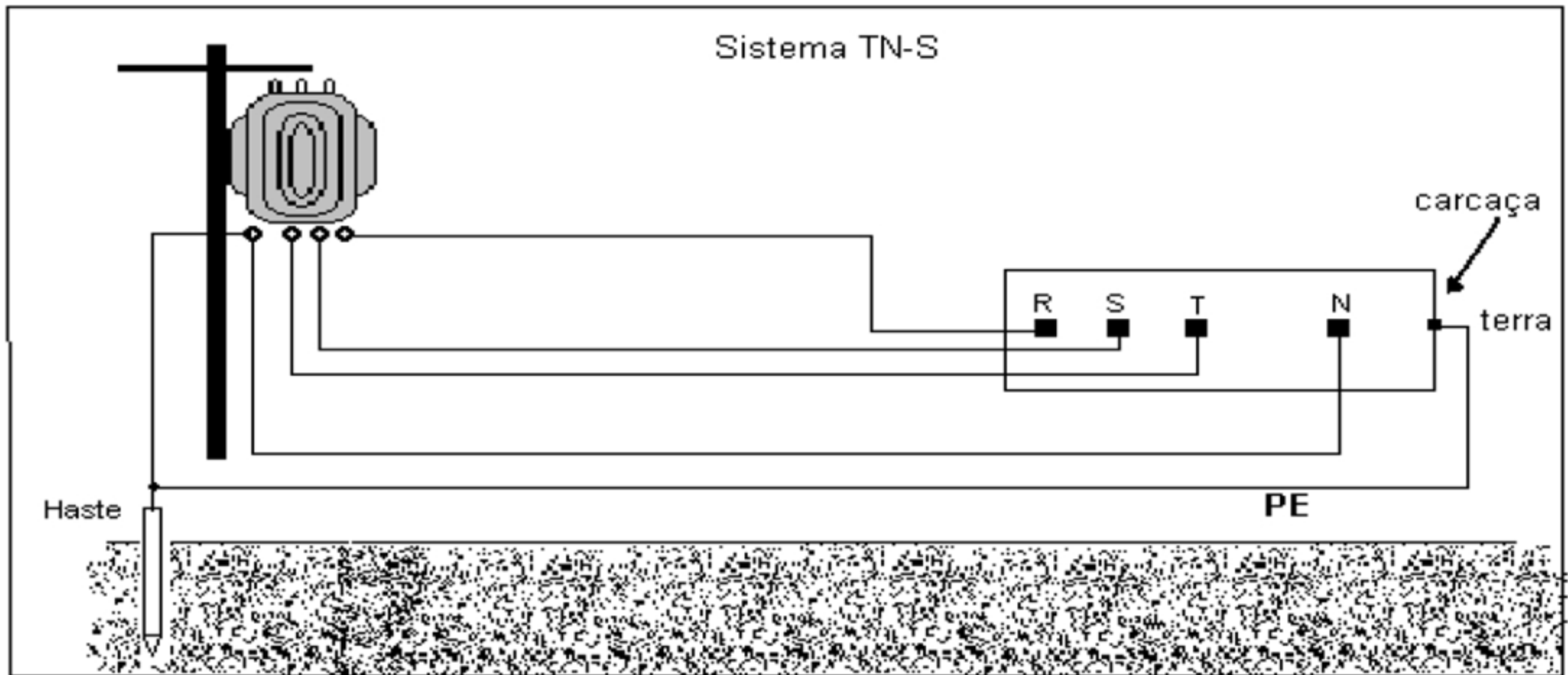
Esquema	Proteção	Exigências	Vantagens	Desvantagens
TT	Ligação do neutro ao terra da alimentação e das massas a(s) terra(s) independentes. Uso de dispositivos DR.	Seletividade entre DRs, se necessário.	Facilidade de projeto. Simplicidade de manutenção. Qualidade da instalação supervisionada pelos DRs.	Custo adicional dos DRs.
TN	Ligação do neutro e da alimentação; uso de dispositivos a sobrecorrente na proteção contra contatos indiretos.	Definição de comprimentos máximos de circuitos em função das condições de seccionamento. Complementação da segurança por dispositivos DR.	Dispositivos a sobrecorrente protegendo também contra contatos indiretos. Possibilidade de economia de condutores (uso de condutores PEN).	Massas sujeitas à sobretensões do neutro da alimentação. Exigência de pessoal especializado na manutenção. Dimensionamento dos circuitos mais complexo.
IT	Alimentação não aterrada ou através de impedância; massas aterradas por eletrodo(s) independente(s) ou no mesmo eletrodo da alimentação.	Necessidade de vigilância permanente do isolamento.	Analogia do esquema TT quando as massas não são interligadas. Analogia com sistema TN quando as massas são interligadas.	Necessidade de uso de um controlador permanente de isolamento, com a finalidade de indicar ocorrências de falta.

Esquema TT



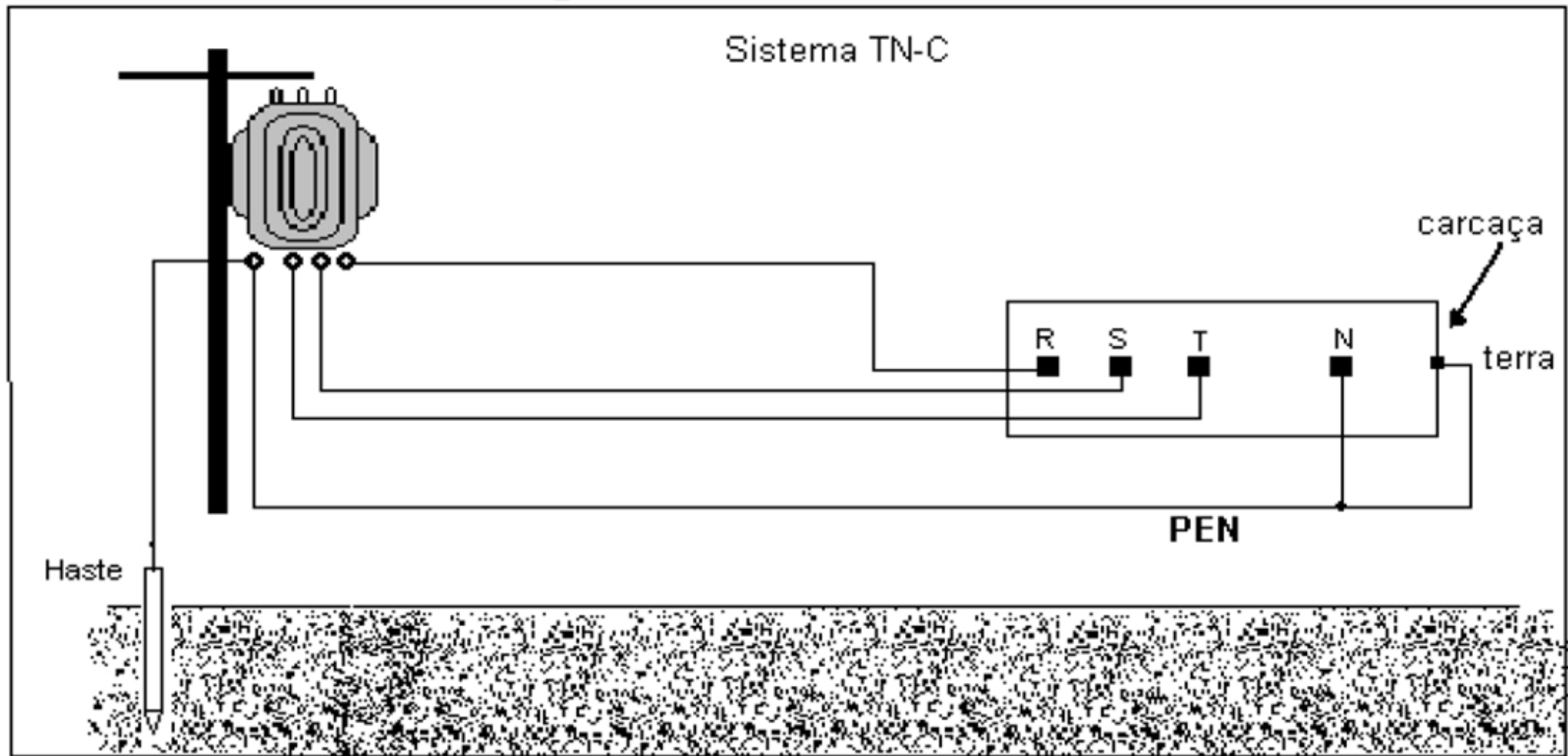
- Esse sistema é o mais eficiente de todos.
- O neutro é aterrado logo na saída e segue (como neutro) até a carga (equipamento).
- A massa do equipamento é aterrada com uma haste própria, independente da haste de aterramento do neutro.

Esquema TN-S



- O neutro é aterrado logo na saída do transformador e levado até a carga.
- Enquanto isso, outro condutor identificado como PE é utilizado como condutor de proteção, e é conectado à carcaça (massa) do equipamento.

Esquema TN-C



- Esse sistema, embora constante na norma, não é aconselhável, pois o condutor de proteção e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor (PEN).
- Após o neutro ser aterrado na entrada, ele próprio é ligado ao ponto de entrada do neutro na máquina e à massa do próprio equipamento.

Regra geral:

- (a)** Sempre que possível, optar em 1º lugar pelo sistema TT.
- (b)** Caso, por razões operacionais ou estruturais do local, não seja possível o sistema TT, optar pelo sistema TN-S.
- (c)** Somente optar pelo sistema TN-C ou TN-C-S em último caso, isto é, quando realmente for impossível estabelecer qualquer um dos dois sistemas anteriores.

É importante que o defeito seja rapidamente localizado e eliminado, do contrário, a instalação poderá comportar-se como se o esquema fosse TN ou TT, ocorrendo com dificuldade e com imprecisão o seccionamento – se acontecer uma segunda falta antes de ter sido eliminada a primeira.

No sistema IT o primeiro defeito deve ser corrigido imediatamente, portanto deve ser previsto um dispositivo supervisor de isolamento (DSI), para indicar a ocorrência de uma primeira falta à massa ou à terra. Esse dispositivo deve acionar um sinal sonoro e/ou visual diretamente à equipe de manutenção, ou à distância, por meio do sistema de supervisão.

O esquema IT (principalmente aterrado por meio de impedância), com indicação adequada de faltas, encontra aplicações onde seja fundamental a continuidade no fornecimento de equipamentos; é o caso de certos setores de industriais (onde existam fornos, trefilas etc.), de alguns setores nos hospitais, em instalações de processamento de dados. Em particular, em usinas siderúrgicas, o esquema IT é empregado em áreas como manuseio de coque e aciaria. Nos esquemas IT, só deve ocorrer o seccionamento automático de um circuito quando nele vier a ocorrer uma falta fase-massa, preexistindo outra falta fase-massa em outro circuito ou em outra fase. Para tanto podem ser utilizados, em princípio, dispositivos de proteção a sobrecorrente e dispositivos DR, com a condição de que não atuem em uma primeira falta.

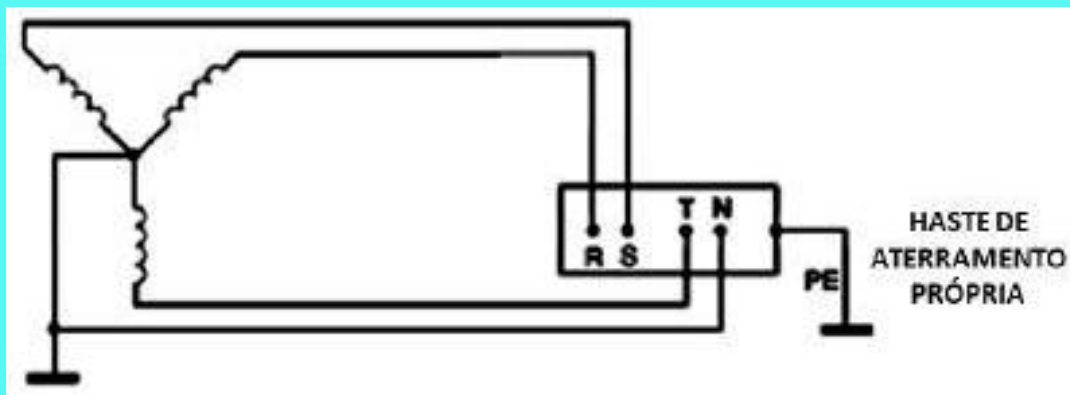
Questão - Em uma instalação elétrica, cujo esquema de aterramento adotado é o TN, constatou-se que não ocorreu a proteção contra contatos indiretos em um dos circuitos. Entre as medidas relacionadas a seguir, a única que não permite a correção desse problema é:

- (A) a mudança do traçado, a fim de diminuir o comprimento do circuito.**
- (B) a substituição do disjuntor de proteção por outro mais rápido.**
- (C) a troca do cabo do circuito por outro de maior bitola.**
- (D) a retirada de cargas desse circuito.**
- (E) a inserção de um DR no circuito.**

Questão - Para manter a integridade física de uma pessoa que está utilizando uma instalação elétrica, a norma NBR 5410, que regula os procedimentos em instalações elétricas de baixa tensão, preconiza que essa proteção poderá ser conseguida por meio de disjuntor, no caso do esquema de aterramento, ser:

- (A) IT, se a corrente de falta for menor ou igual a corrente de atuação do disjuntor.**
- (B) TN, se a corrente de falta for maior ou igual a corrente de atuação do disjuntor.**
- (C) TN, se a corrente de falta for menor que a corrente de atuação do disjuntor.**
- (D) TT, se a corrente de falta for menor ou igual a corrente de atuação do disjuntor.**
- (E) TT, se a corrente de falta for maior que a corrente de atuação do disjuntor.**

Questão - Um dos itens mais importantes de um sistema de energia elétrica é o aterramento, cuja função visa "descarregar" cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra, além de proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, através da corrente desviada para a terra. A NBR-5410 da ABNT contém especificações no campo de instalações elétricas em baixa tensão e inclui possíveis sistemas de aterramento que podem ser instalados na indústria, com destaque para o sistema da figura, de elevada eficiência, onde o neutro é aterrado logo na entrada e segue, como neutro, até a carga. A massa do equipamento é aterrada com uma haste própria, independente da haste de aterramento do neutro.



Esse sistema é conhecido por meio da sigla:

- (A) TN-C
- (B) TS
- (C) TC
- (D) TT**
- (E) TN-S

Questão - Em uma instalação elétrica em baixa tensão ocorre uma falta entre uma das fases e o terra (fase entra em contato com o terra) acarretando uma corrente de falta. Dependendo do esquema de aterramento utilizado na instalação, a corrente elétrica pode assumir valores com intensidades diferentes. Com relação ao que foi exposto, a corrente de falta para o esquema TN é sempre:

- (A) maior do que para o esquema TT.**
- (B) menor do que para o esquema TT.
- (C) maior do que para o esquema IT.
- (D) menor do que para o esquema IT.
- (E) igual a qualquer outro esquema.

Questão - O esquema de aterramento no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor, na totalidade do esquema, define que esquema de aterramento?

- (A) TN-S.
- (B) TN-C-S.
- (C) TT.
- (D) TN-C.**
- (E) IT.

Questão - Em um sistema elétrico, foi adotada a instalação do DR de quatro polos no quadro geral trifásico de distribuição de circuitos terminais. Os esquemas de aterramento que admitem esse tipo de ligação para o DR são:

- (A) TT e TN-S.**
- (B) TT e TN-C.
- (C) TN-C e TN-S.
- (D) TN-C e TN-C-S.
- (E) IT e TN-C.

Questão 12 (0,5 ponto) Em relação ao aterramento em instalações elétricas, NÃO é correto afirmar que:

- (A) no sistema TN-C de aterramento, o condutor neutro e o condutor terra são distintos**
- (B) no sistema TT, o neutro é aterrado independentemente do aterramento das massas
- (C) o aterramento é executado utilizando-se um condutor de proteção, que liga entre si as massas dos equipamentos e todo o sistema a um condutor de aterramento principal
- (D) no sistema IT não há ponto de alimentação diretamente aterrado
- (E) o aterramento de um equipamento consiste na ligação de um sistema à terra, seja por motivo de proteção, seja por exigência quanto ao funcionamento do mesmo